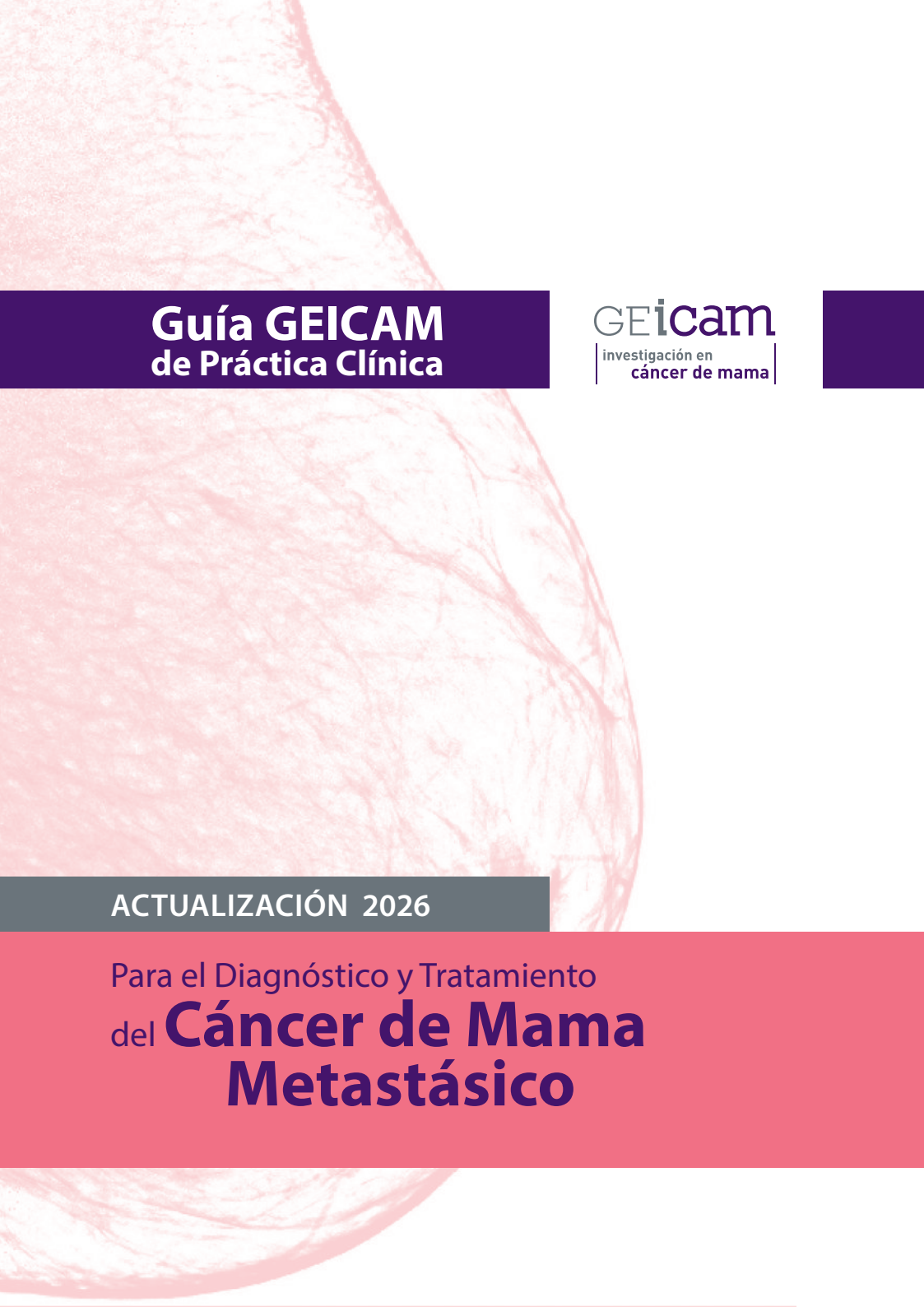




Guía GEICAM de Práctica Clínica

GEIcam
| investigación en
cáncer de mama |

ACTUALIZACIÓN 2026

Para el Diagnóstico y Tratamiento

del **Cáncer de Mama**
Metastásico

Índice

Presentación	3
Alcance y objetivos	4
Autoría y colaboraciones	5
Metodología	7
Preguntas clínicas	9

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD METASTÁSICA

Tratamiento sistémico

Tratamiento hormonal en pacientes con receptores hormonales positivos y HER2 negativo

- En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento hormonal de primera línea se indicaría?.....10
- En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento hormonal de segunda línea se indicaría?20
- En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento hormonal de primera línea se indicaría?.....30
- En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento tras la primera línea se indicaría?49

Tratamiento de pacientes HER2 positivas

- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la primera línea de tratamiento?.....73
- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la segunda línea de tratamiento?.....94
- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la tercera línea y sucesivas de tratamiento?.....104
- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo con metástasis cerebrales que no son candidatas a tratamiento local?.....117

Tratamiento de localizaciones específicas

Metástasis óseas

- ¿En qué momento y con qué esquema debe realizarse el tratamiento antirresortivo óseo en las pacientes con metástasis óseas?.....131

Anexos	146
---------------------	------------

Presentación

El cáncer de mama metastásico es una enfermedad muy heterogénea que presenta manifestaciones clínicas muy diferentes. En el momento del diagnóstico solo el 5-6% de las pacientes con cáncer de mama son metastásicas. El 30% de las mujeres diagnosticadas en un estadio temprano de la enfermedad, acabarán con metástasis a distancia (EBCTCG 2005, Puig Vives 2013). La supervivencia estimada a los 5 años, en EEUU, era del 23% (Altekruse 2010, ASCO 2011).

La prevalencia de la enfermedad metastásica es alta, debido a que muchas mujeres conviven con esta patología durante varios años. Sin embargo, existe una carencia importante de datos precisos, en casi todos los países, ya que la mayoría de los registros de cáncer no recogen datos evolutivos de la enfermedad, ni sobre las recaídas (ESMO 2012).

En nuestro entorno, los datos más representativos sobre mujeres con cáncer de mama metastásico proceden de los estudios El Álamo y RegistEM, promovidos ambos por el grupo GEICAM. En el proyecto El Álamo se han publicado desde el año 1990, tres registros observacionales, llamados Álamo I, Álamo II y Álamo III. Estas investigaciones con carácter cuatrienal han estudiado las características clínicas, demográficas, terapéuticas y de evolución del cáncer de mama en nuestro país a través de la recogida de registros multi-hospitalarios a nivel nacional. En total se han estudiado de forma exhaustiva 26.075 nuevos casos de cáncer de mama desde 1990 hasta 2001. En el último periodo, pendiente de publicarse, "El Álamo IV" se ha recogido información clínica de 13.134 casos de cáncer de mama diagnosticados durante los años 2002-2005 en 43 hospitales nacionales. Por otra parte, el estudio RegistEM es el único registro prospectivo de cáncer de mama metastásico en nuestro país, que recoge datos de la evolución de la enfermedad de aquellos pacientes diagnosticados de cáncer de mama (hombres y mujeres) localmente avanzado no resecable o metastásico diagnosticados desde el año 2016.

La mediana de edad de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama metastásico de inicio es de 65 años, y en su mayoría son postmenopáusicas (79%), mientras que las pacientes con estadio precoz al diagnóstico y posterior recaída a distancia de la enfermedad son más jóvenes, con una mediana de edad de 56 años, aunque en su mayoría siguen siendo también postmenopáusicas (64%). La mediana de supervivencia global en nuestro entorno era de 2,8 años para las diagnosticadas de inicio, y de 2,3 años para las que han recaído posteriormente.

En cuanto a la práctica asistencial, cada vez es más compleja, debido a múltiples factores, entre los que el estar al día de todas las novedades diagnóstico-terapéuticas es uno de los más relevantes, dado el incremento exponencial de información científica en este campo. Abordar la mejora de la calidad en la práctica clínica requiere la actualización permanente de los profesionales y poner a disposición de los mismos las herramientas adecuadas que faciliten el desempeño de sus funciones y la toma de decisiones.

En este sentido, las Guías de Práctica Clínica (GPC) son un conjunto de "recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar, a los profesionales y las pacientes, a tomar decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada y a seleccionar las más adecuadas a la hora de abordar un problema de salud o una condición clínica específica" (Manual Metodológico GPC 2007). Existen varias GPC internacionales y nacionales sobre cáncer de mama, como las de la organización National Comprehensive Cancer Network, 'Clinical Practice Guidelines Breast Cancer'; la guía de ESMO, 'Clinical Practice Guidelines on Breast Cancer', y la 'Oncoguía de Mama'. Por el contrario, apenas hay guías de práctica clínica sobre cáncer de mama metastásico.

El objetivo principal que nos impulsó a desarrollar el proyecto de la "Guía GEICAM de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama Metastásico" era elaborar un instrumento que ayudase a mejorar el manejo clínico de las mujeres con cáncer de mama metastásico, que en nuestro país habitualmente se realiza por los especialistas en Oncología Médica. Otros objetivos, incluían facilitar información relevante sobre esta materia a otros profesionales sanitarios que atienden mujeres con esta enfermedad, a las pacientes y a sus familiares.

Finalmente, resultado del trabajo de un amplio grupo de profesionales que conforman el Grupo de Trabajo de Enfermedad Metastásica del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, en el año 2015 publicamos la primera edición de la Guía. Esta, se elaboró siguiendo las directrices metodológicas GRADE, contempladas en el Manual Metodológico de Elaboración de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud (SNS), de la Agencia de Calidad del SNS (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) (Manual Metodológico GPC 2007) y se ha contado con la colaboración metodológica del Centro Cochrane Iberoamericano para su desarrollo. El grupo elaborador, seleccionó 40 preguntas clínicas y realizó una revisión sistemática de la literatura publicada hasta finales de 2014 para poder responderlas. Finalmente se incorporó el punto de vista de revisores externos e independientes para dar una visión multidisciplinar a la misma.

Actualmente presentamos una actualización de los contenidos de algunas de las preguntas de la guía original, debido a la aparición de nueva evidencia que hace necesario actualizar la revisión de la evidencia y las recomendaciones. Del mismo modo que en su versión original, esta revisión se ha llevado a cabo siguiendo las directrices metodológicas GRADE, que a su vez se alinean con las que recoge el Manual Metodológico de Elaboración de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud (SNS) del Ministerio de Sanidad (Manual Metodológico GPC 2007).

Teniendo en cuenta que la metodología para formular recomendaciones también evoluciona, esta versión de la Guía ha incorporado al proceso de trabajo por parte del grupo de expertos un modelo riguroso y explícito para la interpretación de la evidencia científica y su valoración para la formulación de las recomendaciones.

Por último, al igual que sucedió con la primera edición, esperamos que con la actualización de la Guía GEICAM se resuelvan muchas de las preguntas que plantea la asistencia a la paciente con cáncer de mama metastásico. En el presente documento quedan reflejadas tanto las preguntas

que no han necesitado modificarse, al estar vigente su planteamiento, como aquellas que el grupo elaborador ha considerado necesario modificar, a través de nuevas recomendaciones elaboradas de forma sistemática y con la mejor evidencia científica disponible. Confiamos en que todo este esfuerzo redunde en una atención sanitaria más homogénea, segura y de mejor calidad para las pacientes y sus familias en España.

Dr. Antonio Antón Torres

Coordinador de la Guía GEICAM
para el Diagnóstico y Tratamiento
del Cáncer de Mama Metastásico.

GEICAM

Referencias

- Altekruse SF, Kosary CL, Krapcho M, Neyman N, Aminou R, Waldron W, Ruhl J, Howlander N, Tatalovich Z, Cho H, Mariotto A, Eisner MP, Lewis DR, Cronin K, Chen HS, Feuer EJ, Stinchcomb DG, Edwards BK (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975–2007, National Cancer Institute. Bethesda, MD, http://seer.cancer.gov/csr/1975_2007/, 2010.
- American Cancer Society. Global Cancer Facts & Figures 2nd Edition. Atlanta: American Cancer Society; 2011.
- Cardoso F, Harbeck N, Fallowfield L, Kyriakides S, Senkus E; ESMO Guidelines Working Group. Locally recurrent or metastatic breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2012;23 Suppl 7:vii11–9.
- Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials. Lancet. 2005;365(9472):1687–717.
- Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC Cancer Base No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Available from: <http://globocan.iarc.fr>, accessed on 01/02/2013.
- Grupo de trabajo sobre GPC. Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Manual Metodológico. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud-I+CS; 2007. Guías de Práctica Clínica en el SNS: I+CS Nº 2006/01.
- Howlander N, Noone AM, Krapcho M, Neyman N, Aminou R, Waldron W, Altekruse SF, Kosary CL, Ruhl J, Tatalovich Z, Cho H, Mariotto A, Eisner MP, Lewis DR, Chen HS, Feuer EJ, Cronin KA, Edwards BK (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975–2008, National Cancer Institute. Bethesda, MD. Available from: http://seer.cancer.gov/csr/1975_2008/, based on November 2010 SEER data submission, posted to the SEER web site, 2011, accessed on 01/02/2013
- Malvezzi M, Bertuccio P, Levi F, La Vecchia C, Negri E. European cancer mortality predictions for the year 2013. Ann Oncol. 2013 Mar;24(3):792–800.
- Proyecto El Átomo III. Encuesta de evolución de pacientes con cáncer de mama en hospitales del grupo GEICAM (1998 – 2001). GEICAM. Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama. 2014.
- Puig-Vives M, Sánchez MJ, Sánchez-Cantalejo J, Torrella-Ramos A, Martos C, Ardanaz E, Chirlaque MD, Perucha J, Díaz JM, Mateos A, Machón M, Marcos-Gragera R. Distribution and prognosis of molecular breast cancer subtypes defined by immunohistochemical biomarkers in a Spanish population-based study. Gynecol Oncol 2013; 130:609–14.
- Sánchez MJ, Payer T, De Angelis R, Larrañaga N, Capocaccia R, Martínez C; CIBERESP Working Group. Cancer incidence and mortality in Spain: estimates and projections for the period 1981–2012. Ann Oncol. 2010 May;21 Suppl 3:iii30–36.
- Verdecchia A, Francisci S, Brenner H, et al; EUROCARE-4. Recent cancer survival in Europe: a 2000–02 period analysis of EUROCARE-4 data. Lancet Oncol. 2007 Sep;8(9):784–96.

ALCANCE Y OBJETIVOS

Esta Guía de Práctica Clínica (GPC) recoge recomendaciones basadas en la evidencia científica para el diagnóstico y el tratamiento de mujeres con cáncer de mama metastásico. Los objetivos de la Guía son:

- Ofrecer datos actualizados de la información científica más relevante en las distintas situaciones que pueden originarse en las pacientes con cáncer de mama metastásico.
- Aportar una ayuda en la toma de decisiones respecto al diagnóstico, abordaje y tratamiento de las pacientes con cáncer de mama metastásico.
- Ayudar a la resolución práctica de preguntas cotidianas entre los profesionales que tratan a estas pacientes.

La población diana de esta GPC son las mujeres con cáncer de mama metastásico o aquellas en las cuales se sospeche de esta situación. Se excluye explícitamente el cáncer de mama precoz, tumores localmente avanzados, otras histologías diferentes al carcinoma y el cáncer de mama del varón (aunque habitualmente se suelen aplicar las recomendaciones del cáncer de mama de la mujer).

El objetivo de la Guía es establecer un conjunto de recomendaciones basadas en la evidencia científica de mayor calidad disponible para ofrecer una atención adecuada a las mujeres con cáncer de mama metastásico. La guía ofrece recomendaciones clínicas desde una perspectiva individual que permitan orientar a las personas que prestan atención sanitaria en la toma de decisiones sobre las pacientes. En las situaciones en las que no se dispone de literatura científica suficiente, se formulan recomendaciones para la buena práctica clínica obtenidas a partir de la discusión y acuerdo explícito de los miembros del Grupo de Trabajo. En esta nueva etapa del proyecto, se ha establecido un mecanismo de priorización de aquellas preguntas que requieren de una actualización para poder incorporar los avances en la investigación que puedan tener una repercusión en la práctica, de modo que cada pregunta clínica refleje la fecha en la que se llevó a cabo la última revisión relevante.

Esta Guía va dirigida específicamente a los siguientes profesionales sanitarios: médicos, (fundamentalmente especialidades como Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Radiología, Medicina Nuclear, Medicina de Familia, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Cirugía Torácica, Cirugía Plástica y Reparadora, Neurocirugía, Cirugía Ortopédica, Reumatología, Farmacología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Medicina de Urgencias), enfermeras, psiconcólogos, gestores sanitarios y farmacéuticos hospitalarios.

Autoría y colaboraciones

Primera Edición (2015)

Grupo de Trabajo de la GPC para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama Metastásico

Dr. Emilio Alba

Médico especialista en Oncología Médica
Hospitales Universitarios Regional y Virgen
de la Victoria (Málaga)

Dr. Antonio Antón

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza)

Dr. Agustí Barnadas

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)

Dr. Enrique Barrajón

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital Clínica Bernidom (Benidorm)

Dra. Isabel Blancas

Médico especialista en Oncología Médica
Complejo Hospitalario Universitario de Granada

Dra. Eva Carrasco

Médico especialista en Oncología Médica
Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer
de Mama (Madrid)

Dra. Ana Casas

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)

Dr. Antonio González

Médico especialista en Oncología Médica
MD Anderson Cancer Center (Madrid)

Dr. Juan Lao

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza)

Dra. Ana Lluch

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario de Valencia
Fundación para la Investigación del HCUV-INCLIVA/
Universitat de València (Valencia)

Dra. Sara López-Tarruella

Médico especialista en Oncología Médica
Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio
Marañón (Madrid)

Dr. Miguel Martín

Médico especialista en Oncología Médica
Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio
Marañón / Universidad Complutense (Madrid)

Dra. Montse Muñoz

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital Clínic de Barcelona (Barcelona)

Dr. Ricardo Sánchez Escribano

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
(Valladolid)

Sr. Ivan Solà

Investigador. Área de Metodología
Centro Cochrane Iberoamericano (Barcelona)

Coordinación Clínica

Dr. Antonio Antón

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza)

Coordinación Metodológica

Sr. Ivan Solà

Investigador
Centro Cochrane Iberoamericano (Barcelona)

Dra. Ingrid Arévalo

Médico especialista en Epidemiología Clínica
Centro colaborador de la Red Cochrane
Iberoamericana (Barcelona)
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
Hospital Infantil de San José, Colombia

Dra. Margarita Posso Rivera

Médico especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública
Centro Cochrane Iberoamericano (Barcelona)

Dr. David Rigau Comas

Médico especialista en Farmacología Clínica
Centro Cochrane Iberoamericano (Barcelona)

Dr. José Ramón Rueda

Médico especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública
Centro Colaborador de la Red Cochrane
Iberoamericana
Universidad del País Vasco (Bilbao)

Dra. Juliana Sanabria

Médico especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública
Centro Cochrane Iberoamericano (Barcelona)

Revisión externa

Dr. Manuel Algara

Médico especialista en Oncología Radioterápica
Parc de Salut Mar (Barcelona)

Dr. Carlos Barrios

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital Sao Lucas. Pontificia Universidad Católica
do Rio Grande do Sul (PUCRS), Brasil

Dra. Lourdes Calvo

Médico especialista en Oncología Médica
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
(A Coruña)

Dra. Marina Pollán

Médico especialista en Medicina Preventiva
y Salud Pública
Centro Nacional de Epidemiología del Instituto
de Salud Carlos III (Madrid)

Dr. Miguel Ángel Seguí

Médico especialista en Oncología Médica
Corporació Sanitària Parc Taulí (Sabadell)

Dr. Ander Urruticoechea

Médico especialista en Oncología Médica
Fundación Onkologikoa (San Sebastián-Donostia)

Autoría y colaboraciones

Segunda Edición (2026)

Grupo de Trabajo de la GPC para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama Metastásico

Dra. Isabel Blancas

Médico especialista en Oncología Médica
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
(Granada)

Dra. Vega Iranzo

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital General Universitario de Valencia
(Valencia)

Dra. Noelia Martínez-Jáñez

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital Universitario Ramon y Cajal, Madrid
(Madrid)

Dr. Ricardo Sánchez Escribano

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
(Valladolid)

Dra. Yolanda Jerez

Médico especialista en Oncología Médica
Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio
Marañón (Madrid)

Dra. Sonia del Barco

Médico especialista en Oncología Médica
ICO de Girona-Hospital Josep Trueta (Girona)

Dra. Sara López-Tarruella

Médico especialista en Oncología Médica
Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio
Marañón (Madrid)

Dra. Marta Santisteban

Médico especialista en Oncología Médica
Clínica Universidad de Navarra (Navarra)

Dr. Miguel A. Quintela

Médico especialista en Oncología Médica
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), Instituto de Salud Carlos III (Madrid)

Dra. María Caffarel

Doctora en Bioquímica
Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia
(San Sebastián-Donostia)

Dr. Javier Pascual

Médico especialista en Oncología Médica
Hospitales Regional y Virgen de la Victoria de
Málaga (Málaga)

Dra. Montse Muñoz

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital Clínico de Barcelona (Barcelona)

Dr. Antonio Antón

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza).
Instituto Investigación Sanitaria Aragón (IISA).
Universidad de Zaragoza

Dra. Ana María Rodríguez Aarana

Médico especialista en Radiología
Hospital Universitario Vall d'Hebron (Barcelona)

Sr. Ivan Solà

Investigador. Área de Metodología
Centro Cochrane Iberoamericano (Barcelona)

Coordinación Clínica

Dr. Antonio Antón

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza).
Instituto Investigación Sanitaria Aragón (IISA).
Universidad de Zaragoza

Revisión externa

Dra. Ana Lluch

Médico especialista en Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Fundación para la Investigación del HCUV-INCLIVA
/ Universitat de València (Valencia)

Dr. Emilio Alba

Médico especialista en Oncología Médica
Hospitales Universitarios Regional y Virgen de
la Victoria (Málaga). Instituto de Investigación
Biomédica de Málaga (IBIMA), (Málaga)

Coordinación Metodológica

Sr. Ivan Solà

Investigador. Área de Metodología
Centro Cochrane Iberoamericano (Barcelona)

Dr. Miguel Martín

Médico especialista en Oncología Médica.
Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio
Marañón / Universidad Complutense (Madrid)

Metodología

La metodología empleada para formular las recomendaciones de esta Guía de Práctica Clínica ha seguido directrices estandarizadas, tomando como referencia el Manual Metodológico para la elaboración de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud (Plan Nacional para el SNS del MSC 2007) y la metodología del grupo internacional GRADE (Neuman 2024).

Las recomendaciones para esta edición de la Guía responden a la oportunidad de actualizar las de la versión original 2015: Para ello se configuró un Grupo Elaborador (la declaración de conflictos de interés puede consultarse en *Anexo I*) que realizó un ejercicio inicial de priorización de las preguntas más relevantes. El resto de etapas para formular las recomendaciones se detalla a continuación.

1. MÉTODOS

1.1. Revisión de la literatura científica

1.1.1. Pregunta clínica a responder

Cada una de las preguntas clínicas priorizadas por el Grupo Elaborador se convirtió en una pregunta contestable para una revisión sistemática de la evidencia. Las preguntas se formularon de acuerdo a un formato estructurado que permitiera identificar el tipo de paciente, la intervención o prueba diagnóstica a evaluar, las comparaciones en los casos en los que fue necesario y las variables de resultado de interés (formato PICO). El *Anexo II* recoge el formato estructurado propuesto para cada una de las preguntas.

1.1.2. Criterios de elegibilidad

La estructura propuesta para las preguntas clínicas determinó la inclusión de los estudios en la revisión. En relación con la población de interés de cada pregunta, los estudios se valoraron en función de si incluían exclusivamente a las participantes correspondientes o si disponían de información desagregada que permitiera interpretar los datos específicos. Así, por ejemplo, en las preguntas sobre mujeres con tumores triple negativo, se incluyeron tanto estudios realizados únicamente en este grupo como aquellos que ofrecían análisis específicos para este subgrupo dentro del conjunto total de participantes en un determinado estudio.

En relación con los diseños de estudio, se consideraron revisiones de la literatura y guías de práctica clínica como fuente de estudios que aportaran los datos necesarios para desarrollar la síntesis de la evidencia y se realizaron búsquedas específicas de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos solamente se incorporaban en el caso que hubieran publicado sus resultados en revistas académicas publicadas por pares.

1.1.3. Estrategia de búsqueda

Se realizó una búsqueda general de guías de práctica clínica que abordaran el mismo tema que el definido en las preguntas clínicas en los repositorios de guías de las principales Sociedades Científicas en Oncología Médica (entre otras, ASCO, NCCN, ESMO). Además, se llevaron a cabo búsquedas en MEDLINE (vía PubMed), EMBASE (vía embase.com) y CENTRAL (vía The Cochrane Library). El *Anexo III* recoge la estrategia de búsqueda utilizada en MEDLINE para obtener los estudios de interés para responder a las preguntas. Ahí se indica la fecha inicial de la búsqueda, que se actualizó periódicamente hasta una última consulta en enero de 2026. De manera general, se utilizaron términos del vocabulario controlado de las bases de datos relacionados con los conceptos de la pregunta clínica, que se combinaron con términos del lenguaje natural. La tabla muestra tres ejemplos de búsqueda para identificar estudios sobre HER2 positivo o negativo, y cáncer metastático. También se aplicaron filtros para priorizar la identificación de revisiones sistemáticas y ensayos clínicos, y no se establecieron limitaciones idiomáticas para ejecutar las búsquedas, aunque la mayoría de los estudios que se consideran para formular las recomendaciones han sido publicados en inglés

Ejemplos de términos utilizados para identificar estudios

HER2 negativo

- #1 "human epidermal growth factor receptor 2-negative"[tiab]
- #2 "human epidermal growth factor receptor negative"[tiab]
- #3 "HER2-negative"[tiab]
- #4 "HER2-"[tiab]
- #5 "ERBB2-negative"[tiab]

HER2 positivo

- 1 "Breast Neoplasms"[Majr] AND "Receptor, ErbB-2"[Mesh]
- 2 "Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive"[tiab]
- 3 "Human Epidermal Growth Factor Receptor Positive"[tiab]
- 4 "HER2-Positive"[tiab]
- 5 "(HER2)-positive"[tiab]
- 6 "HER2+ "[tiab]
- 7 "ERBB2-positive"[tiab]
- 8 HER2 directed[tiab]
- 9 HER2 targeted[tiab]
- 10 "(HER2) directed" [tiab]

Cáncer metastásico

- #1 metasta*[ti]
- #2 advanced[ti]
- #3 "Neoplasm Metastasis"[Mesh] AND breast[ti]

1.1.4. Síntesis de la evidencia

- **Riesgo de sesgo:** se evaluó el riesgo de sesgo de los ensayos clínicos considerados de acuerdo con la propuesta de la Colaboración Cochrane (Higgins 2024). Concretamente se evaluó si los estudios estaban sujetos a sesgo de selección (evaluando la generación de la secuencia de aleatorización y el encubrimiento de ésta), sesgo de detección (evaluando el cegamiento de la evaluación de los resultados de interés), y sesgo de desgaste (evaluando la exactitud con la que se describieron las pérdidas en el seguimiento y la similitud entre éstas en los brazos de comparación). En caso de existir un sesgo en alguno de estos aspectos se consideró que el ensayo estaba expuesto a un riesgo de sesgo alto. Adicionalmente también se valoró el sesgo de ejecución (evaluando el cegamiento de los investigadores y las participantes en el ensayo) y el sesgo de informe de los desenlaces de interés (evaluando posibles discrepancias entre los desenlaces declarados en los protocolos de los ensayos y la publicación de sus resultados en revistas científicas). La información obtenida de la evaluación del riesgo de sesgo se integró en el proceso de clasificación de la calidad de la evidencia. El *Anexo IV* recoge la evaluación del riesgo de sesgo para los estudios valorados en cada una de las preguntas.
- **Síntesis de los resultados:** se elaboró una síntesis narrativa de las características de los estudios incluidos, y de sus resultados para cada uno de los desenlaces de interés. En todas aquellas ocasiones en las que fue posible, se combinaron los resultados de los estudios originales mediante técnicas de metanálisis estandarizadas, que incluyeron la evaluación del impacto de la heterogeneidad en la estimación del efecto (Higgins 2011). En los casos en los que el cálculo del metanálisis se consideró inoportuno, se describieron los estimadores del efecto individuales de los diferentes estudios considerados.
- **Certeza de la evidencia:** la clasificación de la calidad de la evidencia y la gradación de la fuerza de las recomendaciones se ha realizado siguiendo las directrices del grupo internacional de trabajo GRADE (Grading of Recommendations of Assessment Development and Evaluations) (Neuman 2024). Para cada pregunta clínica se evaluó la literatura científica que se consideró más pertinente con el objetivo de realizar una síntesis de la evidencia científica disponible que sirvieran como fundamento de las recomendaciones. Se clasificó la calidad de la información disponible, como un indicador de la confianza en los resultados para cada uno de los desenlaces identificados como clave en la etapa de formulación de las preguntas. Esta clasificación se realizó siguiendo un proceso estructurado y sistemático en el que se evalúan una serie de factores que pueden modificar la confianza en los resultados de los ensayos clínicos (limitaciones en su diseño, consistencia entre los resultados de diferentes estudios, precisión de los estimadores del efecto, aplicabilidad de los resultados) y de los estudios observacionales (limitaciones en su diseño, tamaño del efecto, relación dosis-respuesta, impacto en los resultados de los factores de confusión). Este proceso permitió la clasificación de la calidad de la evidencia en cuatro categorías: alta, moderada, baja o muy baja. La evaluación de la calidad de la evidencia detallada de los desenlaces de interés se incluyen en unos perfiles de evidencia incluidos en cada uno de los informes específicos para las preguntas clínicas.

1.2. Justificación de la evidencia a la recomendación

La revisión de la evidencia científica se incorporó en un marco de trabajo EtD (Alonso Coello 2016). Este marco de trabajo permite la incorporación a la toma de decisiones de todos aquellos factores que son relevantes para formular una recomendación y responde a una doble finalidad. Por un lado, el Grupo Elaborador dispone de manera integrada de toda aquella información que necesita tener en cuenta para formular una recomendación de manera sistemática. Finalmente, la persona que usa las recomendaciones puede identificar de manera transparente qué aspectos han influido el proceso de la formulación de las recomendaciones, así como cuáles son los que han tenido una mayor importancia en la definición de sus enunciados y la gradación de su fuerza.

Cada pregunta clínica dispone de un informe en el que, tras describir las características de los estudios identificados en la revisión de la evidencia, se presentan de manera estructurada los resultados de la investigación para valorar el impacto de los procedimientos evaluados en relación a sus efectos deseados e indeseados, además de la certidumbre de la evidencia para cada uno de los desenlaces de interés. En aquellos casos en los que existe literatura relevante, se presentan los resultados de evaluaciones económicas, o estudios sobre la variabilidad de los valores y preferencias de las pacientes o aquellos que destacan aspectos sobre la aceptabilidad de los tratamientos evaluados.

Para cada una de las preguntas se presentan recomendaciones y una justificación razonada de los aspectos que han motivado sus enunciados y la gradación de su fuerza. Se han graduado todas las recomendaciones como fuertes o condicionales de acuerdo con la certeza de que una determinada recomendación pueda aportar más beneficios que daños en las pacientes.

1.3. Revisión de las recomendaciones

Las recomendaciones se elaboraron de acuerdo con lo descrito en los apartados anteriores por parte de un grupo de personas designadas específicamente para cada una de las preguntas teniendo en cuenta su experiencia en relación al alcance de las preguntas. Estas personas contaron con el apoyo metodológico necesario para aplicar la metodología descrita.

Una vez se formularon las recomendaciones, se enviaron al resto de integrantes del Grupo Elaborador de la Guía y a revisión externa para su consideración. Los comentarios recibidos en esta etapa y los cambios que se derivaron de ellos se recogen en el *Anexo V*.

Referencias

- Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moher J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Rada G, Rosenbaum S, Morelli A, Guyatt GH, Oxman AD; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. *BMJ*. 2016;353:i2016. doi: 10.1136/bmj.
- Grupo de Trabajo sobre GPC. Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Manual Metodológico. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud-IACS; 2007. Guías de Práctica Clínica en el SNS: IACS Nº 2006/01.
- Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, et al, editor(s). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* version 6.5 (updated August 2024). Cochrane, 2024. Available from www.cochrane.org/handbook.
- Neumann I, Schünemann H (Editors). *The GRADE Book* version 1.0 (updated September 2024). The GRADE Working Group. Disponible en: <https://book.grade.pro>

Preguntas Clínicas

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD METASTÁSICA

Tratamiento sistémico

Tratamiento hormonal en pacientes con receptores hormonales positivos y HER2 negativo

- En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento hormonal de primera línea se indicaría?..... **10**
- En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento hormonal de segunda línea se indicaría?..... **20**
- En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento hormonal de primera línea se indicaría?..... **30**
- En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento tras la primera línea se indicaría?..... **49**

Tratamiento de pacientes HER2 positivas

- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la primera línea de tratamiento? **73**
- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la segunda línea de tratamiento? **94**
- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la tercera línea y sucesivas de tratamiento? **104**
- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo con metástasis cerebrales que no son candidatas a tratamiento local? **117**

Tratamiento de localizaciones específicas

Metástasis óseas

- ¿En qué momento y con qué esquema debe realizarse el tratamiento antirresortivo óseo en las pacientes con metástasis óseas? **131**

Tratamiento de la enfermedad metastásica

Tratamiento sistémico » *Tratamiento hormonal en pacientes con receptores hormonales positivos y HER2 negativo*

En mujeres premenopáusicas con cáncer de mama metastásico, con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento hormonal de primera línea se indicaría?

Fecha última revisión: febrero 2026

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN

- Se recomienda administrar una combinación de ribociclib, un inhibidor de aromatasa no esteroideo y goserelina como tratamiento de primera línea a pacientes premenopáusicas con cáncer de mama metastásico candidatas a hormonoterapia **[FUERTE]**
- Se sugiere considerar la posibilidad de administrar una combinación de abemaciclib o palbociclib, con fulvestrant y goserelina como alternativa de tratamiento en esta misma situación **[CONDICIONAL]**

JUSTIFICACIÓN

La recomendación para el ribociclib se ha basado en el beneficio clínico que se deriva de los resultados del ensayo clínico MONALEESA7 (NCT02278120, siendo el único ensayo clínico disponible en la población de interés para esta pregunta clínica) con una ganancia de 10.7 meses de supervivencia global en comparación con el tratamiento endocrino solamente, 11 meses de supervivencia libre de progresión y un retraso en el deterioro de la calidad de vida.

Se ha considerado relevante comentar los resultados del ensayo de fase II RIGHT Choice (NCT03839823) que ha mostrado, en mujeres pre o perimenopáusicas con enfermedad agresiva, una supervivencia libre de progresión 9 meses mayor entre aquellas tratadas con una combinación de ribociclib y goserelina que entre las que recibieron una combinación de quimioterapia (21.8 meses (IC95% 17.4 a 26.7) frente a 12.8 meses (IC95% 10.1 a 18.4 meses); HR, 0.61, IC95% 0.43 a 0.87; P = 0.003), con un perfil de seguridad similar (el 79% y el 73% sufrieron efectos adversos de grado 3 – 4, siendo la neutropenia (59.8%) y la leucopenia (25%) los más frecuentes entre las mujeres tratadas con ribociclib, un 2% adicional sufrió una prolongación de QT de grado 3 o superior).

Las recomendaciones para abemaciclib o palbociclib se basan en estudios que no se llevaron a cabo

específicamente en mujeres premenopáusicas, incluyen una población específica (mujeres resistentes a tratamiento endocrino en los ensayos MONARCH 2 y PALOMA 3) y para cuyos subgrupos no han mostrado un impacto sobre la supervivencia global de las mujeres.

PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN

No se han formulado recomendaciones en este apartado.

1. Resultados de la revisión de la literatura

En esta sección se describen los resultados derivados de una revisión de la literatura que responden a una metodología común descrita en el apartado correspondiente. En términos generales, se priorizaron una serie de preguntas clínicas importantes para la toma de decisiones y se pre especificaron unos criterios de elegibilidad de los estudios para identificar la evidencia que informara al Grupo Elaborador en la formulación de las recomendaciones. Tras una búsqueda exhaustiva, se sintetizaron los estudios de acuerdo con la información provista para las variables de resultado de interés, clasificando la certeza de la evidencia de acuerdo con las directrices GRADE. Los resultados se presentaron al Grupo Elaborador en un marco de trabajo EtD para que formulara las recomendaciones. Las recomendaciones se sometieron a un proceso de revisión externa, cuyos comentarios también se recogen en el apartado de metodología.

Resultados de la búsqueda

Para el desarrollo de esta pregunta clínica se evaluaron los resultados de tres ensayos clínicos: PALOMA 3 (NCT01942135), MONARCH 2 (NCT02107703), y MONALEESA 7 (NCT02278120).

El ensayo clínico MONALEESA 7 es el único que incluye solamente la población de interés para esta pregunta clínica; en los otros dos ensayos se incluye una proporción de mujeres premenopáusicas en primera línea de tratamiento, de las cuales se han publicado los resultados específicos en diferentes publicaciones. Los ensayos tuvieron como desenlace principal la supervivencia libre de progresión y como secundarios la supervivencia global, diferentes tasas de respuesta y su duración, el beneficio clínico, la calidad de vida y la toxicidad.

Características de los estudios incluidos:

El ensayo MONALEESA 7 (NCT02278120) es el único que hasta el momento se ha llevado a cabo en la población de interés de esta pregunta clínica. En este ensayo controlado con placebo doble ciego se evaluó el impacto sobre la supervivencia libre de progresión de 672 mujeres premenopáusicas en

la primera línea de tratamiento de la enfermedad metastásica (en el 40% de las participantes debutaron en esta fase de la enfermedad) que fueron tratadas con ribociclib (600 mg oral) combinado con tratamiento endocrino (tamoxifeno (20 mg oral al día) o un inhibidor de la aromataza no esteroideo (letrozol 2.5 mg o anastrozol 1 mg al día por vía oral) en ciclos de 28 días) o con tratamiento endocrino solamente. Todas las mujeres recibieron goserelina (3.6 mg subcutánea el primer día de cada ciclo). Se aleatorizó a las participantes mediante un sistema interactivo y se les estratificó de acuerdo a la presencia de metástasis viscerales, la administración de quimioterapia durante la enfermedad avanzada y el tratamiento endocrino que podían recibir durante el estudio. En este ensayo se permitió la inclusión de mujeres que hubieran recibido tratamiento endocrino en adyuvancia o neoadyuvancia (alrededor del 40% de las participantes), pero no se permitió para la enfermedad avanzada (salvo en el caso de haber recibido tamoxifeno, letrozol o anastrozol durante ≤ 14 días o goserelina durante ≤ 28 días previos a su aleatorización en el estudio; esquema de tratamiento hormonal que se mantuvo en combinación con goserelina durante su participación en el ensayo). El 14% de las participantes había recibido quimioterapia para la enfermedad avanzada, y el 40% en adyuvancia o neoadyuvancia. El desenlace principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión, y como secundarios la supervivencia global, la tasa de respuesta objetiva y su duración, la tasa de beneficio clínico, la calidad de vida y la seguridad del tratamiento.

El ensayo clínico doble ciego PALOMA 3 (NCT01942135) se diseñó para evaluar el impacto sobre la supervivencia libre de progresión de la combinación de palbociclib (125 mg oral diarios durante tres semanas) y fulvestrant frente a fulvestrant (500 mg intramusculares el primer día y el 15º, seguidos del primer día en ciclos de 28 días) en 521 mujeres con receptores hormonales positivos y un tumor HER2 negativo y cáncer de mama metastásico y que habían progresado a un tratamiento endocrino previo (durante el mes después del tratamiento para la enfermedad avanzada, o durante los 12 meses después del tratamiento adyuvante). Las mujeres premenopáusicas iniciaban un tratamiento con un agonista de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) durante al menos cuatro semanas antes de entrar en el estudio y durante su participación en el ensayo recibieron un tratamiento con goserelina. La aleatorización fue centralizada y se estratificó por el estado hormonal de las participantes (sensibilidad a tratamiento hormonal y premenopáusicas frente a menopáusicas). Del mismo modo, las mujeres también habían podido recibir una línea previa de quimioterapia para la enferme-

dad avanzada (un tercio de las participantes). Una proporción muy pequeña de participantes en el estudio fue comparable a la de la población de interés de esta pregunta clínica, puesto que solamente el 20% de mujeres no había recibido tratamiento endocrino para la enfermedad metastásica y otro 21% de mujeres más era premenopáusicas. El desenlace principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión, y como secundarios la respuesta objetiva y su duración, el beneficio clínico, la supervivencia global, la calidad de vida y la seguridad del tratamiento.

El ensayo clínico doble ciego MONARCH 2 (NCT02107703) comparó el posible beneficio en la supervivencia libre de progresión de la combinación de abemaciclib (inicialmente 200 mg – reducida a 150 mg tras un análisis intermedio de seguridad – orales dos veces al día) y fulvestrant frente a fulvestrant (500 mg intramusculares el primer día y el 15º, seguidos del primer día en ciclos de 28 días) en 669 mujeres con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo y que habían progresado durante tratamiento endocrino. El ensayo incluyó tanto mujeres postmenopáusicas como premenopáusicas (solamente el 17% del total de la muestra, que iniciaban un tratamiento con un agonista de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) durante al menos cuatro semanas antes de entrar en el estudio y durante su participación en él) y habían podido experimentar la progresión de la enfermedad durante el tratamiento adyuvante, en los 12 meses posteriores a su interrupción o durante el tratamiento de la enfermedad avanzada. Las pacientes no debían haber sido tratadas con más de un tratamiento endocrino o haber recibido quimioterapia para la enfermedad avanzada. La aleatorización fue centralizada (en una ratio 2:1) y se estratificó por la resistencia al tratamiento endocrino. Aunque la mayoría de pacientes (60%) había progresado durante el tratamiento adyuvante, una proporción pequeña (20%) eran premenopáusicas al inicio del estudio. El desenlace principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión, y como secundarios la respuesta objetiva, su duración, el beneficio clínico, la supervivencia global, la calidad de vida y la seguridad del tratamiento.

Resultados sobre el impacto de las intervenciones

Los resultados para los desenlaces de interés de esta pregunta clínica se han integrado en el marco de trabajo EtD para informar el proceso de formulación de recomendaciones.

2. Marco EtD para la justificación de la evidencia a la recomendación

PREGUNTA CLÍNICA: En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento de primera línea se indicaría?	
Población	› Pacientes premenopáusicas con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico
Procedimiento	› Tratamiento hormonal combinado de primera línea
Alternativa	› Tratamiento en monoterapia
Desenlaces de interés	› Supervivencia libre de progresión › Supervivencia global › Calidad de vida › Eventos adversos

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA GLOBAL RIBOCICLIB combinado con tratamiento endocrino frente a tratamiento endocrino [calidad de la evidencia alta] La supervivencia a los 53 meses en el ensayo MONALEESA7 (NCT02278120, Lu 2022) fue mayor para las mujeres tratadas con ribociclib combinado con tratamiento endocrino que con tratamiento endocrino solamente (mediana de 58.7 frente a 48.0 meses; HR 0.76, IC95% 0.61 a 0.96), con una ganancia de 10.7 meses (5 puntos en ESMO-MCBS v1.1), y una diferencia en la tasa de supervivencia del 10% a los cuatro años (60% frente a 50%) y del 9% a los 54 meses (53% frente a 44%). Combinación de PALBOCICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] El ensayo clínico PALOMA 3 (NCT01942135, Turner 2018) no mostró una mejor supervivencia global en el subgrupo de 108 mujeres premenopáusicas (el 21% del total de participantes en el ensayo) que recibieron la combinación de palbociclib y fulvestrant que en las que solamente recibieron fulvestrant (38.0 meses en ambos grupos; HR 1.07, IC95% 0.61 a 1.86) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1, evaluado para todas las participantes en el estudio). Los resultados fueron similares en el subgrupo de mujeres que habían recibido tratamiento previo con intención adyuvante (36.6 frente a 27.4 meses; HR 0.81, IC95% 0.56 a 1.17). Un análisis de los resultados mostró, para la totalidad de participantes en el ensayo (mujeres pre y menopáusicas), una mejor supervivencia global en las mujeres sin quimioterapia previa para la enfermedad avanzada, que habían mostrado sensibilidad previa a la terapia hormonal y que habían recibido un menor número de regímenes de tratamiento sistémico (independientemente de tener afectación visceral) (Rugo 2021).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? - Inapreciable - Pequeño - Moderado X Relevante - Variable - No se dispone de información	SUPERVIVENCIA GLOBAL (continuación) Combinación de ABEMACICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] Aunque los resultados publicados a partir de los datos de todas las participantes en el ensayo clínico MONARCH 2 (NCT02107703, Sledge 2020) mostró un incremento de 9.4 meses en la supervivencia global de las mujeres tratadas con la combinación de abemaciclib y fulvestrant (46.7 frente a 37.3 meses; HR 0.75, IC95% 0.60 a 0.94; P = 0.01), los resultados para el subgrupo de mujeres premenopáusicas no mostraron una diferencia significativa en relación a las que solamente recibieron fulvestrant (HR 0.69, IC95% 0.38 a 1.25). Este resultado se describe de la misma manera en la publicación de los resultados específicos para las participantes premenopáusicas en el ensayo (Neven 2021), donde se recoge que en el momento del análisis las mujeres tratadas con abemaciclib no habían alcanzado el umbral de la supervivencia global, mientras que en el grupo placebo fue de 47.3 meses.
		SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN [SLP] RIBOCICLIB combinado con tratamiento endocrino frente a tratamiento endocrino [calidad de la evidencia alta] Las pacientes tratadas con ribociclib en combinación con tratamiento endocrino en el ensayo MONALEESA7 (NCT02278120, Tripathy 2018) mostraron una ganancia de 10.8 meses de SLP en comparación con las tratadas con tratamiento endocrino solamente (23.8 meses (IC95% 19.2 – extremo superior no alcanzado) frente a 13.0 meses (IC95% 11.0 a 16.4); HR 0.55, IC95% 0.44 a 0.69; P < 0.0001) (5 puntos en ESMO-MCBS v1.1). Este resultado fue consistente en los subgrupos de pacientes planeados en el protocolo del estudio, mostrando estimadores del efecto más grandes (mejor SLP) en las mujeres menores de 40 años (HR 0.44, IC95% 0.29 a 0.67), la presencia de metástasis viscerales (HR 0.50; IC95% 0.38 a 0.68), o en las mujeres que no habían recibido ningún tratamiento previo (quimioterapia o tratamiento endocrino en (neo) adyuvancia).
		Combinación de PALBOCICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] El ensayo clínico PALOMA 3 (NCT01942135, Loibl 2017) mostró una mejor SLP en las mujeres premenopáusicas que recibieron la combinación de palbo-ciclib y fulvestrant que en las que solamente recibieron fulvestrant (9.5 frente a 5.6 meses; HR 0.50, IC95% 0.29 a 0.87; P = 0.013) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1, evaluado para todas las participantes en el estudio). Este beneficio también se observó entre las mujeres menores de 50 años (n = 83) (9.5 meses frente a 5.6 meses; HR 0.53, IC95% 0.28 a 0.99; P = 0.02). El pronóstico fue peor en aquellas mujeres con afectación visceral (HR 2.75, IC95% 1.42 a 5.32; P = 0.002). Los resultados fueron similares para aquellas mujeres (independientemente de si eran pre o postmenopáusicas) que habían recibido su último tratamiento con intención neo o adyuvante (9.5 meses frente a 5.4 meses; HR 0.55, IC95% 0.32 a 0.92; Cristofanilli 2016).
		Combinación de ABEMACICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] El ensayo clínico MONARCH 2 (NCT02107703, Sledge 2017) mostró una mejor SLP en las mujeres premenopáusicas que recibieron la combinación de abemaciclib y fulvestrant que fulvestrant solo (HR 0.41, IC95% 0.24 a 0.69) y también en aquellas pacientes que progresaron durante un tratamiento adyuvante (HR 0.45, IC95% 0.30 a 0.67) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1, evaluado para todas las participantes en el estudio). Los resultados de SLP para todas las participantes en el ensayo fue de 16.4 meses en el tratamiento combinado y 9.3 en el de fulvestrant solo. Este resultado se describe de la misma manera en la publicación de los resultados específicos para las participantes premenopáusicas en el ensayo (Neven 2021).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? - Inapreciable - Pequeño - Moderado X Relevante - Variable - No se dispone de información	CALIDAD DE VIDA RIBOCICLIB combinado con tratamiento endocrino frente a tratamiento endocrino [calidad de la evidencia alta] Las pacientes tratadas con ribociclib combinado con tratamiento endocrino en el ensayo MONALEESA7 (NCT02278120, Harbeck 2020) mostraron un mayor tiempo hasta el deterioro de la calidad de vida (deterioro $\geq 10\%$ en el cuestionario EORTC QLQ-C30) que las tratadas con tratamiento endocrino solamente (diferencia entre medianas de 12.5 meses, 35.8 frente a 23.3 meses; HR 0.67, IC95% 0.52 a 0.86) (5 puntos en ESMO-MCBS v1.1). Combinación de PALBOCICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] No se dispone de información para las participantes premenopáusicas en el ensayo clínico PALOMA 3 (NCT01942135). Los resultados para todas las participantes en el ensayo mostraron una mejor calidad de vida (medida con el EORTC QLQ C30) al final del estudio (puntuación de 66.1, IC95% 64.5 a 67.7 en el tratamiento combinado frente a 63.0, IC95% 60.6 a 65.3 en fulvestrant solo; P = 0.03) (Harbeck 2016). No se observaron diferencias en la escala de funcionamiento ni sintomatología, aunque el tratamiento combinado retrasó el descenso en las puntuaciones de calidad de vida global y dolor. Combinación de ABEMACICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] El ensayo clínico MONARCH 2 (NCT02107703, Kaufman 2020) mostró un retraso de casi 5 meses en el deterioro causado por el dolor de las mujeres tratadas con abemaciclib en relación con las tratadas con fulvestrant solamente. El tiempo hasta sufrir un deterioro sostenido en el tiempo también fue mayor en las mujeres tratadas con abemaciclib (HR 0.76, IC95% 0.59 a 0.98), tendencia que también se observó al medir el dolor con el ítem específico del cuestionario QLQ-C30 (HR 0.62, IC95% 0.48 a 0.79).
EFFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? - Inapreciable - Pequeño - Moderado X Relevante - Variable - No se dispone de información	EVENTOS ADVERSOS La calidad de la evidencia para este desenlace y en todas las comparaciones fue alta RIBOCICLIB combinado con tratamiento endocrino frente a tratamiento endocrino Los efectos adversos de grado 3 a 4 más frecuentes entre las participantes en el ensayo MONALEESA7 (NCT02278120) fueron la neutropenia (61% ribociclib frente a 4% tratamiento endocrino), leucopenia (14% frente a 1%), una elevación de la alanina aminotransferasa (5% frente a 1%) o la neutropenia febril (2% frente a 1%). Se observaron procesos infecciosos de cualquier grado en el 47% de las mujeres tratadas con ribociclib y en el 37% de las tratadas con tratamiento endocrino solamente. Los efectos adversos graves se recogieron en una proporción similar entre los grupos (18% frente a 12%), de los cuales una proporción pequeña se atribuyó al tratamiento asignado en el ensayo (4% frente a 2%). Combinación de PALBOCICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant En el ensayo PALOMA-3 (NCT01942135), los eventos adversos de grado 3 o superior fueron más frecuentes de manera significativa con la combinación de fulvestrant y palbociclib (73%) que con fulvestrant solamente (22%). Las toxicidades graves más habituales fueron hematológicas, destacando la neutropenia (65% frente a 1%), la leucopenia (28% frente a 1%) y la anemia (3% frente a 2%); la neutropenia febril fue poco frecuente (3 casos frente a 1). Los acontecimientos adversos graves ocurrieron en el 13% frente al 17%, respectivamente. En el grupo con palbociclib, el 34% requirió al menos una reducción de dosis, el 54% presentó interrupciones temporales y el 4% discontinuó definitivamente el tratamiento por toxicidad.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? - Inapreciable - Pequeño - Moderado X Relevante - Variable - No se dispone de información	EVENTOS ADVERSOS (continuación) Combinación de ABEMACICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant El ensayo clínico MONARCH 2 (NCT02107703, Sledge 2017) no aportó datos desagregados para la población de interés de esta pregunta clínica. Los efectos adversos fueron mayores en el grupo de pacientes que recibió el tratamiento combinado, tanto los de grado 3 (54% frente a 20%) como los de grado 4 (6% frente a 2%). Los efectos adversos más frecuentes fueron la diarrea (86% frente a 24%), neutropenia (46% frente a 4%), náusea (45% frente a 23%) y fatiga (40% frente a 27%).
CALIDAD DE LA EVIDENCIA	¿Cuál es la certidumbre global sobre los estimadores identificados en la literatura? X Alta X Moderada - Baja - Muy baja - No se han incluido estudios	La calidad global de la evidencia para esta pregunta clínica es alta (ribociclib) a moderada (palbociclib y abemaciclib). Los datos correspondientes a ribociclib corresponden al único ensayo clínico que se ha desarrollado en la población de interés para esta pregunta clínica. El estudio no tiene mayores limitaciones en su diseño y ejecución y muestra unos resultados que son consistentes en los diferentes análisis de subgrupos y de sensibilidad que se han realizado para los desenlaces de interés. Sin embargo, para palbociclib y abemaciclib la calidad es moderada. Aunque los ensayos clínicos considerados tuvieron una aleatorización estratificada (para las mujeres premenopáusicas en PALOMA 3 y resistencia a tratamiento endocrino previo en MONARCH 2), el limitado número de participantes (20% del total en ambos ensayos para las mujeres premenopáusicas) pueden determinar la precisión del estimador y se desconocen los resultados desagregados para la primera línea de tratamiento. Para el análisis de los efectos adversos se ha considerado que los datos se pueden extrapolar de manera directa a la población de interés de esta pregunta clínica.
VALORES Y PREFERENCIAS	¿La valoración de la importancia de los desenlaces de interés por parte de los pacientes es incierta o variable? - Existe una incertidumbre / variabilidad importante - Existe una cierta incertidumbre / variabilidad - Probablemente la incertidumbre / variabilidad no sea importante - No existe una incertidumbre / variabilidad importante X Se desconoce la posible importancia que otorgan los pacientes a los desenlaces - No existen desenlaces desfavorables para los pacientes	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
BALANCE DE LOS EFECTOS	¿El balance de los efectos deseables e indeseados son favorables a la intervención o a la alternativa? X Favorece a la intervención • Probablemente favorece a la intervención • No favorece ni intervención ni alternativa • Probablemente favorece a la alternativa • Favorece a la alternativa • Variable • No se dispone de información	RIBOCICLIB combinado con tratamiento endocrino frente a tratamiento endocrino [calidad de la evidencia alta] Ganancia de 10.7 meses de supervivencia global en comparación a las que recibieron tratamiento endocrino solamente, y de alrededor de 11 meses de supervivencia libre de progresión, con un retraso en el deterioro de la calidad de vida [MONALEESA7 (NCT02278120) (5 puntos en ESMO-MCBS v1.1)] Combinación de PALBOCICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] Sin impacto en la supervivencia global en el grupo de participantes premenopáusicas en un ensayo clínico [PALOMA 3 (NCT01942135) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1)], con una ganancia de 4 meses en la supervivencia libre de progresión en comparación a las mujeres tratadas con fulvestrant solamente, y un retraso en el deterioro de la calidad de vida. Combinación de ABEMACICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] Sin impacto en la supervivencia global en el grupo de participantes premenopáusicas en un ensayo clínico [MONARCH 2 (NCT02107703) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1)], con una ganancia de 7 meses en la supervivencia libre de progresión en comparación a las mujeres tratadas con fulvestrant solamente, y un retraso en el deterioro de la calidad de vida.
COSTE EFICACIA	¿Las evaluaciones económicas son favorables a la intervención o a sus alternativas? • Favorecen a la intervención • Probablemente favorecen a la intervención • No favorecen ni intervención ni alternativa X Probablemente favorecen a la alternativa • Favorecen a la alternativa • Variable • No se dispone de información	Un análisis de coste efectividad, desde la perspectiva del SNS español, evaluó la rentabilidad de tratar con ribociclib o palbociclib (ambos combinados con letrozol), en el tratamiento de primera línea de mujeres posmenopáusicas con receptores hormonales positivos y un tumor HER2 negativo y cáncer de mama avanzado o metastático (Galve-Calvo 2018). Se creó un modelo de supervivencia adaptado a partir de los parámetros de los ensayos clínicos y se estructuró en base a tres estados de salud (libre de progresión, progresión de la enfermedad, y muerte) y un horizonte temporal de 15 años, con los costes directos expresados en EUR (año de referencia, 2017). El resto de información sobre calidad de vida y usos de recursos se tomaron de la literatura y a través de paneles de expertos. El modelo mostró un leve incremento del beneficio del tratamiento con ribociclib (0.437 años de vida ganados (AVG) y 0.285 años de vida ajustados por calidad (AVAC) en relación al palbociclib) a un coste un poco mayor (439.8 EUR). Con estos resultados el tratamiento con ribociclib resultó en una ratio coste utilidad incremental (RCUI) de 1543.62 EUR por AVAC. No se han identificado estudios relevantes similares evaluando abemaciclib. Referencia - Galve-Calvo E, González-Haba E, Gostkiewicz J, Martínez I, Pérez-Mitru A. Cost-effectiveness analysis of ribociclib versus palbociclib in the first-line treatment of HR+/HER2- advanced or metastatic breast cancer in Spain. Clinicoecon Outcomes Res. 2018 Nov 14;10:773-790. doi: 10.2147/CEOR.S178934.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
CERTIDUMBRE SOBRE DATOS ECONÓMICOS	¿Cuál es la certidumbre global sobre los datos económicos identificados en la literatura? - Alta - Moderada X Baja - Muy baja - No se han incluido estudios	El análisis de coste efectividad de Galve-Calvo 2018 es el único que ha evaluado los dos tratamientos de interés en el contexto del SNS español, pero evaluó los tratamientos en mujeres postmenopáusicas y el tratamiento endocrino del modelo solamente fue con letrozol, hecho que limita la aplicabilidad de sus resultados para el alcance de la pregunta que se evalúa en este informe.
ACEPTABILIDAD	¿La intervención es aceptable para las partes interesadas? - No - Probablemente no - Probablemente sí - Sí X No se han incluido estudios	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.

PERFILES DE EVIDENCIA

EVALUACIÓN DE LA CERTEZA DE LA EVIDENCIA							IMPACTO	CERTEZA DE LA EVIDENCIA	IMPORTANCIA
Nº DE ESTUDIOS	DISEÑO DE ESTUDIO	RIESGO DE SESGO	INCONSISTENCIA	EVIDENCIA INDIRECTA	IMPRECISIÓN	OTRAS CONSIDERACIONES			
Supervivencia libre de progresión (RIBOCICLIB combinado con tratamiento endocrino frente a tratamiento endocrino)									
1 ¹	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	ninguno	ribociclib 23.8 meses (IC95% 19.2 a indeterminado) tratamiento endocrino 13.0 meses (IC95% 11.0 a 16.4) HR 0.55 IC95% 0.44 a 0.69	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE
Supervivencia libre de progresión (combinación de PALBOCICLIB o ABEMACICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant)									
1 ^{2,3}	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	serio ^a	no es serio	ninguno	PALOMA 3 9.5 frente a 5.6 meses ^b HR 0.50, IC95% 0.29 a 0.87; P = 0.013 9.5 frente a 5.4 meses ^b HR 0.55, IC95% 0.32 a 0.92 MONARCH 2 16.4 frente a 9.3 meses ^d HR 0.41, IC95% 0.24 a 0.69	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE

NOTAS

* la tabla muestra la evaluación de la calidad de la evidencia para el desenlace de supervivencia libre de progresión, que es aplicable al resto de desenlaces considerados en esta pregunta.

¹ MONALEESA7 (NCT02278120)

² PALOMA 3 (NCT01942135)

³ MONARCH 2 (NCT02107703)

^a Aunque los ensayos clínicos considerados tuvieron una aleatorización estratificada (para las mujeres premenopáusicas en PALOMA 3 y resistencia a tratamiento endocrino previo en MONARCH 2), el limitado número de participantes (20% del total en ambos ensayos para las mujeres premenopáusicas) pueden determinar la precisión del estimador.

^b datos para las participantes premenopáusicas en el ensayo PALOMA 3

^c datos para las mujeres (independientemente de si eran pre o postmenopáusicas) que habían recibido su último tratamiento con intención neo o adyuvante en el ensayo PALOMA 3

^d datos para las participantes premenopáusicas en el ensayo MONARCH 2

Referencias de los estudios valorados en el desarrollo de la pregunta clínica

NCT02278120 MONALEESA7

- Harbeck N, Franke F, Villanueva-Vazquez R, Lu YS, Tripathy D, Chow L, Babu GK, Im YH, Chandiwana D, Gaur A, Lanoue B, Rodriguez-Lorenc K, Bardia A. Health-related quality of life in premenopausal women with hormone-receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer treated with ribociclib plus endocrine therapy: results from a phase III randomized clinical trial (MONALEESA-7). *Ther Adv Med Oncol*. 2020 Jul 26;12:1758835920943065. doi: 10.1177/1758835920943065.
- Lu YS, Im SA, Colleoni M, Franke F, Bardia A, Cardoso F, Harbeck N, Hurvitz S, Chow L, Sohn J, Lee KS, Campos-Gomez S, Villanueva Vazquez R, Jung KH, Babu KG, Wheatley-Price P, De Laurentiis M, Im YH, Kuemmel S, El-Saghir N, O'Regan R, Gasch C, Solovieff N, Wang C, Wang Y, Chakravarty A, Ji Y, Tripathy D. Updated Overall Survival of Ribociclib plus Endocrine Therapy versus Endocrine Therapy Alone in Pre- and Perimenopausal Patients with HR+/HER2- Advanced Breast Cancer in MONALEESA-7: A Phase III Randomized Clinical Trial. *Clin Cancer Res*. 2022 Mar 1;28(5):851-859. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-21-3032.
- Im SA, Lu YS, Bardia A, Harbeck N, Colleoni M, Franke F, Chow L, Sohn J, Lee KS, Campos-Gomez S, Villanueva-Vazquez R, Jung KH, Chakravarty A, Hughes G, Gounaris I, Rodriguez-Lorenc K, Taran T, Hurvitz S, Tripathy D. Overall Survival with Ribociclib plus Endocrine Therapy in Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2019 Jun 4. doi: 10.1056/NEJMoa1903765.
- Tripathy D, Im SA, Colleoni M, Franke F, Bardia A, Harbeck N, Hurvitz SA, Chow L, Sohn J, Lee KS, Campos-Gomez S, Villanueva Vazquez R, Jung KH, Babu KG, Wheatley-Price P, De Laurentiis M, Im YH, Kuemmel S, El-Saghir N, Liu MC, Carlson G, Hughes G, Diaz-Padilla I, Germa C, Hirawat S, Lu YS. Ribociclib plus endocrine therapy for premenopausal women with hormone-receptor-positive, advanced breast cancer (MONALEESA-7): a randomised phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2018;19(7):904-915.

NCT02107703 MONARCH 2

- Neven P, Rugo HS, Tolaney SM, Iwata H, Toi M, Goetz MP, Kaufman PA, Lu Y, Haddad N, Hurt KC, Sledge GW Jr. Abemaciclib plus fulvestrant in hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer in premenopausal women: subgroup analysis from the MONARCH 2 trial. *Breast Cancer Res*. 2021 Aug 23;23(1):87. doi: 10.1186/s13058-021-01463-2.
- Kaufman PA, Toi M, Neven P, Sohn J, Grischke EM, Andre V, Stoffregen C, Shekarri S, Price GL, Carter GC, Sledge GW Jr. Health-Related Quality of Life in MONARCH 2: Abemaciclib plus Fulvestrant in Hormone Receptor-Positive, HER2-Negative Advanced Breast Cancer After Endocrine Therapy. *Oncologist*. 2020 Feb;25(2):e243-e251. doi: 10.1634/theoncologist.2019-0551.
- Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, Sohn J, Inoue K, Pivot X, Burdaeva O, Okera M, Masuda N, Kaufman PA, Koh H, Grischke EM, Frenzel M, Lin Y, Barriga S, Smith IC, Bourayou N, Llombart-Cussac A. MONARCH 2: Abemaciclib in Combination With Fulvestrant in Women With HR+/HER2- Advanced Breast Cancer Who Had Progressed While Receiving Endocrine Therapy. *J Clin Oncol*. 2017;35(25):2875-2884.

- Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, Sohn J, Inoue K, Pivot X, Burdaeva O, Okera M, Masuda N, Kaufman PA, Koh H, Grischke EM, Conte P, Lu Y, Barriga S, Hurt K, Frenzel M, Johnston S, Llombart-Cussac A. The Effect of Abemaciclib Plus Fulvestrant on Overall Survival in Hormone Receptor-Positive, ERBB2-Negative Breast Cancer That Progressed on Endocrine Therapy-MONARCH 2: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Oncol*. 2020 Jan 1;6(1):116-124. doi: 10.1001/jamaoncol.2019.4782.

NCT01942135 PALOMA 3

- Cristofanilli M, Turner NC, Bondarenko I, Ro J, Im SA, Masuda N, Colleoni M, DeMichele A, Loi S, Verma S, Iwata H, Harbeck N, Zhang K, Theall KP, Jiang Y, Bartlett CH, Koehler M, Slamon D. Fulvestrant plus palbociclib versus fulvestrant plus placebo for treatment of hormone-receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer that progressed on previous endocrine therapy (PALOMA-3): final analysis of the multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. *Lancet Oncol*. 2016;17(4):425-439.
- Harbeck N, Iyer S, Turner N, Cristofanilli M, Ro J, André F, Loi S, Verma S, Iwata H, Bhattacharyya H, Puyana Theall K, Bartlett CH, Loibl S. Quality of life with palbociclib plus fulvestrant in previously treated hormone receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer: patient-reported outcomes from the PALOMA-3 trial. *Ann Oncol*. 2016;27(6):1047-54.
- Loibl S, Turner NC, Ro J, Cristofanilli M, Iwata H, Im SA, Masuda N, Loi S, André F, Harbeck N, Verma S, Folkert E, Puyana Theall K, Hoffman J, Zhang K, Bartlett CH, Dowsett M. Palbociclib Combined with Fulvestrant in Premenopausal Women with Advanced Breast Cancer and Prior Progression on Endocrine Therapy: PALOMA-3 Results. *Oncologist*. 2017;22(9):1028-1038.
- Rugo HS, Cristofanilli M, Loibl S, Harbeck N, DeMichele A, Iwata H, Park YH, Brufsky A, Theall KP, Huang X, McRoy L, Bananis E, Turner NC. Prognostic Factors for Overall Survival in Patients with Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer: Analyses From PALOMA-3. *Oncologist*. 2021 Aug;26(8):e1339-e1346. doi: 10.1002/onco.13833.
- Turner NC, Slamon DJ, Ro J, Bondarenko I, Im SA, Masuda N, Colleoni M, DeMichele A, Loi S, Verma S, Iwata H, Harbeck N, Loibl S, André F, Puyana Theall K, Huang X, Giorgetti C, Huang Bartlett C, Cristofanilli M. Overall Survival with Palbociclib and Fulvestrant in Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2018;379(20):1926-1936.

NCT03839823 RIGHT Choice

- Lu YS, Bin Mohd Mahidin EI, Azim H, Eralp Y, Yap YS, Im SA, Rihani J, Gokmen E, El Bastawisy A, Karadurmus N, Lim YN, Lim CS, Duc LT, Chung WP, Babu KG, Penkov K, Bowles J, Alfaro TD, Wu J, Gao M, Slimane K, El Saghir NS. Final results of RIGHT Choice: Ribociclib plus endocrine therapy vs combination chemotherapy in premenopausal women with clinically aggressive HR+/HER2- advanced breast cancer. *J Clin Oncol*. 2024 May 21;JCO2400144. doi: 10.1200/JCO.24.00144.

En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento de segunda línea se indicaría?

Fecha última revisión: febrero 2026

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN

- Se sugiere administrar una combinación de abemaciclib (o, alternativamente, palbociclib), fulvestrant y goserelina a pacientes premenopáusicas con cáncer de mama metastásico candidatas a hormonoterapia que hayan progresado a una primera línea de hormonoterapia y que no hayan sido tratadas previamente con un inhibidor de ciclina **[CONDICIONAL]**
- Se sugiere considerar la posibilidad de administrar una combinación de ribociclib, fulvestrant y goserelina como alternativa de tratamiento en esta misma situación **[CONDICIONAL]**

JUSTIFICACIÓN

Si bien la recomendación de abemaciclib y palbociclib como alternativa se apoya en los resultados de ensayos clínicos bien diseñados (MONARCH 2 (NCT02107703) y PALOMA 3 (NCT01942135)) respectivamente, los estudios incluían un subgrupo limitado de mujeres premenopáusicas hecho que limita la aplicabilidad de los resultados. Este hecho, y la ausencia de datos favorables sobre la supervivencia global, han motivado la formulación de una recomendación débil.

Estas mismas consideraciones se han planteado para formular la recomendación de ribociclib, teniendo en cuenta que la proporción de las participantes en el ensayo MONALEESA7 que habían sido tratadas previamente para la enfermedad avanzada es muy pequeña y el beneficio clínico sobre la supervivencia libre de progresión es incierto. El Grupo de Trabajo, destaca la necesidad de mantener unos niveles de estrógenos adecuados en esta situación y que, ante la permanencia de la menstruación, se use un análogo de la GhRH o castración quirúrgica.

No ha sido posible formular una recomendación para aquellas mujeres que experimentan una progresión de la enfermedad habiendo recibido un inhibidor de ciclina en la primera línea de tratamiento, al no disponer de datos en la literatura científica que hayan valorado esta situación.

PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN

El Grupo Elaborador destaca la importancia de poder disponer de datos sobre el posible impacto de la quimioterapia en el contexto de esta pregunta clínica para las mujeres premenopáusicas, de una

manera similar a los datos que ha aportado el ensayo clínico PEARL (NCT02028507) para las mujeres postmenopáusicas, o la situación en la que se pueda plantear el uso de inhibidores de CDK4/6 tras haber progresado a este mismo tratamiento en una línea anterior (de manera similar a los datos aportados por el ensayo de fase II MAINTAIN (NCT02632045) en mujeres postmenopáusicas).

1. Resultados de la revisión de la literatura

En esta sección se describen los resultados derivados de una revisión de la literatura que responden a una metodología común descrita en el apartado correspondiente. En términos generales, se priorizaron una serie de preguntas clínicas importantes para la toma de decisiones y se pre especificaron unos criterios de elegibilidad de los estudios para identificar la evidencia que informara al Grupo Elaborador en la formulación de las recomendaciones. Tras una búsqueda exhaustiva, se sintetizaron los estudios de acuerdo con la información provista para las variables de resultado de interés, clasificando la certeza de la evidencia de acuerdo con las directrices GRADE. Los resultados se presentaron al Grupo Elaborador en un marco de trabajo EtD para que formulara las recomendaciones. Las recomendaciones se sometieron a un proceso de revisión externa, cuyos comentarios también se recogen en el apartado de metodología.

Resultados de la búsqueda

No se identificaron estudios que incluyeran la población de interés para esta pregunta clínica. El ensayo MONALEESA 7 (NCT02278120) es el único que hasta el momento se ha llevado a cabo en mujeres premenopáusicas. Por otro lado, se tomaron los datos de las mujeres premenopáusicas que participaron en los ensayos clínicos PALOMA 3 (NCT01942135), MONARCH 1 (NCT02102490), y MONARCH 2 (NCT02107703).

Características de los estudios incluidos:

El ensayo MONALEESA 7 (NCT02278120) es el único que se ha llevado a cabo en mujeres premenopáusicas, aunque incluye un número muy pequeño de participantes que hubieran sido tratadas previamente para la enfermedad avanzada con quimioterapia (el 14%). En este ensayo doble ciego se evaluó el impacto sobre la supervivencia libre de progresión de 672 mujeres premenopáusicas en la primera línea de tratamiento de la enfermedad metastásica que fueron tratadas con ribociclib (600 mg oral) combinado con tratamiento endocrino (tamoxifeno (20 mg oral al día) o un inhibidor de la aromatasas no esteroideo (letrozol 2.5 mg o anastrozol 1 mg al día por vía oral) en ciclos de 28 días) o con tratamiento endocrino solamente. Todas las mujeres recibieron goserelina (3.6 mg subcutánea el primer día de cada ciclo). Se aleatorizó a las participantes mediante un sistema interactivo y se les estratificó de acuerdo a la presencia de metástasis viscerales, la administración de quimioterapia durante la enfermedad avanzada y el tratamiento endocrino que podían recibir durante el estudio. El desenlace principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión, y como secundarios la supervivencia global, la tasa de respuesta objetiva y su duración, la tasa de beneficio clínico, la calidad de vida y la seguridad del tratamiento.

El ensayo clínico doble ciego PALOMA 3 (NCT01942135) se diseñó para evaluar el impacto sobre la supervivencia libre de progresión de la combinación de palbociclib (125 mg oral diarios durante tres semanas) y fulvestrant frente a fulvestrant (500 mg intramusculares el primer día y el 15º, seguidos del primer día en ciclos de 28 días) en 521 mujeres con receptores hormonales positivos y un tumor HER2 negativo y cáncer de mama metastásico y que habían progresado a un tratamiento endocrino previo (durante el mes después del tratamiento para la enfermedad avanzada, o durante los 12 meses después del tratamiento adyuvante). Las mujeres premenopáusicas iniciaban un tratamiento con un agonista de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) durante al menos cuatro semanas antes de entrar en el estudio y durante su participación en el ensayo recibieron un tratamiento con goserelina. La aleatorización fue centralizada y se estratificó por el estado hormonal de las participantes (sensibilidad a tratamiento hormonal y premenopáusicas frente a menopáusicas). Una proporción muy pequeña de participantes en el estudio fue comparable a la de la población de interés de esta pregunta clínica, puesto que solamente el 21% de participantes eran premenopáusicas, y un tercio habían recibido tratamiento para la enfermedad metastásica. El desenlace principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión, y como secundarios la tasa de respuesta objetiva y su duración, el beneficio clínico, la supervivencia global, la calidad de vida y la seguridad del tratamiento.

El ensayo clínico doble ciego MONARCH 2 (NCT02107703) comparó el posible beneficio en la supervivencia libre de progresión de la combinación de abemaciclib (inicialmente 200 mg – reducida a 150 mg tras una análisis intermedio de seguridad – orales dos veces al día) y fulvestrant frente a fulvestrant (500 mg intramusculares el primer día y el 15º, seguidos del primer día en ciclos de 28 días) en 669 mujeres con receptores hormonales positivos y un tumor HER2 negativo y cáncer de

mama metastásico que habían progresado durante tratamiento endocrino. El ensayo incluyó tanto mujeres postmenopáusicas como premenopáusicas (solamente el 17% del total de la muestra) que habían progresado durante el tratamiento adyuvante, en los 12 meses posteriores a su interrupción o durante el tratamiento de la enfermedad avanzada. El ensayo excluyó a mujeres que hubieran recibido previamente quimioterapia para la enfermedad avanzada o metastásica. La aleatorización fue centralizada (en una ratio 2:1) y se estratificó por la resistencia al tratamiento endocrino. Solamente el 40% de las participantes había progresado durante el tratamiento de la enfermedad avanzada o metastásica y una proporción pequeña (20%) eran premenopáusicas al inicio del estudio. El desenlace principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión, y como secundarios la tasa de respuesta objetiva, su duración, el beneficio clínico, la supervivencia global, la calidad de vida y la seguridad del tratamiento. Este ensayo clínico estuvo precedido por un ensayo clínico fase II de un único brazo (MONARCH 1, NCT02102490) en el que se evaluó la tasa de respuesta global correspondiente a la dosis de 200 mg orales de abemaciclib en 132 pacientes cuya enfermedad había progresado durante tratamiento endocrino. Un tercio de las participantes había recibido una línea de tratamiento previo, y el resto entre dos y cuatro, siendo el fulvestrant el tratamiento más habitual (50%). La única publicación con resultados de este estudio no ofrece información sobre el número de pacientes premenopáusicas incluidas en el estudio (Dickler 2017).

Resultados sobre el impacto de las intervenciones

Los resultados para los desenlaces de interés de esta pregunta clínica, se han integrado en el marco de trabajo EtD para informar el proceso de formulación de recomendaciones.

2. Marco EtD para la justificación de la evidencia a la recomendación

PREGUNTA CLÍNICA: En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento de segunda línea se indicaría?	
Población	› Pacientes premenopáusicas con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico
Procedimiento	› Tratamiento hormonal combinado de segunda línea
Alternativa	› Tratamiento en monoterapia
Desenlaces de interés	› Supervivencia libre de progresión › Supervivencia global › Calidad de vida › Eventos adversos

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA GLOBAL RIBOCICLIB combinado con tratamiento endocrino frente a tratamiento endocrino [calidad de la evidencia moderada] La supervivencia global a los 42 meses en el ensayo MONALEESA7 (NCT02278120, Im 2019) no mostró diferencias significativas entre ribociclib y tratamiento endocrino en el subgrupo de mujeres que había recibido quimioterapia previamente para la enfermedad metastásica (HR 0.67, IC95% 0.33 a 1.35). Estos resultados fueron consistentes con los de un análisis de los resultados tras un seguimiento de 53 meses (Lu 2022). Las mujeres tratadas con ribociclib que habían sido tratadas previamente con quimioterapia para su enfermedad metastásica mostraron una ganancia de 8 meses de supervivencia global en comparación a las que recibieron tratamiento endocrino, sin que la diferencia fuera significativa (mediana de 47.2 frente a 39.0 meses; HR 0.75, IC95% 0.44 a 1.27). Combinación de PALBOCICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] El ensayo clínico PALOMA 3 (NCT01942135, Turner 2018) no mostró una mejor supervivencia global en el subgrupo de 108 mujeres premenopáusicas (el 21% del total de participantes en el ensayo) que recibieron la combinación de palbociclib y fulvestrant frente a las que solamente recibieron fulvestrant (38.0 meses en ambos grupos; HR 1.07, IC95% 0.61 a 1.86) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1, evaluado para todas las participantes en el estudio). Los resultados fueron similares en el subgrupo de mujeres que habían recibido tratamiento previo para la enfermedad metastásica (25.6 (21.4 a 30.1) frente a 26.2 (20.0 a 37.5) meses; HR 0.91, IC95% 0.63 a 1.32). Un análisis de los resultados para la totalidad de participantes en el ensayo (mujeres pre y menopáusicas), mostró que el hecho de haber recibido quimioterapia previamente para la enfermedad metastásica o avanzada era un factor pronóstico para los resultados de supervivencia global obtenidos (HR 1.33, IC95% 1.05 a 1.68) (Rugo 2021). Aunque los investigadores exploraron un posible efecto de acuerdo al número de líneas de tratamiento para la enfermedad metastásica, en ningún caso hubo una diferencia en términos de supervivencia global.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA GLOBAL (continuación) Combinación de ABEMACICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] Los datos de un análisis intermedio del ensayo clínico MONARCH 2 (NCT02107703, Sledge 2020) tras recoger el 77% de los eventos para realizar el análisis final mostraron que, a pesar de que el abemaciclib aportó un beneficio en la supervivencia global de 9.4 meses con respecto al tratamiento con fulvestrant solamente, los datos para las mujeres premenopáusicas no mostraron una diferencia significativa, probablemente por el limitado número de participantes en el estudio (44 eventos en 114 pacientes, mediana de 46.7 frente a 37.3 meses; HR 0.69, IC95% 0.38 a 1.25) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1, evaluado para todas las participantes en el estudio). Este ensayo no permitió la inclusión de mujeres que hubieran recibido previamente quimioterapia para la enfermedad avanzada o metastásica.
		SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN [SLP] RIBOCICLIB combinado con tratamiento endocrino frente a tratamiento endocrino [calidad de la evidencia moderada] Las pacientes que habían recibido quimioterapia previamente para la enfermedad avanzada tratadas con ribociclib en el ensayo MONALEESA7 (NCT02278120, Tripathy 2018) mostraron una mayor SLP en comparación con las tratadas con tratamiento endocrino (HR 0.55, IC95% 0.31 a 0.95). Los resultados globales del ensayo mostraron una ganancia de 10.8 meses de SLP para las mujeres tratadas con ribociclib (23.8 meses (IC95% 19.2 – extremo superior no alcanzado) frente a 13.0 meses (IC95% 11.0 a 16.4); HR 0.55, IC95% 0.44 a 0.69; P < 0.0001) (5 puntos en ESMO-MCBS v1.1).
		Combinación de PALBOCICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] El ensayo clínico PALOMA 3 (NCT01942135, Loibl 2017) mostró una mejor SLP en las mujeres premenopáusicas que recibieron la combinación de palbociclib y fulvestrant que en las que solamente recibieron fulvestrant (9.5 frente a 5.6 meses; HR 0.50, IC95% 0.29 a 0.87; P = 0.013) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1, evaluado para todas las participantes en el estudio). Este beneficio también se observó entre las mujeres menores de 50 años (n = 83) (9.5 meses frente a 5.6 meses; HR 0.53, IC95% 0.28 a 0.99; P = 0.02). El pronóstico fue peor en aquellas mujeres con afectación visceral (HR 2.75, IC95% 1.42 a 5.32; P = 0.002). Los resultados fueron similares para aquellas mujeres (independientemente de si eran pre o postmenopáusicas) que previamente habían recibido quimioterapia para la enfermedad metastásica (7.7 (5.7 a 9.5) frente a 3.5 (1.9 a 5.4) meses, HR 0.43, IC95% 0.29 a 0.64), o en aquellas cuyo tratamiento más reciente había sido con intención de tratar la enfermedad avanzada o metastásica (9.9 (9.2 a 11.2) frente a 3.9 (3.5 a 5.6) meses; HR 0.43, IC95% 0.32 a 0.57; Cristofanilli 2016).
		Combinación de ABEMACICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] El ensayo clínico MONARCH 2 (NCT02107703, Sledge 2017) mostró una mejor SLP en las mujeres premenopáusicas que recibieron la combinación de abemaciclib y fulvestrant que fulvestrant solo (HR 0.41, IC95% 0.24 a 0.69) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1, evaluado para todas las participantes en el estudio). Los resultados de SLP para todas las participantes en el ensayo fue de 16.4 meses en el tratamiento combinado y 9.3 en el de fulvestrant solo.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	CALIDAD DE VIDA RIBOCICLIB combinado con tratamiento endocrino frente a tratamiento endocrino [calidad de la evidencia alta] Las pacientes tratadas con ribociclib en el ensayo MONALEESA7 (NCT02278120, Harbeck 2020) mostraron un mayor tiempo hasta el deterioro de la calidad de vida (deterioro $\geq 10\%$ en la puntuación en el cuestionario EORTC QLQ-C30) que las tratadas con tratamiento endocrino (diferencia entre medianas de 12.5 meses, 35.8 frente a 23.3 meses; HR 0.67, IC95% 0.52 a 0.86) (5 puntos en ESMO-MCBS v1.1). Combinación de PALBOCICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] No se dispone de información para las participantes premenopáusicas en el ensayo clínico PALOMA 3 (NCT01942135). Los resultados globales (para todas las participantes) del ensayo mostraron una mejor calidad de vida (EORTC QLQ C30) al final del estudio (puntuación de 66.1, IC95% 64.5 a 67.7 en el tratamiento combinado frente a 63.0, IC95% 60.6 a 65.3 en fulvestrant solo; $P = 0.03$) (Harbeck 2016). No se observaron diferencias en la escala de funcionamiento ni sintomatología, aunque el tratamiento combinado retrasó el descenso en las puntuaciones de calidad de vida global y dolor. Combinación de ABEMACICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] El ensayo clínico MONARCH 2 (NCT02107703, Kaufman 2020) mostró un retraso de casi 5 meses en el deterioro causado por el dolor de las mujeres tratadas con abemaciclib en relación con las tratadas con fulvestrant solamente. El tiempo hasta sufrir un deterioro sostenido en el tiempo también fue mayor en las mujeres tratadas con abemaciclib (HR 0.76, IC95% 0.59 a 0.98), tendencia que también se observó al medir el dolor con el ítem específico del cuestionario QLQ-C30 (HR 0.62, IC95% 0.48 a 0.79). No se dispone de los datos desagregados de este ensayo para la población de interés de esta pregunta clínica.
EFFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	EVENTOS ADVERSOS La calidad de la evidencia fue moderada para todas las comparaciones RIBOCICLIB combinado con tratamiento endocrino frente a tratamiento endocrino Los efectos adversos de grado 3 a 4 más frecuentes entre las participantes en el ensayo MONALEESA7 (NCT02278120) fueron la neutropenia (61% ribociclib frente a 4% tratamiento endocrino), leucopenia (14% frente a 1%), una elevación de la alanina aminotransferasa (5% frente a 1%) o la neutropenia febril (2% frente a 1%). Se observaron procesos infecciosos de cualquier grado en el 47% de las mujeres tratadas con ribociclib y en el 37% de las tratadas con tratamiento endocrino solamente. Los efectos adversos graves se recogieron en una proporción similar entre los grupos (18% frente a 12%), de los cuales una proporción pequeña se atribuyó al tratamiento asignado en el ensayo (4% frente a 2%). Combinación de PALBOCICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant En el ensayo PALOMA-3 (NCT01942135), los eventos adversos de grado 3 o superior fueron más frecuentes de manera significativa con la combinación de fulvestrant y palbociclib (73%) que con fulvestrant solamente (22%). Las toxicidades graves más habituales fueron hematológicas, destacando la neutropenia (65% frente a 1%), la leucopenia (28% frente a 1%) y la anemia (3% frente a 2%); la neutropenia febril fue poco frecuente (3 casos frente a 1). Los acontecimientos adversos graves ocurrieron en el 13% frente al 17%, respectivamente. En el grupo con palbociclib, el 34% requirió al menos una reducción de dosis, el 54% presentó interrupciones temporales y el 4% discontinuó definitivamente el tratamiento por toxicidad.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? - Inapreciable - Pequeño - Moderado X Relevante - Variable - No se dispone de información	EVENTOS ADVERSOS (continuación) Combinación de ABEMACICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant El ensayo clínico MONARCH 2 (NCT02107703, Sledge 2017) no aportó datos desagregados para la población de interés de esta pregunta clínica. Los efectos adversos fueron mayores en el grupo de pacientes que recibió el tratamiento combinado, tanto los de grado 3 (54% frente a 20%) como los de grado 4 (6% frente a 2%). Los efectos adversos más frecuentes fueron la diarrea (86% frente a 24%), neutropenia (46% frente a 4%), náusea (45% frente a 23%) y fatiga (40% frente a 27%). En el ensayo de fase II MONARCH 1 (NCT02102490) se recogieron efectos adversos graves en el 25% de participantes; en tres de ellas de grado 5. Los más frecuentes fueron diarrea, fatiga, náusea y pérdida de apetito.
CALIDAD DE LA EVIDENCIA	¿Cuál es la certidumbre global sobre los estimadores identificados en la literatura? - Alta X Moderada - Baja - Muy baja - No se han incluido estudios	La calidad global de la evidencia para esta pregunta clínica es moderada. El limitado número de participantes (14% de las participantes en el ensayo MONALEESA7 habían sido tratadas previamente para la enfermedad avanzada con quimioterapia, 20% del total en el ensayo PALOMA 3 eran mujeres premenopáusicas, solamente un tercio de participantes en el global del ensayo habían recibido tratamiento para la enfermedad metastásica) pueden determinar la precisión del estimador.
VALORES Y PREFERENCIAS	¿La valoración de la importancia de los desenlaces de interés por parte de los pacientes es incierta o variable? - Existe una incertidumbre / variabilidad importante - Existe una cierta incertidumbre / variabilidad - Probablemente la incertidumbre / variabilidad no sea importante - No existe una incertidumbre / variabilidad importante X Se desconoce la posible importancia que otorgan los pacientes a los desenlaces - No existen desenlaces desfavorables para los pacientes	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
BALANCE DE LOS EFECTOS	¿El balance de los efectos deseables e indeseados son favorables a la intervención o a la alternativa? X Favorece a la intervención • Probablemente favorece a la intervención • No favorece ni intervención ni alternativa • Probablemente favorece a la alternativa • Favorece a la alternativa • Variable • No se dispone de información	RIBOCICLIB combinado con tratamiento endocrino frente a tratamiento endocrino [calidad de la evidencia moderada] Sin impacto en la supervivencia global entre ribociclib y tratamiento endocrino en el subgrupo de mujeres que había recibido quimioterapia previamente para la enfermedad metastásica, resultados favorables en supervivencia libre de progresión (la publicación de los resultados no describe la diferencia en meses) [MONALEESA7 (NCT02278120)] Combinación de PALBOCICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] Sin impacto en la supervivencia global en el grupo de participantes premenopáusicas y que había recibido quimioterapia previamente para la enfermedad metastásica en un ensayo clínico [PALOMA 3 (NCT01942135) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1)], con una ganancia de 4 meses en la supervivencia libre de progresión en comparación a las mujeres tratadas con fulvestrant solamente, y un retraso en el deterioro de la calidad de vida. Combinación de ABEMACICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant [calidad de la evidencia moderada] Sin impacto en la supervivencia global en el grupo de participantes premenopáusicas en un ensayo clínico [MONARCH 2 (NCT02107703) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1)], con una ganancia de 7 meses en la supervivencia libre de progresión en comparación a las mujeres tratadas con fulvestrant solamente, y un retraso en el deterioro de la calidad de vida. Este ensayo no permitió la inclusión de mujeres que hubieran recibido previamente quimioterapia para la enfermedad avanzada o metastásica.
COSTE EFICACIA	¿Las evaluaciones económicas son favorables a la intervención o a sus alternativas? • Favorecen a la intervención • Probablemente favorecen a la intervención • No favorecen ni intervención ni alternativa • Probablemente favorecen a la alternativa • Favorecen a la alternativa • Variable X No se dispone de información	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
CERTIDUMBRE SOBRE DATOS ECONÓMICOS	¿Cuál es la certidumbre global sobre los datos económicos identificados en la literatura? - Alta - Moderada - Baja - Muy baja X No se han incluido estudios	No aplica, la búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.
ACEPTABILIDAD	¿La intervención es aceptable para las partes interesadas? - No - Probablemente no - Probablemente sí - Sí X No se han incluido estudios	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.

PERFILES DE EVIDENCIA

EVALUACIÓN DE LA CERTEZA DE LA EVIDENCIA							IMPACTO	CERTEZA DE LA EVIDENCIA	IMPORTANCIA
Nº DE ESTUDIOS	DISEÑO DE ESTUDIO	RIESGO DE SESGO	INCONSISTENCIA	EVIDENCIA INDIRECTA	IMPRECISIÓN	OTRAS CONSIDERACIONES			
Supervivencia libre de progresión (RIBOCICLIB combinado con tratamiento endocrino frente a tratamiento endocrino)									
1 ¹	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	serio ^a	no es serio	ninguno	MONALEESA7 HR 0.55, IC95% 0.31 a 0.95	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
Supervivencia libre de progresión (combinación de PALBOCICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant)									
1 ²	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	serio ^a	no es serio	ninguno	PALOMA 3 9.5 frente a 5.6 meses ^b HR 0.50, IC95% 0.29 a 0.87; P = 0.013 7.7 frente a 3.5 meses ^c HR 0.43, IC95% 0.29 a 0.64 9.9 frente a 3.9 meses ^d HR 0.43, IC95% 0.32 a 0.57	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
Supervivencia libre de progresión (combinación de ABEMACICLIB y fulvestrant frente a fulvestrant)									
1 ³	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	serio ^a	no es serio	ninguno	MONARCH 2 16.4 frente a 9.3 meses ^e HR 0.41, IC95% 0.24 a 0.69	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE

NOTAS

* la tabla muestra la evaluación de la calidad de la evidencia para el desenlace de supervivencia libre de progresión, que es aplicable al resto de desenlaces considerados en esta pregunta.

¹ MONALEESA7 (NCT02278120)

² PALOMA 3 (NCT01942135)

³ MONARCH 2 (NCT02107703)

^a los estudios no fueron diseñados para responder a la pregunta de interés objeto de este informe. El limitado número de participantes (14% de las participantes en el ensayo MONALEESA7 habían sido tratadas previamente para la enfermedad avanzada con quimioterapia, 20% del total en el ensayo PALOMA 3 eran mujeres premenopáusicas, solamente un tercio de participantes en el global del ensayo habían recibido tratamiento para la enfermedad metastásica) pueden determinar la precisión del estimador.

^b datos para las participantes premenopáusicas en el ensayo PALOMA 3

^c datos para las mujeres (independientemente de si eran pre o postmenopáusicas) que previamente habían recibido quimioterapia para la enfermedad metastásica en el ensayo PALOMA 3

^d datos para las mujeres (independientemente de si eran pre o postmenopáusicas) cuyo tratamiento más reciente había sido con intención de tratar la enfermedad avanzada o metastásica en el ensayo PALOMA3

^e datos para todas las participantes en el ensayo MONARCH 2, independientemente de si eran premenopáusicas o no

Referencias de los estudios valorados en el desarrollo de la pregunta clínica

NCT02278120 MONALEESA7

- Harbeck N, Franke F, Villanueva-Vazquez R, Lu YS, Tripathy D, Chow L, Babu GK, Im YH, Chandiwana D, Gaur A, Lanoue B, Rodriguez-Lorenc K, Bardia A. Health-related quality of life in premenopausal women with hormone-receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer treated with ribociclib plus endocrine therapy: results from a phase III randomized clinical trial (MONALEESA-7). *Ther Adv Med Oncol*. 2020 Jul 26;12:1758835920943065. doi: 10.1177/1758835920943065.
- Lu YS, Im SA, Colleoni M, Franke F, Bardia A, Cardoso F, Harbeck N, Hurvitz S, Chow L, Sohn J, Lee KS, Campos-Gomez S, Villanueva Vazquez R, Jung KH, Babu KG, Wheatley-Price P, De Laurentiis M, Im YH, Kuemmel S, El-Saghir N, O'Regan R, Gasch C, Solovieff N, Wang C, Wang Y, Chakravarty A, Ji Y, Tripathy D. Updated Overall Survival of Ribociclib plus Endocrine Therapy versus Endocrine Therapy Alone in Pre- and Perimenopausal Patients with HR+/HER2- Advanced Breast Cancer in MONALEESA-7: A Phase III Randomized Clinical Trial. *Clin Cancer Res*. 2022 Mar 1;28(5):851-859. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-21-3032.
- Im SA, Lu YS, Bardia A, Harbeck N, Colleoni M, Franke F, Chow L, Sohn J, Lee KS, Campos-Gomez S, Villanueva-Vazquez R, Jung KH, Chakravarty A, Hughes G, Gounaris I, Rodriguez-Lorenc K, Taran T, Hurvitz S, Tripathy D. Overall Survival with Ribociclib plus Endocrine Therapy in Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2019 Jun 4. doi: 10.1056/NEJMoa1903765.
- Tripathy D, Im SA, Colleoni M, Franke F, Bardia A, Harbeck N, Hurvitz SA, Chow L, Sohn J, Lee KS, Campos-Gomez S, Villanueva Vazquez R, Jung KH, Babu KG, Wheatley-Price P, De Laurentiis M, Im YH, Kuemmel S, El-Saghir N, Liu MC, Carlson G, Hughes G, Diaz-Padilla I, Germa C, Hirawat S, Lu YS. Ribociclib plus endocrine therapy for premenopausal women with hormone-receptor-positive, advanced breast cancer (MONALEESA-7): a randomised phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2018;19(7):904-915.

NCT01942135 PALOMA 3

- Cristofanilli M, Turner NC, Bondarenko I, Ro J, Im SA, Masuda N, Colleoni M, DeMichele A, Loi S, Verma S, Iwata H, Harbeck N, Zhang K, Theall KP, Jiang Y, Bartlett CH, Koehler M, Slamon D. Fulvestrant plus palbociclib versus fulvestrant plus placebo for treatment of hormone-receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer that progressed on previous endocrine therapy (PALOMA-3): final analysis of the multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. *Lancet Oncol*. 2016;17(4):425-439.
- Harbeck N, Iyer S, Turner N, Cristofanilli M, Ro J, André F, Loi S, Verma S, Iwata H, Bhattacharyya H, Puyana Theall K, Bartlett CH, Loibl S. Quality of life with palbociclib plus fulvestrant in previously treated hormone receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer: patient-reported outcomes from the PALOMA-3 trial. *Ann Oncol*. 2016;27(6):1047-54.

- Loibl S, Turner NC, Ro J, Cristofanilli M, Iwata H, Im SA, Masuda N, Loi S, André F, Harbeck N, Verma S, Folkert E, Puyana Theall K, Hoffman J, Zhang K, Bartlett CH, Dowsett M. Palbociclib Combined with Fulvestrant in Premenopausal Women with Advanced Breast Cancer and Prior Progression on Endocrine Therapy: PALOMA-3 Results. *Oncologist*. 2017;22(9):1028-1038.
- Rugo HS, Cristofanilli M, Loibl S, Harbeck N, DeMichele A, Iwata H, Park YH, Brufsky A, Theall KP, Huang X, McRoy L, Bananis E, Turner NC. Prognostic Factors for Overall Survival in Patients with Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer: Analyses From PALOMA-3. *Oncologist*. 2021 Aug;26(8):e1339-e1346. doi: 10.1002/onco.13833.
- Turner NC, Slamon DJ, Ro J, Bondarenko I, Im SA, Masuda N, Colleoni M, DeMichele A, Loi S, Verma S, Iwata H, Harbeck N, Loibl S, André F, Puyana Theall K, Huang X, Giorgetti C, Huang Bartlett C, Cristofanilli M. Overall Survival with Palbociclib and Fulvestrant in Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2018;379(20):1926-1936.

NCT02102490 MONARCH 1

- Dickler MN, Tolane SM, Rugo HS, Cortés J, Diéras V, Patt D, Wildiers H, Hudis CA, O'Shaughnessy J, Zamora E, Yardley DA, Frenzel M, Koustenis A, Baselga J. MONARCH 1, A Phase II Study of Abemaciclib, a CDK4 and CDK6 Inhibitor, as a Single Agent, in Patients with Refractory HR(+)/HER2(-) Metastatic Breast Cancer. *Clin Cancer Res*. 2017;23(17):5218-5224.

NCT02107703 MONARCH 2

- Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, Sohn J, Inoue K, Pivot X, Burdaeva O, Okera M, Masuda N, Kaufman PA, Koh H, Grischke EM, Frenzel M, Lin Y, Barriga S, Smith IC, Bourayou N, Llombart-Cussac A. MONARCH 2: Abemaciclib in Combination With Fulvestrant in Women With HR+/HER2- Advanced Breast Cancer Who Had Progressed While Receiving Endocrine Therapy. *J Clin Oncol*. 2017;35(25):2875-2884.
- Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, Sohn J, Inoue K, Pivot X, Burdaeva O, Okera M, Masuda N, Kaufman PA, Koh H, Grischke EM, Conte P, Lu Y, Barriga S, Hurt K, Frenzel M, Johnston S, Llombart-Cussac A. The Effect of Abemaciclib Plus Fulvestrant on Overall Survival in Hormone Receptor-Positive, ERBB2-Negative Breast Cancer That Progressed on Endocrine Therapy-MONARCH 2: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Oncol*. 2020 Jan 1;6(1):116-124. doi: 10.1001/jamaoncol.2019.4782.

En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo ¿qué tratamiento de primera línea se indicaría?

Fecha última revisión: febrero 2026

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN

- Se recomienda combinar terapia endocrina con un inhibidor de CDK4/6 como tratamiento de primera línea a pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico candidatas a hormonoterapia **[FUERTE]**
- Se sugiere considerar iniciar el tratamiento de primera línea con un inhibidor de aromatasa (anastrozol o letrozol) en pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico sensibles a hormonoterapia **[CONDICIONAL]**
- Se recomienda administrar una combinación de un inhibidor de CDK4/6 con fulvestrant en mujeres con enfermedad endocrino resistente **[FUERTE]**
- Se sugiere considerar terapia endocrina en monoterapia, siendo el fulvestrant una opción, cuando existan contraindicaciones para el tratamiento con un inhibidor de CDK4/6 **[CONDICIONAL]**
- Aunque inavolisib no cuenta en la actualidad con financiación aprobada en el Sistema Nacional de Salud, su situación administrativa está sujeta a procesos de evaluación y negociación de precio y reembolso periódica, lo que podría modificar su disponibilidad en el futuro, para pacientes con mutación en *PIK3CA*, en combinación con palbociclib y fulvestrant.

JUSTIFICACIÓN

Todos los ensayos disponibles muestran beneficios clínicamente relevantes en términos de supervivencia libre de progresión.

Si bien no se dispone de comparaciones directas en un contexto experimental entre los inhibidores de CDK4/6, los datos muestran diferencias relevantes en el caso de ribociclib con un beneficio en supervivencia global (12 meses en MONALEESA-2 y MONALEESA-3) y un perfil de toxicidad manejable, aunque con un seguimiento necesario por la posibilidad de prolongación de QTc en el ECG y de aparición de hepatotoxicidad. Palbociclib también ha mostrado beneficios claros en supervivencia libre de progresión, aunque su impacto sobre la supervivencia global es más incierto (PALOMA 2), así como cuando se ha administrado combinado con fulvestrant en mujeres con sensibilidad al

tratamiento endocrino (PALOMA-3). Su toxicidad es predominantemente hematológica (los estudios registraron neutropenia grado 3–4 de manera muy frecuente). Abemaciclib ha mostrado unos resultados similares, con un beneficio en supervivencia libre de progresión (MONARCH 3, mostrando diferencias estadísticamente significativas en combinación con fulvestrant en el ensayo MONARCH 2), con un perfil de seguridad específico (a destacar, la diarrea grado 3–4, tromboembolismo y toxicidad hematológica moderada).

Los resultados del ensayo SONIA permiten contemplar la opción de iniciar la primera línea de tratamiento con un inhibidor de aromatasa solamente, con la perspectiva de añadir un inhibidor de CDK4/6 posteriormente.

Los ensayos en población endocrino resistente (MONALEESA-3, PALOMA-3, MONARCH-2) muestran que la combinación fulvestrant y un inhibidor de CDK4/6 repercuten en mejoras en SLP y SG (con ribociclib (MONALEESA-3) y abemaciclib (MONARCH-2)).

En este contexto el tratamiento endocrino en monoterapia es una opción en los casos en los que no existe una indicación de inhibidores de CDK4/6 o problemas de acceso a este tratamiento. El fulvestrant puede ser una opción en los tumores más endocrino sensibles o sin compromiso visceral (de acuerdo con los resultados del ensayo FALCON).

El uso del inhibidor de PI3K inavolisib todavía no cuenta con una resolución favorable para sobre su financiación en el SNS español.

1. Resultados de la revisión de la literatura

En esta sección se describen los resultados derivados de una revisión de la literatura que responden a una metodología común descrita en el apartado correspondiente. En términos generales, se priorizaron una serie de preguntas clínicas importantes para la toma de decisiones y se pre especificaron unos criterios de elegibilidad de los estudios para identificar la evidencia que informara al Grupo Elaborador en la formulación de las recomendaciones. Tras una búsqueda exhaustiva, se sintetizaron los estudios de acuerdo con la información provista para las variables de resultado de interés, clasificando la certeza de la evidencia de acuerdo con las directrices GRADE. Los resultados se presentaron al Grupo Elaborador en un marco de trabajo EtD para que formulara las recomendaciones. Las recomendaciones se sometieron a un proceso de revisión externa, cuyos comentarios también se recogen en el apartado de metodología.

Resultados de la búsqueda

Para el desarrollo de esta pregunta clínica se evaluaron los resultados de doce ensayos clínicos:

Cuatro evaluaron la combinación de un inhibidor de ciclinas (CDK4/6) y un inhibidor de la aromatasa (PALOMA 2 (Finn 2016, Rugo 2018, Diéras 2019a y b, Slamon 2024), MONALEESA 2 (Hortobagyi 2016, Hortobagyi 2018a y b, Hortobagyi 2022), MONARCH 3 (Goetz 2017, Goetz 2020, Johnston

2019, Goetz 2024)) o un antagonista del receptor de estrógeno (PARSIFAL (Llombart-Cussac 2021)). También se incluyeron tres ensayos clínicos que combinaron inhibidores de ciclinas y fulvestrant en mujeres que habían experimentado una progresión durante terapia endocrina previa en el contexto adyuvante (MONALEESA 3 (Slamon 2018, Slamon 2020, Slamon 2021), PALOMA 3 (Cristofanilli 2016, Turner 2018), MONARCH 2 (Sledge 2017, Sledge 2020)).

Un ensayo clínico ha comparado dos secuencias de tratamiento: una primera en la que las pacientes recibieron inhibidores de CDK4/6 en la primera línea del tratamiento combinado con tratamiento endocrino y, en la segunda línea, fulvestrant; en la otra secuencia, a la inversa, las pacientes comenzaron el tratamiento con tratamiento endocrino en primera línea, a lo que siguió la combinación de un inhibidor de CDK4/6 y fulvestrant (SONIA, Sonke 2024).

Otro evaluó la combinación de inavolisib, palbociclib y tratamiento hormonal (INAVO120, Turner 2024, Jhaveri 2025).

Previamente, cuatro ensayos evaluaron el uso del antagonista del receptor de estrógeno fulvestrant en monoterapia (FALCON (Robertson 2016, Robertson 2018, Robertson 2025)), o en combinación con inhibidores de la aromatasas (SWOG S0226 (Mehta 2012, Mehta 2016), FACT (Bergh 2012), SOFEA (Johnston 2013)).

Características de los estudios incluidos:

• **Combinación de un inhibidor de ciclinas (CDK4/6) y tratamiento hormonal**

El estudio MONALEESA 2 (NCT01958021) es un ensayo clínico fase III, doble ciego, con aleatorización centralizada y estratificada de acuerdo a la presencia o ausencia de metástasis de hígado o pulmón. Este estudio comparó la combinación de ribociclib y letrozol frente a letrozol más placebo en 668 mujeres postmenopáusicas con enfermedad recurrente o metastásica, que no habían recibido tratamiento previo en este estadio de la enfermedad. La mitad de las participantes habían recibido tratamiento hormonal o con quimioterapia como tratamiento adyuvante o neoadyuvante. La variable principal fue supervivencia libre de progresión y los secundarios, supervivencia global, seguridad y calidad de vida.

El estudio MONALEESA 3 (NCT02422615) es un ensayo clínico fase III, doble ciego diseñado para evaluar la combinación de ribociclib y fulvestrant frente a fulvestrant más placebo en mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama avanzado o metastásico HER2 negativo y receptores hormonales positivos. El estudio incluyó 726 participantes, distribuidas en dos grandes grupos según su exposición previa al tratamiento: aproximadamente la mitad no habían recibido terapia sistémica en la enfermedad avanzada, ya fuera por presentar enfermedad de novo o por recaída tardía tras completar la hormonoterapia adyuvante. La otra mitad había recibido una línea previa de tratamiento endocrino en el escenario metastásico, generalmente debido a recaída precoz tras la terapia (neo) adyuvante o progresión durante la primera hormonoterapia avanzada. La mayoría de las pacientes

habían recibido hormonoterapia en el contexto adyuvante y cerca de la mitad había recibido también quimioterapia adyuvante o neoadyuvante. El tratamiento se administraba en ciclos de 28 días, con ribociclib en un esquema de 3 semanas de tratamiento y 1 de descanso, y fulvestrant según la pauta estándar. La variable principal fue la supervivencia libre de progresión; entre los secundarios figuraron supervivencia global, seguridad y calidad de vida.

El estudio PALOMA 2 (NCT01740427) es un ensayo clínico fase III, doble ciego, con aleatorización centralizada y estratificada de acuerdo a la localización de la enfermedad (visceral o no visceral), intervalo libre de enfermedad (desde el final de la terapia adyuvante o neoadyuvante hasta la recurrencia de la enfermedad). Este estudio comparó la combinación de palbociclib y letrozol frente a letrozol más placebo en 666 mujeres postmenopáusicas con enfermedad recurrente local sin posibilidad de cirugía o con enfermedad metastásica, que no habían recibido tratamiento para la enfermedad recurrente. Un poco menos de la mitad de los pacientes habían recibido quimioterapia previamente, ya fuera como adyuvante o neoadyuvante, (48% en el grupo de tratamiento combinado y 49.1% en el grupo de letrozol más placebo) y más del 50% habían recibido previamente terapia hormonal con agentes específicos (56.1% en el grupo de tratamiento combinado y 56.8% en el grupo de letrozol más placebo). La variable principal supervivencia libre de progresión y las variables secundarias, supervivencia global, medidas de resultado comunicadas por las pacientes, eventos adversos.

En el ensayo clínico de fase II aleatorizado y abierto PARSIFAL (NCT02491983) incluyó a 486 mujeres postmenopáusicas (el 93% de las participantes) con enfermedad recurrente o metastásica sin tratamiento previo en este estadio. La proporción de mujeres que recibieron quimioterapia u hormonas en (neo)adyuvancia fue pequeña (40% y 46% respectivamente). Las participantes se aleatorizaron a recibir una combinación de palbociclib y letrozol (2.5 mg) o fulvestrant (500 mg) hasta la progresión de la enfermedad, toxicidad inaceptable o su fallecimiento. La variable principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión a criterio del equipo investigador, y como secundarios, la respuesta, el tiempo hasta la progresión, la supervivencia global y la seguridad.

El estudio PALOMA 3 (NCT01942135) es un ensayo fase III, doble ciego que evaluó la combinación de palbociclib y fulvestrant frente a fulvestrant más placebo en mujeres con cáncer de mama metastásico RH positivo y HER2 negativo cuya enfermedad había progresado tras una terapia endocrina previa. La gran mayoría de las participantes eran mujeres postmenopáusicas, que constituían cerca del 79% de la población del estudio. Estas mujeres debían haber presentado recaída o progresión durante un tratamiento endocrino previo, ya fuera en el contexto adyuvante (con inhibidores de la aromatasas) o en la enfermedad avanzada. Asimismo, se permitía una línea previa de quimioterapia en el escenario metastásico, y aproximadamente un tercio de las pacientes postmenopáusicas habían recibido quimioterapia por enfermedad avanzada, mientras que cerca de la mitad la habían recibido en contexto neoadyuvante o adyuvante. Todas recibieron fulvestrant en pauta estándar, combinado con palbociclib —administrado en ciclos de 28 días, con 3 semanas de tratamiento y 1 de descanso— o con placebo. La variable principal fue la supervivencia libre de progresión, y los secundarios incluyeron respuesta objetiva, beneficio clínico, biomarcadores y seguridad.

El estudio MONARCH 3 (NCT02246621) es un ensayo clínico fase III, doble ciego, con aleatorización centralizada y estratificada de acuerdo localización anatómica de la metástasis (visceral, solo hueso, otro); antecedente de terapia neoadyuvante o adyuvante (inhibidores de aromatasa, terapia endocrina, otro). Este estudio comparó abemaciclib frente a placebo más un inhibidor de aromatasa (anastrozol o letrozol, a criterio del investigador). El ensayo incluyó a 493 mujeres postmenopáusicas con enfermedad metastática, que no habían recibido tratamiento sistémico previo en esta etapa. La mayoría de participante no habían recibido ni quimioterapia ni tratamiento hormonal en (neo)adyuvancia. La variable principal fue la supervivencia libre de progresión (medido también por un comité independiente) y el secundario, eventos adversos.

El estudio MONARCH 2 (NCT02107703) es un ensayo clínico fase III, doble ciego que comparó la combinación de abemaciclib y fulvestrant frente a fulvestrant más placebo en mujeres con cáncer de mama avanzado o metastásico RH positivo y HER2 negativo, con buen estado funcional, cuya enfermedad había progresado mientras recibían terapia endocrina. El estudio incluyó 669 mujeres de cualquier estado menopáusico, si bien el 80% eran postmenopáusicas. Las participantes debían presentar evidencia de progresión durante terapia endocrina previa en contexto neoadyuvante, adyuvante o en enfermedad avanzada. No se permitía haber recibido quimioterapia previa para enfermedad metastática ni más de una línea de tratamiento endocrino en este estadio. La mayoría también habían recibido inhibidores de la aromatasa antes de su inclusión. La aleatorización fue estratificada de acuerdo con el tipo de resistencia endocrina previa y el patrón de enfermedad metastática. Todas recibieron fulvestrant en pauta estándar combinado con abemaciclib o placebo administrados dos veces al día de manera continua en ciclos de 28 días. La variable principal fue la supervivencia libre de progresión; los secundarios incluyeron supervivencia global, tasa de respuesta objetiva, duración de respuesta, beneficio clínico, calidad de vida y seguridad.

El ensayo clínico académico de fase III abierto SONIA (NCT03425838, Sonke 2024) comparó dos estrategias de tratamiento con inhibidores de CDK4/6 en mujeres con cáncer de mama avanzado con receptores hormonales positivos y HER2 negativo que no habían recibido terapia sistémica previa para la enfermedad avanzada. Se aleatorizaron 1.050 pacientes para recibir un inhibidor de CDK4/6 (palbociclib en el 91% de las participantes) en combinación con un inhibidor de la aromatasa como tratamiento de primera línea seguido de fulvestrant en segunda línea (CDK4/6i primero) o el mismo esquema en orden inverso, un inhibidor de la aromatasa en primera línea seguida de fulvestrant más CDK4/6i en segunda (inhibidor de la aromatasa primero). La mediana de edad fue de 64 años, el 56% presentó enfermedad visceral y el 35% enfermedad metastática de novo. Aproximadamente la mitad había recibido terapia endocrina (neo)adyuvante y el 40% quimioterapia previa. La variable principal fue la supervivencia libre de progresión tras dos líneas de tratamiento, y los secundarios incluyeron la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión relativa al primer tratamiento recibido, la calidad de vida, la toxicidad.

• **Combinación de inhibidor selectivo de la isoforma alfa de PI3K, el inhibidor de CDK4/6 palbociclib y tratamiento hormonal**

En el ensayo clínico fase III aleatorizado doble ciego INAVO120 (NCT04191499, Turner 2024) se comparó la eficacia y seguridad de inavolisib, un inhibidor selectivo de la isoforma alfa de PI3K, administrado por vía oral a dosis de 9 mg diarios, en combinación con palbociclib y fulvestrant, frente a placebo más palbociclib–fulvestrant, en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, portadoras de mutaciones en *PIK3CA*. El estudio incluyó 325 pacientes (el 60% posmenopáusicas), que habían sufrido una recaída de la enfermedad durante o en los 12 meses posteriores a la finalización de la terapia endocrina adyuvante. La mayoría presentaba enfermedad visceral y alta carga metastática, y casi todas habían recibido quimioterapia o tratamiento endocrino previos, pero no inhibidores de CDK4/6. El tratamiento se administró en ciclos de 28 días, manteniéndose hasta progresión o toxicidad inaceptable. La variable principal fue la supervivencia libre de progresión. Los secundarios incluyeron la supervivencia global, la tasa y duración de la respuesta objetiva, el beneficio clínico, los resultados comunicados por las pacientes y la seguridad.

• **Tratamiento hormonal en monoterapia**

El ensayo clínico doble ciego FALCON (NCT01602380) evaluó el impacto del fulvestrant (500 mg intramuscular en los días 1, 14, 28 y cada 28 días posteriormente) frente al anastrozol (1 mg oral diario) en 462 mujeres postmenopáusicas con enfermedad avanzada o metastática que no habían recibido tratamiento endocrino previamente. Alrededor del 40% de las participantes había recibido quimioterapia anteriormente. La variable principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión; la asignación de eventos corrió a cargo de un comité independiente. Las variables secundarias fueron: respuesta objetiva, duración de la respuesta, beneficio clínico, supervivencia global, calidad de vida y seguridad. Anteriormente, estos tratamientos se habían comparado en el ensayo clínico de fase II aleatorizado y abierto FIRST (NCT01602380), pero la variable principal de estudio (tasa de beneficio clínico) quedó fuera del alcance de interés de esta pregunta clínica.

Por otro lado, tres ensayos clínicos han evaluado la combinación de fulvestrant con inhibidores de la aromatasa. El ensayo clínico FACT (Bergh 2012) fue un ensayo clínico fase III, abierto, con aleatorización centralizada y estratificada de acuerdo al centro y la recepción de tratamiento adyuvante, que comparó la combinación de fulvestrant (en una primera dosis de 500 mg, reducida a 250 mg en las siguientes) y anastrozol (1 mg) frente a anastrozol en 514 mujeres postmenopáusicas que habían recaído tras un primer tratamiento (que en caso de ser con un inhibidor de la aromatasa habían tenido un periodo libre de recaída de más de un año). La variable principal fue el tiempo hasta la progresión, y las variables secundarias, la supervivencia libre de progresión, la respuesta al tratamiento, la tasa de beneficio clínico, la supervivencia global y eventos adversos.

El ensayo clínico SWOG S0226 (NCT00075764) fue un ensayo clínico fase III, con aleatorización centralizada y estratificada de acuerdo al tratamiento adyuvante con tamoxifeno, en 695 mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama sin tratamiento previo de la enfermedad metastática, y que

habían terminado su tratamiento anterior más allá de los 12 meses anteriores a la entrada del estudio. El estudio comparó la combinación de anastrozol y fulvestrant frente a anastrozol solamente, siguiendo la misma pauta que en el ensayo FACT. En este último grupo las mujeres podían ser tratadas a criterio clínico con fulvestrant tras su progresión. Del total de pacientes, el 40.3% tenía antecedente de tratamiento previo con tamoxifeno y el 33.4% había recibido quimioterapia adyuvante. La variable principal supervivencia libre de progresión y las variables secundarias, supervivencia global, la tasa de respuesta y eventos adversos. Los resultados de este estudio fueron presentados en dos periodos, a los 35 y 49 meses.

El estudio SoFEA (NCT00253422) fue un ensayo clínico fase III, con aleatorización centralizada estratificada de acuerdo al centro y el tratamiento adyuvante con inhibidores de aromatasa no esteroideos. Incluyó 723 mujeres postmenopáusicas y receptores hormonales positivos con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico que habían progresado o recaído tras un tratamiento con un

inhibidor de la aromatasa. El estudio comparó el tratamiento combinado de fulvestrant y anastrozol (en la pauta de los dos ensayos anteriores), fulvestrant solamente o exemestano (25 mg). Las participantes se asignaron a un tratamiento de segunda línea con exemestano, la combinación de anastrozol y fulvestrant o la combinación de fulvestrant y placebo. Hasta el 70% de las participantes habían recibido tamoxifeno como tratamiento adyuvante. La media de seguimiento fue de 37.9 meses. La variable principal fue supervivencia libre de progresión y las variables secundarias: supervivencia global, respuesta objetiva, beneficio clínico, duración de la respuesta o beneficio clínico, tiempo a falla del tratamiento, tolerabilidad y seguridad.

Resultados sobre el impacto de las intervenciones

Los resultados para las variables de interés de esta pregunta clínica, se han integrado en el marco de trabajo EtD para informar el proceso de formulación de recomendaciones.

2. Marco EtD para la justificación de la evidencia a la recomendación

PREGUNTA CLÍNICA: ¿En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo ¿qué tratamiento hormonal de primera línea se indicaría?	
Población	› Pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico
Procedimiento	› Tratamiento combinado de primera línea
Alternativa	› Tratamiento habitual
Variables de interés	› Supervivencia libre de progresión › Supervivencia global › Calidad de vida › Eventos adversos

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado • Relevante X Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA GLOBAL Tratamiento combinado con un inhibidor de ciclinas (CDK4/6) La calidad de la evidencia para esta variable y en todas las comparaciones fue moderada. Los resultados finales de supervivencia global del ensayo MONALEESA-2 (NCT01958021) mostró una mayor supervivencia global en las mujeres tratadas con la combinación de ribociclib y letrozol (63.9 meses; IC95% 52.4 a 71.0) frente a letrozol solo (51.4 meses; IC95% 47.2 a 59.7; HR 0.76, IC95% 0.63 a 0.93; P= 0.008), con una ganancia de 12.5 meses (4 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). Los mejores resultados se observaron en aquellas mujeres con un mejor estado funcional (ECOG 0; HR 0.73, IC95% 0.56 a 0.94); una menor edad (<65 años; HR 0.69, IC95% 0.53 a 0.90), que habían recibido anteriormente quimioterapia (HR 0.74, IC95% 0.56 a 0.98), pero en cambio no habían recibido tratamiento con hormonas (HR 0.69, IC95% 0.52 a 0.94), o que habían recibido el diagnóstico del estadio metastásico de novo (HR 0.52, IC95% 0.36 a 0.74). Los resultados del análisis preespecificado de SG del ensayo MONALEESA-3 (NCT02422615, Slamon 2019) mostraron una mejora clínicamente significativa de la combinación de ribociclib y fulvestrant frente a fulvestrant solamente. En el conjunto del estudio, la mediana de SG no se había alcanzado en el grupo tratado con ribociclib mientras que fue de 40.0 meses en el grupo control (HR 0.72; IC95% 0.57 a 0.92; p=0.0046, equivalente a una reducción relativa del 28% en el riesgo de muerte). Los resultados fueron similares al analizar las mujeres que habían recibido tratamiento endocrino previamente (40.2 frente a 32.5 meses; HR 0.73; IC95% 0.53 a 1.00). Los resultados del análisis extendido (Slamon 2020), con un seguimiento mediano de 56.3 meses, confirman la mejora clínicamente significativa y sostenida del tratamiento con ribociclib. Los resultados globales mostraron una ganancia absoluta de 12 meses de SG (53.7 frente a 41.5 meses; HR 0.73, IC95% 0.59 a 0.90) (4 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). El beneficio entre las mujeres tratadas en segunda línea o con recaída precoz tras tratamiento endocrino, la SG fue de 39.7 meses frente a 33.7 meses (HR 0.78; IC95% 0.59 a 1.04).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? - Inapreciable - Pequeño - Moderado - Relevante X Variable - No se dispone de información	SUPERVIVENCIA GLOBAL (continuación) Tratamiento combinado con un inhibidor de ciclinas (CDK4/6) (continuación) Los resultados finales de SG del ensayo PALOMA 3 (NCT01942135, Turner 20181) mostraron una prolongación clínicamente relevante de la SG con la combinación de palbociclib y fulvestrant, aunque sin alcanzar significación estadística en la población total del estudio. Tras un seguimiento de 44.8 meses, la mediana de SG fue de 34.9 meses (IC95% 28.8 a 40.0) y de 28.0 meses (IC95% 23.6 a 34.6) respectivamente (HR 0.81; IC95% 0.64 a 1.03; P = 0.09), lo que supone una diferencia absoluta de 6.9 meses (4 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). El beneficio fue especialmente marcado en el subgrupo con sensibilidad al tratamiento endocrino previo, en las que se observó una ganancia de 10 meses de SG (39.7 frente a 29.7 meses (HR 0.72; IC95% 0.55 a 0.94). Por el contrario, en las mujeres con resistencia endocrina, no se observó beneficio (20.2 frente a 26.2 meses; HR 1.14; IC95% 0.71 a 1.84). Entre las mujeres posmenopáusicas, la mediana de SG fue de 34.8 meses con palbociclib y 27.1 meses con fulvestrant solamente (HR 0.73; IC95% 0.57–0.95). Los resultados finales para esta variable de la combinación de abemaciclib y un IA (MONARCH-3, NCT02246621) mostraron una supervivencia de 66.8 meses en comparación con los 53.7 meses de las mujeres tratadas con un IA solamente (HR 0.80, IC95% 0.63 a 1.01, P = 0.06) sin ser estadísticamente significativa, con una ganancia de 13.1 meses (1 punto en la escala ESMO-MCBS v1.1). Un análisis de subgrupos mostró un resultado significativo para las mujeres que habían sido tratadas con IA en estadios anteriores de la enfermedad (HR 0.56, IC95% 0.37 a 0.86). Los resultados para esta variable de la combinación de palbociclib y letrozol (PALOMA-2, NCT01740427) fueron más modestos. Las mujeres tratadas con el tratamiento combinado mostraron una mayor supervivencia global (53.9, meses, IC95% 49.8 a 60.8) que las tratadas con el IA solamente (51.2 meses, IC95% 43.7 a 58.9; HR 0.96, IC95% 0.78 a 1.18, P = 0.3), pero la ganancia no fue estadísticamente significativa y solamente fue de 2.7 meses (2 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). Los resultados del análisis intermedio preespecificado de supervivencia global (SG) del ensayo MONARCH 2 (NCT02107703, Sledge 2020) mostraron una mejora clínicamente significativa de la combinación de abemaciclib y fulvestrant frente a fulvestrant en monoterapia. La mediana de SG fue de 46.7 y de 37.3 meses respectivamente, lo que supone un aumento absoluto de 9.4 meses (HR 0.75; IC95% 0.60 a 0.94; p=0.01). El beneficio fue consistente en las participantes postmenopáusicas (HR 0.77; IC95% 0.61 a 0.98) o aquellas con resistencia endocrina primaria (HR 0.68; IC95% 0.45 a 1.0). Los resultados preliminares del ensayo clínico de fase II aleatorizado PARSIFAL (NCT02491983) no han mostrado una diferencia en la supervivencia global entre las mujeres tratadas con palbociclib y letrozol (supervivencia estimada a los 3 años 77.1%, IC95% 70.2% a 2.5%) y las tratadas con la combinación de palbociclib y fulvestrant (supervivencia del 79.4%, IC95% 73.1% a 84.4%; HR 1.00, IC95% 0.68 a 1.48, P = 0.9). En el ensayo SONIA (NCT03425838) no mostró diferencias en la supervivencia global entre las dos estrategias de tratamiento evaluadas. Las mujeres que recibieron un inhibidor de ciclinas tras haber recibido un inhibidor de la aromatasa en primera línea experimentaron una ganancia de 7.8 meses de supervivencia (53.7 meses) en relación a las que habían recibido el inhibidor de ciclinas en primera línea (45.9 meses), sin que la diferencia fuera significativa (HR 0.98; IC95% 0.80 a 1.20; P=0.83). Tratamiento combinado con un inhibidor selectivo de la isoforma alfa de PI3K Los resultados del análisis final del ensayo INAVO120 (NCT04191499; Jhaveri 2025) mostraron una mejor supervivencia global entre las pacientes tratadas con inavalisib en combinación con palbociclib y fulvestrant (34.0 meses; IC95% 28.4 a 44.8) frente a palbociclib–fulvestrant solamente (27.0 meses; IC95% 22.8 a 38.7; HR 0.67, IC95% 0.48 a 0.94; P=0.02), lo que representa una ganancia de 7.0 meses de supervivencia global (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). Este beneficio alcanzó el límite estadístico preespecificado y se observó de forma consistente en la mayoría de los subgrupos clínicos y pronósticos analizados, incluidos los definidos por la presencia de metástasis viscerales, hepáticas y el tipo de resistencia a la terapia endocrina.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? - Inapreciable - Pequeño - Moderado - Relevante X Variable - No se dispone de información	SUPERVIVENCIA GLOBAL (continuación) Tratamiento hormonal Los resultados finales del ensayo FALCON mostraron una ganancia de apenas dos meses, sin llegar a ser estadísticamente significativa, de la supervivencia global entre las mujeres tratadas con fulvestrant en relación con las tratadas con anastrozol (44.8 meses (IC95% 37.8 a 57.6) frente a 42.7 (IC95% 36.6 a 50.1); HR 0.97, IC95% 0.77 a 1.21; P = 0.76). Sin embargo, destacó la diferencia entre las mujeres con metástasis no viscerales tratadas con fulvestrant con una ganancia de 17 meses en relación con las tratadas con anastrozol (65.2 meses frente a 47.8; HR 0.85, IC95% 0.60 a 1.20; P = 0.76). En el ensayo FACT no se observaron diferencias en la supervivencia global de las mujeres tratadas con anastrozol (media de 38.2 meses) o con un tratamiento combinado con fulvestrant (37.8 meses; HR: 1.00, IC95% 0.76 a 1.32, P = 1.00). Los resultados fueron similares en el ensayo SoFEA (NCT00253422) (20.2 meses (IC95% 17.2 a 22.5) frente a 19.4 (IC95% 16.8 a 22.8); HR 0.95, IC95% 0.76 a 1.17). En cambio, en el ensayo SWOG S0226 (NCT00075764) mostró una ganancia de 7.8 meses en la supervivencia de las mujeres que recibieron el tratamiento combinado en lugar de anastrozol solamente (49.8 frente a 42.0 meses; HR: 0.82; IC95% 0.69 a 0.98, P=0.03). Las diferencias en supervivencia se mantuvieron en el subgrupo de mujeres que no habían recibido tamoxifeno anteriormente (52.2 frente a 40.3 meses; HR: 0.73; IC95% 0.58 a 0.92), pero no en las que habían sido tratadas (48.2 frente a 43.5 meses; HR: 0.97; IC95% 0.74 a 1.27).
		SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN [SLP] Tratamiento combinado con un inhibidor de ciclinas (CDK4/6) La calidad de la evidencia para esta variable y en todas las comparaciones fue moderada Los resultados del ensayo MONALEESA-2 (NCT01958021) mostraron una mejor SLP entre las mujeres tratadas con ribociclib y letrozol (25.3 meses; IC95% 23.0 a 30.3) frente a letrozol solo (16.0 meses; IC95% 13.4 a 18.2; HR 0.57, IC95% 0.46 a 0.70; P < 0.0001), equivalente a una ganancia de 9.3 meses de supervivencia (4 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). Los resultados fueron consistentes de acuerdo con todos los sub grupos clínicos y pronóstico (de acuerdo con biomarcadores) evaluados (mutación del <i>PIK3CA</i>, la <i>TP53</i>, o alteraciones en los genes <i>RTK</i>). Los resultados del ensayo MONALEESA-3 (NCT02422615) mostraron una mejora clínicamente significativa de la SLP con la combinación de ribociclib y fulvestrant frente a fulvestrant solamente. En el conjunto del estudio, la mediana de SLP fue de 20.5 meses (IC95% 18.5 a 23.5) y de 12.8 meses (IC95% 10.9 a 16.3) respectivamente (HR 0.59, IC95% 0.48 a 0.73; p < 0.001), equivalente a una ganancia de 7 meses de supervivencia (4 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). En los subgrupos definidos por tratamiento endocrino previo, el beneficio también fue consistente. Entre las pacientes que habían recibido hasta una línea de tratamiento endocrino por enfermedad avanzada, la SLP fue de 14.6 meses frente a 9.1 meses (HR 0.565, IC95% 0.428 a 0.744). Los resultados de la combinación de palbociclib y letrozol (PALOMA-2, NCT01740427, Rugo 2019) fueron similares con una ganancia de 13.1 meses en la SLP en comparación con las mujeres tratadas solamente con letrozol (27.6 meses (IC95% 22.4 a 30.3) frente a 14.5 (IC95% 12.3 a 17.1); HR 0.56, IC95% 0.46 a 0.69; P < 0.0001) (2 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1), resultados que fueron consistentes en todos los subgrupos evaluados. Los resultados del ensayo clínico de fase II aleatorizado PARSIFAL (NCT02491983) no mostraron una diferencia estadísticamente significativa entre la SLP de las mujeres tratadas con la combinación de palbociclib y letrozol las tratadas con palbociclib y fulvestrant (32.8 meses (IC95% 25.8 a 35.9) frente a 27.9 (IC95% 24.2 a 33.1); HR 1.13, IC95% 0.89 a 1.45, P = 0.32).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? - Inapreciable - Pequeño - Moderado - Relevante X Variable - No se dispone de información	SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN [SLP] (continuación) Tratamiento combinado con un inhibidor de ciclinas (CDK4/6) (continuación) Los resultados del ensayo PALOMA-3 (NCT01942135) mostraron una mejoría significativa en la SLP entre las mujeres tratadas con palbociclib y fulvestrant frente a fulvestrant más placebo. Para las mujeres postmenopáusicas la mediana de SLP fue de 9,9 meses (IC95%: 8.5 a 11.0) frente a 3.9 meses (IC95%: 3.5 a 5.5) respectivamente (HR 0.45; IC95%: 0.34 a 0.59; p<0,0001), equivalente a una ganancia de 6 meses de supervivencia (4 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). Los resultados fueron consistentes independientemente del tipo de tratamiento endocrino previo y la etapa en el que lo recibieron; en el caso de las mujeres que progresaron a tratamiento adyuvante la SLP fue de 9.5 frente a 5.4 meses (HR 0.55, IC95% 0.32 a 0.92). Los resultados finales de SLP en el ensayo MONARCH-3 (NCT02246621) mostraron una mayor supervivencia entre aquellas mujeres tratadas con abemaciclib y un IA que con un IA solamente (28.1 frente a 14.7 meses; HR 0.54, IC95% 0.42 a 0.69) (1 punto en la escala ESMO-MCBS v1.1). Entre los subgrupos analizados el resultado dejó de ser significativo en las mujeres que tenían metástasis óseas solamente (HR 0.56, IC95% 0.31 a 1.04), o entre las que previamente habían recibido un tratamiento endocrino que no fuera un IA (HR 0.806, IC95% 0.47 a 1.37). El ensayo MONARCH 2 mostró que la combinación de abemaciclib y fulvestrant mejoró de forma significativa la SLP frente a fulvestrant solamente. Globalmente, la mediana de SLP fue de 16.4 meses y 9.3 meses respectivamente (HR 0.553, IC95% 0.449 a 0.681; P < 0.001), equivalente a una ganancia de 7.1 meses de control de la enfermedad (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). El efecto fue consistente entre las participantes postmenopáusicas (HR 0.58; IC95% 0.46 a 0.72) y las que habían progresado a tratamiento endocrino previo (HR 0.59; IC95% 0.46 a 0.75). Un análisis conjunto de los datos de las pacientes individuales que participaron en los ensayos de los inhibidores de ciclinas para su aprobación por parte de la agencia regulatoria estadounidense (FDA, Gao 2020) mostró que este tratamiento combinado con un IA aporta una ganancia global de 13.1 meses de SLP al compararlo con el tratamiento con IA solamente (28.0 meses (IC95% 25.3 a 29.1) frente a 14.9 (IC95% 14.0 a 16.7) (HR 0.55, IC95% 0.49 a 0.62). En el ensayo SONIA (NCT03425838) las mujeres que recibieron un inhibidor de ciclinas en primer lugar mostraron una mayor SLP (24.7 meses; IC95% 22.1 a 28.3)) que las tratadas con fulvestrant en primer lugar (16.1 meses; IC95% 14.4 a 17.1)), correspondiente a una ganancia de ocho meses (HR 0.59; IC95% 0.51 a 0.69; P<0.0001). Tratamiento combinado con un inhibidor selectivo de la isoforma alfa de PI3K Los resultados del ensayo INAVO120 (NCT04191499) mostraron una mejor supervivencia libre de progresión entre las pacientes tratadas con inavolisib en combinación con palbociclib y fulvestrant (15.0 meses; IC95% 11.3 a 20.5) frente a palbociclib–fulvestrant solamente (7.3 meses; IC95% 5.6 a 9.3; HR 0.43, IC95% 0.32 a 0.59; P<0.001), equivalente a una ganancia de 7.7 meses de supervivencia (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). Los resultados fueron consistentes en los principales subgrupos clínicos analizados (presencia de metástasis viscerales, hepáticas y por tipo de resistencia a la terapia endocrina).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? - Inapreciable - Pequeño - Moderado - Relevante X Variable - No se dispone de información	SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN [SLP] (continuación) Tratamiento hormonal El ensayo FALCON (NCT01602380) mostró que el tratamiento con fulvestrant en monoterapia repercutió en una mejora de la SLP comparado con anastrozol (16.6 meses (IC95% 13.8 a 20.9) frente a 13.8 meses (IC95% 11.9 a 16.6); HR 0.79; IC95% 0.63 a 0.99; P = 0.048), aunque solamente repercutió en una ganancia de 2.8 meses de SLP (2 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). El beneficio del fulvestrant fue mayor en las pacientes que anteriormente no habían sido tratadas con quimioterapia (HR 0.75, IC95% 0.58 a 0.67), o con estrógenos en forma de tratamiento hormonal sustitutivo (HR 0.78, IC95% 0.62 a 0.98), o que no tenían metástasis viscerales (HR 0.59; IC95% 0.42 a 0.83). El ensayo FACT no mostró diferencias en la SLP entre el tratamiento combinado de fulvestrant y anastrozol (10.8 meses) o el anastrozol solamente (10.2 meses) (HR=0.99, IC95% 0.81 a 1.20; P = 0.91). Este resultado fue consistente en los diferentes subgrupos analizados (edad ≥65 años, duración de más de 2 años del último tratamiento endocrino, recurrencia durante el tratamiento endocrino). De un modo similar, el ensayo SoFEA (NCT00253422) no mostró diferencias en la supervivencia libre de progresión entre el tratamiento combinado de fulvestrant y anastrozol (4.4 meses, IC95% 3.4 a 5.4) y la monoterapia con fulvestrant (4.8 meses, IC95% 3.6 a 5.5) (HR=1.0; IC95% 0.83 a 1.21; P = 0.91). Este resultado fue consistente en los análisis de subgrupos realizados para las siguientes variables: edad, estatus de receptores de estrógenos, estado HER2, tiempo hasta diagnóstico de la primera recaída, sitio anatómico de recaída, y uso de adyuvancia con inhibidores de aromatasa no esteroideos. Los resultados del seguimiento del ensayo SWOG S0226 (NCT00075764) mostraron una mayor SLP con el tratamiento combinado de fulvestrant y anastrozol (15 meses) en comparación con la monoterapia con anastrozol (13.5 meses) (HR=0.81; IC95% 0.69 a 0.94; P=0.007). El resultado fue consistente para las mujeres que no habían recibido previamente tamoxifeno (16.7 frente a 12.7 meses; HR= 0.73; IC95% 0.60 a 0.8), pero en las que sí habían sido tratadas con tamoxifeno no se observaron diferencias significativas (13.6 frente a 13.9 meses; HR=0.93; IC95% 0.73 a 1.19).
		CALIDAD DE VIDA Tratamiento combinado con un inhibidor de ciclinas (CDK4/6) La calidad de la evidencia para esta variable y en todas las comparaciones fue moderada El ensayo MONALEESA 2 (NCT01958021) mostró que el estatus global de calidad de vida se mantuvo desde el inicio del estudio de manera similar tanto en las mujeres tratadas con ribociclib y letrozol, como las que recibieron letrozol solamente. A las 8 semanas, el porcentaje medio de cambio en la puntuación de dolor de la escala EORTC-QLQ30 en pacientes que recibieron ribociclib fue -40% mientras que en el brazo de letrozol fue de -29%. Además, se obtuvo una reducción clínica significativa en el dolor, definida como una puntuación mayor a 5 puntos, en los pacientes que recibieron ribociclib más letrozol (-6.3) mientras que en los pacientes asignados a la monoterapia no fue detectada (-2.7 puntos). En el grupo de pacientes con beneficio clínico, el promedio de cambio en el dolor desde el inicio del estudio fue -7.0 puntos en el brazo combinado mientras en el brazo de monoterapia -1.3 puntos. Los resultados del ensayo MONALEESA 3 (NCT02422615) mostraron que el tratamiento combinado de ribociclib y fulvestrant contribuye a mantener la calidad de vida. El deterioro general del estado de salud, el dolor y fatiga fueron similar al placebo, con tendencia a un mejor funcionamiento emocional. UN estudio mostró una mejora en la supervivencia ajustada por calidad, aumentando la puntuación QAPFS (+0.45 años) y Q-TWiST (+0.23 años) (Fasching 2020, Jerusalem 2021).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado • Relevante X Variable • No se dispone de información	CALIDAD DE VIDA (continuación) Tratamiento combinado con un inhibidor de ciclinas (CDK4/6) (continuación) El estudio PALOMA-2 (NCT01740427) tampoco mostró diferencias significativas entre el inicio del estudio y las mediciones subsecuentes (del día 1 de los ciclos 2 y 3, y el día 1 de cada ciclo alterno desde el ciclo 5 hasta la progresión de la enfermedad o la finalización del estudio) en los cuestionarios BREAST total, FACT general total y la 5Q-5D entre el tratamiento combinado de palbociclib y letrozol y el brazo de letrozol más placebo. La combinación de palbociclib y fulvestrant mantuvo una buena calidad de vida en el ensayo PALOMA 3 (NCT01942135, Harbeck 2016). Mejoró significativamente la calidad de vida global (puntuación EORTC QLQ-C30 66.1 (IC95% 64.5 a 67.7) en el grupo de palbociclib frente a 63.0 (IC95% 60.6 a 65.3); P = 0.03), redujo el dolor y retrasó su deterioro frente al tratamiento solamente con fulvestrant. No hubo diferencias relevantes en otros dominios funcionales. En conjunto, la combinación permitió controlar la enfermedad y preservar las medidas de PROs. Los datos del ensayo MONARCH-3 (NCT02246621) tampoco mostraron diferencias relevantes en el estado funcional global o la calidad de vida de las mujeres tratadas con abemaciclib y un IA o con un IA solamente. Solamente se identificó una mejor puntuación entre las mujeres que recibieron IA en las puntuaciones del dominio de diarrea del cuestionario QLQ-30. Una comparación de datos emparejados entre los ensayos MONALEESA 2 y MONARCH 3 (Rugo 2023), mostró que el tiempo hasta el deterioro era significativamente mayor para las mujeres tratadas con ribociclib que con abemaciclib en los dominios del QLQ-30 de pérdida de apetito (HR 0.46, IC95% 0.27 a 0.81), diarrea (HR 0.42, IC95% 0.23 a 0.79), fatiga (HR 0.63, IC95% 0.41 a 0.96), o síntomas del brazo (HR 0.49, IC95% 0.30 a 0.79). En esta comparación no se identificó ninguna ventaja en el deterioro de la sintomatología o el estado funcional de las mujeres tratadas con abemaciclib en comparación con ribociclib.
	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño X Moderado • Relevante • Variable • No se dispone de información	CALIDAD DE VIDA Tratamiento hormonal La calidad de la evidencia para esta variable y en todas las comparaciones fue moderada Las participantes en el ensayo FALCON (NCT01602380) mostraron una calidad de vida similar y estable desde el inicio del estudio, con variaciones que oscilaron en torno a los 3 puntos en las escalas TOI y global del instrumento FACT-B a las 132 semanas de seguimiento (Robertson 2018). Aproximadamente un tercio de las mujeres en ambos grupos tuvieron una mejora relevante de la calidad de vida en las escalas TOI (cambio de $\geq +6$ puntos) o global (cambio de $\geq +8$ puntos) a las 120 y 132 semanas de seguimiento. No se dispone de datos de calidad de vida de la combinación de anti estrógenos e inhibidores de aromatasa en los ensayos FACT, SWOG S0226 (NCT00075764) y SoFEA (NCT00253422).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado • Relevante X Variable • No se dispone de información	EVENTOS ADVERSOS Tratamiento combinado con un inhibidor de ciclinas (CDK4/6) La calidad de la evidencia para esta variable y en todas las comparaciones fue moderada En el ensayo MONALEESA-2 (NCT01958021) las mujeres tratadas con la combinación de ribociclib y letrozol mostraron una proporción mayor de neutropenia (74.3% frente a 5.2% en las tratadas con letrozol solamente), náusea (51.5% y 28.5%, respectivamente), infecciones (50.3% y 42.4%), fatiga (36.5% y 30%) y diarrea (35% y 22.1%). Estas diferencias también se mostraron en los eventos adversos 3 y 4 (neutropenia 59.3% frente a 0.9%; leucopenia 21% frente a 0.6%; incremento del nivel de la alanina aminotransferasa (9.3% frente a 1.2%); linfopenia (6.9% frente a 0.9%); incremento del nivel del aspartato aminotransferasa (5.7% frente a 1.2%). Los resultados de seguridad fueron similares en un análisis de los datos tras una exposición al tratamiento de 20 meses. En la publicación de los datos de este análisis se describe que hubo una reducción de dosis en la mitad de las mujeres tratadas con ribociclib debido a un efecto adverso, de entre los cuales la neutropenia fue el más común (25%). Se registró una alteración del intervalo QT en nueve (2.7%) mujeres tratadas con ribociclib, alteración que continuó en el análisis de los datos a largo plazo. Los resultados finales de supervivencia global del ensayo continuaron destacando la proporción de mujeres tratadas con ribociclib que sufrieron neutropenia (63.8%), o toxicidad hepatobiliar de grado 3 y 4 (14.4%) o una prolongación del intervalo QT (4.5%). En el ensayo MONALEESA 3 (NCT02422615, Slamon 2018) los efectos adversos de grado 3 o 4 más frecuentes ($\geq 10\%$) fueron la neutropenia (46.6% grado 3, 6.8% grado 4) y leucopenia (13.5% grado 3). Los efectos adversos más frecuentes de cualquier grado incluyeron neutropenia (69.6%), náuseas (45.3%) y fatiga (31.5%). Se observó una alteración del intervalo QTc frecuente entre las mujeres tratadas con ribociclib y fulvestrant: 5.6% de las pacientes registró un QTcF >480 ms (frente a 2.5% con placebo), en 1.7% registró un QTcF >500 ms (frente a 0.4%). Esta elevación llevó a tres pacientes (0.6%) a abandonar el tratamiento. Los eventos adversos graves se notificaron en el 28.6% de las pacientes tratadas con ribociclib (a diferencia del 16.6% con placebo), el 11.2% atribuidos directamente al tratamiento. Las reducciones por toxicidad fueron comunes en el grupo de ribociclib (33.1%). Solo una muerte en el grupo ribociclib —por síndrome de distrés respiratorio agudo en una paciente con metástasis pulmonares— se consideró posiblemente relacionada con el tratamiento. Del ensayo MONARCH-3, NCT02246621 destacó la proporción de mujeres tratadas con la combinación de abemaciclib y un IA que registraron sufrir diarrea (81%, frente al 30% de las tratadas solamente con un IA), que llevó a interrumpir el tratamiento en el 2.3% de participantes en el estudio. También fue notable el número de mujeres tratadas con abemaciclib que sufrieron una neutropenia de grado 3 o 4 (21% frente a 1.2%). El perfil de seguridad del tratamiento fue similar en el análisis final de los datos, en el que se destacó el número de eventos tromboembólicos (6% frente a 0.6%) y que una de cuatro mujeres interrumpió el tratamiento por un efecto adverso. Durante el ensayo se redujo la dosis de abemaciclib en el 46.5% de las mujeres por un efecto adverso. En estudio MONARCH 2 (NCT02107703, Sledge 2017), las toxicidades grado 3–4 más destacadas fueron la diarrea y las alteraciones hematológicas. La diarrea de grado 3 fue mucho más frecuente con abemaciclib (13.4%) que con placebo (0.4%). Este efecto adverso se relacionó con la interrupción definitiva del tratamiento en el 2.9% de las pacientes tratadas con abemaciclib. También se registraron casos de citopenias de grado 3–4 (disminución de leucocitos, neutrófilos y anemia). Los eventos adversos graves (EAG) en el brazo de abemaciclib llegaron al 22.4% de las pacientes (11% en el grupo de placebo. Los relacionados con el tratamiento ocurrieron en 8.8% de las pacientes tratadas con abemaciclib (1.3% en el grupo control). Los más relevantes fueron la diarrea y los eventos tromboembólicos (en el 2.0% de las pacientes, incluyendo cuatro embolias pulmonares). Hubo nueve muertes en el brazo abemaciclib que se atribuyeron a eventos adversos, tres directamente relacionadas con el tratamiento.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? - Inapreciable - Pequeño - Moderado - Relevante X Variable - No se dispone de información	EVENTOS ADVERSOS (continuación) Tratamiento combinado con un inhibidor de ciclinas (CDK4/6) (continuación) La neutropenia de grado 3 o 4 también fue el efecto adverso más común registrado entre las mujeres tratadas con la combinación de palbociclib y letrozol en el ensayo PALOMA-2 (NCT01740427) (66.4% frente a 1.4% en el grupo de letrozol solamente), seguido de leucopenia (24.8% frente a 0%) o anemia (5.4% frente a 1.8%). Como el resto de estudios, los resultados finales del ensayo mostraron un perfil de seguridad similar, con una proporción de mujeres tratadas con palbociclib interrumpiendo el tratamiento por un efecto adverso del 12%. En el estudio PALOMA 3 (NCT01942135), la toxicidad hematológica fue más frecuente con palbociclib y fulvestrant que con fulvestrant solamente. La neutropenia grado 3–4 se observó en 65% de las pacientes que recibieron palbociclib y en 1% de las tratadas con placebo. La leucopenia de cualquier grado también fue más frecuente con palbociclib (50% vs 4%). Los eventos adversos graves ocurrieron en el 13% de las pacientes tratadas con palbociclib, aunque la mayoría no se atribuyeron directamente al tratamiento. Las interrupciones de dosis por toxicidad fueron frecuentes con palbociclib (54%, 6% entre las mujeres tratadas solamente con fulvestrant). La interrupción definitiva del tratamiento por efectos adversos fue relativamente poco frecuente, pero más habitual con palbociclib (4%) que con placebo (2%). No se registraron muertes relacionadas con toxicidad. En el ensayo clínico de fase II aleatorizado PARSIFAL (NCT02491983) el perfil de seguridad de la combinación de palbociclib y letrozol fue similar a la de palbociclib y el IA (efectos adversos grado 3 o 4 80.9% frente a 78.5%, serios 29.9 % frente a 21.1%, interrupción del tratamiento 5.3% frente a 2.1%, respectivamente).
EFFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? - Inapreciable - Pequeño X Moderado - Relevante - Variable - No se dispone de información	EVENTOS ADVERSOS Tratamiento combinado con un inhibidor selectivo de la isoforma alfa de PI3K En el ensayo INAVO120 (NCT04191499), los eventos adversos de grado 3 o 4 fueron más frecuentes en el grupo tratado con inavolisib en combinación con palbociclib y fulvestrant (65%) que en el grupo placebo (50%). Las toxicidades graves más comunes con inavolisib fueron hiperglucemia (5.6%), neutropenia (80%), y estomatitis (5%). Un 7% de las pacientes interrumpió definitivamente el tratamiento por toxicidad en el grupo inavolisib, frente al 0.6% en el grupo placebo. Se notificaron seis muertes en el grupo experimental consideradas relacionadas con el tratamiento debidas principalmente a síndromes cardiovasculares (Jhaveri 2025). Tratamiento hormonal La calidad de la evidencia para esta variable y en todas las comparaciones fue moderada El ensayo FALCON (NCT01602380) mostró una tasa de eventos adversos similar entre fulvestrant y anastrozol (73% frente a 75%), así como aquellos graves (13% en ambos grupos) o los que derivaron en una interrupción del tratamiento (7% frente a 5%) o muerte (3% en ambos grupos). El equipo investigador no destacó ningún efecto adverso por encima de otro, con un perfil que se mantuvo similar hasta el análisis final de los resultados del estudio. El ensayo FACT no mostró diferencias en los eventos adversos grado 3 o superior entre el tratamiento combinado de fulvestrant y anastrozol (16.4%) y el tratamiento con anastrozol (16.9%). El 4,7% de las participantes en el estudio abandonaron el tratamiento, siendo la incidencia más alta en el tratamiento combinado (6.3% frente a 3.1%). El grupo con tratamiento combinado reportó un mayor número de eventos adversos con desenlace de muerte (11 pacientes) en comparación con el grupo tratado con anastrozol solo (5 pacientes). En el ensayo SoFEA (NCT00253422) se registraron 29 eventos adversos no serios para la combinación de fulvestrant y anastrozol, mientras que 17 para la monoterapia con fulvestrant y 27 para los participantes asignados a exemestano. No se registró una tasa notable de eventos adversos moderados y/o graves. El ensayo SWOG S0226 (NCT00075764) reportó eventos adversos en su mayoría moderados (3 y 4) y no difirieron ampliamente entre los dos grupos. Se reportó 3 muertes en el grupo de tratamiento combinado mientras que en el grupo de monoterapia ninguna.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
CALIDAD DE LA EVIDENCIA	¿Cuál es la certidumbre global sobre los estimadores identificados en la literatura? - Alta X Moderada - Baja - Muy baja - No se han incluido estudios	La calidad global de la evidencia para esta pregunta clínica es moderada. - Se dispone de buenos ensayos clínicos que han evaluado el impacto clínico de los inhibidores de ciclinas (CDK4/6), pero no existen comparaciones directas entre ellos que permitan tomar una decisión informada sobre cuál de ellos tiene un impacto mayor para la población de interés - Los ensayos que han comparado el impacto de anti estrógenos e inhibidores de la aromatasa, solos o en combinación, presentan alguna limitación que afecta a la consistencia o imprecisión de sus resultados.
VALORES Y PREFERENCIAS	¿La valoración de la importancia de las variables de interés por parte de los pacientes es incierta o variable? - Existe una incertidumbre / variabilidad importante - Existe una cierta incertidumbre / variabilidad - Probablemente la incertidumbre / variabilidad no sea importante - No existe una incertidumbre / variabilidad importante X Se desconoce la posible importancia que otorgan los pacientes a las variables de resultado de interés - No existen resultados desfavorables para los pacientes	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
BALANCE DE LOS EFECTOS	¿El balance de los efectos deseables e indeseados son favorables a la intervención o a la alternativa? X Favorece a la intervención • Probablemente favorece a la intervención • No favorece ni intervención ni alternativa • Probablemente favorece a la alternativa • Favorece a la alternativa • Variable • No se dispone de información	Tratamiento combinado con un inhibidor de ciclinas (CDK4/6) [calidad de la evidencia moderada] Ganancia de algo más de 12 meses en supervivencia global y de entre 7 y 9 meses de supervivencia libre de progresión de la combinación de ribociclib y tratamiento endocrino frente a tratamiento endocrino solamente [MONALEESA-2 (NCT01958021), MONALEESA-3 (NCT02422615) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1)] Ganancia de 6.9 meses de supervivencia global y 6 meses de supervivencia libre de progresión de la combinación de palbociclib y fulvestrant frente a fulvestrant solamente [PALOMA 3 (NCT01942135) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1)] Ganancia de 13.4 meses de supervivencia libre de progresión de la combinación abemaciclib y un IA, sin impacto notable en la calidad de vida y una tasa importante de interrupción del tratamiento por efectos adversos en el ensayo MONARCH 3 (NCT02246621) (1 punto en la escala ESMO-MCBS v1.1). Resultados similares en la combinación con fulvestrant (9 meses de supervivencia global, 7 de supervivencia libre de progresión MONARCH 2 (NCT02107703) (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1)). Tratamiento con un inhibidor selectivo de la isoforma alfa de PI3K [calidad de la evidencia moderada] Ganancia de 7 meses de supervivencia global y libre de progresión de la combinación de inavolisib, palbociclib y fulvestrant frente a palbociclib y fulvestrant [INAVO120 (NCT04191499) (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1)]. Tratamiento hormonal en monoterapia [calidad de la evidencia moderada] Leve ganancia en supervivencia libre de progresión de fulvestrant frente a anastrozol (FALCON (NCT01602380)) y de la combinación con anastrozol frente a anastrozol solamente (SWOG S0226 (NCT00075764)).
COSTE EFICACIA	¿Las evaluaciones económicas son favorables a la intervención o a sus alternativas? X Favorece a la intervención • Probablemente favorece a la intervención • No favorece ni intervención ni alternativa • Probablemente favorece a la alternativa • Favorece a la alternativa • Variable • No se dispone de información	Tratamiento combinado con un inhibidor de ciclinas (CDK4/6) Se ha identificado un único estudio que compare dos inhibidores de ciclinas desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud español (Galve Calvo 2018). Los investigadores crearon un modelo extrapolando los datos procedentes de los ensayos clínicos ribociclib y palbociclib sobre la progresión de la enfermedad, estructurado en tres estados (progresión libre de enfermedad, progresión de la enfermedad y muerte), incluyendo sub siguientes tratamientos y un horizonte temporal de 15 años tomando en cuenta datos de costes directos con precios de 2017. El modelo mostró un mayor beneficio (0.585 QALY ganados) con una mayor inversión (439 eur) del tratamiento con ribociclib frente a palbociclib. Estos datos se tradujeron ICER de 1.543 eur por QALY ganado, resultado que fue consistente en los diferentes análisis de sensibilidad. Los investigadores concluyeron que la combinación de ribociclib y letrozol es coste efectivo, comparado con el palbociclib, en el contexto del SNS. Una evaluación económica diseño un modelo de supervivencia de acuerdo con una cohorte basada en los datos de los ensayos MONALEESA-2, PALOMA-1 y PALOMA-2 para comparar el tratamiento con ribociclib o palbociclib desde la perspectiva del sistema nacional de salud británico con un horizonte temporal vitalicio (Suri 2019). Los datos de costes correspondieron al precio de los tratamientos, los gastos sanitarios recopilados de la literatura y aquellos derivados del tratamiento de los efectos adversos. El resultado del estudio mostró que el incremento en la supervivencia derivado del tratamiento con ribociclib comparado con palbociclib (4.1 meses de SLP, 5.0 de supervivencia global), resultó en un ahorro de unas 8.500 libras con 0.261 QALY ganados. Tomando un umbral de la cantidad máxima que se estaría dispuesto a pagar de 30.000 libras por QALY la probabilidad de que ribociclib fuera coste efectivo comparado con palbociclib (ambos combinados con un IA), fue del 96%.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
COSTE EFICACIA	¿Las evaluaciones económicas son favorables a la intervención o a sus alternativas? X Favorece a la intervención • Probablemente favorece a la intervención • No favorece ni intervención ni alternativa • Probablemente favorece a la alternativa • Favorece a la alternativa • Variable • No se dispone de información	Tratamiento combinado con un inhibidor de ciclinas (CDK4/6) (continuación) Otro estudio valoró los costes farmacológicos de ribociclib y palbociclib sobre los resultados de progresión libre de enfermedad de los ensayos PALOMA-2 y MONALEESA-2 (Giuliani 2019). Si bien los costes de ambos tratamientos fueron similares por cada mes de SLP ganado (4.002 y 3.864 eur respectivamente), al aplicar al precio la reducción de dosis de los dos ensayos clínicos, el tratamiento con ribociclib resultó más barato. Se ha publicado una evaluación económica basada en el ensayo SONIA, desde la perspectiva del sistema sanitario holandés (Wortelboer 2025). El estudio empleó datos individuales del propio ensayo, incluyendo cuestionarios EQ-5D-5L, la utilización de recursos y los costes hospitalarios durante la participación en el estudio. La evaluación se planteó como un análisis de coste-efectividad con un horizonte temporal de 5 años, aplicando tasas de descuento y expresando todos los costes en euros de 2024. Las pacientes fueron seguidas en periodos trimestrales y los QALY se estimaron a partir de las puntuaciones de calidad de vida. Los resultados mostraron QALY prácticamente iguales entre las estrategias de tratamiento del ensayo (2,694 frente a 2,644), pero con unos costes muy superiores cuando los inhibidores CDK4/6 se utilizan en la primera línea de tratamiento, debido al precio del fármaco y a una mayor duración del tratamiento. El ICER resultante fue de 423.408 €/QALY, muy por encima de los umbrales habituales. Los investigadores concluyen que retrasar el uso de inhibidores CDK4/6 a la segunda línea permite obtener los mismos resultados en salud con un importante ahorro de costes. Tratamiento hormonal En una evaluación económica se construyó un modelo para comprobar, en el contexto del sistema de salud británico, el valor de fulvestrant a partir de tres estados de salud (libre de progresión, progresión de la enfermedad y muerte) con un horizonte temporal de 30 años (Telford 2019). Se obtuvieron datos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global del ensayo FALCON y de una revisión sistemática de la literatura para los tratamientos comparadores. El incremento en el coste de la implantación del fulvestrant durante el horizonte temporal de la evaluación fue de 18.867 libras esterlinas (0.55 QALY ganados) frente a anastrozol, 23.097 libras (0.77 QALY ganados) frente a letrozol, y de 17.131 libras (0.76 QALY ganados) frente a tamoxifeno, con una relación de coste-efectividad incremental (ICER) de 34.109, 29.827, y 22.532 libras respectivamente.
ACEPTABILIDAD	¿La intervención es aceptable para las partes interesadas? • No • Probablemente no X Probablemente sí • Sí • No se han incluido estudios	Se realizó una encuesta con 600 mujeres para conocer su satisfacción con el tratamiento con palbociclib. La mayoría de las mujeres (77%) respondieron que el tratamiento podía contribuir a recuperar una vida normal, y que los efectos adversos fueron los esperados o mejor que lo que esperaban (92%), lo que les llevaría a repetir el tratamiento de ser necesario (93%) (Darden 2019).

PERFILES DE EVIDENCIA

EVALUACIÓN DE LA CERTEZA DE LA EVIDENCIA							IMPACTO	CERTEZA DE LA EVIDENCIA	IMPORTANCIA
Nº DE ESTUDIOS	DISEÑO DE ESTUDIO	RIESGO DE SESGO	INCONSISTENCIA	EVIDENCIA INDIRECTA	IMPRECISIÓN	OTRAS CONSIDERACIONES			
Supervivencia libre de progresión (tratamiento combinado con un inhibidor de ciclinas (CDK4/6))									
3	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	serio ^a	no es serio	ninguno	MONALEESA-2 (NCT01958021) HR 0.57, IC95% 0.46 a 0.70 [ganancia de 9.3 meses favorable a ribociclib] MONALEESA-3 (NCT02422615) HR 0.59, IC95% 0.48 a 0.73 [ganancia de 7 meses favorable a ribociclib + fulvestrant] MONARCH 2 (NCT02107703) HR 0.58; IC95% 0.46 a 0.72 [ganancia de 7meses favorable a abemaciclib + fulvestrant] MONARCH-3, NCT02246621 HR 0.54, IC95% 0.42 a 0.69 [ganancia de 13.1 meses favorable a abemaciclib] PALOMA-2, NCT01740427 HR 0.56, IC95% 0.46 a 0.69 [diferencia de 13.1 meses favorable a palbociclib] PALOMA 3 (NCT01942135) HR 0.45; IC95%: 0.34 a 0.59 [diferencia de 6 meses favorable a palbociclib + fulvestrant]	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
Supervivencia libre de progresión (tratamiento combinado con un inhibidor selectivo de la isoforma alfa de PI3K)									
1	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^b	ninguno	INAVO120 NCT04191499 HR 0.43, IC95% 0.32 a 0.59 [ganancia de 7.7 meses favorable a inavolisib]	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
Supervivencia libre de progresión (tratamiento hormonal · fulvestrant frente a anastrozol)									
1	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^b	ninguno	FALCON HR 0.79; IC95% 0.63 a 0.99 [ganancia de 2.8 meses favorable a fulvestrant]	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
Supervivencia libre de progresión (tratamiento hormonal · fulvestrant y anastrozol combinados)									
3	ensayos aleatorios	no es serio	serio ^c	no es serio	no es serio	ninguno	FACT HR=0.99, IC95% 0.81 a 1.20 SoFEA HR=1.0; IC95% 0.83 a 1.21 SWOG S0226 HR=0.81; IC95% 0.69 a 0.94 [ganancia de 2 meses favorable a fulvestrant y anastrozol combinados]	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE

Continúa >>

<< Continuación

EVALUACIÓN DE LA CERTEZA DE LA EVIDENCIA							IMPACTO	CERTEZA DE LA EVIDENCIA	IMPORTANCIA
Nº DE ESTUDIOS	DISEÑO DE ESTUDIO	RIESGO DE SESGO	INCONSISTENCIA	EVIDENCIA INDIRECTA	IMPRECISIÓN	OTRAS CONSIDERACIONES			
Supervivencia global (tratamiento combinado con un inhibidor de ciclinas (CDK4/6))									
3	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	serio ^a	no es serio	ninguno	MONALEESA-2 (NCT01958021) HR 0.76, IC95% 0.63 a 0.93 [ganancia de 12.5 meses favorable a ribociclib] MONALEESA-3 (NCT02422615) HR 0.73, IC95% 0.59 a 0.90 [ganancia de 12 meses favorable a ribociclib + fulvestrant] MONARCH 2 (NCT02107703) HR 0.75; IC95% 0.60 a 0.94 [ganancia de 9.4 meses favorable a abemaciclib + fulvestrant] MONARCH-3, NCT02246621 HR 0.80, IC95% 0.63 a 1.01 [ganancia de 13.1 meses favorable a abemaciclib] PALOMA-2, NCT01740427 HR 0.96, IC95% 0.78 a 1.18 [diferencia no significativa de 2.7 meses favorable a palbociclib] PALOMA 3 (NCT01942135) HR 0.81; IC95% 0.64 a 1.03 [diferencia de 6.9 meses favorable a palbociclib + fulvestrant]	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
Supervivencia global (tratamiento combinado con un inhibidor selectivo de la isoforma alfa de PI3K)									
1	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^b	ninguno	INAVO120 NCT04191499 HR 0.67, IC95% 0.48 a 0.94 [ganancia de 7.0 meses favorable a inavolisib]	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
Supervivencia global (tratamiento hormonal · fulvestrant frente a anastrozol)									
1	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^b	ninguno	FALCON HR 0.97, IC95% 0.77 a 1.21	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
Supervivencia global (tratamiento hormonal · fulvestrant y anastrozol combinados)									
3	ensayos aleatorios	no es serio	serio ^c	no es serio	no es serio	ninguno	FACT HR: 1.00, IC95% 0.76 a 1.32 SoFEA HR 0.95, IC95% 0.76 a 1.17 SWOG S0226 HR: 0.82; IC95% 0.69 a 0.98 [ganancia de 7.8 meses favorable a fulvestrant y anastrozol combinados]	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE

NOTAS

^a los resultados de los ensayos clínicos disponibles permiten conocer el impacto clínico de los inhibidores de ciclinas (CDK4/6), pero no existen comparaciones directas entre ellos que permitan tomar una decisión informada sobre cuál de ellos tiene un impacto mayor para la población de interés.

^b los resultados de supervivencia global del ensayo FALCON muestran una tendencia no significativa a un impacto favorable para un subgrupo de pacientes (sin metástasis viscerales); los de supervivencia libre de enfermedad requerirían de un mayor seguimiento o un estudio con mayor muestra para confirmar la certeza de sus resultados.

^c los resultados de supervivencia de los tres ensayos de fulvestrant y anastrozol combinados solamente muestran resultados favorables para uno de ellos (SWOG S0226).

Referencias de los estudios valorados en el desarrollo de la pregunta clínica

NCT00075764 SWOG S0226

- Mehta RS, Barlow WE, Albain KS, Vandenberg TA, Dakhil SR, Tirumali NR, et al. Combination anastrozole and fulvestrant in metastatic breast cancer. *N Engl J Med*. 2012 Aug 2;367(5):435-44.
- Mehta RS, Barlow WE, Albain KS, Vandenberg TA, Dakhil SR, Tirumali NR, et al. Overall Survival with Fulvestrant plus Anastrozole in Metastatic Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2019 Mar 28;380(13):1226-1234.

NCT00253422 SoFEA

- Johnston SR, Kilburn LS, Ellis P, Dodwell D, Cameron D, Hayward L, SoFEA investigators. Fulvestrant plus anastrozole or placebo versus exemestane alone after progression on non-steroidal aromatase inhibitors in postmenopausal patients with hormone-receptor-positive locally advanced or metastatic breast cancer (SoFEA): a composite, multicentre, phase 3 randomised trial. *Lancet Oncol*. 2013 Sep;14(10):989-98.

NCT01602380 FALCON

- Robertson JFR, Bondarenko IM, Trishkina E, Dvorkin M, Panasci L, Manikhas A, Shparyk Y, Cardona-Huerta S, Cheung KL, Philco-Salas MJ, Ruiz-Borrego M, Shao Z, Noguchi S, Rowbottom J, Stuart M, Grinsted LM, Fazal M, Ellis MJ. Fulvestrant 500 mg versus anastrozole 1 mg for hormone receptor-positive advanced breast cancer (FALCON): an international, randomised, double-blind, phase 3 trial. *Lancet*. 2016;388(10063):2997-3005. doi: 10.1016/S0140-6736(16)32389-3.
- Robertson JFR, Cheung KL, Noguchi S, Shao Z, Degboe A, Lichfield J, Thirlwell J, Fazal M, Ellis MJ. Health-related quality of life from the FALCON phase III randomised trial of fulvestrant 500 mg versus anastrozole for hormone receptor-positive advanced breast cancer. *Eur J Cancer*. 2018;94:206-215. doi: 10.1016/j.ejca.2018.02.026.
- Robertson JFR, Shao Z, Noguchi S, Bondarenko I, Panasci L, Singh S, Subramaniam S, Ellis MJ. Fulvestrant Versus Anastrozole in Endocrine Therapy-Naïve Women With Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer: Final Overall Survival in the Phase III FALCON Trial. *J Clin Oncol*. 2025 Jan 7;JCO2400994. doi: 10.1200/JCO.24.00994.

NCT01740427 PALOMA 2

- Diéras V, Harbeck N, Joy AA, Gelmon K, Ettl J, Verma S, Lu DR, Gauthier E, Schnell P, Mori A, Rugo HS, Finn RS. Palbociclib with Letrozole in Postmenopausal Women with ER+/HER2- Advanced Breast Cancer: Hematologic Safety Analysis of the Randomized PALOMA-2 Trial. *Oncologist*. 2019 Jun 19. pii: theoncologist.2019-0019. doi: 10.1634/theoncologist.2019-0019.
- Diéras V, Rugo HS, Schnell P, Gelmon K, Cristofanilli M, Loi S, Colleoni M, Lu DR, Mori A, Gauthier E, Huang Bartlett C, Slamon DJ, Turner NC, Finn RS. Long-term Pooled Safety Analysis of Palbociclib in Combination With Endocrine Therapy for HR+/HER2- Advanced Breast Cancer. *J Natl Cancer Inst*. 2019;111(4):419-430. doi: 10.1093/jnci/djy109.
- Finn RS, Martin M, Rugo HS, Jones S, Im SA, Gelmon K, et al. Palbociclib and Letrozole in Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2016 Nov 17;375(20):1925-1936. doi: 10.1056/NEJMoa1607303.
- Rugo HS, Diéras V, Gelmon KA, Finn RS, Slamon DJ, Martin M, et al. Impact of palbociclib plus letrozole on patient-reported health-related quality of life: results from the PALOMA-2 trial. *Ann Oncol*. 2018 Apr 1;29(4):888-894. doi: 10.1093/annonc/ndy012.

- Slamon DJ, Diéras V, Rugo HS, Harbeck N, Im SA, Gelmon KA, Lipatov ON, Walshe JM, Martin M, Chavez-MacGregor M, Bananis E, Gauthier E, Lu DR, Kim S, Finn RS. Overall Survival With Palbociclib Plus Letrozole in Advanced Breast Cancer. *J Clin Oncol*. 2024 Mar 20;42(9):994-1000. doi: 10.1200/JCO.23.00137.

NCT01942135 PALOMA 3

- Cristofanilli M, Turner NC, Bondarenko I, Ro J, Im SA, Masuda N, Colleoni M, DeMichele A, Loi S, Verma S, Iwata H, Harbeck N, Zhang K, Theall KP, Jiang Y, Bartlett CH, Koehler M, Slamon D. Fulvestrant plus palbociclib versus fulvestrant plus placebo for treatment of hormone-receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer that progressed on previous endocrine therapy (PALOMA-3): final analysis of the multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. *Lancet Oncol*. 2016 Apr;17(4):425-439. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00613-0.
- Turner NC, Slamon DJ, Ro J, Bondarenko I, Im SA, Masuda N, Colleoni M, DeMichele A, Loi S, Verma S, Iwata H, Harbeck N, Loibl S, André F, Puyana Theall K, Huang X, Giorgetti C, Huang Bartlett C, Cristofanilli M. Overall Survival with Palbociclib and Fulvestrant in Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2018 Nov 15;379(20):1926-1936. doi: 10.1056/NEJMoa1810527.

NCT01958021 MONALEESA2

- Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, Yap YS, Sonke GS, Paluch-Shimon S, et al. Ribociclib as First-Line Therapy for HR-Positive, Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2016 Nov 3;375(18):1738-1748. doi: 10.1056/NEJMoa1609709.
- Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, Yap YS, Sonke GS, Paluch-Shimon S, et al. Updated results from MONALEESA-2, a phase III trial of first-line ribociclib plus letrozole versus placebo plus letrozole in hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer. *Ann Oncol*. 2018 Jul 1;29(7):1541-1547. doi: 10.1093/annonc/mdy155.
- Hortobagyi GN. Ribociclib for the first-line treatment of advanced hormone receptor-positive breast cancer: a review of subgroup analyses from the MONALEESA-2 trial. *Breast Cancer Res*. 2018 Oct 19;20(1):123. doi: 10.1186/s13058-018-1050-7.
- Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, Yap YS, Sonke GS, Hart L, Campone M, Petrakova K, Winer EP, Janni W, Conte P, Cameron DA, André F, Arteaga CL, Zarate JP, Chakravarty A, Taran T, Le Gac F, Serra P, O'Shaughnessy J. Overall Survival with Ribociclib plus letrozole in Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2022 Mar 10;386(10):942-950. doi: 10.1056/NEJMoa2114663.

NCT02107703 MONARCH 2

- Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, Sohn J, Inoue K, Pivot X, Burdaeva O, Okera M, Masuda N, Kaufman PA, Koh H, Grischke EM, Frenzel M, Lin Y, Barriga S, Smith IC, Bourayou N, Llombart-Cussac A. MONARCH 2: Abemaciclib in Combination With Fulvestrant in Women With HR+/HER2- Advanced Breast Cancer Who Had Progressed While Receiving Endocrine Therapy. *J Clin Oncol*. 2017 Sep 1;35(25):2875-2884. doi: 10.1200/JCO.2017.73.7585.
- Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, Sohn J, Inoue K, Pivot X, Burdaeva O, Okera M, Masuda N, Kaufman PA, Koh H, Grischke EM, Conte P, Lu Y, Barriga S, Hurt K, Frenzel M, Johnston S, Llombart-Cussac A. The Effect of Abemaciclib Plus Fulvestrant on Overall Survival in Hormone Receptor-Positive, ERBB2-Negative Breast Cancer That Progressed on Endocrine Therapy-MONARCH 2: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Oncol*. 2020 Jan 1;6(1):116-124. doi: 10.1001/jamaoncol.2019.4782.

Referencias de los estudios valorados en el desarrollo de la pregunta clínica (continuación)

NCT02246621 MONARCH3

- Goetz MP, Toi M, Campone M, Sohn J, Paluch-Shimon S, Huober J, et al. MONARCH 3: Abemaciclib As Initial Therapy for Advanced Breast Cancer. Clin Oncol. 2017 Nov 10;35(32):3638-3646.
- Goetz MP, Martin M, Tokunaga E, Park IH, Huober J, Toi M, Stoffregen C, Shekariz S, Andre V, Gainford MC, Price GL, Johnston S. Health-Related Quality of Life in MONARCH 3: Abemaciclib plus an Aromatase Inhibitor as Initial Therapy in HR+, HER2- Advanced Breast Cancer. Oncologist. 2020 Sep;25(9):e1346-e1354. doi: 10.1634/theoncologist.2020-0084.
- Goetz MP, Toi M, Huober J, Sohn J, Trédan O, Park IH, Campone M, Chen SC, Manso LM, Paluch-Shimon S, Freedman OC, O'Shaughnessy J, Pivrot X, Tolane SM, Hurvitz SA, Llombart-Cussac A, André V, Saha A, van Hal G, Shahir A, Iwata H, Johnston SRD. Abemaciclib plus a nonsteroidal aromatase inhibitor as initial therapy for HR+, HER2- advanced breast cancer: final overall survival results of MONARCH 3. Ann Oncol. 2024 Aug;35(8):718-727. doi: 10.1016/j.annonc.2024.04.013.
- Johnston S, Martin M, Di Leo A, Im SA, Awada A, Forrester T, et al. MONARCH 3 final PFS: a randomized study of abemaciclib as initial therapy for advanced breast cancer. NPJ Breast Cancer. 2019 Jan 17;5:5.

NCT02422615 MONALEESA 3

- Slamon DJ, Neven P, Chia S, Fasching PA, De Laurentiis M, Im SA, Petrakova K, Bianchi GV, Esteva FJ, Martín M, Nusch A, Sonke GS, De la Cruz-Merino L, Beck JT, Pivrot X, Vidam G, Wang Y, Rodriguez Lorenc K, Miller M, Taran T, Jerusalem G. Phase III Randomized Study of Ribociclib and Fulvestrant in Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Advanced Breast Cancer: MONALEESA-3. J Clin Oncol. 2018 Aug 20;36(24):2465-2472. doi: 10.1200/JCO.2018.78.9909.
- Slamon DJ, Neven P, Chia S, Fasching PA, De Laurentiis M, Im SA, Petrakova K, Bianchi GV, Esteva FJ, Martín M, Nusch A, Sonke GS, De la Cruz-Merino L, Beck JT, Pivrot X, Sondhi M, Wang Y, Chakravarty A, Rodriguez-Lorenc K, Taran T, Jerusalem G. Overall Survival with Ribociclib plus Fulvestrant in Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2020 Feb 6;382(6):514-524. doi: 10.1056/NEJMoa1911149.
- Slamon DJ, Neven P, Chia S, Jerusalem G, De Laurentiis M, Im S, Petrakova K, Valeria Bianchi G, Martín M, Nusch A, Sonke GS, De la Cruz-Merino L, Beck JT, Ji Y, Wang C, Deore U, Chakravarty A, Zarate JP, Taran T, Fasching PA. Ribociclib plus fulvestrant for postmenopausal women with hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer in the phase III randomized MONALEESA-3 trial: updated overall survival. Ann Oncol. 2021 Aug;32(8):1015-1024. doi: 10.1016/j.annonc.2021.05.353.

NCT03425838 SONIA

- Sonke GS, van Ommen-Nijhof A, Wortelboer N, van der Noort V, Swinkels ACP, Blommestein HM, Guerrero Paez C, Mol L, Beeker A, Beelen K, Hamming LC, Heijns JB, Honkoop AH, de Jong PC, van Rossum-Schornagel QC, van Schaik-van de Mheen C, Tol J, Tromp-van Driel CS, Vrijaldenhoven S, van Leeuwen-Stok AE, Konings IR, Jager A; SONIA Study Consortium. Early versus deferred use of CDK4/6 inhibitors in advanced breast cancer. Nature. 2024 Dec;636(8042):474-480. doi: 10.1038/s41586-024-08035-2.

NCT02491983 PARSIFAL

- Llombart-Cussac A, Pérez-García JM, Bellet M, Dalenc F, Gil-Gil M, Ruiz-Borrego M, Gavilá J, Sampayo-Cordero M, Aguirre E, Schmid P, Marmé F, Di Cosimo S, Gligorov J, Schneeweiss A, Albanell J, Zamora P, Wheatley D, Martínez-de Dueñas E, Amillano K, Malfettone A, Cortés J; PARSIFAL Steering Committee and Trial Investigators. Fulvestrant-Palbociclib vs Letrozole-Palbociclib as Initial Therapy for Endocrine-Sensitive, Hormone Receptor-Positive, ERBB2-Negative Advanced Breast Cancer: A Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2021 Dec 1;7(12):1791-1799. doi: 10.1001/jamaoncol.2021.4301.

NCT04191499 INAVO120

- Turner NC, Im SA, Saura C, Juric D, Loibl S, Kalinsky K, Schmid P, Loi S, Sunpawaravong P, Musolino A, Li H, Zhang Q, Nowecki Z, Leung R, Thanopoulou E, Shankar N, Lei G, Stout TJ, Hutchinson KE, Schutzman JL, Song C, Jhaveri KL. Inavolisib-Based Therapy in PIK3CA-Mutated Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2024 Oct 31;391(17):1584-1596. doi: 10.1056/NEJMoa2404625
- Jhaveri KL, Im SA, Saura C, Loibl S, Kalinsky K, Schmid P, Loi S, Thanopoulou E, Shankar N, Jin Y, Stout TJ, Clark TD, Song C, Juric D, Turner NC. Overall Survival with Inavolisib in PIK3CA-Mutated Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2025 Jul 10;393(2):151-161. doi: 10.1056/NEJMoa2501796.

FACT

- Bergh J, Jönsson PE, Lidbrink EK, Trudeau M, Eiermann W, Brattström D, et al. FACT: an open-label randomized phase III study of fulvestrant and anastrozole in combination compared with anastrozole alone as first-line therapy for patients with receptor-positive postmenopausal breast cancer. J Clin Oncol. 2012 Jun 1;30(16):1919-25.

Otras referencias

- Gao JJ, Cheng J, Bloomquist E, Sanchez J, Wedam SB, Singh H, Amiri-Kordestani L, Ibrahim A, Sridhara R, Goldberg KB, Theoret MR, Kluetz PG, Blumenthal GM, Pazdur R, Beaver JA, Prowell TM. CDK4/6 inhibitor treatment for patients with hormone receptor-positive, HER2-negative, advanced or metastatic breast cancer: a US Food and Drug Administration pooled analysis. Lancet Oncol. 2020 Feb;21(2):250-260. doi: 10.1016/S1470-2045(19)30804-6.
- Robertson JF, Llombart-Cussac A, Rolski J, Feltl D, Dewar J, Macpherson E, Lindemann J, Ellis MJ. Activity of fulvestrant 500 mg versus anastrozole 1 mg as first-line treatment for advanced breast cancer: results from the FIRST study. J Clin Oncol. 2009 Sep 20;27(27):4530-5. doi: 10.1200/JCO.2008.21.1136.
- Darden C, Mitra D, McSorley D, Davis K, Band J, Iyer S. Treatment satisfaction in women receiving palbociclib combination therapies for advanced/metastatic breast cancer. Future Oncol. 2019 Jan;15(2):141-150.
- Galve-Calvo E, González-Haba E, Gostkorszewicz J, Martínez I, Pérez-Mitru A. Cost-effectiveness analysis of ribociclib versus palbociclib in the first-line treatment of HR+/HER2- advanced or metastatic breast cancer in Spain. Clinicoecon Outcomes Res. 2018;10:773-790.
- Giuliani J, Bonetti A. Palbociclib or Ribociclib in First-Line Treatment in Patients With Hormone Receptor-Positive/Human Epidermal Receptor 2-Negative Advanced or Metastatic Breast Cancer? A Perspective Based on Pharmacologic Costs. Clin Breast Cancer. 2019 Aug;19(4):e519-e521. doi: 10.1016/j.clbc.2019.02.004.
- Suri G, Chandiwana D, Lee A, Mistry R. Cost-effectiveness analysis of ribociclib plus letrozole versus palbociclib plus letrozole in the United Kingdom. J Health Econ Outcomes Res. 2019 Apr 1;6(2):20-31. doi: 10.36469/9725.
- Telford C, Bertranou E, Large S, Phelps H, Ekman M, Livings C. Cost-Effectiveness Analysis of Fulvestrant 500 mg in Endocrine Therapy-Naïve Postmenopausal Women with Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer in the UK. Pharmacoecon Open. 2019 Apr 25. doi: 10.1007/s41669-019-0134-3.
- Wortelboer N, Kent S, Konings IR, van Ommen-Nijhof A, van der Noort V, van den Pol E, Guerrero Páez C, van Bekkum ML, van den Berkmoortel FWPJ, Droogendijk HJ, Houtsma D, Oosterkamp HM, van der Padt-Pruijsten A, Siemerink EJM, Tol J, van Zweeden AA, van Leeuwen-Stok AE, Sonke GS, Jager A, Blommestein HM. Health economic outcomes and costs of CDK4/6 inhibitor use in first- versus second-line for advanced breast cancer: A cost-effectiveness analysis of the phase 3 SONIA trial. Eur J Cancer. 2025 Dec 9;231:116051. doi: 10.1016/j.ejca.2025.116051.h

En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento tras la primera línea se indicaría?

Fecha última revisión: febrero 2026

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN

- Se sugiere combinar terapia endocrina con un inhibidor de CDK4/6 como tratamiento tras la primera línea de tratamiento en pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos, HER2 negativo, candidatas a hormonoterapia que en primera línea no hayan recibido inhibidor de CDK4/6 **[CONDICIONAL]**
- Se sugiere considerar la continuación con un inhibidor de CDK4/6 en combinación con tratamiento endocrino tras progresión a una primera línea que incluía un inhibidor de CDK4/6 en pacientes seleccionadas (por ejemplo, en pacientes con oligoprogresión o pacientes con intervalo libre de progresión largo) **[CONDICIONAL]**
- Se sugiere administrar everolimus combinado con exemestano en pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos, HER2 negativo, que han recibido un inhibidor de la aromatasa no esteroideo en el contexto metastásico **[CONDICIONAL]**
- Se sugiere administrar alpelisib combinado con fulvestrant en mujeres con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos, HER2 negativo, y tumores portadores de mutaciones en *PI3KCA* tras progresión a una primera línea de tratamiento endocrino en el contexto metastásico **[CONDICIONAL]**
- Se sugiere administrar trastuzumab deruxtecán en mujeres con cáncer de mama metastásico con baja expresión de HER2, y receptores hormonales positivos que han recibido al menos un tratamiento endocrino previo en el contexto metastásico y para las cuales no se considere adecuado un nuevo tratamiento con hormonoterapia **[CONDICIONAL]**
- Se sugiere administrar sacituzumab govitecan en mujeres con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos, HER2 negativo, que hayan recibido tratamiento basado en terapia endocrina y al menos dos terapias sistémicas adicionales en el contexto metastásico **[CONDICIONAL]**

- Se sugiere administrar quimioterapia convencional en mujeres con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos, HER2 negativo con rápida progresión al tratamiento de primera línea con hormonoterapia, con alta carga tumoral visceral, sin mutaciones accionables o cuando no sean candidatas a tratamiento inmunoconjugado **[RECOMENDACIÓN DEL GRUPO ELABORADOR]**
- Aunque imlunestran no cuentan en la actualidad con un dictamen sobre su financiación en el Sistema Nacional de Salud, su situación administrativa está sujeta a procesos de evaluación y negociación de precio y reembolso periódica, lo que podría modificar su disponibilidad en el futuro.

JUSTIFICACIÓN

La combinación de un inhibidor de CDK4/6 y tratamiento endocrino se puede proponer en el caso de que no se hubiera administrado el inhibidor de CDK4/6 en la primera línea (de acuerdo al esquema del ensayo SONIA). Su administración tras la progresión a un primer inhibidor CDK4/6 no es un tratamiento rutinario, aunque puede considerarse en situaciones específicas como la progresión tardía al primer tratamiento o la ausencia de disponibilidad de otras opciones. Los ensayos clínicos en esta situación han mostrado un impacto clínico muy modesto, el más remarcable en los ensayos MAINTAIN (ganancia de 2.5 meses en supervivencia libre de progresión) y postMONARCH (alrededor de un mes), aunque es necesario tener en cuenta su perfil de toxicidad.

Everolimus en combinación con hormonoterapia ha mostrado un beneficio consistente en supervivencia libre de progresión (alrededor de los 5 meses); sin impacto sobre la supervivencia global y un perfil de toxicidad relevante; se puede considerar su uso si existe la opción de administrar tratamiento endocrino tras la primera línea de tratamiento.

El ensayo clínico SOLAR-1 mostró un beneficio clínico limitado de alpelisib (ganancia absoluta de 7.9 meses de supervivencia global, 5.3 de supervivencia libre de progresión), aunque con un perfil de seguridad poco favorable que hizo necesaria la implementación de protocolos específicos para el manejo de los efectos adversos. Su uso debe restringirse a pacientes a mutación en *PI3KCA*, que hayan progresado al tratamiento endocrino en monoterapia, y para las que no exista una indicación para utilizar un CDK4/6.

Trastuzumab deruxtecán ha mostrado un impacto modesto en supervivencia libre de progresión en los ensayos DESTINY-Breast04 y DESTINY-Breast06, y es de los pocos tratamientos que ha mostrado una ganancia en la supervivencia global (de 6 meses, 4.8 meses de supervivencia libre de progresión). De acuerdo con la aprobación de financiación en el SNS español, su uso debe restringirse a pacientes que no hayan recibido previamente tratamiento con sacituzumab govitecan, han recibido al menos una línea de terapia hormonal y no sean candidatas a una nueva línea de terapia hormonal o aquellas que han recibido quimioterapia previa en el contexto metastásico.

Por su parte, sacituzumab govitecan ha mostrado un beneficio muy modesto en el ensayo TROPICS-02 (3 meses de supervivencia global, 1.5 en supervivencia libre de progresión). Según la aprobación de financiación en el SNS español, su indicación debe restringirse a pacientes que hayan recibido tratamiento basado en terapia endocrina y que no hayan recibido previamente tratamiento con trastuzumab deruxtecán.

El grupo elaborador ha consensado formular una recomendación para las mujeres con rápida progresión al tratamiento de primera línea con hormonoterapia, con alta carga tumoral visceral, sin mutaciones accionables o sin disponibilidad de tratamiento dirigido.

El uso del inhibidor de capivasertib, olaparib, talazoparib, elacestrant o imlunestrant no cuenta con una resolución favorable para sobre su financiación en el SNS. Por su parte, camizestrant, giredestrant y vepdegestrant no cuenta con indicación de tratamiento EMA.

1. Resultados de la revisión de la literatura

En esta sección se describen los resultados derivados de una revisión de la literatura que responden a una metodología común descrita en el apartado correspondiente. En términos generales, se priorizaron una serie de preguntas clínicas importantes para la toma de decisiones y se pre especificaron unos criterios de elegibilidad de los estudios para identificar la evidencia que informara al Grupo Elaborador en la formulación de las recomendaciones. Tras una búsqueda exhaustiva, se sintetizaron los estudios de acuerdo con la información provista para las variables de resultado de interés, clasificando la certeza de la evidencia de acuerdo con las directrices GRADE. Los resultados se presentaron al Grupo Elaborador en un marco de trabajo EtD para que formulara las recomendaciones. Las recomendaciones se sometieron a un proceso de revisión externa, cuyos comentarios también se recogen en el apartado de metodología.

Resultados de la búsqueda

Para el desarrollo de esta pregunta clínica se evaluaron los resultados de 20 ensayos clínicos. Seis de ellos comparan estrategias de mantenimiento con inhibidores de CDK4/6 (MAINTAIN (Kalinsky 2023), PACE (Mayer 2024), PADA-1 (Bidard 2022), postMONARCH (Kalinsky 2025), SONIA (Sonke 2024)). Además, se han incluido dos ensayos sobre el impacto de trastuzumab deruxtecán (DESTINY-Breast04 (Modi 2022, Modi 2025); DESTINY-Breast06 (Bardia 2024)), y uno sobre sacituzumab (TROPICS02 (Rugo 2022, Rugo 2023)), alpelisib (SOLAR-1 (André 2019, André 2021, Ciruelos 2021, Rugo 2020)), capivasertib (CAPitello-291 (Turner 2023, Oliveira 2024)), talazoparib (EMBRACA (Litton 2018, Ettl 2018, Litton 2020, Hurvitz 2020)), olaparib (OlympiAD (Robson 2017, Robson 2019a, Robson 2019b)). Finalmente, se han evaluado cinco ensayos sobre degradadores selectivos del receptor de estrógeno (elacestrant (EMERALD (Bidard 2022), giredestrant (acelERA Breast Cancer (Martin 2024)), camizestrant (SERENA6 (Bidard 2025)), imlunestrant (EMBER-3 (Jhaveri 2025)), vepdegestrant (VERITAC2 (NCT05654623)), y dos sobre everolimus (BOLERO-2 (Baselga 2012; Yardley 2013, Piccart 2014, Campone 2013), PrE0102 (Kornblum 2018)).

Características de los estudios incluidos:

• Estrategias de mantenimiento con inhibidores de CDK4/6

El estudio MAINTAIN (NCT02632045) es un ensayo clínico académico de fase II, doble ciego y controlado con placebo, que evaluó la eficacia de **cambiar la terapia endocrina (fulvestrant o exemestano) combinada con ribociclib** tras progresión a un tratamiento previo con inhibidor de CDK4/6 frente a terapia endocrina y placebo en mujeres con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo. Los participantes fueron asignados a recibir ribociclib (600 mg/día, 21 días cada 28) o placebo, combinados con un tratamiento endocrino (fulvestrant o exemestano, según la exposición previa). Las 119 pacientes (mediana de edad 57 años) incluidas habían recibido principalmente palbociclib (86.5%) previamente; el resto (11.7%) recibió ribociclib. La mayoría no habían recibido más de una línea previa de quimioterapia. La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión (SLP), y los secundarios incluyeron tasa de respuesta objetiva, beneficio clínico y seguridad.

Con un diseño similar el ensayo de fase II académico, abierto PACE (NCT03147287) se diseñó para evaluar la eficacia de **continuar el tratamiento con un inhibidor de CDK4/6 tras progresión** a una combinación previa de inhibidor de CDK4/6 y terapia endocrina. Se compararon tres grupos de tratamiento en mujeres con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo: fulvestrant en monoterapia, fulvestrant y palbociclib combinados y fulvestrant más palbociclib y el inhibidor de la PD-L1 avelumab. La aleatorización fue 1:2:1 y estratificada por el uso previo de quimioterapia entre el inhibidor de CDK4/6 anterior. El ensayo incluyó 220 pacientes (mediana de edad 57 años), la mayoría postmenopáusicas (80,9%) y tratadas previamente con palbociclib (90,9%). El 40% presentaban enfermedad metastásica de novo y el 60% afectación visceral. La mayoría había recibido más de 12 meses de tratamiento previo con CDK4/6i y terapia endocrina. El objetivo principal fue la supervivencia libre de progresión de la comparación palbociclib y tratamiento endocrino frente a fulvestrant solamente. También se evaluó la supervivencia global, tasa de respuesta objetiva, beneficio clínico y seguridad.

El estudio postMONARCH (NCT05169567) es un ensayo clínico fase III, doble ciego, y controlado con placebo, diseñado para evaluar el beneficio de **mantener la inhibición de CDK4/6 con abemaciclib en combinación con fulvestrant** tras la progresión a un tratamiento previo con un inhibidor de CDK4/6 más inhibidor de la aromatasa en mujeres con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo. Se asignaron 368 pacientes a recibir abemaciclib más fulvestrant (n=182) o fulvestrant combinado con placebo (n=186), estratificadas por tipo de metástasis (visceral frente a no visceral), duración del tratamiento previo con inhibidor de CDK4/6 (<12 frente a ≥12 meses) y región geográfica. La mediana de edad fue de 59 años; el 60% presentaba enfermedad visceral y el 74% había recibido un inhibidor de CDK4/6 durante 12 meses o más (palbociclib 59%, ribociclib 33%, abemaciclib 8%). La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión (SLP); las variables de resultado secundarias incluyeron la tasa de respuesta objetiva, la seguridad y la supervivencia global.

El estudio PADA-1 (NCT03079011) es un ensayo clínico fase III, académico, y abierto que evaluó el beneficio de **cambiar el tratamiento endocrino administrado en combinación con palbociclib al detectarse una mutación emergente en *ESR1*** en mujeres con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo. El estudio incluyó 1017 pacientes tratadas inicialmente con palbociclib y un inhibidor de la aromatasa. Se aleatorizaron las pacientes que desarrollaron una mutación en *ESR1* sin progresión radiológica (n=172), a cambiar el tratamiento por fulvestrant (n=88) o continuar con el mismo inhibidor de la aromatasa (n=84). La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión, los secundarios incluyeron la supervivencia global, tasa de respuesta objetiva, beneficio clínico y seguridad.

El ensayo académico de fase III y abierto SONIA (NCT03425838) se llevó a cabo para comparar dos secuencias de tratamiento en mujeres con cáncer de mama avanzado HR positivo y HER2 negativo que no hubieran recibido tratamiento sistémico previo para la enfermedad avanzada. El ensayo comprobó si el uso de un inhibidor de CDK4/6 mostraría un mejor efecto en la primera línea o debería posponerse hasta la segunda línea. Se incluyeron 1.050 pacientes, la mayoría posmenopáusicas (alrededor del 90% de participantes). La mitad de participantes había recibido terapia endocrina adyuvante previa, y un 40% quimioterapia adyuvante. Todas las participantes recibieron un inhibidor de aromatasa no esteroideo en la primera parte del estudio (primera línea) y, tras la progresión, fulvestrant en segunda línea. La aleatorización se centró en el momento de la incorporación del inhibidor de CDK4/6: primera línea versus segunda línea en combinación con fulvestrant. El tratamiento se mantuvo hasta progresión o toxicidad inaceptable. La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión tras dos líneas de tratamiento. Entre las variables de resultado secundarias se incluyeron la supervivencia global, la calidad de vida y la toxicidad.

• **Inhibidores de PI3KCA combinados con tratamiento endocrino**

El ensayo clínico fase III, doble ciego y controlado con placebo SOLAR-1 (NCT02437318) evaluó la eficacia y seguridad de **alpelisib**, un inhibidor selectivo de la isoforma alfa de PI3K, en combinación con fulvestrant, frente a placebo y fulvestrant, en pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo. Se incluyeron 572 pacientes, de las cuales 341 presentaban tumores con mutaciones en *PI3KCA*. Las participantes eran mujeres posmenopáusicas que habían recibido tratamiento endocrino previo (principalmente con inhibidores de la aromatasa), pero no quimioterapia ni fulvestrant para la enfermedad avanzada. El 6% de las participantes (35 mujeres) habían recibido tratamiento con un inhibidor de CDK4/6 previamente. El 50% tenía metástasis viscerales y la mayoría mostraba resistencia endocrina secundaria. El alpelisib se administró por vía oral (300 mg/día), junto con fulvestrant intramuscular (500 mg cada 28 días, con dosis adicional el día 15 del primer ciclo). El tratamiento se mantuvo hasta progresión o toxicidad inaceptable. La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión (SLP) en la cohorte de mujeres con mutación *PI3KCA*; los secundarios incluyeron la supervivencia global, la tasa de respuesta objetiva, el beneficio clínico y la seguridad.

El ensayo clínico fase III, doble ciego y controlado con placebo CAPItello-291 (NCT04305496) evaluó la eficacia y seguridad de **capivasertib**, un inhibidor oral de la serina/treonina quinasa AKT, en combinación con fulvestrant, frente a placebo más fulvestrant, en pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo que habían presentado progresión durante o tras tratamiento con un inhibidor de la aromatasa, con o sin exposición previa a inhibidores de ciclinas. Se incluyeron 708 pacientes, de las cuales el 40% presentaba alteraciones en la vía *PI3K/AKT/PTEN*, y la mayoría (69%) había recibido previamente un inhibidor de CDK4/6. El tratamiento consistió en capivasertib 400 mg por vía oral, dos veces al día durante 4 días consecutivos cada semana, junto con fulvestrant 500 mg intramuscular cada 14 días en el primer ciclo y posteriormente cada 28 días, hasta progresión o toxicidad inaceptable. La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión (SLP) en la población global de estudio y en la cohorte con alteraciones genómicas en la vía AKT. Las variables de resultado secundarias fueron la supervivencia global, la tasa de respuesta objetiva, la duración de la respuesta, y la seguridad.

• **Inhibidores de PARP**

El estudio EMBRACA (NCT01945775) es un ensayo clínico fase III, abierto, con aleatorización centralizada y estratificación según el número de líneas previas de quimioterapia para la enfermedad avanzada (0 frente a 1-3), el estado de los receptores hormonales (triple negativo o positivo) y la presencia de metástasis en el sistema nervioso central. El ensayo comparó el inhibidor de PARP **talazoparib** (1 mg diarios por vía oral de forma continua) frente a la quimioterapia estándar a elección del investigador (capecitabina, eribulina, gemcitabina o vinorelbina en ciclos continuos de 21 días) en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico portadoras de mutación germinal en *BRCA1* o *BRCA2*. Se incluyeron 431 mujeres (287 en el grupo de talazoparib y 144 en el grupo control), con una mediana de edad de 45 años; la mayoría presentaba enfermedad metastásica (94 %), afectación visceral (70 %) y buen estado funcional. Más del 80 % había recibido tratamiento previo adyuvante o neoadyuvante con taxanos y/o antraciclinas. Entre las participantes con tumores con receptores hormonales positivos, se permitió cualquier número de líneas previas de terapia endocrina (el 80% lo había recibido). El tratamiento se mantuvo hasta progresión, toxicidad inaceptable o retirada del consentimiento. La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión, y los secundarios incluyeron la supervivencia global, la tasa de respuesta objetiva, el beneficio clínico a 24 semanas, la duración de la respuesta, la seguridad y los resultados reportados por las pacientes.

El estudio OlympiAD (NCT02000622) es un ensayo clínico fase III, aleatorizado, abierto, con estratificación por uso previo de quimioterapia para enfermedad metastásica, estado de los receptores hormonales (positivo frente a triple negativo) y uso previo de platinos. Se comparó la monoterapia con olaparib (300 mg dos veces al día por vía oral) frente a quimioterapia estándar a elección del investigador (capecitabina, eribulina o vinorelbina) en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 negativo portadoras de una mutación germinal en *BRCA1/2*. Participaron 295 mujeres (200 con olaparib y 95 con quimioterapia), premenopáusicas o perimenopáusicas (mediana 44 años); el 50% presentaban tumores con receptores hormonales positivos y el 50% triple negativos. Todas habían recibido previamente

antraciclinas y taxanos, y las pacientes con enfermedad sensible a hormonas habían sido tratadas con terapia endocrina previa. La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión, evaluada por revisión central independiente; las variables de resultado secundarias incluyeron supervivencia global, respuesta objetiva, seguridad y calidad de vida relacionada con la salud.

• **Inhibidores de mTOR**

El estudio BOLERO-2 (NCT00863655) es un ensayo clínico de fase III, doble ciego, que evaluó la eficacia y seguridad de añadir **everolimus a exemestano** frente a exemestano solo en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado con receptores hormonales positivos y HER2 negativo. Las pacientes habían presentado progresión de la enfermedad tras tratamiento previo con inhibidores de la aromatasa no esteroideos (letrozol o anastrozol). El ensayo incluyó 724 mujeres (485 en el grupo de everolimus más exemestano y 239 en el grupo de placebo más exemestano), con una mediana de edad de 62 años; el 56% presentaba enfermedad visceral y la mayoría habían mostrado sensibilidad previa al tratamiento endocrino. Se permitió una línea previa de quimioterapia para enfermedad avanzada. La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión. Las variables de resultado secundarias incluyeron supervivencia global, tasa de respuesta objetiva, beneficio clínico, seguridad y calidad de vida.

El ensayo clínico fase II, doble ciego y controlado con placebo PrE0102 (NCT01797120) evaluó la eficacia y seguridad de **everolimus en combinación con fulvestrant**, frente a fulvestrant combinado con placebo, en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado o metastático con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, con enfermedad resistente a inhibidores de la aromatasa. Se incluyeron 131 mujeres con buen estado funcional (ECOG 0 – 1) que habían sufrido una recaída durante tratamiento adyuvante con inhibidores de la aromatasa o progresión con este tratamiento para la enfermedad metastática; permitiendo como máximo una línea de quimioterapia previa para enfermedad avanzada. Las participantes podían haber recibido hasta dos dosis de fulvestrant antes de la aleatorización. Se evaluó la combinación de fulvestrant intramuscular (500 mg los días 1 y 15 del primer ciclo y posteriormente el día 1 de cada ciclo de 28 días), combinado con everolimus oral (10 mg/día) o fulvestrant y placebo, hasta progresión, toxicidad inaceptable o un máximo de 12 ciclos. La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión; los secundarios incluyeron la tasa de respuesta objetiva, la tasa de beneficio clínico, la supervivencia global y el perfil de seguridad del tratamiento.

• **Anticuerpos conjugados con fármacos**

El estudio DESTINY-Breast04 (NCT03734029) es un ensayo clínico fase III, abierto, que evaluó la eficacia y seguridad de **trastuzumab deruxtecán** (T-DXd) frente a quimioterapia de elección del investigador en pacientes con cáncer de mama metastático HER2-low (IHC 1+ o IHC 2+ con ISH negativo) previamente tratadas con quimioterapia para enfermedad metastática y, en el caso de tumores con receptores hormonales positivos, también con terapia endocrina (con o sin inhibidores de CDK4/6

(60% de las participantes en este caso)). Las pacientes debían haber recibido una o dos líneas previas de quimioterapia para enfermedad metastática; en el caso de tumores con receptores hormonales positivos, se requería tratamiento endocrino previo. Se permitió la inclusión de pacientes con metástasis cerebrales tratadas y estables. El estudio incluyó 557 pacientes (373 en el grupo de T-DXd y 184 en el grupo control), de las cuales el 88.7% tenían tumores con receptores hormonales positivos. La mediana de edad fue de 57 años y la mayoría había recibido tratamiento endocrino previo, incluyendo inhibidores de CDK4/6. Las participantes fueron asignadas a recibir trastuzumab deruxtecán (5.4 mg/kg por vía intravenosa cada tres semanas) o quimioterapia estándar elegida por el investigador (capecitabina, eribulina, gemcitabina, paclitaxel o nab-paclitaxel). La aleatorización se estratificó por el estado HER2 (IHC 1+ vs IHC 2+/ISH-), número de líneas previas de quimioterapia (una frente a dos) y estado de los receptores hormonales (positivo o negativo). La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión en la cohorte con receptores hormonales positivos, evaluada de manera independiente y ciega. Las variables de resultado secundarias incluyeron la SLP en toda la población de estudio, la supervivencia global, la tasa de respuesta objetiva y la seguridad.

El estudio DESTINY-Breast06 (NCT04494425) es un ensayo clínico fase III, multicéntrico, abierto y aleatorizado, diseñado para evaluar la eficacia y seguridad de **trastuzumab deruxtecán** (T-DXd) frente a quimioterapia a elección del investigador (capecitabina, paclitaxel o nab-paclitaxel) en 866 pacientes con cáncer de mama metastático con receptores hormonales positivos y expresión baja o ultra baja de HER2. La expresión HER2-low se definió como IHC 1+ o IHC 2+ con ISH negativo, mientras que HER2-ultralow se definió como IHC 0 con tinción de membrana. Las pacientes debían haber recibido previamente una o más líneas de tratamiento endocrino para enfermedad metastática, no así quimioterapia; la mayoría había sido tratada previamente con inhibidores de CDK4/6 (hasta el 67% de las participantes habían recibido dos líneas). Se excluyeron pacientes con metástasis cerebrales activas o no tratadas. La aleatorización se estratificó según uso previo de inhibidores de CDK4/6, nivel de expresión de HER2 y uso previo de taxanos en enfermedad no metastática. La variable principal fue la supervivencia libre de progresión en la población HER2-low, evaluada mediante revisión central independiente. Las variables secundarias incluyeron la supervivencia libre de progresión en la población global, la supervivencia global, la respuesta objetiva, la duración de la respuesta y la seguridad.

El estudio TROPiCS-02 (NCT03901339) es un ensayo clínico fase III, aleatorizado, abierto y multicéntrico, que evaluó la eficacia y seguridad de **sacituzumab govitecan** frente a quimioterapia de elección del investigador (eribulina, vinorelbina, capecitabina o gemcitabina) en mujeres con cáncer de mama metastático con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, resistentes a la terapia endocrina. Las participantes debían haber recibido previamente entre dos y cuatro líneas de quimioterapia para enfermedad metastática, además de al menos una línea con inhibidor de CDK4/6, un taxano y una terapia endocrina. Las pacientes fueron asignadas a recibir sacituzumab govitecan (10 mg/kg los días 1 y 8 de cada ciclo de 21 días) o quimioterapia estándar, continuando el tratamiento hasta progresión o toxicidad inaceptable. Se incluyeron 543 pacientes con una mediana de edad fue de 56 años; el 95% presentaba enfermedad metastática visceral y el 99% había recibido un inhibidor de CDK4/6 para la enfermedad metastática. La mediana de líneas previas de quimioterapia para enfermedad avanzada

fue de tres. La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión evaluada de manera independiente. Las variables de resultado secundarias incluyeron la supervivencia global, la tasa de respuesta objetiva, la duración de la respuesta, el beneficio clínico, la calidad de vida y la seguridad.

• *Degradadores selectivos del receptor de estrógeno (SERD)*

El ensayo clínico fase III, abierto EMERALD (NCT03778931) comparó la eficacia y seguridad de **elacestrant** frente al tratamiento endocrino estándar a elección del investigador (fulvestrant o un inhibidor de la aromatasa) en pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo que habían presentado progresión durante o tras tratamiento con inhibidores de CDK4/6 y una o dos líneas previas de terapia endocrina. Se incluyeron 477 pacientes, de las cuales casi la mitad presentaban mutaciones en *ESR1* detectadas en plasma. El tratamiento consistió en elacestrant 400 mg por vía oral una vez al día hasta progresión o toxicidad inaceptable. Las variables de resultado principales fueron la supervivencia libre de progresión (SLP) en la población con mutación en *ESR1* y en la población global; los secundarios incluyeron la supervivencia global, la tasa de respuesta objetiva, la duración de la respuesta, y la seguridad.

En el ensayo clínico fase II aleatorizado acelERA Breast Cancer (NCT04576455) se evaluó la eficacia y seguridad de **giredestrant** frente al tratamiento endocrino de elección del equipo investigador (fulvestrant o un inhibidor de la aromatasa) en pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo. Se incluyeron 303 participantes, de las cuales algo más del 80% eran posmenopáusicas, que debían haber recibido 1–2 líneas previas de terapia sistémica, incluyendo al menos 6 meses de tratamiento endocrino, permitiéndose una única línea previa de terapia dirigida y/o una línea de quimioterapia. Se permitió el uso previo de fulvestrant. El giredestrant se administró por vía oral (30 mg diarios en ciclos de 28 días) frente al tratamiento endocrino de elección administrado de manera correspondiente. El tratamiento se mantuvo hasta progresión o toxicidad inaceptable. La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión evaluada por el equipo investigador; entre los secundarios se incluyeron la SLP evaluada por un comité central independiente, la supervivencia global, la tasa de respuesta objetiva, la duración de la respuesta, el beneficio clínico, la calidad de vida y la seguridad.

El ensayo clínico fase III, doble ciego SERENA-6 (NCT04964934) evaluó la eficacia y seguridad de **camizestrant** frente al mantenimiento con un inhibidor de la aromatasa, en pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo que habían desarrollado una mutación en *ESR1* durante tratamiento endocrino de primera línea. Tras comprobar la mutación en más de 3200 mujeres se aleatorizaron 315, de las cuales cerca del 80% eran mujeres posmenopáusicas. Las participantes en el estudio debían haber recibido al menos 6 meses de terapia inicial con un inhibidor de la aromatasa combinado con un inhibidor de CDK4/6 (principalmente palbociclib), sin evidencia de progresión tumoral en el momento de la detección de la mutación. Las participantes fueron asignadas a continuar con inhibidor de la aromatasa más CDK4/6 o a sustituir el inhibidor de la aromatasa por camizestrant oral (75 mg diarios), manteniendo el mismo inhibidor

de CDK4/6. El tratamiento se administró en ciclos de 28 días hasta progresión radiológica, toxicidad inaceptable o retirada del consentimiento. La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión evaluada por el equipo investigador; entre las variables de resultado secundarias, la supervivencia libre de segunda progresión, la supervivencia global, la tasa de respuesta objetiva, la calidad de vida y el perfil de seguridad.

El ensayo clínico abierto de fase III EMBER-3 (NCT04975308) evaluó la eficacia y seguridad de **imlunestrant**, solo o en combinación con abemaciclib, frente a la terapia endocrina (exemestano o fulvestrant) estándar elegida por el investigador en pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo. Se incluyeron 874 participantes, la mayoría (alrededor del 85%) posmenopáusicas. Las participantes debían haber experimentado progresión durante o tras tratamiento con un inhibidor de la aromatasa, administrado solo o en combinación con un inhibidor de CDK4/6. No se permitió otro tratamiento sistémico previo para enfermedad avanzada. La aleatorización se estratificó por tratamiento previo con CDK4/6, presencia de metástasis viscerales y la región geográfica de origen de las participantes. El tratamiento con imlunestrant se administró por vía oral (400 mg diarios en ciclos de 28 días), solo o combinado con abemaciclib (150 mg dos veces al día). El tratamiento se mantuvo hasta progresión, toxicidad inaceptable o retirada. La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión evaluada por el grupo investigador. Entre las variables de resultado secundarias se incluyeron la supervivencia global, la SLP por revisión central independiente, la tasa de respuesta objetiva, la duración de la respuesta, el beneficio clínico y la seguridad.

El ensayo clínico VERITAC-2 (NCT05654623) es un estudio fase III abierto que evaluó la eficacia y seguridad de **vepdegestrant**, un degradador del receptor de estrógenos basado en tecnología PROTAC, frente a fulvestrant en pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo. Las participantes eran principalmente mujeres posmenopáusicas (80%) que presentaban progresión tumoral tras una línea previa de tratamiento combinado con inhibidor de CDK4/6 y terapia endocrina, permitiéndose además una línea adicional de terapia endocrina. Para entrar en el estudio, no se permitía haber recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada ni fulvestrant, elacestrant u otros inhibidores de *PI3K/AKT/mTOR*. Se aleatorizaron a 624 pacientes (estratificadas según la presencia de mutaciones en *ESR1* y la existencia de enfermedad visceral) a recibir vepdegestrant por vía oral (200 mg diarios en ciclos de 28 días) o fulvestrant intramuscular (500 mg el día 1 y 15 del primer ciclo y día 1 de los ciclos posteriores). El tratamiento se mantuvo hasta progresión o toxicidad inaceptable. La variable de resultado principal fue la supervivencia libre de progresión, evaluada por un comité central independiente. Entre las variables de resultado secundarias se incluyeron la supervivencia global, la tasa de respuesta objetiva, el beneficio clínico y el perfil de seguridad.

Resultados sobre el impacto de las intervenciones

Los resultados para los desenlaces de interés de esta pregunta clínica, se han integrado en el marco de trabajo EtD para informar el proceso de formulación de recomendaciones.

2. Marco EtD para la justificación de la evidencia a la recomendación

PREGUNTA CLÍNICA: ¿En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo ¿qué tratamiento hormonal de primera línea se indicaría?	
Población	› Pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico
Procedimiento	› Tratamiento tras una primera línea
Alternativa	› Tratamiento habitual
Variables de interés	› Supervivencia libre de progresión › Supervivencia global › Calidad de vida › Eventos adversos

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado • Relevante X Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA GLOBAL La calidad de la evidencia para esta variable de interés y en todas las comparaciones fue moderada. Tratamientos combinados con inhibidores de <i>PI3KCA</i> y tratamiento endocrino Los resultados finales del análisis de supervivencia global del ensayo SOLAR-1 (NCT02437318, André 2021) mostraron una mejora sin que se tradujera a una diferencia estadísticamente significativa, de las mujeres tratadas con la combinación de alpelisib y fulvestrant en las pacientes con mutación en <i>PI3KCA</i>. La mediana de supervivencia global fue de 39.3 meses (IC95% 34.1 a 44.9 meses) frente a 31.4 meses (IC95% 26.8 a 41.3) en las mujeres tratadas con fulvestrant solamente (HR 0.86; IC95% 0.64 a 1.15; P=0.15), representando una ganancia absoluta de 7.9 meses (1 punto en la escala ESMO-MCBS v1.1). En el subgrupo de pacientes con metástasis hepáticas o pulmonares, la mediana de supervivencia fue de 37.2 frente a 22.8 meses (HR 0.68; IC95% 0.46–1.00), sugiriendo un beneficio en la enfermedad visceral. En el análisis intermedio planificado de los resultados de SG del ensayo CAPItello-291 (NCT04305496, Turner 2023), mostró una tendencia favorable al tratamiento con capiuasertib y fulvestrant, aunque sin alcanzar la significación estadística. A los 18 meses la SG fue del 73.9% en el grupo capivasertib–fulvestrant frente a 65.0% en el grupo de fulvestrant solamente (HR 0.74; IC95% 0.56 a 0.98). En la cohorte con alteraciones en la vía <i>PI3K/AKT/PTEN</i>, la supervivencia global a los 18 meses fue de del 73.2% y del 62.9% respectivamente (HR 0.69; IC95% 0.45 a 1.05). Inhibidores de PARP Los resultados finales de supervivencia global del ensayo EMBRACA (NCT01945775, Litton 2020) no mostraron diferencias significativas entre las mujeres tratadas con talazoparib y las tratadas con quimioterapia estándar. La mediana de SG fue de 19.3 meses (IC95% 16.6 a 22.5 meses) en el grupo de talazoparib y de 19.5 meses (IC95% 17.4 a 22.4 meses) en el grupo control (HR 0.85; IC95% 0.67 a 1.07; p=0.17) (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). Tras ajustar el análisis por el uso posterior de inhibidores de PARP y/o tratamientos con platinos, el HR fue de 0.76 (IC95% 0.50 a 1.03). Las tasas de supervivencia a 12, 24 y 36 meses fueron del 71 %, 42 % y 27 % en el grupo de talazoparib, frente al 74 %, 38 % y 21 % respectivamente en el grupo de quimioterapia. Los resultados fueron consistentes en todos los subgrupos analizados, incluidos el estado de los receptores hormonales, el tipo de mutación <i>BRCA1/2</i> y el tratamiento previo con platinos.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado • Relevante X Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA GLOBAL (continuación) Inhibidores de PARP (continuación) Los resultados finales de supervivencia global del ensayo EMBRACA (NCT01945775, Litton 2020) no mostraron diferencias significativas entre las mujeres tratadas con talazoparib y las tratadas con quimioterapia estándar. La mediana de SG fue de 19.3 meses (IC95% 16.6 a 22.5 meses) en el grupo de talazoparib y de 19.5 meses (IC95% 17.4 a 22.4 meses) en el grupo control (HR 0.85; IC95% 0.67 a 1.07; p=0.17) (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). Tras ajustar el análisis por el uso posterior de inhibidores de PARP y/o tratamientos con platinos, el HR fue de 0.76 (IC95% 0.50 a 1.03). Las tasas de supervivencia a 12, 24 y 36 meses fueron del 71 %, 42 % y 27 % en el grupo de talazoparib, frente al 74 %, 38 % y 21 % respectivamente en el grupo de quimioterapia. Los resultados fueron consistentes en todos los subgrupos analizados, incluidos el estado de los receptores hormonales, el tipo de mutación <i>BRCA1/2</i> y el tratamiento previo con platinos. Los resultados de SG finales del ensayo OlympiAD (NCT02000622, Robson 2019) no mostraron diferencias significativas entre olaparib y la quimioterapia estándar. La mediana de SG fue de 19.3 meses (IC95% 16.3 a 22.6 meses) y de 17.1 meses (IC95% 13.9 a 19.8 meses) respectivamente (HR 0.90; IC95% 0.66 a 1.23; p=0.513), correspondiente a 2 meses de ganancia absoluta. La proporción de pacientes vivas a los 12 meses fue del 72.7% con olaparib y del 69.2% con quimioterapia. En el subgrupo de mujeres que no habían recibido quimioterapia previa para la enfermedad metastásica, la mediana de SG fue de 22.6 meses frente a 14.7 meses (HR 0.51; IC95% 0.29 a 0.90), sugiriendo un posible beneficio en este subgrupo de mujeres. Los resultados fueron consistentes en el resto de subgrupos analizados, incluidos el estado de los receptores hormonales y el uso previo de platinos. Inhibidores de mTOR Los resultados finales del ensayo BOLERO-2 (NCT00863655; Piccart 2014) no mostraron diferencias significativas en la supervivencia global de las mujeres tratadas con everolimus y exemestano frente a exemestano solo. Tras una mediana de seguimiento de 39.3 meses, la mediana de supervivencia global fue de 31.0 meses (IC95% 28.0 a 34.6) en el grupo de everolimus y de 26.6 meses (IC95% 22.6 a 33.1) en el grupo de exemestano solamente (HR 0.89; IC95% 0.73 a 1.10; p=0.14) (1 punto en la escala ESMO-MCBS v1.1). En el análisis de supervivencia global del ensayo PrE0102 (NCT01797120, Kornblum 2018), no se observaron diferencias significativas entre los grupos de tratamiento. La mediana de SG fue de 28.3 meses (IC95% 19.5 a 29.6) en las pacientes tratadas con everolimus y fulvestrant, frente a 31.4 meses (IC95% 21.8 a no alcanzado) en las tratadas con de fulvestrant solamente (HR 1.31; IC95% 0.72 a 2.38; P = 0.37) Degradadores selectivos del receptor de estrógeno (SERD) En el análisis intermedio de la SG en ensayo EMERALD (NCT03778931, Bidard 2022), no se observaron diferencias significativas entre elacestrant y el tratamiento endocrino estándar. En la población global de participantes en el estudio, las tasas de SG fueron del 93.0% a 6 meses y 79.3% a 12 meses con elacestrant, frente a 85.2% y 73.3% con el tratamiento estándar (HR 0.75; IC95% 0.54 a 1.04; P = 0.082). En el subgrupo de mujeres con mutaciones en <i>ESR1</i>, se observaron tasas de SG a 6 y 12 meses de 92.8% y 82.6% con elacestrant, frente a 84.4% y 73.6% con el tratamiento estándar (HR 0.59; IC95% 0.36 a 0.96; P = 0.325). En el ensayo EMBER-3 (NCT04975308, Jhaveri 2025), no dispone por el momento de datos maduros sobre SG. Los datos preliminares en la población global de estudio han mostrado una supervivencia a 18 meses fue del 78.6% para las mujeres tratadas con imlunestrant frente al 71.8% en las tratadas con tratamiento endocrino estándar (HR 0.69; IC95% 0.50 a 0.96).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado • Relevante X Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA GLOBAL <i>(continuación)</i> Degradadores selectivos del receptor de estrógeno (SERD) <i>(continuación)</i> Entre las pacientes con mutación <i>ESR1</i>, se ha detectado una diferencia significativa favorable a imlunestrant (HR 0.55; IC95% 0.35 a 0.86; P = 0.008), pero que no ha alcanzado por el momento el umbral predefinido en el protocolo de estudio. La terapia combinada de imlunestrant y abemaciclib no mostró diferencias en SG al compáralo con imlunestrant solamente (HR 1.34; IC95% 0.81 a 2.21; P = 0.2) ni con el tratamiento endocrino estándar (HR 0.90; IC95% 0.57 a 1.42). Anticuerpos conjugados con fármacos Los resultados a largo plazo del ensayo DESTINY-Breast04 (NCT03734029; Modi 2025) mostraron un beneficio significativo en la supervivencia global con trastuzumab deruxtecán frente a la quimioterapia estándar. En la población global, la mediana de SG fue de 22.9 meses (IC95% 21.2 a 24.5) con trastuzumab deruxtecán y de 16.8 meses (IC95% 14.1 a 19.5) con quimioterapia (HR 0.69; IC95% 0.55 a 0.86), representando una ganancia absoluta de 6 meses (4 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). En la cohorte con tumores con receptores hormonales positivos, la SG fue de 23.9 meses (IC95% 21.7 a 25.2) frente a 17.6 meses (IC95% 15.1 a 20.2) (HR 0.69; IC95% 0.55–0.87). El beneficio en SG se mantuvo de forma consistente en los subgrupos analizados, incluidos aquellos definidos por exposición previa a inhibidores de CDK4/6, número de líneas de quimioterapia y presencia de metástasis viscerales. Los datos de SG son inmaduros en el análisis intermedio preespecificado del ensayo DESTINY-Breast06 (NCT04494425; Bardia 2024). En la población primaria HER2-low, se contaba con el 38–40% de los datos necesarios para el análisis, habiendo registrado un número similar de eventos en ambos grupos de tratamiento. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la SG entre las pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecán y aquellas que recibieron quimioterapia a elección del investigador (HR 0.83; IC95% 0.66 a 1.05). Los datos fueron similares para la resta de participantes. En el análisis final planificado del ensayo TROPICS-02 (NCT03901339, Rugo 2023), la SG mostró una mejora estadísticamente significativa entre las mujeres tratadas con sacituzumab govitecan frente a las que recibieron quimioterapia elegida por el equipo investigador. Tras una mediana de seguimiento de 12,5 meses, la mediana de SG fue de 14.4 meses (IC95% 13.0 a 15.7) y de 11.2 meses (IC95% 10.1 a 12.7) respectivamente (HR 0,79; IC95% 0,65 a 0,96; P = 0,020), equivalente a una ganancia absoluta de 3,2 meses. El beneficio fue consistente en los subgrupos preespecificados.
		SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN La calidad de la evidencia para esta variable de interés y en todas las comparaciones fue moderada. Mantenimiento con inhibidores de CDK4/6 tras progresión a un tratamiento previo Los resultados del ensayo MAINTAIN (NCT02632045; Kalinsky 2023) mostraron una mejor supervivencia libre de progresión entre las mujeres tratadas con ribociclib más terapia endocrina frente al tratamiento endocrino solamente. La mediana de SLP fue de 5.29 meses (IC95% 3.02 a 8.12 meses) en el grupo de ribociclib y de 2.76 meses (IC95% 2.66 a 3.25 meses) en el grupo de tratamiento endocrino solamente (HR 0.57; IC95% 0.39 a 0.85; p=0.006). La ganancia absoluta en supervivencia libre de progresión fue de 2.5 meses. A los seis meses, el 41.2% de las pacientes tratadas con ribociclib permanecían libres de progresión frente al 23.9% en el grupo control. Los resultados fueron consistentes en los análisis por subgrupos según tipo de terapia endocrina (fulvestrant o exemestano), exposición previa a palbociclib y estado de los receptores hormonales, manteniendo el beneficio observado. Los resultados del ensayo PACE (NCT03147287; Mayer 2024) no mostraron diferencias significativas en la supervivencia libre de progresión entre las mujeres tratadas con palbociclib más fulvestrant frente a fulvestrant solamente. La mediana de SLP fue de 4.6 meses (IC95% 3.6 a 5.6 meses) y de 4.8 meses (IC95% 3.5 a 7.0 meses) (HR 1.11; IC95% 0.79 a 1.55; p=0.62).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado • Relevante X Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN <i>(continuación)</i> Mantenimiento con inhibidores de CDK4/6 tras progresión a un tratamiento previo <i>(continuación)</i> La combinación con avelumab no mostró beneficio adicional (mediana de SLP de 3.7 meses (IC95% 2.0 a 5.6 meses)). Los resultados fueron consistentes en los análisis de subgrupos según duración previa del tratamiento con CDK4/6i, tipo de inhibidor recibido y estado de los receptores hormonales, sin identificarse ningún subgrupo con beneficio diferencial para la combinación con palbociclib. El ensayo postMONARCH (NCT05169567; Kalinsky 2024) mostró una mejora significativa en la SLP con abemaciclib más fulvestrant frente a fulvestrant solamente. La mediana de SLP fue de 6.0 meses (IC95% 5.6 a 8.6 meses) y de 5.3 meses (IC95% 3.7 a 5.6 meses) respectivamente (HR 0.73 (IC95% 0.57 a 0.95; p=0.017)). No obstante, la ganancia en términos absolutos no llegó al mes de supervivencia. El beneficio fue consistente en la mayoría de los subgrupos analizados, incluidos los definidos por tipo de metástasis (visceral o no visceral), duración del tratamiento previo con inhibidor de CDK4/6 (≥12 o <12 meses) y tipo de inhibidor recibido. Los resultados del ensayo PADA-1 (NCT03079011; Bidard 2022) mostraron una mejora significativa en la supervivencia libre de progresión entre las mujeres que cambiaron a fulvestrant más palbociclib tras la detección precoz de una mutación en ESR1, en comparación con aquellas que continuaron con el tratamiento endocrino usado inicialmente. La mediana de SLP fue de 11.9 meses (IC95% 9.1 a 13.6 meses) y de 5.7 meses (IC95% 3.9 a 7.5 meses) respectivamente (HR 0.61; IC95% 0.43 a 0.86; p=0.004). El beneficio (que en términos globales supuso una ganancia de 6 meses de SLP) fue consistente en la mayoría de los subgrupos analizados, incluidos los definidos por tipo de metástasis, tratamiento endocrino previo y presencia de enfermedad visceral. El ensayo SONIA (NCT03425838, Sonke 2024) tuvo como objetivo principal el de comparar la supervivencia libre de progresión tras dos líneas de tratamiento (PFS2), de dos secuencias de tratamiento, aunque no se observaron diferencias significativas entre iniciar el tratamiento con un inhibidor de CDK4/6 o diferir el uso hasta la segunda línea. La mediana de SLP fue de 31.0 meses en la estrategia de primera línea y de 26.8 meses en la de segunda (HR 0.87; IC95% 0.74 a 1.03; p=0.10). Los análisis de acuerdo con diferentes aspectos clínicos fueron similares (p.ej., para las mujeres posmenopáusicas (HR 0.95; IC95% 0.75 a 1.19)). Tratamientos combinados con inhibidores de PI3KCA y tratamiento endocrino Los resultados del ensayo SOLAR-1 (NCT02437318) mostraron una mejora significativa en la supervivencia libre de progresión en las pacientes con tumores portadores de mutaciones en <i>PI3KCA</i> tratadas con alpelisib en combinación con fulvestrant, en comparación con fulvestrant solamente. La mediana de SLP fue de 11.0 meses (IC95% 7.5 a 14.5) y de 5.7 meses (IC95% 3.7 a 7.4), respectivamente (HR 0.65; IC95% 0.50 a 0.85; P<0.001), equivalente a una ganancia absoluta de 5.3 meses de supervivencia (1 punto en la escala ESMO-MCBS v1.1). Los resultados fueron consistentes en los subgrupos preespecificados. En la cohorte sin mutaciones <i>PI3KCA</i>, no se observó beneficio significativo en la SLP (7.4 frente a 5.6 meses; HR 0.85; IC95% 0.58 a 1.25). Los resultados del ensayo CAPItello-291 (NCT04305496, Turner 2023) mostraron una mejora significativa en la SLP con la combinación de capivasertib y fulvestrant en comparación con fulvestrant solamente, tanto en la población global del ensayo como en la cohorte con alteraciones en la vía <i>PI3K/AKT/PTEN</i>. En la población el tratamiento combinado de capivasertib–fulvestrant mostró una ganancia absoluta total de 3.6 meses (2 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). La mediana de SLP fue de 7.2 meses (IC95% 5.5 a 7.4 meses) y de 3.6 meses (IC95% 2.8 a 3.7 meses) respectivamente (HR 0.60; IC95% 0.51–0.71; P<0.001). En las mujeres con alteraciones en la vía AKT, los resultados fueron muy similares (mediana de SLP de 7.3 frente a 3.1 meses; HR 0.50; IC95% 0.38 a 0.65; P<0.001). Los resultados fueron consistentes en los principales subgrupos preespecificados, incluidos el uso previo de inhibidores de CDK4/6, o la presencia de metástasis viscerales.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado • Relevante X Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN (continuación) Inhibidores de PARP Los resultados del ensayo EMBRACA (NCT01945775, Litton 2018) mostraron una mejor SLP entre las mujeres tratadas con talazoparib frente a las tratadas con quimioterapia estándar. La mediana de SLP fue de 8.6 meses (IC95% 7.2 a 9.3 meses) y de 5.6 meses (IC95% 4.2 a 6.7 meses) respectivamente (HR 0.54; IC95% 0.41 a 0.71; p<0.001), lo que corresponde a una ganancia absoluta en supervivencia libre de progresión de 3.0 meses (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). Los resultados fueron consistentes en todos los subgrupos analizados, incluyendo el estado de los receptores hormonales, el uso previo de platinos y la presencia de metástasis viscerales. Los resultados del ensayo OlympiAD (NCT02000622, Robson 2017) mostraron una mejor SLP entre las mujeres tratadas con olaparib frente a las tratadas con quimioterapia estándar. La mediana de SLP fue de 7.0 meses (IC95% 6.4 a 7.4 meses) en el grupo de olaparib y de 4.2 meses (IC95% 3.2 a 5.7 meses) en el grupo de quimioterapia (HR 0.58; IC95% 0.43 a 0.80; p<0.001), lo que corresponde a una ganancia absoluta en supervivencia libre de progresión de 2.8 meses (4 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). Los resultados fueron consistentes en todos los subgrupos analizados, incluidos el estado de los receptores hormonales, o el tratamiento previo con platinos. Inhibidores de mTOR Los resultados finales del ensayo BOLERO-2 (NCT00863655; Yardley 2013) confirmaron una mejora significativa en la SLP con la combinación de everolimus y exemestano frente a exemestano solo, tras progresión a inhibidores de aromatasa no esteroideos. La mediana de SLP fue de 7.8 meses (IC95% 6.9 a 8.5 meses) y de 3.2 meses (IC95% 2.8 a 4.1 meses) respectivamente (HR 0.45; IC95% 0.38–0.54; p<0.0001) (1 punto en la escala ESMO-MCBS v1.1). Una revisión de los resultados centralizada e independiente, mostró una mediana de 11.0 meses en las pacientes tratadas con everolimus frente a 4.1 meses en las que solamente recibieron exemestano (HR 0.38; IC95% 0.31–0.48; p<0.0001). El beneficio en SLP, que supuso una ganancia absoluta de 4.6 meses, se mantuvo de forma consistente en todos los subgrupos analizados. Los resultados del ensayo PrE0102 (NCT01797120, Kornblum 2018) mostraron que la combinación de everolimus y fulvestrant mejoró de forma significativa la SLP en mujeres con resistencia a inhibidores de la aromatasa. La mediana de SLP fue de 10.3 meses (IC95% 7.6 a 13.8 meses) y de 5.1 meses (IC95% 3.0 a 8.0) respectivamente (HR 0.61; IC95% 0.40 a 0.92; P = 0.02), lo que equivale a una ganancia absoluta de 5.2 meses de supervivencia libre de progresión. Degradadores selectivos del receptor de estrógeno (SERD) Los resultados del ensayo EMERALD (NCT03778931, Bidard 2022) mostraron una mejor SLP con elacestrant frente al tratamiento endocrino estándar. En la población con mutaciones en <i>ESR1</i>, la mediana de SLP fue de 3.8 meses (IC95% 2.2 a 7.3 meses) y de 1.9 meses (IC95% 1.9 a 2.1 meses) respectivamente (HR 0.55; IC95% 0.39 a 0.77; P=0.0005), equivalente a una ganancia absoluta de 1.9 meses (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). En la población global participante en el estudio, la mediana fue de 2.8 frente a 1.9 meses (HR 0.70; IC95% 0.55 a 0.88; P=0.002). Los resultados fueron consistentes en los principales subgrupos analizados. El ensayo fase II aleatorizado acELERA Breast Cancer (NCT04576455), no ofreció diferencias entre los grupos comparados para la variable principal del estudio (SLP evaluada por el equipo investigador). En la población global (con algo más del 80% de mujeres posmenopáusicas), la mediana de SLP fue de 5.6 meses entre las tratadas con giredestrant frente a 5.4 meses con el tratamiento endocrino de elección (HR 0.81; IC95% 0.60 a 1.10; P = 0.1757). En el grupo de mujeres posmenopáusicas (n = 252), la mediana de SLP fue de 5.5 meses tanto en el grupo de giredestrant como con en el de tratamiento endocrino de elección (HR 1.10; IC95% 0.79 a 1.52).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado • Relevante X Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN (<i>continuación</i>) Degradadores selectivos del receptor de estrógeno (SERD) (<i>continuación</i>) Los resultados del ensayo SERENA-6 (NCT04964934, Bidard 2025) mostraron un beneficio clínico claro para la SLP entre las mujeres que fueron tratadas con la combinación de camizestrant y un inhibidor CDK4/6. La mediana de SLP fue de 16.0 meses (IC95% 12.7 a 18.2) entre las mujeres tratadas con camizestrant frente a 9.2 meses (IC95% 7.2 a 9.5) entre las que continuaron con el inhibidor de aromataza inicial (HR 0.44; IC95% 0.31 a 0.60; P < 0.0001), equivalente a una ganancia absoluta de 6.8 meses en SLP. La publicación de los resultados de los que se dispone en la actualidad mostró un impacto similar del tratamiento entre las mujeres posmenopáusicas (HR 0.46; IC95% 0.32 a 0.65). En el ensayo EMBER-3 (NCT04975308, Jhaveri 2025), no proporcionó datos desagregados para las mujeres posmenopáusicas. En la población global, la mediana de SLP fue similar entre imlunestrant (5.6 meses, IC95% 5.3 a 7.3) y la terapia endocrina estándar (5.5 meses, IC95% 4.6 a 5.6) (HR 0.87; IC95% 0.72 a 1.04; P = 0.12). En el grupo de pacientes con tumores portadores de mutaciones en <i>ESR1</i>, la mediana de SLP fue de 5.5 meses y de 3.8 meses respectivamente, y se detectó una diferencia absoluta de 2.6 meses de SLP (IC95% 1.2 a 3.9; P < 0.001) (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). Al comparar la SLP de las mujeres tratadas con imlunestrant con la combinación de imlunestrant y abemaciclib, se observó una diferencia significativa favorable a la terapia combinada (mediana de SLP de 5.5 frente a 9.4 meses; HR 0.57; IC95% 0.44 a 0.73; P < 0.001). En el ensayo VERITAC-2 (NCT05654623, Campone 2025), la mediana de SLP fue similar entre los grupos comparados sin que se confirmara el beneficio para la variable principal de estudio de acuerdo con el protocolo de estudio, pese a la tendencia favorable (3.8 meses (IC95%: 3.7 a 5.3) en las mujeres tratadas con vepdegestrant y 3.6 meses (IC95%: 2.6 a 4.0) entre las tratadas con fulvestrant (HR 0.83; IC95%: 0.69 a 1.01; p = 0,07)). En la cohorte de participantes con tumores portadores de mutaciones en <i>ESR1</i>, se observó una diferencia en la SLP favorable para las pacientes tratadas con vepdegestrant (mediana de 5.0 meses (IC95%: 3.7 a 7.4) frente a 2.1 meses (IC95%: 1.9 a 3.5); HR 0.58, IC95%: 0.43 a 0.78; P < 0,001)), con una ganancia global de apenas 3 meses de SLP. Los análisis de subgrupos en la cohorte ESR1 mostraron resultados consistentes entre las principales categorías clínicas (para las mujeres posmenopáusica, p.ej., HR 0.60, IC95% 0.43 a 0.85)). Anticuerpos conjugados con fármacos Los resultados del ensayo DESTINY-Breast04 (NCT03734029; Modi 2022) mostraron una mejora significativa en la SLP con trastuzumab deruxtecán frente a quimioterapia estándar. En la cohorte con receptores hormonales positivos, la mediana de SLP fue de 10.1 meses (IC95% 9.5 a 11.5) y de 5.4 meses (IC95% 4.4 a 7.1) respectivamente (HR 0.51; IC95% 0.40 a 0.64; p<0.001), lo que representa una ganancia absoluta de 4.8 meses (4 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). En la población global, que incluía también a las pacientes con tumores receptores hormonales negativos, la mediana de SLP fue de 9.9 meses (IC95% 9.0–11.3) con trastuzumab deruxtecán frente a 5.1 meses (IC95% 4.2–6.8) con quimioterapia (HR 0.50; IC95% 0.40–0.63; p<0.001). El beneficio en SLP se observó de forma consistente en todos los subgrupos analizados, incluidos el estado de los receptores hormonales, el tipo de expresión HER2 (IHC 1+ o 2+/ISH–), la presencia de metástasis viscerales y el número de líneas previas de quimioterapia. La SLP fue similar entre las mujeres independientemente de si habían recibido inhibidores de CDK4/6 (10 meses (IC95% 8.3 a 11.4 meses)) o no (11.7 meses (IC95% 9.5 a 17.7 meses)). Los resultados del ensayo DESTINY-Breast06 (NCT04494425; Bardia 2024) mostraron una mejora estadísticamente significativa de la SLP con trastuzumab deruxtecán frente a quimioterapia estándar. En la población primaria del estudio, correspondiente a pacientes con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y expresión HER2-low, la mediana de SLP fue de 13.2 meses (IC95% 11.4 a 15.2) en el grupo tratado con trastuzumab deruxtecán y de 8.1 meses (IC95% 7.0 a 9.0) en el grupo tratado con quimioterapia (HR 0.62; IC95% 0.52 a 0.75; p<0.001), lo que representa una ganancia absoluta de 5.1 meses (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). Este beneficio se observó también en la población global del estudio (13.2 meses (IC95% 12.0 a 15.2) en trastuzumab deruxtecán y 8.1 meses (IC95% 7.0 a 9.0) en quimioterapia (HR 0.64; IC95% 0.54 a 0.76; p<0.001)).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado • Relevante X Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN <i>(continuación)</i> Anticuerpos conjugados con fármacos <i>(continuación)</i> Asimismo, el efecto se observó de manera consistente en los principales subgrupos analizados (nivel de expresión de HER2, uso previo de inhibidores de CDK4/6, presencia de enfermedad visceral, número de líneas previas de tratamiento endocrino y el tipo de quimioterapia seleccionada como comparador). Los resultados del ensayo TROPICS-02 (NCT03901339; Rugo 2022) mostraron una mejora significativa en la SLP entre las mujeres tratadas con sacituzumab govitecan frente a quimioterapia. La mediana de SLP fue de 5.5 meses (IC95% 4.2 a 7.0) y de 4.0 meses (IC95% 3.1 a 4.4) respectivamente (HR 0.66; IC95% 0.53 a 0.83; p=0.0003), lo que equivale a una ganancia absoluta de 1.5 meses (4 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1). Los resultados en SLP fueron consistente en todos los subgrupos analizados, incluidos aquellos definidos por edad, número de líneas previas de quimioterapia, presencia de metástasis viscerales y uso previo de inhibidores de CDK4/6.
		CALIDAD DE VIDA Tratamientos combinados con inhibidores de PI3KCA y tratamiento endocrino La calidad de la evidencia para esta variable de interés y en todas las comparaciones fue moderada. El análisis de calidad de vida relacionada con la salud (HRQoL) del ensayo SOLAR-1 evaluó los cuestionarios EORTC QLQ-C30 y Brief Pain Inventory–Short Form (BPI-SF) en la cohorte con mutación <i>PI3KCA</i> (Ciruelos 2021). Los resultados mostraron que la calidad de vida global y las funciones física, emocional y cognitiva se mantuvieron estables durante el tratamiento con alpelisib más fulvestrant, sin diferencias clínicamente relevantes frente a fulvestrant solamente (cambio medio respecto al basal: –3,5 vs 0,3 puntos; P=0,101). El tiempo hasta un deterioro del 10% en la puntuación global fue similar entre los tratamientos comparados (HR 1,03; IC95% 0,72–1,48). Se observaron mayores deterioros en la subescala de función social y en los síntomas de diarrea, pérdida de apetito, náuseas/vómitos y fatiga en el grupo alpelisib, consistentes con su perfil de toxicidad. Sin embargo, los pacientes tratados con alpelisib presentaron una tendencia a menor empeoramiento del dolor (42% de mejora frente al 32% con placebo a la semana 24; P=0,090). En el análisis de calidad de vida del ensayo CAPItello-291 (NCT04305496, Oliveira 2024), evaluó los resultados mediante los cuestionarios EORTC QLQ-C30 y QLQ-BR23. Las puntuaciones de estado de salud global/calidad de vida (GHS/QOL) se mantuvieron estables desde el inicio y fueron similares entre los grupos de tratamiento durante todo el estudio (diferencia media frente al basal: –2.5 puntos con capivasertib–fulvestrant y –5.6 con fulvestrant solamente; diferencia entre grupos: 3.1; IC95% 0.2–6.0). El tiempo hasta el deterioro clínicamente significativo de la calidad de vida fue de 24.9 meses (IC95% 13.8 a un límite superior no alcanzado) con capivasertib–fulvestrant y de 12.0 meses (IC95% 10.2 a 15.7 meses) con fulvestrant solamente (HR 0.70; IC95% 0.53–0.92). Las demás dimensiones funcionales y sintomáticas no mostraron diferencias relevantes entre grupos, salvo diarrea, más frecuente con capivasertib (HR 2.75; IC95% 2.01 a 3.81). Inhibidores de PARP En el ensayo EMBRACA (NCT01945775, Ettl 2018), la calidad de vida relacionada con la salud se evaluó mediante los cuestionarios EORTC QLQ-C30 y QLQ-BR23, administrados al inicio del estudio, al comienzo de cada ciclo (cada 3 semanas) y al finalizar el tratamiento. Los resultados mostraron una mejoría significativa en el estado global de salud de las mujeres tratadas con talazoparib frente a las tratadas con quimioterapia estándar. El cambio medio estimado, estadísticamente significativo, desde el inicio del estudio fue de +3.0 puntos (IC95% 1.2 a 4.8) para talazoparib y de –5.4 puntos (IC95% –8.8 a –2.0) para quimioterapia (p<0.0001).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? - Inapreciable - Pequeño - Moderado - Relevante X Variable - No se dispone de información	CALIDAD DE VIDA (continuación) Inhibidores de PARP (continuación) Además, el tiempo hasta el deterioro clínicamente significativo en el estado global fue más prolongado entre las mujeres tratadas con talazoparib (24.3 frente a 6.3 meses; HR 0.38; IC95% 0.26 a 0.55; $p < 0.0001$). Esto también se observó en varias funciones (física, emocional, cognitiva y social) y en síntomas específicos del cáncer de mama (fatiga, dolor, náuseas, efectos secundarios del tratamiento y alteraciones de la imagen corporal). En el ensayo OlympiAD (NCT02000622; Robson 2019), se evaluó la calidad de vida relacionada con la salud mediante el EORTC QLQ-C30, completado por las pacientes cada seis semanas hasta la progresión de la enfermedad. Las pacientes tratadas con olaparib presentaron una mejoría significativa en el estado global de salud respecto a la quimioterapia: el cambio medio desde el inicio fue de +3.9 puntos frente a -3.6 puntos, con una diferencia de 7.5 puntos entre los grupos (IC95% 2.5 a 12.4; $p = 0.0035$). La proporción de mujeres tratadas con olaparib que notificaron una mejora clínicamente relevante en la puntuación global (33.7%) fue mucho mayor que la de las tratadas con quimioterapia (13.4%). Las mujeres tratadas con olaparib pasaron más tiempo hasta sufrir un deterioro clínicamente significativo de la calidad de vida que las tratadas con quimioterapia (HR 0.44; IC95% 0.25 a 0.77; $p = 0.004$). Los resultados también favorecieron a olaparib en todas las subescalas funcionales (física, cognitiva, emocional, social y de rol) y en la mayoría de los síntomas (fatiga, dolor, disnea, insomnio, pérdida de apetito, estreñimiento y diarrea). Solo las puntuaciones de náuseas y vómitos fueron peores con olaparib, aunque sin impacto clínico relevante. Inhibidores de mTOR Se disponen de datos de la calidad de vida en el estudio BOLERO-2 (Campone 2013) a partir de los cuestionarios EORTC QLQ-C30 y QLQ-BR23. Los resultados mostraron ausencia de diferencias estadísticamente significativas en la evolución global de los dominios de salud general (QL2), síntomas de la mama (BRBS) y síntomas en el brazo (BRAS) entre los grupos (diferencias de medias ajustadas entre -1.9 y -0.4 puntos con intervalos de confianza que incluían el valor nulo). En ambos brazos, los pacientes que abandonaron precozmente el estudio presentaron un mayor deterioro en la calidad de vida, mientras que las que permanecieron más tiempo mantuvieron valores estables. El tiempo hasta el deterioro de la calidad de vida fue más prolongado en las mujeres tratadas con everolimus (8.3 meses frente a 5.8 meses; HR 0.74, sin datos del IC95%; $p = 0.0084$).
EFFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? - Inapreciable - Pequeño - Moderado - Relevante X Variable - No se dispone de información	EVENTOS ADVERSOS La calidad de la evidencia para esta variable de interés y en todas las comparaciones fue moderada. Mantenimiento con inhibidores de CDK4/6 tras progresión a un tratamiento previo En el ensayo MAINTAIN (NCT02632045; Kalinsky 2023), la mayoría de los eventos adversos fueron leves. La neutropenia fue más frecuente en el grupo de ribociclib, el 40% de las mujeres experimentó el evento adverso en un grado 3 o 4. Se registraron dos casos de neutropenia febril en el grupo de ribociclib y ninguno con placebo. Las tasas de anemia fueron similares entre grupos (23.3% con ribociclib y 22% con placebo), mientras que la trombocitopenia leve fue más común con ribociclib (25% frente a 5%). Dos pacientes en el grupo experimental presentaron neumonitis de bajo grado. Un caso de prolongación del intervalo QTc ≥ 2 grado se observó en cada brazo del estudio. Las interrupciones de dosis por toxicidad fueron más frecuentes con ribociclib (53% frente a 20%), al igual que las reducciones de dosis (25% frente a 8.5%). Se registraron tres muertes relacionadas con el tratamiento: una por sepsis y neutropenia en el grupo de ribociclib, y una por neumonía en cada brazo del estudio. En el ensayo PACE (NCT03147287; Mayer 2024) los eventos adversos relacionados con el tratamiento de grado 3 o 4 se registraron en el 2% de las mujeres tratadas con fulvestrant solamente, el 41.8% de las tratadas con la combinación con palbociclib y el 69.8% de las que, además recibieron avelumab (F+P+A).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado • Relevante X Variable • No se dispone de información	EVENTOS ADVERSOS (continuación) Mantenimiento con inhibidores de CDK4/6 tras progresión a un tratamiento previo (continuación) Los eventos adversos más comunes (grados 3 o 4) entre las tratadas con palbociclib fueron la neutropenia (32.7%) y anemia (4.5%). En el grupo de avelumab destacó la neutropenia (49.1%). Los eventos adversos relacionados con el sistema inmunitario se registraron en 52.8% de las pacientes tratadas con la combinación triple. Los de grado 3 o 4 fueron poco frecuentes, incluyendo la alteración de pruebas hepáticas, troponina elevada, hipoxia, dermatitis ampollosa y reacción a la infusión. No se observaron casos de neumonitis ni enfermedad pulmonar intersticial con avelumab. Las interrupciones de dosis de palbociclib por toxicidad ocurrieron en el 36.0% de las mujeres que recibieron palbociclib y el 57.4% que además recibió avelumab. En el ensayo postMONARCH (NCT05169567; Kalinsky 2024), los eventos adversos de grado ≥3 ocurrieron en el 55% de las pacientes tratadas con abemaciclib y en el 20% de las tratadas con fulvestrant solamente. El 25% de las mujeres tratadas con abemaciclib registraron neutropenia de grado ≥3. Las interrupciones de dosis debidas a toxicidad fueron más frecuentes con abemaciclib (55% frente a 7%), principalmente por neutropenia (20%). Las reducciones de dosis se produjeron en el 30% del grupo de abemaciclib y en el 3% del grupo placebo, motivadas sobre todo por diarrea (9%). La interrupción definitiva del tratamiento por eventos adversos fue del 6% con abemaciclib. Se registraron muertes relacionadas con eventos adversos en cuatro pacientes (2%) del grupo de abemaciclib; solo una muerte por neumonía en el grupo de abemaciclib fue considerada relacionada con el tratamiento. En el ensayo PADA-1 (NCT03079011; Bidard 2022), los eventos adversos de grado ≥3 se registraron en el 72.3% de las participantes en el estudio, reflejando el perfil hematológico esperado de palbociclib. Tras la detección de mutaciones en <i>ESR1</i>, los eventos adversos de grado ≥3 ocurrieron en el 44.3% de las pacientes tratadas con fulvestrant más palbociclib y en el 41.7% de las que continuaron con el inhibidor de la aromatasa inicial. El evento adverso grave más frecuente fue la neutropenia, observada en el 44.3% y 41.7% de las pacientes que cambiaron a fulvestrant y del inhibidor de la aromatasa inicial, respectivamente. Le siguió la linfopenia (4.5% y 3.6%). Los eventos adversos graves relacionados con el tratamiento se produjeron en el 3.1% de todas las participantes en el estudio, siendo la neutropenia la más común (0.5% grado 3 y 0.9% grado 4). No se reportaron muertes atribuibles al tratamiento. Tratamientos combinados con inhibidores de PI3KCA y tratamiento endocrino En el ensayo SOLAR-1 (NCT02437318, Rugo 2020), los acontecimientos adversos de grado 3 o 4 más frecuentes con alpelisib más fulvestrant fueron hiperglucemia (grado 3: 32.7%; grado 4: 3.9%), rash (grado 3: 9.9%) y diarrea (grado 3: 6.7%), con un tiempo medio hasta la aparición de la toxicidad relativamente corto (15 días para la hiperglucemia, 13 días para el rash). La mayoría de las pacientes con hiperglucemia (87.1%) recibieron tratamiento con metformina sola o en combinación con otros agentes antidiabéticos. Fue necesario implementar protocolos específicos para el manejo de los efectos adversos, para reducir la tasa de abandonos del tratamiento por toxicidad (reducción del 18.1% al 7.9%). En el ensayo CAPItello-291 (NCT04305496, Turner 2023), los acontecimientos adversos de grado 3 o superior más frecuentes con capivasertib–fulvestrant fueron rash (12.1%), diarrea (9.3%) e hiperglucemia (2.3%). Los eventos adversos graves ocurrieron en el 16.1% de las pacientes tratadas con capivasertib frente al 8.0% con placebo. La interrupción del tratamiento por toxicidad se registró en el 13.0% del grupo capivasertib y en el 2.3% del grupo placebo. Se notificaron cuatro muertes (1.1%) en el grupo experimental (infarto de miocardio, hemorragia cerebral, neumonía aspirativa y sepsis). Inhibidores de PARP En el ensayo EMBRACA (NCT01945775, Hurvitz 2020), los eventos adversos graves (EAG) se registraron en un tercio (31.8%) de las mujeres tratadas con talazoparib y en el 29.4% de las tratadas con quimioterapia estándar. Los EAG atribuibles al fármaco fueron menos frecuentes (9.1% en el caso de talazoparib). El evento adverso grave más habitual asociado a talazoparib fue la anemia (5.2%).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado • Relevante X Variable • No se dispone de información	EVENTOS ADVERSOS (continuación) Inhibidores de PARP (continuación) Los eventos adversos que conllevaron reducciones de dosis en al menos un 5% de mujeres más comunes con talazoparib fueron anemia (38.8%), neutropenia (22.7%) y trombocitopenia (17.1%), generalmente aparecidos durante los primeros 3–4 meses de tratamiento. Los eventos hematológicos graves concurrentes fueron infrecuentes. La interrupción del tratamiento por toxicidad fue poco frecuente (5.9% de las pacientes), y sólo 1.4% interrumpieron por eventos hematológicos (0.7% por anemia). Se registraron seis muertes (2.1%) en el grupo de talazoparib y cuatro (3.2%) en el grupo de quimioterapia; únicamente un caso de enfermedad veno-oclusiva hepática se consideró posiblemente relacionado con talazoparib. En el ensayo OlympiAD (NCT02000622, Robson 2017), los eventos adversos de grado ≥ 3 fueron menos frecuentes con olaparib (36.6%) que con quimioterapia (50.5%). Los efectos graves más comunes derivados del tratamiento con olaparib fueron anemia (16.1%), neutropenia (9.3%) y fatiga (2.9%). Las reducciones de dosis fueron más frecuentes en el grupo de olaparib (25.4%), principalmente por anemia, y las interrupciones temporales por toxicidad se registraron en el 35.1% de las pacientes. Se interrumpió el tratamiento definitivamente por eventos adversos fue del 4.9% con olaparib y del 7.7% con quimioterapia. Se registró una muerte atribuible a un evento adverso por sepsis en una mujer tratada con olaparib. No se observaron casos de síndromes mielodisplásicos ni de leucemia mieloide aguda. Inhibidores de mTOR En el ensayo BOLERO-2 (NCT00863655; Baselga 2012), los eventos adversos graves se notificaron en el 23% de las pacientes tratadas con everolimus más exemestano (de los cuales, 11% atribuidos al tratamiento) y en el 12% de las tratadas con exemestano solamente (el 1% atribuible al tratamiento). Las interrupciones del tratamiento debido a eventos adversos fueron más frecuentes con everolimus (19%) que con placebo (4%). Los eventos adversos de grado 3 o 4 más comunes en el grupo de everolimus fueron estomatitis (8%), anemia (6%), disnea (4%), hiperglucemia (4%), fatiga (4%) y neumonitis (3%). Estos eventos adversos fueron muy poco frecuentes entre las mujeres tratadas con exemestano solo ($\leq 1\%$). En este estudio los eventos adversos llevaron a la interrupción del tratamiento en el 26% de las mujeres tratadas con everolimus, mientras que en el grupo placebo este porcentaje fue del 5% (Yardley 2013). En el estudio PrE0102 (NCT01797120), los eventos adversos de grado ≥ 3 más comunes (en $\geq 5\%$ de las pacientes) asociados a la combinación de everolimus y fulvestrant fueron mucositis oral (11%), neumonitis (6%) y fatiga (6%). También se registró hiperglucemia de grado ≥ 3 en un 6% de las pacientes. La interrupción del tratamiento debido a los eventos adversos fue más frecuente entre las pacientes tratadas con everolimus (20% frente a 8% con placebo), destacando mucositis, neumonitis y fatiga como causas principales. Las muertes producidas durante el estudio no se atribuyeron al tratamiento de estudio. Degradadores selectivos del receptor de estrógeno (SERD) En el ensayo EMERALD (NCT03778931, Bidard 2022), los acontecimientos adversos ocurrieron en el 92.0% de las pacientes tratadas con elacestrant y en el 86.0% de las que recibieron tratamiento endocrino estándar. Aquellos de grado 3 o 4 se registraron en el 27.0% y 20.5% de los casos, respectivamente. Los más frecuentes con elacestrant fueron náuseas (2.5%), dolor lumbar (2.5%) y elevación de la alanina-aminotransferasa (2.1%). La interrupción del tratamiento por toxicidad ocurrió en el 6.3% con elacestrant y en el 4.4% con el comparador. No se registraron muertes atribuibles al tratamiento. El estudio acelERA (NCT04576455, Martin 2024), mostró un perfil de seguridad de giredestrant similar al del tratamiento endocrino habitual. Los eventos adversos graves se registraron en un 9.3% de las pacientes tratadas con giredestrant frente a un 7.9% en el grupo comparador (pocos de ellos fueron considerados relacionados con el tratamiento). Los eventos adversos ≥ 3 se registraron en el 17.3% de las pacientes tratadas con giredestrant.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado • Relevante X Variable • No se dispone de información	EVENTOS ADVERSOS (continuación) Degradadores selectivos del receptor de estrógeno (SERD) (continuación) Entre los más relevantes se registraron elevación de AST, dolor óseo, hipertensión y aumento de bilirrubina, junto con casos aislados de anemia grave. La toxicidad hepática, que incluía elevaciones de transaminasas y bilirrubina, fue algo más frecuente en el grupo experimental. La interrupción del tratamiento debida a efectos adversos fue poco habitual y se produjo en un 1.3% de las pacientes del grupo experimental. Durante el estudio se registró una muerte atribuida a un evento adverso de grado 5 (accidente cerebrovascular isquémico en el brazo experimental), sin que fuera considerada relacionada con el tratamiento. Los datos disponibles para el ensayo SERENA-6 (NCT04964934, Bidard 2025) mostró una incidencia mayor de eventos hematológicos del camizestrant en comparación con el mantenimiento del inhibidor de la aromatasas. Los eventos adversos de grado ≥ 3 se notificaron en el 60.0% de las pacientes del grupo camizestrant y en el 45.8% del grupo comparador, una diferencia atribuida principalmente a la neutropenia grave (45.2% frente a 34.2%). Las alteraciones visuales (fotopsias) fueron frecuentes entre las mujeres tratadas con camizestrant (20.0% frente a 7.7% entre las que continuaron con el IA), aunque en su mayoría fueron de grado 1 y sin un impacto en las actividades diarias. En el grupo experimental se registró un 5% de casos de bradicardia y un 2.6% de bradicardia sinusal, con una intensidad leve y sin causar interrupción del tratamiento. Los eventos adversos graves fueron similares entre grupos (10.3% con camizestrant frente a 12.3% con inhibidor de la aromatasas), y solamente hubo una interrupción del tratamiento por este motivo en el 1% de las mujeres. En el grupo de camizestrant se registró una muerte súbita posiblemente relacionada con el tratamiento. En el ensayo EMBER-3 (NCT04975308, Jhaveri 2025), el perfil de toxicidad de imlunestrant fue similar al de la terapia endocrina estándar. Los eventos adversos de grado ≥ 3 ocurrieron en el 17.1% de las pacientes tratadas con imlunestrant, (ligeramente inferior a la observada con la terapia endocrina, 20.7%). Entre los más habituales destacaron la anemia y la neutropenia (ambos en el 2% de las participantes). Se registraron eventos adversos graves en el 10.4% de las pacientes. De seis muertes relacionadas con eventos adversos, una de ellas (fallo ventricular derecho) posiblemente estuvo relacionada con el tratamiento con imlunestrant. En la población del ensayo clínico VERITAC-2 (NCT05654623, Campone 2025) que recibió al menos una dosis de tratamiento, los eventos adversos graves se registraron en el 10,3% de las pacientes tratadas con vepdegestrant (incidencia similar a la de las mujeres tratadas con fulvestrant (9,1%)). Los eventos de grado 3 o 4 se registraron en el 20,8% de las pacientes tratadas con vepdegestrant (19,2% de grado 3 y 1,6% de grado 4). Los más destacables fueron la neutropenia y la hipopotasemia (ambas en el 1,9%). La aparición de eventos adversos llevó a interrumpir el tratamiento en el 14% de las pacientes tratadas con vepdegestrant, que fue definitiva en el 3% (0.7% en fulvestrant. La mayoría de muertes debidas a eventos adversos (8 de 10) se registraron en el grupo de vepdegestrant, pero ninguna se consideró que estuviera relacionada específicamente con el tratamiento. Anticuerpos conjugados con fármacos En el ensayo DESTINY-Breast04 (NCT03734029; Modi 2025) los eventos adversos graves se registraron en el 27.8% de las mujeres tratadas con trastuzumab deruxtecán y en el 25.0% con quimioterapia, mientras que los eventos de grado ≥ 3 fueron menos frecuentes con T-DXd (52.6%) que con quimioterapia (67.4%). Los eventos de grado ≥ 3 más habituales fueron neutropenia (13.7%), anemia (8.1%) y fatiga (7.5%). La enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis relacionada con el fármaco, se registró en 45 pacientes (12.1%) del grupo T-DXd: 3.5% grado 1, 6.5% grado 2, 1.3% grado 3 y 0.8% grado 5 (fatal). El tiempo hasta su aparición fue de 129 días. Solo una paciente (0.6%) del grupo de quimioterapia presentó neumonitis (grado 1). La disfunción ventricular izquierda apareció en 17 pacientes (4.6%) del grupo T-DXd, mayoritariamente de grado 2 (3.8%); los descensos significativos de la fracción de eyección ($\geq 20\%$ desde el inicio, grado 3) ocurrieron en 1.5% de las pacientes con T-DXd.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado • Relevante X Variable • No se dispone de información	EVENTOS ADVERSOS (continuación) Anticuerpos conjugados con fármacos (continuación) Las interrupciones del tratamiento por toxicidad se produjeron en el 16.2% de los tratamientos con T-DXd y en el 8.1% con quimioterapia. Las reducciones de dosis fueron necesarias en el 22.6% y 38.4%, respectivamente. Se notificaron muertes relacionadas con el tratamiento en 6 pacientes (1.6%) del grupo T-DXd, debidas a neumonitis (2 casos), colitis isquémica, coagulación intravascular diseminada, disnea, neutropenia febril y sepsis (1 caso cada uno). En el análisis de seguridad del estudio DESTINY-Breast06 (NCT04494425; Bardia 2024) se registró una proporción de acontecimientos adversos similar entre los grupos. Los acontecimientos adversos graves se registraron en el 20,3% de las pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecán, en comparación con el 16,1% en el grupo control. Los de grado 3 o superior ocurrieron en el 52,8% de las pacientes tratadas con T-DXd, siendo los hematológicos los más frecuentes (neutropenia, leucopenia y anemia). En el 24,7% de las mujeres tratadas con T-DXd se llevó a cabo una reducción de dosis, y en el 14,3% se interrumpió definitivamente del tratamiento por toxicidad. Un aspecto de seguridad relevante fue la enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis relacionada con el fármaco, notificada en el 11,3% de las pacientes tratadas con T-DXd (los de grado 3 o superior se registraron en el 2%). Del mismo modo, se notificó disfunción ventricular izquierda en el 8,1% de las pacientes del grupo experimental. En el estudio TROPiCS-02 (NCT03901339; Rugo 2022), los eventos adversos (EA) graves relacionados con el tratamiento se notificaron en 14% de las pacientes tratadas con sacituzumab govitecan frente al 10% con quimioterapia estándar. Los EA de grado ≥ 3 fueron frecuentes en las mujeres tratadas con sacituzumab govitecan, entre los que destacaron la neutropenia (51%), diarrea o leucopenia (9% en cada caso), y la anemia o fatiga (6% en cada caso). Los EA graves más comunes (en $\geq 2\%$ de las mujeres tratadas con el fármaco experimental) destacaron la diarrea (5%), neutropenia febril (4%), neutropenia (3%) y colitis neutropénica (2%). La toxicidad llevó a interrumpir el tratamiento en el 6% de las pacientes tratadas con sacituzumab govitecan, y las reducciones de dosis fueron relativamente frecuentes, acorde con el perfil hematológico y gastrointestinal del fármaco. Seis pacientes del grupo experimental registraron efectos adversos que condujeron a la muerte; solo una de ellas fue considerada relacionada con el tratamiento, debida a shock séptico secundario a colitis neutropénica.
CALIDAD DE LA EVIDENCIA	¿Cuál es la certidumbre global sobre los estimadores identificados en la literatura? • Alta X Moderada • Baja • Muy baja • No se han incluido estudios	La calidad global de la evidencia para esta pregunta clínica es moderada. • Los ensayos clínicos evaluados tienen un bajo riesgo de sesgo (pese a que algunos son estudios abiertos, en términos generales, se realiza una evaluación independiente de las variables principales de resultado); • Es necesario destacar el impacto del sesgo de censura informativa en los ensayos BOLERO2 y SOLAR1 que, teniendo la SLP como variable principal, registro un porcentaje de interrupciones del tratamiento por toxicidad muy superior en el grupo experimental; • Sin embargo, en muchas ocasiones los datos disponibles muestran limitaciones por su imprecisión, ya sea por la disponibilidad de datos inmaduros (principalmente para supervivencia global) o muestran datos de subgrupos que no están planificados en el cálculo del tamaño muestral.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
VALORES Y PREFERENCIAS	¿La valoración de la importancia de las variables de resultado de interés por parte de los pacientes es incierta o variable? • Existe una incertidumbre / variabilidad importante • Existe una cierta incertidumbre / variabilidad • Probablemente la incertidumbre / variabilidad no sea importante • No existe una incertidumbre / variabilidad importante X Se desconoce la posible importancia que otorgan los pacientes a las variables de resultado • No existen variables de resultado desfavorables para los pacientes	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.
BALANCE DE LOS EFECTOS	¿El balance de los efectos deseables e indeseados son favorables a la intervención o a la alternativa? X Favorece a la intervención • Probablemente favorece a la intervención • No favorece ni intervención ni alternativa • Probablemente favorece a la alternativa • Favorece a la alternativa Variable • No se dispone de información	Mantenimiento con inhibidores de CDK4/6 tras progresión a un tratamiento previo • MAINTAIN (NCT02632045) · 2.5 meses de SLP tras mantenimiento con ribociclib y tratamiento endocrino • PACE (NCT03147287) · mantenimiento con palbociclib y fulvestrant no muestra impacto sobre SLP • PADA-1 (NCT03079011) · 6 meses de SLP tras añadir palbociclib a fulvestrant tras la detección precoz de una mutación en <i>ESR1</i> • postMONARCH (NCT05169567) · 1 mes de SLP tras abemaciclib y fulvestrant Tratamientos combinados con inhibidores de PI3KCA y tratamiento endocrino • SOLAR-1 (NCT02437318) · 8 meses de SG y 5.3 de SLP con alpelisib y fulvestrant, con un porcentaje notable de interrupciones del tratamiento por efectos adversos (1 punto en la escala ESMO-MCBS v1.1) • CAPItello-291 (NCT04305496) · 4.2 meses de SLP con capivasertib, datos sobre SG inmaduros, con un porcentaje notable de interrupciones del tratamiento por efectos adversos (2 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1) Inhibidores de PARP • EMBRACA (NCT01945775) · 3 meses de SLP con talazoparib, sin diferencias en la SG (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v1.1) • OlympiAD (NCT02000622) · 2.2 meses de SG, 2.8 de SLP con olaparib (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v2) • Inhibidores de mTOR • BOLERO-2 (NCT00863655) · 4.4 meses de SG y 4.6 de SLP con everolimus, con un porcentaje notable de interrupciones del tratamiento por efectos adversos (1 punto en la escala ESMO-MCBS v2)

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
BALANCE DE LOS EFECTOS	¿El balance de los efectos deseables e indeseados son favorables a la intervención o a la alternativa? X Favorece a la intervención • Probablemente favorece a la intervención • No favorece ni intervención ni alternativa • Probablemente favorece a la alternativa • Favorece a la alternativa Variable • No se dispone de información	Degradadores selectivos del receptor de estrógeno (SERD) • EMERALD (NCT03778931) · 1.9 meses de SLP con elacestrant (en la cohorte de mujeres con mutaciones en <i>ESR1</i>), datos sobre SG inmaduros (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v2) • acelERA Breast Cancer (NCT04576455) · sin diferencias en SLP de giredestrant frente a tratamiento endocrino de elección • SERENA-6 (NCT04964934) · 6.8 meses de SLP con la combinación de camizestrant y un inhibidor CDK4/6, sin datos de SG • EMBER-3 (NCT04975308) · 1.7 meses de SLP con imlunestrant frente a tratamiento endocrino estándar, datos sobre SG inmaduros (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v2) • VERITAC-2 (NCT05654623) · sin diferencias en SLP de vepdegestrant frente a fulvestrant, sin datos de SG, con un porcentaje notable de interrupciones del tratamiento por efectos adversos Anticuerpos conjugados con fármacos • DESTINY-Breast04 (NCT03734029) · 6.6 meses de SG, 4.8 de SLP con trastuzumab deruxtecán frente a quimioterapia estándar (4 puntos en la escala ESMO-MCBS v2), proporción notable de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial (11%). • DESTINY-Breast06 (NCT04494425) · 5 meses de SLP con trastuzumab deruxtecán frente a quimioterapia estándar (3 puntos en la escala ESMO-MCBS v2) • TROPiCS-02 (NCT03901339) · 3.2 meses de SG, 1.5 de SLP con sacituzumab govitecan frente a quimioterapia estándar (4 puntos en la escala ESMO-MCBS v2)
COSTE EFICACIA	¿Las evaluaciones económicas son favorables a la intervención o a sus alternativas? X Favorece a la intervención • Probablemente favorece a la intervención • No favorece ni intervención ni alternativa • Probablemente favorece a la alternativa • Favorece a la alternativa Variable • No se dispone de información	Anticuerpos conjugados con fármacos Se ha identificado un análisis fármaco económico del trastuzumab deruxtecán mediante un modelo de supervivencia particional, basado en los datos del ensayo DESTINY-Breast04, desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud y con un horizonte temporal de 75 meses (Fenix-Caballero 2025). Las variables de resultado de salud se midieron en años de vida ajustados por calidad (AVAC) para la población global y el subgrupo con receptores hormonales positivos. Los costes sanitarios se obtuvieron de bases de datos nacionales y de la opinión de expertos clínicos. En la población total del modelo, el coste medio por paciente tratado con T-DXd fue de 201.328 eur frente a 64.655 eur con la terapia estándar, proporcionando 1.24 AVAC (2.24 años de vida) frente a 1.03 AVAC (1.86 años de vida), respectivamente. El coste incremental por AVAC (ICER) fue de 648.710 eur/AVAC. En el subgrupo con receptores hormonales positivos, los resultados fueron similares: 204.263 eur frente a 71.596 eur, con 1.33 AVAC y 1.08 AVAC, respectivamente, lo que supone un ICUR de 541.759 eur/AVAC. El impacto presupuestario estimado a cinco años osciló entre 72 y 140 millones de euros para la población global y entre 64 y 124 millones de euros para el subgrupo de receptores hormonales positivos. Los autores concluyeron que el tratamiento con trastuzumab deruxtecán muestra baja eficiencia económica y un elevado impacto presupuestario, especialmente en las pacientes con tumores con receptores hormonales positivos.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
COSTE EFICACIA	¿Las evaluaciones económicas son favorables a la intervención o a sus alternativas? X Favorece a la intervención • Probablemente favorece a la intervención • No favorece ni intervención ni alternativa • Probablemente favorece a la alternativa • Favorece a la alternativa Variable • No se dispone de información	Inhibidores de PARP El Informe de Posicionamiento Terapéutico del talazoparib presenta un análisis de coste-utilidad y de impacto presupuestario, basado en los datos de eficacia y seguridad del ensayo EMBRACA, mediante un modelo de supervivencia particional (o bajo la curva) correspondientes a tres estados de salud (libre de progresión, progresión y muerte) y horizonte temporal de 43 meses, desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud. Las utilidades procedieron de los resultados de una revisión sistemática sobre valores de utilidad de estados de salud en cáncer de mama obtenidos a partir de métodos de preferencia directa. Los costes se obtuvieron de fuentes oficiales nacionales. El coste incremental por AVAC (ICER) osciló entre los 184.927 y los 206.146 eur/AVAC (entre 73.000 y 158.000 eur/AVAC en análisis de sensibilidad con menor precio). El impacto presupuestario estimado a 3 años fue de 5,9–7,6 millones euros. Referencias - Informe de Posicionamiento Terapéutico de talazoparib (Talzenna®) en pacientes con cáncer de mama HER-2 negativo con mutaciones <i>BRCA</i> 1/2 en progresión a tratamientos previos. IPT, 32/2021. V2. Madrid: AEMPS, noviembre de 2021. - Fenix-Caballero S, Caleffa-Menendez P, Dominguez-Santana CM, Alegre-Del-Rey EJ, Olry de Labry Lima A. Economic Evaluation of Treatment With Trastuzumab Deruxtecan for HER2-Low Advanced or Metastatic Breast Cancer in Previously Treated Patients. <i>Pharmacoecon Open</i>. 2025 Sep;9(5):827-836. doi: 10.1007/s41669-025-00592-0.
ACEPTABILIDAD	¿La intervención es aceptable para las partes interesadas? • No • Probablemente no • Probablemente sí • Sí X No se han incluido estudios	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.

PERFILES DE EVIDENCIA

EVALUACIÓN DE LA CERTEZA DE LA EVIDENCIA							IMPACTO	CERTEZA DE LA EVIDENCIA	IMPORTANCIA
Nº DE ESTUDIOS	DISEÑO DE ESTUDIO	RIESGO DE SESGO	INCONSISTENCIA	EVIDENCIA INDIRECTA	IMPRECISIÓN	OTRAS CONSIDERACIONES			
Supervivencia libre de progresión (tratamiento combinado con un inhibidor de ciclinas (CDK4/6))									
5	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^a	ninguno	MAINTAIN (NCT02632045) HR 0.57; IC95% 0.39 a 0.85 PACE (NCT03147287) HR 1.11; IC95% 0.74 a 1.66 postMONARCH (NCT05169567) HR 0.73; IC95% 0.57 a 0.95 PADA-1 (NCT03079011) HR 0.61; IC95% 0.43 a 0.86 SONIA (NCT03425838) HR 0.87; IC95% 0.74 a 1.03	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
Supervivencia libre de progresión (trastuzumab deruxtecán)									
2	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^a	ninguno	DESTINY-Breast04 (NCT03734029); HR 0.51; IC95% 0.40 a 0.64 DESTINY-Breast06 (NCT04494425); HR 0.62; IC95% 0.52 a 0.75	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
Supervivencia libre de progresión (tratamientos combinados de inhibidores selectivos y tratamiento endocrino)									
3	ensayos aleatorios	no es serio	serio ^c	no es serio	serio ^a	ninguno	SOLAR-1 (NCT02437318) HR 0.65; IC95% 0.50 a 0.85 CAPitello-291 (NCT04305496) HR 0.60; IC95% 0.51–0.71	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
Supervivencia global (inhibidores de PARP)									
3	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^a	ninguno	EMBRACA (NCT01945775) HR 0.54; IC95% 0.41 a 0.71 OlympiAD (NCT02000622) HR 0.58; IC95% 0.43 a 0.80	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
Supervivencia libre de progresión (inhibidores de mTOR)									
5	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^a	ninguno	BOLERO-2 (NCT00863655) HR 0.45; IC95% 0.38–0.54 PrE0102 (NCT01797120) HR 0.61; IC95% 0.40 a 0.92	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
Supervivencia libre de progresión (degradadores selectivos del receptor de estrógeno (SERD))									
1	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^a	ninguno	EMERALD (NCT03778931) HR 0.55; IC95% 0.39 a 0.77 aceIRA Breast Cancer (NCT04576455) HR 0.81; IC95% 0.60 a 1.10 SERENA-6 (NCT04964934) HR 0.44; IC95% 0.31 a 0.60 EMBER-3 (NCT04975308) HR 0.87; IC95% 0.72 a 1.04 VERITAC-2 (NCT05654623) HR 0.83; IC95%: 0.69 a 1.01	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
Supervivencia libre de progresión (anticuerpos conjugados con fármacos)									
3	ensayos aleatorios	no es serio	serio ^c	no es serio	serio ^a	ninguno	TROPiCS-02 (NCT03901339) HR 0.66; IC95% 0.53 a 0.83	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE

NOTAS

^a en muchas ocasiones los datos disponibles muestran limitaciones por su imprecisión, ya sea por la disponibilidad de datos inmaduros (principalmente para supervivencia global) o muestran datos de subgrupos que no están planificados en el cálculo del tamaño muestral.

Referencias de los estudios valorados en el desarrollo de la pregunta clínica

NCT00863655 BOLERO-2

- Baselga J, Campone M, Piccart M, Burris HA 3rd, Rugo HS, Sahmoud T, Noguchi S, Gnant M, Pritchard KI, Lebrun F, Beck JT, Ito Y, Yardley D, Deleu I, Perez A, Bachelot T, Vittori L, Xu Z, Mukhopadhyay P, Lebwohl D, Hortobagyi GN. Everolimus in postmenopausal hormone-receptor-positive advanced breast cancer. *N Engl J Med*. 2012 Feb 9;366(6):520-9. doi: 10.1056/NEJMoa1109653.
- Campone M, Beck JT, Gnant M, Neven P, Pritchard KI, Bachelot T, Provencher L, Rugo HS, Piccart M, Hortobagyi GN, Nunzi M, Heng DY, Baselga J, Komorowski A, Noguchi S, Horiguchi J, Bennett L, Ziemiecki R, Zhang J, Cahana A, Taran T, Sahmoud T, Burris HA 3rd. Health-related quality of life and disease symptoms in postmenopausal women with HR(+), HER2(-) advanced breast cancer treated with everolimus plus exemestane versus exemestane monotherapy. *Curr Med Res Opin*. 2013 Nov;29(11):1463-73. doi: 10.1185/03007995.2013.836078.
- Piccart M, Hortobagyi GN, Campone M, Pritchard KI, Lebrun F, Ito Y, Noguchi S, Perez A, Rugo HS, Deleu I, Burris HA 3rd, Provencher L, Neven P, Gnant M, Shtivelband M, Wu C, Fan J, Feng W, Taran T, Baselga J. Everolimus plus exemestane for hormone-receptor-positive, human epidermal growth factor receptor-2-negative advanced breast cancer: overall survival results from BOLERO-2†. *Ann Oncol*. 2014 Dec;25(12):2357-2362. doi: 10.1093/annonc/mdl456.
- Yardley DA, Noguchi S, Pritchard KI, Burris HA 3rd, Baselga J, Gnant M, Hortobagyi GN, Campone M, Pistilli B, Piccart M, Melichar B, Petrakova K, Arena FP, Erdkamp F, Harb WA, Feng W, Cahana A, Taran T, Lebwohl D, Rugo HS. Everolimus plus exemestane in postmenopausal patients with HR(+) breast cancer: BOLERO-2 final progression-free survival analysis. *Adv Ther*. 2013 Oct;30(10):870-84. doi: 10.1007/s12325-013-0060-1

NCT01797120 PrE0102

- Kornblum N, Zhao F, Manola J, Klein P, Ramaswamy B, Brufsky A, Stella PJ, Burnette B, Telli M, Makower DF, Cheema P, Truica CI, Wolff AC, Soori GS, Haley B, Wassenaar TR, Goldstein LJ, Miller KD, Sparano JA. Randomized Phase II Trial of Fulvestrant Plus Everolimus or Placebo in Postmenopausal Women With Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Metastatic Breast Cancer Resistant to Aromatase Inhibitor Therapy: Results of PrE0102. *J Clin Oncol*. 2018 Jun 1;36(16):1556-1563. doi: 10.1200/JCO.2017.76.9331.

NCT01945775 EMBRACA

- Ettl J, Quek RGW, Lee KH, Rugo HS, Hurvitz SA, Gonçalves A, Fehrenbacher L, Yerushalmi R, Mina LA, Martin M, Roché H, Im YH, Markova D, Bhattacharyya H, Hannah AL, Eiermann W, Blum JL, Litton JK. Quality of life with talazoparib versus physician's choice of chemotherapy in patients with advanced breast cancer and germline BRCA1/2 mutation: patient-reported outcomes from the EMBRACA phase III trial. *Ann Oncol*. 2018 Sep 1;29(9):1939-1947. doi: 10.1093/annonc/mdy257.
- Hurvitz SA, Gonçalves A, Rugo HS, Lee KH, Fehrenbacher L, Mina LA, Diab S, Blum JL, Chakrabarti J, Elmielegy M, DeAnnuntis L, Gauthier E, Czibere A, Tudor IC, Quek RGW, Litton JK, Ettl J. Talazoparib in Patients with a Germline BRCA-Mutated Advanced Breast Cancer: Detailed Safety Analyses from the Phase III EMBRACA Trial. *Oncologist*. 2020 Mar;25(3):e439-e450. doi: 10.1634/theoncologist.2019-0493.

- Litton JK, Rugo HS, Ettl J, Hurvitz SA, Gonçalves A, Lee KH, Fehrenbacher L, Yerushalmi R, Mina LA, Martin M, Roché H, Im YH, Quek RGW, Markova D, Tudor IC, Hannah AL, Eiermann W, Blum JL. Talazoparib in Patients with Advanced Breast Cancer and a Germline BRCA Mutation. *N Engl J Med*. 2018 Aug 23;379(8):753-763. doi: 10.1056/NEJMoa1802905.
- Litton JK, Hurvitz SA, Mina LA, Rugo HS, Lee KH, Gonçalves A, Diab S, Woodward N, Goodwin A, Yerushalmi R, Roché H, Im YH, Eiermann W, Quek RGW, Usari T, Lanzalone S, Czibere A, Blum JL, Martin M, Ettl J. Talazoparib versus chemotherapy in patients with germline BRCA1/2-mutated HER2-negative advanced breast cancer: final overall survival results from the EMBRACA trial. *Ann Oncol*. 2020 Nov;31(11):1526-1535. doi: 10.1016/j.annonc.2020.08.2098.

NCT02000622 OlympiAD

- Robson M, Im SA, Senkus E, Xu B, Domchek SM, Masuda N, Delaloge S, Li W, Tung N, Armstrong A, Wu W, Goessl C, Runswick S, Conte P. Olaparib for Metastatic Breast Cancer in Patients with a Germline BRCA Mutation. *N Engl J Med*. 2017 Aug 10;377(6):523-533. doi: 10.1056/NEJMoa1706450.
- Robson ME, Tung N, Conte P, Im SA, Senkus E, Xu B, Masuda N, Delaloge S, Li W, Armstrong A, Wu W, Goessl C, Runswick S, Domchek SM. OlympiAD final overall survival and tolerability results: Olaparib versus chemotherapy treatment of physician's choice in patients with a germline BRCA mutation and HER2-negative metastatic breast cancer. *Ann Oncol*. 2019 Apr 1;30(4):558-566. doi: 10.1093/annonc/mdz012.
- Robson M, Ruddy KJ, Im SA, Senkus E, Xu B, Domchek SM, Masuda N, Li W, Tung N, Armstrong A, Delaloge S, Bannister W, Goessl C, Degboe A, Hettler R, Conte P. Patient-reported outcomes in patients with a germline BRCA mutation and HER2-negative metastatic breast cancer receiving olaparib versus chemotherapy in the OlympiAD trial. *Eur J Cancer*. 2019 Oct;120:20-30. doi: 10.1016/j.ejca.2019.06.023.

NCT02437318 SOLAR-1

- André F, Ciruelos E, Rubovszky G, Campone M, Loibl S, Rugo HS, Iwata H, Conte P, Mayer IA, Kaufman B, Yamashita T, Lu YS, Inoue K, Takahashi M, Pápai Z, Longin AS, Mills D, Wilke C, Hirawat S, Juric D; SOLAR-1 Study Group. Alpelisib for PI3KCA-Mutated, Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2019 May 16;380(20):1929-1940. doi: 10.1056/NEJMoa1813904.
- André F, Ciruelos EM, Juric D, Loibl S, Campone M, Mayer IA, Rubovszky G, Yamashita T, Kaufman B, Lu YS, Inoue K, Pápai Z, Takahashi M, Ghaznawi F, Mills D, Kaper M, Miller M, Conte PF, Iwata H, Rugo HS. Alpelisib plus fulvestrant for PI3KCA-mutated, hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor-2-negative advanced breast cancer: final overall survival results from SOLAR-1. *Ann Oncol*. 2021 Feb;32(2):208-217. doi: 10.1016/j.annonc.2020.11.011.
- Ciruelos EM, Rugo HS, Mayer IA, Levy C, Forget F, Delgado Mingorance JJ, Safra T, Masuda N, Park YH, Juric D, Conte P, Campone M, Loibl S, Iwata H, Zhou X, Park J, Ridolfi A, Lorenzo I, André F. Patient-Reported Outcomes in Patients With PI3KCA-Mutated Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Advanced Breast Cancer From SOLAR-1. *J Clin Oncol*. 2021 Jun 20;39(18):2005-2015. doi: 10.1200/JCO.20.01139.

Referencias de los estudios valorados en el desarrollo de la pregunta clínica (continuación)

- Rugo HS, André F, Yamashita T, Cerda H, Toledano I, Stemmer SM, Jurado JC, Juric D, Mayer I, Ciruelos EM, Iwata H, Conte P, Campone M, Wilke C, Mills D, Lteif A, Miller M, Gaudenzi F, Loibl S. Time course and management of key adverse events during the randomized phase III SOLAR-1 study of PI3K inhibitor alpelisib plus fulvestrant in patients with HR-positive advanced breast cancer. *Ann Oncol.* 2020 Aug;31(8):1001-1010. doi: 10.1016/j.annonc.2020.05.001.

NCT02632045 MAINTAIN

- Kalinsky K, Accordino MK, Chiuhan C, Mundi PS, Sakach E, Sathe C, Ahn H, Trivedi MS, Novik Y, Tiersten A, Raptis G, Baer LN, Oh SY, Zelnak AB, Wisinski KB, Andreopoulou E, Gradishar WJ, Stringer-Reasor E, Reid SA, O'Dea A, O'Regan R, Crew KD, Hershman DL. Randomized Phase II Trial of Endocrine Therapy With or Without Ribociclib After Progression on Cyclin-Dependent Kinase 4/6 Inhibition in Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Metastatic Breast Cancer: MAINTAIN Trial. *J Clin Oncol.* 2023 Aug 20;41(24):4004-4013. doi: 10.1200/JCO.22.02392.

NCT03079011 PADA-1

- Bidard FC, Hardy-Bessard AC, Dalenc F, Bachelot T, Pierga JY, de la Motte Rouge T, Sabatier R, Dubot C, Frenel JS, Ferrero JM, Ladoire S, Levy C, Mouret-Reynier MA, Lortholary A, Grenier J, Chakiba C, Stefani L, Plaza JE, Clatot F, Teixeira L, D'Hondt V, Vegas H, Derbel O, Garnier-Tixidre C, Canon JL, Pistilli B, André F, Arnould L, Pradines A, Bièche I, Callens C, Lemonnier J, Berger F, Delaloge S; PADA-1 investigators. Switch to fulvestrant and palbociclib versus no switch in advanced breast cancer with rising ESR1 mutation during aromatase inhibitor and palbociclib therapy (PADA-1): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2022 Nov;23(11):1367-1377. doi: 10.1016/S1470-2045(22)00555-1.

NCT03147287 PACE

- Mayer EL, Ren Y, Wagle N, Mahtani R, Ma C, DeMichele A, Cristofanilli M, Meisel J, Miller KD, Abdou Y, Riley EC, Qamar R, Sharma P, Reid S, Sinclair N, Faggen M, Block CC, Ko N, Partridge AH, Chen WY, DeMeo M, Attaya V, Okpoebo A, Alberti J, Liu Y, Gauthier E, Burstein HJ, Regan MM, Tolane SM. PACE: A Randomized Phase II Study of Fulvestrant, Palbociclib, and Avelumab After Progression on Cyclin-Dependent Kinase 4/6 Inhibitor and Aromatase Inhibitor for Hormone Receptor-Positive/Human Epidermal Growth Factor Receptor-Negative Metastatic Breast Cancer. *J Clin Oncol.* 2024 Jun 10;42(17):2050-2060. doi: 10.1200/JCO.23.01940.

NCT03425838 SONIA

- Sonke GS, van Ommen-Nijhof A, Wortelboer N, van der Noort V, Swinkels ACP, Blommestein HM, Guerrero Paez C, Mol L, Beeker A, Beelen K, Hamming LC, Heijns JB, Honkoop AH, de Jong PC, van Rossum-Schornagel QC, van Schaik-van de Mheen C, Tol J, Tromp-van Driel CS, Vrijaldenhoven S, van Leeuwen-Stok AE, Konings IR, Jager A; SONIA Study Consortium. Early versus deferred use of CDK4/6 inhibitors in advanced breast cancer. *Nature.* 2024 Dec;636(8042):474-480. doi: 10.1038/s41586-024-08035-2.

NCT03734029 DESTINY-Breast04

- Modi S, Jacot W, Yamashita T, Sohn J, Vidal M, Tokunaga E, Tsurutani J, Ueno NT, Prat A, Chae YS, Lee KS, Niikura N, Park YH, Xu B, Wang X, Gil-Gil M, Li W, Pierga JY, Im SA, Moore HCF, Rugo HS, Yerushalmi R, Zagouri F, Gombos A, Kim SB, Liu Q, Luo T, Saura C, Schmid P, Sun T, Gambhire D, Yung L, Wang Y, Singh J, Vitazka P, Meinhardt G, Harbeck N, Cameron DA; DESTINY-Breast04 Trial Investigators. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Low Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med.* 2022 Jul 7;387(1):9-20. doi: 10.1056/NEJMoa2203690.
- Modi S, Jacot W, Iwata H, Park YH, Vidal Losada M, Li W, Tsurutani J, Ueno NT, Zaman K, Prat A, Papazisis K, Rugo HS, Yamashita T, Harbeck N, Im SA, De Laurentiis M, Pierga JY, Wang X, Gombos A, Tokunaga E, Orbegoso Aguilar C, Yung L, Xiao F, Cheng Y, Cameron D. Trastuzumab deruxtecan in HER2-low metastatic breast cancer: long-term survival analysis of the randomized, phase 3 DESTINY-Breast04 trial. *Nat Med.* 2025 Oct 8. doi: 10.1038/s41591-025-03981-4.

NCT03778931 EMERALD

- Bidard FC, Kaklamani VG, Neven P, Streich G, Montero AJ, Forget F, Mouret-Reynier MA, Sohn JH, Taylor D, Harn-den KK, Khong H, Kocsis J, Dalenc F, Dillon PM, Babu S, Waters S, Deleu I, García Sáenz JA, Bria E, Cazzaniga M, Lu J, Aftimos P, Cortés J, Liu S, Tonini G, Laurent D, Habboubi N, Conlan MG, Bardia A. Elacestrant (oral selective estrogen receptor degrader) Versus Standard Endocrine Therapy for Estrogen Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Advanced Breast Cancer: Results From the Randomized Phase III EMERALD Trial. *J Clin Oncol.* 2022 Oct 1;40(28):3246-3256. doi: 10.1200/JCO.22.00338.

NCT04494425 DESTINY-Breast06

- Bardia A, Hu X, Dent R, Yonemori K, Barrios CH, O'Shaughnessy JA, Wildiers H, Pierga JY, Zhang Q, Saura C, Biganzoli L, Sohn J, Im SA, Lévy C, Jacot W, Begbie N, Ke J, Patel G, Curigliano G; DESTINY-Breast06 Trial Investigators. Trastuzumab Deruxtecan after Endocrine Therapy in Metastatic Breast Cancer. *N Engl J Med.* 2024 Dec 5;391(22):2110-2122. doi: 10.1056/NEJMoa2407086.

NCT03901339 TROPICS02

- Rugo HS, Bardia A, Marmé F, Cortes J, Schmid P, Loirat D, Trédan O, Ciruelos E, Dalenc F, Pardo PG, Jhaveri KL, Delaney R, Fu O, Lin L, Verret W, Tolane SM. Sacituzumab Govitecan in Hormone Receptor-Positive/Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Metastatic Breast Cancer. *J Clin Oncol.* 2022 Oct 10;40(29):3365-3376. doi: 10.1200/JCO.22.01002.
- Rugo HS, Bardia A, Marmé F, Cortés J, Schmid P, Loirat D, Trédan O, Ciruelos E, Dalenc F, Gómez Pardo P, Jhaveri KL, Delaney R, Valdez T, Wang H, Motwani M, Yoon OK, Verret W, Tolane SM. Overall survival with sacituzumab govitecan in hormone receptor-positive and human epidermal growth factor receptor 2-negative metastatic breast cancer (TROPICS-02): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. *Lancet.* 2023 Oct 21;402(10411):1423-1433. doi: 10.1016/S0140-6736(23)01245-X.

Referencias de los estudios valorados en el desarrollo de la pregunta clínica (continuación)

NCT04305496 CAPItello-291

- Oliveira M, Rugo HS, Howell SJ, Dalenc F, Cortes J, Gomez HL, Hu X, Toi M, Jhaveri K, Krivorotko P, Loibl S, Morales Murillo S, Okera M, Nowecki Z, Park YH, Sohn JH, Tokunaga E, Yousef S, Zhukova L, Fulford M, Andrews H, Wadsworth I, D'Cruz C, Turner NC; CAPItello-291 study group. Capivasertib and fulvestrant for patients with hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer (CAPItello-291): patient-reported outcomes from a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet Oncol*. 2024 Sep;25(9):1231-1244. doi: 10.1016/S1470-2045(24)00373-5.
- Turner NC, Oliveira M, Howell SJ, Dalenc F, Cortes J, Gomez Moreno HL, Hu X, Jhaveri K, Krivorotko P, Loibl S, Morales Murillo S, Okera M, Park YH, Sohn J, Toi M, Tokunaga E, Yousef S, Zhukova L, de Bruin EC, Grinsted L, Schiavon G, Foxley A, Rugo HS; CAPItello-291 Study Group. Capivasertib in Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2023 Jun 1;388(22):2058-2070. doi: 10.1056/NEJMoa2214131

NCT04576455 acellERA Breast Cancer

- Martín M, Lim E, Chavez-MacGregor M, Bardia A, Wu J, Zhang Q, Nowecki Z, Cruz FM, Safin R, Kim SB, Schem C, Montero AJ, Khan S, Bandyopadhyay R, Moore HM, Shivhare M, Patre M, Martinalbo J, Roncoroni L, Pérez-Moreno PD, Sohn J; acellERA Breast Cancer Study Investigators. Giredestrant for Estrogen Receptor-Positive, HER2-Negative, Previously Treated Advanced Breast Cancer: Results From the Randomized, Phase II acellERA Breast Cancer Study. *J Clin Oncol*. 2024 Jun 20;42(18):2149-2160. doi: 10.1200/JCO.23.01500.

NCT04964934 SERENA-6

- Bidard FC, Mayer EL, Park YH, Janni W, Ma C, Cristofanilli M, Bianchini G, Kalinsky K, Iwata H, Chia S, Fasching PA, Brufsky A, Nowecki Z, Pascual J, Moreau L, Chen SC, Karadurmus N, Gal-Yam EN, Jung KH, Pernas S, McClain S, He W, Klinowska T, Huang-Bartlett C, Turner NC; SERENA-6 Study Group. First-Line Camizestrant for Emerging ESR1-Mutated Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2025 Aug 7;393(6):569-580. doi: 10.1056/NEJMoa2502929.

NCT04975308 EMBER

- Jhaveri KL, Neven P, Casalnuovo ML, Kim SB, Tokunaga E, Aftimos P, Saura C, O'Shaughnessy J, Harbeck N, Carey LA, Curigliano G, Llombart-Cussac A, Lim E, García Tinoco ML, Sohn J, Mattar A, Zhang Q, Huang CS, Hung CC, Martínez Rodríguez JL, Ruíz Borrego M, Nakamura R, Pradhan KR, Cramer von Laue C, Barrett E, Cao S, Wang XA, Smyth LM, Bidard FC; EMBER-3 Study Group. Imlunestrant with or without Abemaciclib in Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2025 Mar 27;392(12):1189-1202. doi: 10.1056/NEJMoa2410858.

NCT05169567 postMONARCH

- Kalinsky K, Bianchini G, Hamilton E, Graff SL, Park KH, Jeselsohn R, Demirci U, Martin M, Layman RM, Hurvitz SA, Sammons S, Kaufman PA, Muñoz M, Lai JI, Knoderer H, Sandoval C, Chawla AR, Nguyen B, Zhou Y, Ravenberg E, Litchfield LM, Smyth L, Wander SA. Abemaciclib Plus Fulvestrant in Advanced Breast Cancer After Progression on CDK4/6 Inhibition: Results From the Phase III postMONARCH Trial. *J Clin Oncol*. 2025 Mar 20;43(9):1101-1112. doi: 10.1200/JCO-24-02086.

NCT05654623 VERITAC-2

- Campone M, De Laurentiis M, Jhaveri K, Hu X, Ladoire S, Patsouris A, Zamagni C, Cui J, Cazzaniga M, Cil T, Jerzak KJ, Fuentes C, Yoshinami T, Rodríguez-Lescure A, Sezer A, Fontana A, Guarneri V, Molckovsky A, Mouret-Reynier MA, Demirci U, Zhang Y, Valota O, Lu DR, Martignoni M, Parameswaran J, Zhi X, Hamilton EP; VERITAC-2 Study Group. Vepdegestrant, a PROTAC Estrogen Receptor Degradar, in Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2025 Aug 7;393(6):556-568. doi: 10.1056/NEJMoa2505725.

Tratamiento de la enfermedad metastásica

Tratamiento sistémico » *Tratamiento de pacientes HER2 positivas*

¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la primera línea de tratamiento?

Fecha última revisión: marzo 2026

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN

- Se recomienda administrar la combinación de trastuzumab, pertuzumab y un taxano, preferiblemente docetaxel, como tratamiento de primera línea a pacientes con cáncer de mama metastásico que no hayan recibido tratamiento previo anti-HER2 o quimioterapia para la enfermedad metastásica y que no tengan una contraindicación para ser tratadas con taxanos **[FUERTE]**
- Se sugiere administrar un tratamiento de mantenimiento con un inhibidor de la aromatasa combinado con trastuzumab y pertuzumab en las mujeres con receptores hormonales positivos, una vez hayan completado el tratamiento con quimioterapia **[CONDICIONAL]**

JUSTIFICACIÓN

La recomendación del tratamiento con combinación de trastuzumab, pertuzumab y un taxano se basa en los resultados del ensayo clínico CLEOPATRA (NCT00567190) que muestran un beneficio clínico notable en términos de supervivencia libre de progresión y global. Los resultados del estudio PERUSE (NCT01572038) mostraron datos de supervivencia libre de progresión y global similares independientemente del taxano utilizado en el tratamiento. Los criterios de inclusión de este estudio hacen necesario individualizar la decisión en mujeres con metástasis cerebrales y aquellas que habían recibido tratamiento previo antitumoral (neo)adyuvante con un intervalo de supervivencia libre de enfermedad inferior a 12 meses desde que completaron el tratamiento sistémico. En el caso de las mujeres con una contraindicación a los taxanos, se sugiere la posibilidad de administrar un citostático como la vinorelbina.

A pesar de que en la actualidad no existen estudios que hayan valorado el efecto de un tratamiento alternativo a los taxanos en la combinación con trastuzumab y pertuzumab, el Grupo Elaborador considera que los datos indirectos derivados de la cohorte VELVET (NCT01565083) se podrían aplicar a la situación de esta pregunta clínica. En esta cohorte sin cegamiento de fase II se administró trastuzumab y pertuzumab seguido de ciclos de tres semanas de vinorelbina (dosis inicial

de 25 mg/m² seguido de dosis de mantenimiento de 35 mg/m²) (Pérez 2016). La tasa de respuesta global (desenlace principal del estudio) en las 106 participantes de la cohorte fue del 74.2% (IC95% 63.8% a 82.9%) con una mediana de supervivencia libre de progresión de 14.3 meses (IC95% 11.2 a 17.5 meses), con una buena tolerancia del tratamiento. Los resultados de la cohorte en los que trastuzumab y pertuzumab se administraban en una infusión única (Pérez 2017), mostraron resultados similares.

En relación con la vía de administración, el Grupo Elaborador ha creído oportuno destacar la indicación para la enfermedad metastásica del vial inyectable subcutáneo combinado de pertuzumab, trastuzumab e hialuronidasa-zzxf en una dosis única. A pesar de no disponer de datos para la enfermedad metastásica, esta presentación mostró no inferioridad de la concentración mínima (C_{mín}) sérica tras finalizar el 7º ciclo de tratamiento en comparación con trastuzumab y pertuzumab por vía intravenosa en el ensayo clínico abierto de fase III FeDeriCa (NCT03493854; media geométrica 88.7 mcg/ml frente a 72.4 mcg/ml, relación media geométrica de 1.22 (IC90 % 1.14 a 1,31)).

La recomendación para administrar un tratamiento hormonal de mantenimiento en las mujeres con receptores hormonales positivos tras finalizar el tratamiento con quimioterapia se basa en los resultados del ensayo PERTAIN (NCT01491737). En esta situación los resultados del estudio mostraron un beneficio modesto y la incertidumbre es mayor puesto que el tratamiento mostró mayor impacto para la variable principal (supervivencia libre de progresión) en subgrupos muy concretos de pacientes (mujeres que no recibieron quimioterapia de inducción, mujeres con una expresión de los receptores de estrógeno >10%, o en mujeres en las que el tratamiento hormonal adyuvante había terminado más allá de los 12 meses).

PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN

El Grupo Elaborador destaca la necesidad de disponer de información sobre el beneficio terapéutico que puede tener el tratamiento combinado de trastuzumab, pertuzumab y un taxano en la actualidad donde las pacientes reciben tratamiento (neo)adyuvante con pertuzumab o T-DM1, situación que no se daba en el momento de llevar a cabo los estudios que validaron el tratamiento de primera línea para la enfermedad metastásica.

Del mismo modo, es importante disponer de datos que permitan saber cómo actuar en situaciones como el momento más apropiado para retratar a las pacientes desde el fin del tratamiento para la enfermedad localizada, la actuación ante recaídas tempranas tras haber recibido T-DM1 adyuvante, en enfermedad residual tras neo adyuvancia o el de la disponibilidad de nuevos tratamientos que se están probando en ensayos clínicos como el HER2CLIMB-05 (NCT05132582) o DESTINY-Breast05 (NCT04622319).

1. Resultados de la revisión de la literatura

En esta sección se describen los resultados derivados de una revisión de la literatura que responden a una metodología común descrita en el apartado correspondiente. En términos generales, se priorizaron una serie de preguntas clínicas importantes para la toma de decisiones y se pre especificaron unos criterios de elegibilidad de los estudios para identificar la evidencia que informara al Grupo Elaborador en la formulación de las recomendaciones. Tras una búsqueda exhaustiva, se sintetizaron los estudios de acuerdo con la información provista para las variables de resultado de interés, clasificando la certeza de la evidencia de acuerdo con las directrices GRADE. Los resultados se presentaron al Grupo Elaborador en un marco de trabajo EtD para que formulara las recomendaciones. Las recomendaciones se sometieron a un proceso de revisión externa, cuyos comentarios también se recogen en el apartado de metodología.

Resultados de la búsqueda

Para el desarrollo de esta pregunta clínica se evaluaron los resultados de los ensayos de fase II PERTAIN (NCT01491737) y NEFERT-T (NCT00915018), además de los ensayos de fase III CLEOPATRA (NCT00567190), PERUSE (NCT01572038), MARIANNE (NCT01120184), TAnDEM (NCT00022672), EGF30008 (NCT00073528), ALTERNATIVE (NCT01160211), DESTINY-Breast09 (NCT04784715), PATINA (NCT02947685) y E1105 (NCT00520975).

Características de los estudios incluidos

En el ensayo clínico doble ciego controlado con placebo CLEOPATRA (NCT00567190) se aleatorizaron 808 pacientes con una mediana de 54 años de edad con cáncer de mama metastásico y tumores HER2 positivo, y un ECOG 0 o 1, a un tratamiento con trastuzumab y docetaxel o a un tratamiento que añadía pertuzumab (840 mg inicialmente, seguidos de 420 mg cada tres semanas) al tratamiento estándar en la primera línea de tratamiento hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. El 45% de las participantes habían recibido un tratamiento (neo)adyuvante. El desenlace principal del ensayo fue la supervivencia libre de progresión, y como secundarios se evaluaron la supervivencia global, la tasa de respuesta objetiva y la seguridad de los tratamientos. Posteriormente el ensayo controlado de fase IIIb de un solo brazo PERUSE (NCT01572038) comprobó el impacto de la elección de un taxano a elección del investigador en la combinación con pertuzumab y trastuzumab. En este estudio se incluyeron 1436 mujeres que fueron tratadas con docetaxel, paclitaxel o nab-paclitaxel hasta la progresión de la enfermedad o sufrir una toxicidad inaceptable. Las participantes en el estudio no debían haber recibido tratamiento sistémico previo (con excepción de tratamiento endocrino. Cabe destacar que este estudio excluyó a mujeres con metástasis cerebrales y aquellas que habían recibido tratamiento previo antitumoral (neo)adyuvante con un intervalo de supervivencia libre de enfermedad inferior a 12 meses desde que completaron el tratamiento sistémico. El estudio tuvo la seguridad como la variable principal y la supervivencia global como secundarias.

MARIANNE (NCT01120184) fue un ensayo clínico de fase III, con tres brazos de comparación para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento de primera línea con la combinación de trastuzumab emtansina (T-DM1, 3.6 mg/kg intravenoso cada tres semanas) y pertuzumab (una dosis de inducción de 840 mg intravenoso, seguidos de 420 mg cada tres semanas) frente a T-DM1 combinado con un pertuzumab placebo, o frente la combinación de trastuzumab y un taxano (docetaxel o paclitaxel) en 1095 mujeres con cáncer de mama metastásico y tumores HER2 positivo. El desenlace principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión, como secundarios se evaluaron la supervivencia global, la tasa de respuesta objetiva y su duración, además de la calidad de vida y la seguridad.

En el ensayo clínico abierto de fase II aleatorizado PERTAIN (NCT01491737) se evaluó la eficacia y la seguridad del pertuzumab en combinación con trastuzumab más un inhibidor de la aromataza (IA, 1 mg anastrozol o 2.5 mg letrozol orales al día) en el tratamiento de primera línea de 258 mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico y receptores hormonales y HER2 positivo. Las participantes se asignaron a la combinación de pertuzumab y trastuzumab más el IA o a trastuzumab más un IA, con la posibilidad de recibir quimioterapia de inducción con un taxano. El tratamiento anti-HER2 se administró hasta la progresión de la enfermedad o la toxicidad inaceptable. El 31% (pertuzumab y trastuzumab) y el 25% (trastuzumab) de las participantes habían recibido trastuzumab como tratamiento (neo)adyuvante, y alrededor del 40% de las mujeres habían tomado un IA como tratamiento adyuvante. El estudio tuvo como desenlace principal la progresión libre de enfermedad y como secundarios la supervivencia global, la tasa de respuesta global, la tasa de beneficio clínico, la duración y el tiempo hasta la respuesta además de la calidad de vida y los eventos adversos.

El ensayo clínico de fase III DESTINY-Breast09 (NCT04784715) es un estudio controlado con placebo que evaluó el tratamiento de primera línea con trastuzumab deruxtecán en pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico HER2 positivo. En el estudio se incluyeron 1157 pacientes, con una mediana de edad de 54 años, todas con un estado funcional ECOG de 0 o 1. Las participantes no habían tenido ningún tratamiento previo para la enfermedad metastásica, pero en cambio se permitió la inclusión de pacientes que hubieran recibido tratamiento (neo)adyuvante con un intervalo libre de enfermedad superior a seis meses, así como una línea previa de tratamiento endocrino para la enfermedad metastásica. Las participantes fueron asignadas a uno de los siguientes brazos: trastuzumab deruxtecán en combinación con pertuzumab; trastuzumab deruxtecán más placebo; o el tratamiento estándar consistente en un taxano asociado a trastuzumab y pertuzumab. El tratamiento se administró hasta la progresión de la enfermedad o la aparición de toxicidad inaceptable o la retirada del consentimiento. El desenlace principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión evaluada mediante revisión independiente y enmascarada. Entre los desenlaces secundarios se incluyeron la supervivencia libre de progresión evaluada por el investigador, la tasa de respuesta objetiva, la duración de la respuesta y la seguridad del tratamiento.

El ensayo clínico de fase III abierto PATINA (NCT02947685) evaluó la adición de palbociclib al tratamiento de mantenimiento estándar en 518 pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico HER2 positivo, buen estado funcional, y que habían recibido previamente un tratamiento de induc-

ción de primera línea consistente en quimioterapia asociada a terapia anti-HER2, sin evidencia de progresión tras cuatro a ocho ciclos. Tras el tratamiento de inducción, las pacientes fueron asignadas a recibir tratamiento de mantenimiento con terapia anti-HER2 (trastuzumab y pertuzumab combinados) y tratamiento endocrino (inhibidor de la aromatasas o fulvestrant), con o sin palbociclib. El desenlace principal fue la supervivencia libre de progresión. Entre los desenlaces secundarios se incluyeron la respuesta objetiva confirmada, la tasa de beneficio clínico, la supervivencia global y la seguridad.

En el ensayo clínico de fase II abierto NEFERT-T (NCT00915018) se evaluó el efecto del neratinib (240 mg diarios por vía oral) en combinación con paclitaxel comparado con la combinación de trastuzumab y paclitaxel para el tratamiento de primera línea de 479 mujeres con cáncer de mama metastásico y tumores HER2 positivo. El tratamiento se administró hasta la progresión de la enfermedad o deterioro sintomático de las participantes, toxicidad inaceptable o su defunción. La proporción de participantes que habían recibido un tratamiento anti-HER2 (neo)adyuvante fue baja (entorno al 10%), la mitad de las mujeres había recibido quimioterapia previamente. El estudio tuvo la supervivencia libre de progresión como desenlace principal, y como secundarios la tasa de beneficio clínico, la de respuesta global, la duración de la respuesta y el tiempo hasta la aparición o progresión de lesiones en el sistema nervioso central. El protocolo inicial del estudio recogía datos sobre calidad de vida, pero el registro se interrumpió tras una modificación en la estimación del cálculo del tamaño de la muestra.

En el ensayo clínico abierto de fase III TAnDEM (NCT00022672) se evaluó la seguridad y la eficacia de la combinación de trastuzumab y anastrozol (1 mg diario por vía oral) frente a anastrozol solamente como tratamiento de primera línea en 207 mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico y tumores con receptores hormonales y HER2 positivo, tratamiento que se mantuvo hasta la progresión de la enfermedad. Para ser elegibles en el estudio, las mujeres no habían podido recibir quimioterapia en los últimos seis meses como tratamiento adyuvante ni para la enfermedad metastásica. El desenlace principal del estudio fue la progresión libre de enfermedad. Como desenlaces secundarios se valoró la seguridad, la tasa de beneficio clínico y de respuesta global, así como su duración, además del tiempo hasta la progresión y la supervivencia global.

El ensayo E1105 (NCT00520975), del grupo ECOG-ACRIN, fue un ensayo clínico fase III, doble ciego y controlado con placebo, diseñado para evaluar el impacto de la adición de bevacizumab al tratamiento estándar de primera línea en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo. El estudio comparó quimioterapia de inducción asociada a trastuzumab más bevacizumab frente a la misma combinación con placebo. Se incluyeron 96 mujeres con cáncer de mama metastásico HER2 positivo, estado funcional ECOG 0–1 y función orgánica adecuada, sin tratamiento sistémico previo para la enfermedad metastásica, aunque las mujeres habían podido recibir tratamiento en el contexto adyuvante o neoadyuvante (si habían transcurrido más de 12 meses desde la recaída). Tras la inducción, las pacientes continuaron con tratamiento de mantenimiento con trastuzumab cada tres semanas en combinación con bevacizumab o placebo hasta progresión de la enfermedad o

aparición de toxicidad. El objetivo principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión. Entre los objetivos secundarios se incluyeron la supervivencia global, la tasa de respuesta tumoral, la seguridad y la evaluación de la función cardíaca. Cabe destacar que el ensayo se interrumpió de manera prematura debido a un reclutamiento inferior al previsto (solamente se incluyeron 96 pacientes de las 416 previstas en el protocolo).

El ensayo clínico de fase III doble ciego controlado con placebo EGF30008 (NCT00073528) evaluó la eficacia y seguridad de la combinación de lapatinib (1500 mg/d oral) y letrozol (2.5 mg/d oral) frente a letrozol combinado con placebo como tratamiento de primera línea en mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico y receptores hormonales positivos, entre las que se contó con un grupo de 219 participantes con tumores HER2 positivo. El tratamiento se administró hasta la progresión de la enfermedad, la aparición de toxicidad inaceptable o la retirada del tratamiento. El desenlace principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión en las mujeres con tumores HER2 positivo, y como secundarios se valoró la supervivencia libre de progresión en la totalidad de la muestra de estudio, la supervivencia global en las mujeres con tumores HER2 positivo y para la totalidad de la muestra, el tiempo hasta la progresión, la tasa de respuesta, la tasa de beneficio clínico, la calidad de vida y la seguridad.

El ensayo clínico abierto de fase III ALTERNATIVE (NCT01160211) se diseñó para comparar, en tres brazos de tratamiento, la eficacia y seguridad de la combinación de lapatinib (1000 mg/d) más trastuzumab y un inhibidor de la aromatasas (IA; letrozol 2.5 mg/d, anastrozol 1 mg/d o exemestano 25 mg/d) frente a la combinación de trastuzumab solamente y un IA o la combinación de lapatinib solamente (1500 mg diarios) y un IA en la primera o segunda línea de 355 mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico receptores hormonales positivos y tumores HER2 positivo. Las mujeres que habían sido tratadas previamente con quimioterapia no podían entrar en el estudio, pero en cambio habían podido recibir IA o trastuzumab en el tratamiento (neo)adyuvante de la enfermedad, o incluso una primera línea de tratamiento de la enfermedad (el 25% de las participantes). El estudio se diseñó para demostrar la superioridad del doble bloqueo asociado a un IA para extender la supervivencia libre de progresión frente a la combinación de trastuzumab y un IA. Los desenlaces secundarios fueron la supervivencia libre de progresión del tratamiento experimental sobre la combinación lapatinib y un IA, la supervivencia global, la tasa de beneficio clínico, la calidad de vida y la seguridad. Es importante hacer notar que el objetivo inicial del estudio era evaluar el impacto de los tratamientos sobre la supervivencia global. Además, la publicación original de los resultados (Johnston 2018) fue motivo de una retractación por una serie de errores relacionados con el cálculo de los desenlaces secundarios, lo que motivó una segunda publicación de los resultados de este ensayo en la que aparentemente se enmendaron los errores (Johnston 2020).

Resultados sobre el impacto de las intervenciones

Los resultados para los desenlaces de interés de esta pregunta clínica, se han integrado en el marco de trabajo EtD para informar el proceso de formulación de recomendaciones.

2. Marco EtD para la justificación de la evidencia a la recomendación

PREGUNTA CLÍNICA: ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la primera línea de tratamiento?	
Población	› Mujeres con tumores HER2 positivo que no han recibido tratamiento previamente para la enfermedad metastásica
Procedimiento	› Tratamiento dirigido HER2
Alternativa	› Cualquier comparación
Desenlaces de interés	› Supervivencia libre de progresión › Supervivencia global › Tasa de respuesta › Eventos adversos

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información Justificación de la respuesta / comentarios: <i>El estudio presenta una evidencia sólida en términos de SG que permitió consolidar este esquema terapéutico como 1º línea del CMM HER-2 +.</i>	SUPERVIVENCIA GLOBAL Pertuzumab, trastuzumab y docetaxel frente a trastuzumab y docetaxel [calidad de la evidencia alta] Los resultados finales del ensayo clínico doble ciego controlado con placebo CLEOPATRA (NCT00567190; Swain 2020) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1), tras un seguimiento de una media de ocho años, mostraron una supervivencia global 16 meses mayor entre las mujeres tratadas con la combinación de pertuzumab, trastuzumab y docetaxel en comparación a la combinación de trastuzumab y docetaxel solamente (57.1 meses (IC95% 50 a 72 meses) frente a 40.8 meses (IC95% 36 a 48 meses); HR 0.69, IC95% 0.58 a 0.82). La supervivencia global a los cinco años fue del 49% (IC95% 44 a 54) entre las mujeres tratadas con pertuzumab y del 35% (IC95% 30 a 40) para las asignadas al grupo control, y a los ocho años del 37% (IC95% 31 a 42) frente al 23% (IC95% 19 a 28) respectivamente. Los resultados de subgrupos fueron consistentes con estos resultados, destacando la mayor supervivencia global de las mujeres tratadas con pertuzumab que habían recibido trastuzumab anteriormente (53.8 meses frente a 46.6 meses; HR 0.86, IC95% 0.52 a 1.43). Un análisis de los factores pronósticos de las participantes en el estudio (Luen 2017) mostró que el nivel de linfocitos estromales intra tumorales tenía una asociación pronóstica con supervivencia global, independiente de otras variables clínico patológicas con carácter pronóstico conocidas. Cada aumento del 10% en el valor de los TIL se asoció con una mayor supervivencia global (HR 0.89; IC95% 0.83 a 0.96; P = 0.0014), principalmente entre las mujeres tratadas con pertuzumab (HR 0.89, IC95% 0.81 a 0.97). Los datos finales del estudio PERUSE (NCT01572038) mostraron que las mujeres tenían una supervivencia global similar independientemente de si eran tratadas con docetaxel, paclitaxel o nab-paclitaxel en la combinación con pertuzumab y trastuzumab (docetaxel 66.5 meses (IC95% 61.7 a 77.3), paclitaxel 64.0 meses (IC95% 56.6 a 72.2), nab-paclitaxel 70.9 meses (IC95% 39.7 a extremo superior no estimable)). La duración del docetaxel más allá de los seis ciclos en el ensayo clínico CLEOPATRA (NCT00567190; Miles 2017) no tuvo impacto en la supervivencia global de las pacientes (HR 0.88, IC95% 0.69 a 1.12, P = 0.3).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información Justificación de la respuesta / comentarios: <i>El estudio MARIANNE permitió aclarar una importante pregunta en el momento de su publicación, sobre el probable beneficio del tratamiento con un fármaco inmunconjugado (TDM1) +/- pertuzumab, siendo rechazado como propuesta de 1º línea</i>	SUPERVIVENCIA GLOBAL (continuación) Combinación de pertuzumab y T-DM1 frente a T-DM1 solamente o trastuzumab y un taxano [calidad de la evidencia alta] Los datos finales del ensayo clínico controlado con placebo MARIANNE (NCT01120184; Pérez 2019), tras cuatro años y medio de seguimiento, mostraron que la supervivencia global fue de una mediana de 51.8 meses en las mujeres tratadas con la combinación de pertuzumab y T-DM1, de 53.7 meses en las tratadas con T-DM1 solamente y de 50.9 meses en las tratadas con trastuzumab. En consecuencia, ni el tratamiento combinado (HR 0.86, IC97.5% 0.67 a 1.11) ni el basado en T-DM1 en monoterapia (HR 0.93, IC97.5% 0.73 a 1.20) mostró una ventaja en términos de supervivencia global en comparación con el tratamiento control. Los diferentes análisis de subgrupos mostraron resultados similares. Tampoco se observaron diferencias en la supervivencia global del tratamiento combinado y el T-DM1 en monoterapia (HR 1.00, IC97.5% 0.78 a 1.28). Pertuzumab, trastuzumab e inhibidor de la aromatasa (IA) frente a trastuzumab e IA [calidad de la evidencia moderada] Los datos finales del ensayo fase II aleatorizado PERTAIN (NCT01491737; Arpino 2023, 5.8 años de seguimiento) no mostraron una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia global de las participantes, que fue tres meses mayor entre las tratadas con la combinación de pertuzumab, trastuzumab y un IA en comparación con el trastuzumab y un IA solamente (60.2 meses (IC95% 47.2 a 79.0 meses) frente a 57.2 meses (IC95% 45.5 a extremo superior no alcanzado); HR 1.05, IC95% 0.73 a 1.52; P = 0.78). Este resultado se observó independientemente de si las mujeres habían recibido o no quimioterapia de inducción, de su expresión de los receptores de estrógeno, o del tiempo transcurrido desde la finalización del tratamiento hormonal adyuvante. Neratinib en combinación con paclitaxel frente a la combinación de trastuzumab y paclitaxel [calidad de la evidencia baja] El ensayo de fase II NefERT-T (NCT00915018) registró una supervivencia global muy similar tras una media de 23 meses de seguimiento entre las mujeres tratadas con la combinación de neratinib y paclitaxel y las tratadas con trastuzumab y paclitaxel (32% frente a 30%; HR 1.05, IC95% 0.76 a 1.45; P = 0.77). Lapatinib en combinación con letrozol frente a letrozol [calidad de la evidencia moderada] En el ensayo EGF30008 (NCT00073528), tras una media de seguimiento de 1.8 años, la supervivencia global fue muy similar entre las mujeres tratadas con lapatinib y letrozol o letrozol solamente (36 meses (IC95% 23 extremo superior no estimable por la falta de eventos) frente a 35 meses (IC95% 23 a 39 meses), HR 0.74, IC95% 0.5 a 1.1; P = 0.1). Lapatinib en combinación con trastuzumab y un inhibidor de la aromatasa (IA) frente a trastuzumab e IA o lapatinib e IA [calidad de la evidencia baja] En el ensayo ALTERNATIVE (NCT01160211) no se disponía de datos maduros de supervivencia global en el momento de la publicación de sus resultados. De todos modos, en comparación con las mujeres tratadas con trastuzumab solamente y un IA (40.0 meses (IC95% 23.0 meses a extremo superior no estimable)), el doble bloqueo combinado con un IA mostró un aumento no significativo de la supervivencia global de 6 meses (46.0 meses (IC95% 46.0 meses a extremo superior no estimable); HR 0.60, IC95% 0.35 a 1.04; P = 0.07), que en el caso de las mujeres tratadas con lapatinib solamente en combinación de un IA fue de 5 meses (45.1 meses (IC95% 22.3 meses a extremo superior no estimable); HR 0.9, IC95% 0.55 a 1.51; P = 0.7).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información Justificación de la respuesta / comentarios: <i>El estudio PERUSE aporta un mayor conocimiento sobre el uso de los diferentes taxanos en combinación con doble bloqueo antiu_HER2, lo que permite a su vez poder seleccionar quimioterapia e individualizar según las características de las pacientes</i> <i>El estudio PERTAIN permite evaluar el beneficio de asociar un tratamiento hormonal de mantenimiento al doble bloqueo antiHER-2 en pacientes RH + tras inducción, incluyendo incluso pacientes sin terapia de inducción</i>	SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN Pertuzumab, trastuzumab y docetaxel frente a trastuzumab y docetaxel [calidad de la evidencia alta] Los resultados finales (media de seguimiento de ocho años) del ensayo clínico doble ciego controlado con placebo CLEOPATRA (NCT00567190; Swain 2020) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1), mostraron una mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) 6 meses mayor en las mujeres tratadas con la combinación de pertuzumab, trastuzumab y docetaxel en comparación a la combinación de trastuzumab y docetaxel solamente (18.7 meses (IC95% 17 a 22 meses) frente a 12.4 meses (IC95% 10 a 14 meses); HR 0,69, IC95% 0,59 a 0,81). El estudio PERUSE (NCT01572038) mostró que las mujeres tenían una SLP similar independientemente de si eran tratadas con docetaxel, paclitaxel o nab-paclitaxel en la combinación con pertuzumab y trastuzumab (docetaxel 19.4 meses (IC95% 16.9 a 22.1), paclitaxel 23.2 meses (IC95% 19.6 a 25.6), nab-paclitaxel 19.2 meses (IC95% 11.7 a 37.1). La duración del docetaxel más allá de los seis ciclos en el ensayo clínico CLEOPATRA (NCT00567190; Miles 2017) no tuvo impacto significativo en la SLP de las pacientes (HR 0.80, IC95% 0.63 a 1.01, P = 0.06). Combinación de pertuzumab y T-DM1 frente a T-DM1 solamente o trastuzumab y un taxano [calidad de la evidencia alta] En el ensayo clínico controlado con placebo MARIANNE (NCT01120184; Pérez 2017) los tratamientos con pertuzumab y T-DM1 o T-DM1 solamente no fueron inferiores al tratamiento con trastuzumab y un taxano, ni tampoco mostraron la superioridad frente a este tratamiento. Con un margen de no inferioridad establecido en 1.18 para el extremo superior del IC97.5%, el HR ajustado de la combinación de T-DM1 y pertuzumab frente a trastuzumab y un taxano fue de 0.87 (IC 97.5% 0.69 a 1.08; P = 0.14), mientras que el HR de T-DM1 solamente frente al control fue de 0.91; IC97.5%, 0.73 a 1.13; P = 0.31). Las mujeres que recibieron T-DM1 y pertuzumab combinados fueron las que mostraron una mayor SLP (15.2 meses) pero no difirió en gran medida de la de aquellas que recibieron T-DM1 solamente (14.1 meses) o la combinación de trastuzumab y un taxano (13.7 meses). En consecuencia, la adición de pertuzumab a T-DM1 no aportó una mejora significativa a la SLP (HR 0.91; IC97.5% 0.73 a 1.13). Pertuzumab, trastuzumab e inhibidor de la aromatasa (IA) frente a trastuzumab e IA [calidad de la evidencia alta] Los datos finales del ensayo fase II aleatorizado PERTAIN (NCT01491737; Arpino 2023, 5.8 años de seguimiento) mostraron una SLP alrededor de cinco meses mayor entre las mujeres tratadas con la combinación de pertuzumab, trastuzumab y un IA en comparación con el trastuzumab y un IA solamente (20.6 meses (IC95% 14.4 a 28.4 meses) frente a 15.8 meses (IC95% 11.0 a 18.7); HR 0.67, IC95% 0.50 a 0.89; P = 0.006). Este resultado podría atribuirse al beneficio observado en las mujeres que no recibieron quimioterapia de inducción (26.6 meses frente a 12.0 meses; HR 0.68, IC95% 0.44 a 1.03) ya que las mujeres que habían recibido este tratamiento previo mostraron la misma SLP (16.9 meses). La diferencia también fue notable en las mujeres con una expresión de los receptores de estrógeno >10% (22.5 meses frente a 16.2 meses; HR 0.68, IC95% 0.48 a 0.9; P = 0.01), o entre las mujeres en las que el tratamiento hormonal adyuvante había terminado más allá de los 12 meses (32.4 meses frente a 16.5 meses; HR 0.60, IC95% 0.36 a 1.00; P = 0.05). Trastuzumab deruxtecán, pertuzumab frente a trastuzumab, pertuzumab y taxano [calidad de la evidencia moderada] Los resultados del análisis intermedio preespecificado del ensayo DESTINY-Breast09 (NCT04784715, Tolaney 2025), con una mediana de seguimiento de 29.2 meses, mostraron una mejora clínicamente relevante y superando los límites predefinidos por protocolo en SLP (evaluada mediante revisión central independiente y enmascarada), entre las pacientes tratadas en primera línea con la combinación de trastuzumab deruxtecán y pertuzumab frente al tratamiento estándar con taxano, trastuzumab y pertuzumab (THP).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN <i>(continuación)</i> Trastuzumab deruxtecán, pertuzumab frente a trastuzumab, pertuzumab y taxano [calidad de la evidencia moderada] <i>(continuación)</i> La mediana de SLP de las mujeres tratadas con trastuzumab deruxtecán fue de 40.7 meses (IC95% 36.5–no calculable), en comparación con 26.9 meses en el tratamiento estándar (IC95% 21.8–no calculable) (HR 0.56; IC95% 0.44 a 0.71). La diferencia supuso una ganancia absoluta de 13.8 meses de SLP. El beneficio en SLP se observó de forma consistente en la mayoría de los subgrupos clínicamente relevantes analizados (salvo para las mujeres que habían recibido tratamiento endocrino en la enfermedad metastásica o las mayores de 65 años, aunque las comparaciones para estos subgrupos puedan carecer de poder estadístico para valorar su relevancia). Palbociclib añadido a tratamiento de mantenimiento combinado antiHER2 y tratamiento endocrino frente a tratamiento de mantenimiento estándar [calidad de la evidencia moderada] Los resultados del ensayo PATINA (NCT02947685, Metzger 2026), con una mediana de seguimiento de 53.5 meses, mostraron una mejora clínicamente relevante en la SLP a favor de la adición de palbociclib al tratamiento de mantenimiento estándar con terapia anti-HER2 y tratamiento endocrino. La mediana de SLP en el grupo tratado con palbociclib fue de 44.3 meses (IC95% 32.4 a 56.8), frente a 29.1 meses en el grupo de tratamiento estándar (IC95% 23.3 a 38.6; HR 0.75; IC95% 0.59 a 0.96; P = 0.02). Esta diferencia correspondió a una ganancia absoluta de 15.2 meses de SLP. Aunque este beneficio fue consistente en la mayoría de los subgrupos analizados (respuesta a la terapia de inducción, tipo de tratamiento endocrino, uso de bloqueo anti-HER2 dual) algunos análisis estuvieron limitados por el tamaño muestral y no estaban específicamente capacitados para detectar diferencias estadísticas concluyentes. Neratinib en combinación con paclitaxel frente a la combinación de trastuzumab y paclitaxel [calidad de la evidencia moderada] Tras 23 meses de seguimiento, el ensayo de fase II NEFERT-T (NCT00915018) mostró la misma SLP para las mujeres tratadas con la combinación de neratinib y paclitaxel que con la de trastuzumab y paclitaxel (12.9 meses de mediana; HR 1.02, IC95% 0.81 a 1.27; P = 0.89). Los análisis de subgrupos no mostraron mayores diferencias salvo una tendencia no significativa a una mayor SLP en las mujeres con receptores hormonales negativos (14.7 frente a 12.2 meses; HR 0.97, IC95% 0.70 a 1.35), insignificante debido al pequeño número de participantes en este grupo de mujeres y el limitado número de eventos aportados al análisis. Trastuzumab en combinación con anastrozol frente a anastrozol [calidad de la evidencia moderada] En el ensayo TAnDEM (NCT00022672) las mujeres que recibieron la combinación de trastuzumab y anastrozol registraron una SLP apenas 2.4 meses superior que las mujeres que solamente recibieron anastrozol (4.8 meses (IC95% 3.7 a 7.0 meses) frente a 2.4 meses (IC95% 2.0 a 4.6 meses); HR 0.63, IC95% 0.47 a 0.84; P = 0.001). Trastuzumab en combinación con bevacizumab frente a trastuzumab [calidad de la evidencia muy baja] Los datos del ensayo E1105 (NCT00520975, Mezzanotte-Sharpe 2024) mostraron una SLP de 11.1 en las mujeres que recibieron el tratamiento estándar con trastuzumab y de 13.8 meses entre las que recibieron la combinación con bevacizumab, sin que esta diferencia de 2 meses fuera significativa (HR 0.73; IC95% 0.43 a 1.23; P = 0.24). Estos resultados carecen de relevancia ya que están basados en los datos de un número muy limitado de mujeres reclutadas que ofrecieron un tercio de los datos previstos en el protocolo del estudio para valorar el desenlace (el ensayo fue interrumpido antes de tiempo por problemas de reclutamiento). En este informe no se proporcionan más datos de eficacia por este motivo.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN (<i>continuación</i>) Lapatinib en combinación con letrozol frente a letrozol [calidad de la evidencia alta] En el ensayo EGF30008 (NCT00073528), tras una media de seguimiento de 1.8 años, la combinación de lapatinib y letrozol mostró un aumento de 5 meses en la SLP comparado con el letrozol solamente (8.2 meses (IC95% 6 a 9.7 meses) frente a 3.0 meses (IC95% 3.0 a 5.7 meses), HR 0.71, IC95% 0.53 a 0.96; P = 0.019). Lapatinib en combinación con trastuzumab y un inhibidor de la aromatasa (IA) frente a trastuzumab e IA o lapatinib e IA [calidad de la evidencia baja] En el ensayo ALTERNATIVE (NCT01160211) las mujeres que recibieron el bloqueo dual conjuntamente con un IA mostraron una SLP 5.4 meses superior que las tratadas con trastuzumab solamente y un IA (11.0 meses (IC95% 8.3 a 13.8 meses) frente a 5.6 meses (IC95% 5.4 a 8.3 meses), HR 0.62, IC95% 0.45 a 0.88, P = 0.006). Es importante destacar que, en los análisis de subgrupos, esta diferencia significativa se observó entre las mujeres que habían sido tratadas con trastuzumab para la enfermedad metastásica (HR 0.44, IC95% 0.23 a 0.83) pero no entre las que lo habían recibido como tratamiento (neo)adyuvante (HR 0.70, IC95% 0.47 a 1.05). Del mismo modo, solamente se mostraron diferencias significativas para aquellas mujeres tratadas con un IA esteroideo (HR 0.47, IC95% 0.29 a 0.76), no así para las tratadas con IA no esteroideos (HR 0.83, IC95% 0.51 a 1.34). La SLP de las mujeres tratadas con la combinación de lapatinib y un IA no difirió de manera significativa a la de las mujeres tratadas con trastuzumab y un IA (8.3 meses (IC95% 5.8 a 11.1 meses) frente a 5.6 meses (IC95% 5.4 a 8.3 meses), HR 0.85, IC95% 0.62 a 1.17, P = 0.3).
		RESPUESTA AL TRATAMIENTO Trastuzumab en combinación con anastrozol frente a anastrozol [calidad de la evidencia moderada] En el ensayo TAnDEM (NCT00022672) no se observó ningún caso con una respuesta completa tras el tratamiento, aunque la proporción de mujeres con una respuesta parcial fue mayor entre las que recibieron la combinación de trastuzumab y anastrozol (20.3% frente a 6.8%; P = 0.018).
		CALIDAD DE VIDA Pertuzumab, trastuzumab y docetaxel frente a trastuzumab y docetaxel [calidad de la evidencia alta] El ensayo clínico doble ciego controlado con placebo CLEOPATRA (NCT00567190; Cortés 2013) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1), mostró un tiempo similar, de 18 semanas (seis ciclos de tratamiento), entre los grupos de comparación en experimentar un empeoramiento de la calidad de vida (reducción de ≥ 5 puntos en el TOI-PFB, HR 0.97, IC95% 0.81 a 1.16, P = 0.7). El tiempo en experimentar un empeoramiento en la escala BCS del FACT-G fue significativamente mayor entre las mujeres tratadas con pertuzumab (26.7 frente a 18.3 semanas en el grupo control, HR 0.77, IC95% 0.64 a 0.93; P = 0.006). Combinación de pertuzumab y T-DM1 frente a T-DM1 solamente o trastuzumab y un taxano [calidad de la evidencia moderada] Los datos finales del ensayo clínico controlado con placebo MARIANNE (NCT01120184; Pérez 2019), describieron los datos relacionados con la calidad de vida (a las 54 semanas de tratamiento, tras unos 18 ciclos de tratamiento). Las mujeres que recibieron el tratamiento experimental (4.2 meses, IC95% 2.8 a 6.2) o el T-DM1 solamente (6.2 meses, IC95% 3.5 a 10.6 meses) registraron un mayor tiempo hasta sufrir un deterioro sintomático en comparación con las mujeres en el grupo control (trastuzumab y un taxano, 2.1 meses, IC95% 1.4 a 2.8 meses). Una proporción notablemente mayor de mujeres tratadas con trastuzumab y un taxano reportaron preocupación por los eventos adversos provocados por el tratamiento (ítem GP5 en el cuestionario FACT-B) que las de los otros dos grupos. Este resultado también se observó para la alopecia (Alopecia Patient Assessment) que tuvo un impacto mucho mayor entre las mujeres tratadas con trastuzumab y un taxano.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	CALIDAD DE VIDA (continuación) Pertuzumab, trastuzumab e inhibidor de la aromatasa (IA) frente a trastuzumab e IA [calidad de la evidencia alta] En el ensayo fase II aleatorizado PERTAIN (NCT01491737; Rimawi 2018, 5.8 años de seguimiento) las puntuaciones en la escala EQ VAS se mantuvieron estables en ambos grupos a lo largo del tratamiento, con una leve mejora en las puntuaciones de las mujeres tratadas con la combinación de pertuzumab y trastuzumab tras 45 ciclos de tratamiento. Las mujeres que recibieron la combinación de tratamiento mostraron puntuaciones menores en todos los dominios del EQ-5D durante todos los ciclos de tratamiento. Lapatinib en combinación con letrozol frente a letrozol [calidad de la evidencia alta] En el ensayo EGF30008 (NCT00073528, Sherrill 2010), las mujeres mantuvieron sus puntuaciones de calidad de vida (FACT-B) estables a lo largo del estudio, con cambios favorables en relación con el inicio del estudio hasta las 48 semanas de seguimiento, sin que se observaran diferencias entre los grupos comparados. Lapatinib en combinación con trastuzumab y un inhibidor de la aromatasa (IA) frente a trastuzumab e IA o lapatinib e IA [calidad de la evidencia baja] En el ensayo ALTERNATIVE (NCT01160211) evaluó la calidad de vida con el Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast (FACT-B), cuyas puntuaciones, en términos generales, no mostraron cambios relevantes a lo largo del tiempo en que duró el estudio, ni tampoco diferencias entre los tratamientos valorados. Todas las participantes sufrieron una disminución en la puntuación en las puntuaciones globales del cuestionario, pero fueron más notables entre las pacientes que recibieron el tratamiento experimental (media de -3.0 puntos) o en las que recibieron lapatinib y un IA (-4.4) que entre las que recibieron trastuzumab y un IA (-1.3). La subescala de cáncer de mama del cuestionario apenas registró un cambio en la puntuación.
EFFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? • Inapreciable • Pequeño X Moderado • Relevante • Variable • No se dispone de información	Pertuzumab, trastuzumab y docetaxel frente a trastuzumab y docetaxel [calidad de la evidencia alta] Los resultados finales del ensayo clínico doble ciego controlado con placebo CLEOPATRA (NCT00567190; Swain 2020) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1), describen la diarrea como el efecto adverso más experimentado (en el 66.8% de las mujeres tratadas con pertuzumab y el 46.3% de las tratadas con trastuzumab y docetaxel solamente), y neutropenia como el efecto adverso de grado 3 – 4 más frecuente (en el 49% y el 46% de las mujeres, respectivamente). El número de pacientes que interrumpieron el tratamiento anti-HER2 debido a un evento adverso fue similar entre los grupos (39 en el grupo de pertuzumab, 24 en el control). La afectación cardíaca fue moderada en los diferentes análisis de ensayo. A los 4 años de seguimiento (Swain 2015), el 6.6% de las mujeres tratadas con pertuzumab y el 8.8% de las tratadas con trastuzumab y docetaxel solamente tuvieron una disfunción ventricular izquierda. El número de muertes atribuibles al tratamiento fue bajo tanto en el grupo de pertuzumab (1%) como en el control (2%). En el ensayo de fase IIIb para comprobar la seguridad de la elección a criterio clínico del taxano en la combinación con pertuzumab y trastuzumab (PERUSE, NCT01572038), los efectos adversos más frecuentes fueron los gastrointestinales y los dermatológicos. El 60% de las participantes experimentaron efectos adversos de grado 3 o superior, de los cuales el 36% fueron atribuibles al taxano de elección. El docetaxel se asoció con una proporción mayor de neutropenia de grado 3 o superior (15%) en comparación al paclitaxel (5%) y nab-paclitaxel (2%), así como con la proporción de neutropenia febril (11%, 1% y 0% respectivamente). La incidencia de diarrea fue similar entre los tres taxanos (8%). La interrupción del tratamiento por un evento adverso atribuible a los taxanos fue del 20%, una proporción mayor que en el caso del pertuzumab (10%) o el trastuzumab (9%). La causa más frecuente de interrupción fue la neuropatía periférica (4%). Los eventos adversos que derivaron en la muerte de las pacientes fueron poco frecuentes (2%), siendo la neumonía, la sepsis o la parada cardíaca las más frecuentes.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? • Inapreciable • Pequeño X Moderado • Relevante • Variable • No se dispone de información	Combinación de pertuzumab y T-DM1 frente a T-DM1 solamente o trastuzumab y un taxano [calidad de la evidencia alta] Los datos del ensayo clínico controlado con placebo MARIANNE (NCT01120184; Pérez 2017), mostraron una mayor tasa de eventos adversos de grado 3 o superior en el brazo control (trastuzumab y un taxano, 54.1%) en comparación con el tratamiento experimental (46.2%) o con el brazo que solamente recibió T-DM1 (45.4%). Los eventos adversos de grado 3 o superior entre las mujeres tratadas con combinación de pertuzumab y T-DM1 fueron la trombocitopenia (7.9%), la anemia (6.0%) o el incremento de la alanina aminotransferasa (5.2%) mientras que entre las mujeres que solamente recibieron T-DM1 fueron el incremento del aspartato aminotransferasa (6.6%), la trombocitopenia (6.4%) y la anemia (4.7%). La afectación de la fracción de eyección se registró en el 2.5% de mujeres en el grupo experimental, el 0.8% en las mujeres tratadas con T-DM1 solamente y el 4.5% en aquellas tratadas con trastuzumab y un taxano. Los datos finales del ensayo (Pérez 2019) describen que la proporción de mujeres que interrumpieron el tratamiento por un evento adverso fue menor en los brazos del tratamiento experimental (23%) o el de T-DM1 solamente (20.8%) que en el brazo control (30.6%). Pertuzumab, trastuzumab e inhibidor de la aromatasa (IA) frente a trastuzumab e IA [calidad de la evidencia alta] En el ensayo fase II aleatorizado PERTAIN (NCT01491737; Rimawi 2018, 5.8 años de seguimiento) las mujeres tratadas con la combinación de pertuzumab y trastuzumab, mostraron una proporción mayor tanto de efectos adversos graves (33% frente a 19.4%) como de aquellos de grado 3 o superior (50.4% frente a 38.7%). Los efectos adversos de grado 3 o superior más frecuentes fueron la hipertensión (alrededor del 10% en ambos grupos), la diarrea (7% frente a 2%), la neutropenia (3% frente a 6.5%), o la anemia (3.9% frente a 2.4%). En la mayoría de pacientes (86% frente a 90%) se mantuvo una fracción de eyección $\geq 45\%$. Hasta el 26.8% de las mujeres interrumpieron el tratamiento con pertuzumab debido a un efecto adverso, pero no se atribuyó ninguna muerte al tratamiento asignado. Los resultados de seguridad fueron similares al final del estudio, tras unos seis años de seguimiento (Arpino 2023). Trastuzumab deruxtecán, pertuzumab frente a trastuzumab, pertuzumab y taxano [calidad de la evidencia moderada] En el ensayo DESTINY-Breast09 (NCT04784715; Tolaney 2025), se registraron acontecimientos adversos graves en el 27.0% de las pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecán en combinación con pertuzumab. Los acontecimientos adversos de grado 3 o superior ocurrieron en el 63.5%, una incidencia comparable a la observada con el tratamiento estándar, destacando la neutropenia, la hipopotasemia y la anemia. Estos eventos condujeron a reducciones de dosis en el 45.9% de los casos y a interrupciones temporales del tratamiento en el 68.8%, mientras que la interrupción definitiva por toxicidad se produjo en el 20.7%. Entre los acontecimientos adversos de especial interés, se notificó enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis relacionada con el tratamiento en el 12.1% de las pacientes; la mayoría fueron de grado 1–2, si bien se registraron dos muertes atribuibles a estos eventos. Asimismo, se observó disfunción ventricular izquierda en el 11.0% del grupo experimental. Palbociclib añadido a tratamiento de mantenimiento combinado antiHER2 y tratamiento endocrino frente a tratamiento de mantenimiento estándar [calidad de la evidencia moderada] Los resultados del ensayo PATINA (NCT02947685, Metzger 2026), mostraron una tasa de eventos adversos graves en el 28.7% de las pacientes tratadas con palbociclib, frente al 21.8% entre las tratadas con el tratamiento estándar. Los eventos adversos de grado ≥ 3 fueron frecuentes con palbociclib (89.7%) y superiores a los del grupo estándar. Los más relevantes fueron de carácter hematológico, destacando la neutropenia (60%) y la leucopenia (15.7%). Se notificaron dos casos de neutropenia febril. Los eventos adversos que conllevaron la interrupción del tratamiento con palbociclib ocurrieron en el 18% de las pacientes, siendo la neutropenia la causa más frecuente de interrupción. Se debe destacar que en el 58% de mujeres fueron necesarias reducciones de dosis, principalmente por neutropenia.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? • Inapreciable • Pequeño X Moderado • Relevante • Variable • No se dispone de información	Neratinib en combinación con paclitaxel frente a la combinación de trastuzumab y paclitaxel [calidad de la evidencia moderada] En el ensayo de fase II NEFERT-T (NCT00915018) se registraron diferencias notables en los efectos adversos experimentados por las participantes. Una proporción mucho mayor de mujeres tratadas con neratinib registró diarrea de grado 3 – 4 en comparación con el trastuzumab (30% frente a 3.8%; P < 0.001). Otros efectos adversos de grado 3 frecuentes fueron la neutropenia (11.3% frente a 12.4%) o la leucopenia (6.7% frente a 10.3%). La incidencia de eventos cardíacos de grado 3 fue menor entre las mujeres tratadas con neratinib (1.3%) que entre las que recibieron trastuzumab (3.0%). Los eventos adversos de grado 4 ocurrieron en una proporción similar entre los tratamientos evaluados (5.8% frente a 4.7%). Trastuzumab en combinación con anastrozol frente a anastrozol [calidad de la evidencia moderada] En el ensayo TAnDEM (NCT00022672) los eventos adversos de grado 3 y 4 ocurrieron en una mayor proporción entre las mujeres que recibieron la combinación de trastuzumab y anastrozol que entre las que solamente recibieron anastrozol (grado 3 23% frente a 5%; grado 4 15% frente a 1%), aunque estos eventos adversos no ocurrieron en más de tres mujeres entre aquellas tratadas con la combinación de trastuzumab y anastrozol. Los eventos cardíacos también ocurrieron de manera más frecuente entre las mujeres que recibieron la combinación de trastuzumab y anastrozol (14 eventos frente a 2), aunque los que se consideraron graves se registraron en el mismo número de pacientes (2 eventos en cada grupo). En el grupo de tratamiento combinado los eventos cardíacos derivaron en la interrupción del tratamiento en cinco mujeres. En una mujer se confirmó una disminución de ≥ 15% de la fracción de eyección. Trastuzumab en combinación con bevacizumab frente a trastuzumab [calidad de la evidencia muy baja] La combinación de bevacizumab y trastuzumab se asoció a una mayor incidencia de toxicidad en comparación con el tratamiento estándar en el ensayo E1105 (NCT00520975, Mezzanotte-Sharpe 2024). Los eventos adversos de grado ≥3 se registraron en el 67% de las pacientes tratadas con bevacizumab frente al 47% en el grupo placebo. Las toxicidades graves más frecuentes en ambos grupos fueron la neutropenia y la hipertensión. Se notificó un fallecimiento relacionado con el tratamiento en el brazo bevacizumab debido a una infección asociada a catéter. La insuficiencia cardíaca congestiva clínica fue más frecuente en el grupo experimental. Lapatinib en combinación con letrozol frente a letrozol [calidad de la evidencia alta] En el ensayo EGF30008 (NCT00073528), el 10% de las mujeres tratadas con la combinación de lapatinib y letrozol experimentaron diarrea de grado 3 ó 4 y en el 15% conllevó la interrupción del tratamiento. La afectación a la fracción de eyección no llegó al 1% de las participantes (0.3% en las mujeres que recibieron el tratamiento experimental). Los efectos adversos que comportaron una interrupción del tratamiento se contabilizaron en el 8% de las mujeres que recibió el tratamiento experimental y el 4% de las que recibieron letrozol solamente. Lapatinib en combinación con trastuzumab y un inhibidor de la aromatasa (IA) frente a trastuzumab e IA o lapatinib e IA [calidad de la evidencia baja] En el ensayo ALTERNATIVE (NCT01160211) la incidencia de efectos adversos de grado 3 fue baja (5%) excepto en el caso de la diarrea que se manifestó en el 13% de las mujeres en el grupo experimental y el 6% entre aquellas tratadas con lapatinib y un IA. Los eventos adversos graves relacionados con el tratamiento también fueron poco frecuentes (5% en el tratamiento experimental, 4% en lapatinib y IA, 2% en trastuzumab y IA), así como aquellos cardíacos (7%, 2%, 3%), o los que derivaron en la interrupción del tratamiento (3%, 9%, 6%).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
CALIDAD DE LA EVIDENCIA	¿Cuál es la certidumbre global sobre los estimadores identificados en la literatura? X Alta X Moderada - Baja - Muy baja - No se han incluido estudios	En términos generales la calidad global de la evidencia para la supervivencia libre de progresión, desenlace principal de los ensayos evaluados, es de alta a moderada. - Para la comparación neratinib en combinación con paclitaxel frente a la combinación de trastuzumab y paclitaxel se consideró que las limitaciones en el diseño y ejecución del ensayo NEFERT-T (NCT00915018) modificaron la confianza en sus resultados. - Para la comparación trastuzumab en combinación con anastrozol frente a anastrozol, se consideró que pudo haber un problema con el tamaño muestral y el número de eventos observados en el ensayo TAnDEM (NCT00022672); la SLP fue mucho más breve que la esperada en el cálculo del tamaño muestral. - El ensayo E1105 (NCT00520975), se interrumpió de manera prematura debido a un reclutamiento inferior al previsto con lo que los resultados son muy imprecisos (los resultados para la variable principal se calcularon a partir de un tercio de los eventos planificados inicialmente en el protocolo). - El ensayo clínico DESTINY-Breast09 (NCT04784715) tiene un diseño adecuado, aunque los resultados todavía son preliminares para valorar su relevancia clínica. De manera similar, el ensayo PATINA (NCT02947685) de momento muestra resultados preliminares sobre desenlaces como la supervivencia global. - Finalmente, para la comparación lapatinib en combinación con trastuzumab y un inhibidor de la aromatasas (IA) frente a trastuzumab e IA o lapatinib e IA, se consideró que la calidad de la evidencia es baja debido a las limitaciones del diseño del ensayo ALTERNATIVE (NCT01160211), que conllevaron la retractación de la publicación inicial de sus resultados y la imprecisión de los resultados para la población diana de esta pregunta clínica (el análisis de subgrupos para las mujeres que no habían recibido tratamiento anti-HER2 para la enfermedad metastásica no fue significativo).
VALORES Y PREFERENCIAS	¿La valoración de la importancia de los desenlaces de interés por parte de los pacientes es incierta o variable? - Existe una incertidumbre / variabilidad importante - Existe una cierta incertidumbre / variabilidad - Probablemente la incertidumbre / variabilidad no sea importante - No existe una incertidumbre / variabilidad importante - Se desconoce la posible importancia que otorgan los pacientes a los desenlaces - No existen desenlaces desfavorables para los pacientes	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
BALANCE DE LOS EFECTOS	¿El balance de los efectos deseables e indeseados son favorables a la intervención o a la alternativa? - Favorece a la intervención - Probablemente favorece a la intervención - No favorece ni intervención ni alternativa - Probablemente favorece a la alternativa - Favorece a la alternativa X Variable - No se dispone de información	PERTUZUMAB, TRASTUZUMAB Y QUIMIOTERAPIA [calidad de la evidencia alta] <i>SLP</i> 6 meses mayor que control [CLEOPATRA (NCT00567190) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1)] - Similar independientemente del taxano (docetaxel 19.4 meses (IC95% 16.9 a 22.1), paclitaxel 23.2 meses (IC95% 19.6 a 25.6), nab-paclitaxel 19.2 meses (IC95% 11.7 a 37.1)) [PERUSE (NCT01572038)] - T-DM1 y pertuzumab no es inferior a control (15.2 meses frente a trastuzumab y un taxano (13.7 meses)) pero sin diferir en gran medida de T-DM1 solamente (14.1 meses; HR 0.91; IC97.5% 0.73 a 1.13) [MARIANNE (NCT01120184)] <i>SG</i> 16 meses mayor que control [CLEOPATRA (NCT00567190) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1)] - Similar independientemente del taxano (docetaxel 66.5 meses, paclitaxel 64.0 meses, nab-paclitaxel 70.9 meses (pocas participantes en este último grupo, resultados poco precisos)) [PERUSE (NCT01572038)] - Combinación de pertuzumab y T-DM1 (51.8 meses) similar a control (50.9 meses) y a T-DM1 solamente (53.7 meses). [MARIANNE (NCT01120184)] <i>QoL</i> - Tiempo similar (18 semanas) en experimentar un empeoramiento de la calidad de vida [CLEOPATRA (NCT00567190)]. - T-DM1, trastuzumab mayor tiempo hasta sufrir un deterioro sintomático (2 meses), pero sin mejora de la calidad de vida [MARIANNE (NCT01120184)]. <i>EA</i> - Toxicidad manejable, en una baja proporción de grado 3 o superior, sin diferencias destacables cuando se asocian a un taxano en concreto [PERUSE (NCT01572038)] TRASTUZUMAB DERUXTECÁN, PERTUZUMAB [calidad de la evidencia moderada; ensayo fase III aleatorizado DESTINY-Breast09 (NCT04784715)] <i>SLP</i> 13.8 meses mayor que tratamiento estándar (trastuzumab, pertuzumab y taxano). <i>EA</i> - Acontecimientos adversos de grado 3 o superior ocurrieron en el 63.5% de las mujeres, en el 20.7% llevaron a la interrupción definitiva del tratamiento. PALBOCICLIB AÑADIDO A TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO ESTÁNDAR [calidad de la evidencia moderada; ensayo fase III aleatorizado PATINA (NCT02947685)] <i>SLP</i> 15,2 meses mayor que tratamiento estándar (trastuzumab, pertuzumab y tratamiento endocrino). <i>EA</i> - Acontecimientos adversos de grado 3 o superior ocurrieron en el 89% de las mujeres, en el 58% de mujeres fueron necesarias reducciones de dosis, en el 18% llevaron a la interrupción definitiva del tratamiento.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
BALANCE DE LOS EFECTOS	¿El balance de los efectos deseables e indeseados son favorables a la intervención o a la alternativa? - Favorece a la intervención - Probablemente favorece a la intervención - No favorece ni intervención ni alternativa - Probablemente favorece a la alternativa - Favorece a la alternativa X Variable - No se dispone de información	PERTUZUMAB, TRASTUZUMAB E INHIBIDOR DE LA AROMATASA [calidad de la evidencia alta; ensayo fase II aleatorizado PERTAIN (NCT01491737)] SLP 5 meses mayor que control (trastuzumab y un IA). Efecto más notable en mujeres que no recibieron quimioterapia de inducción (26.6 meses frente a 12.0 meses), en mujeres con una expresión de los receptores de estrógeno >10% (22.5 meses frente a 16.2 meses), y en mujeres en las que el tratamiento hormonal adyuvante había terminado más allá de los 12 meses (32.4 meses frente a 16.5 meses). SG - Pertuzumab, trastuzumab y un IA 3 meses mayor que control sin alcanzar una diferencia significativa. QoL - Puntuaciones estables de calidad de vida con una leve mejoría en las mujeres tratadas con los anti-HER combinados tras 45 ciclos de tratamiento. Puntuaciones en los dominios de EQ-5D menores para el tratamiento combinado. EA - El tratamiento combinado mostró más efectos adversos que el comparador de manera consistente, un 25% de mujeres interrumpieron el tratamiento por el impacto de los EA. NERATINIB Y PACLITAXEL [calidad de la evidencia moderada; ensayo de fase II NEFERT-T (NCT00915018)] SLP - Misma SLP que el control (trastuzumab y paclitaxel) SG - SG similar entre los grupos comparados (32% frente a 30% tras 23 meses de seguimiento) EA - Neratinib mostró un porcentaje mucho mayor de diarrea que el control (en un tercio de las participantes), pero una proporción menor de eventos cardíacos de grado 3 (1%). El 5.8% de las mujeres tratadas con neratinib registraron EA de grado 4. ANTI-HER2 E INHIBIDOR DE LA AROMATASA [calidad de la evidencia específica para cada comparación] SLP Trastuzumab y anastrozol 2.4 meses mayor que anastrozol solo [TAnDEM (NCT00022672), QoE moderada] Lapatinib y letrozol 5 meses mayor que letrozol solo [EGF30008 (NCT00073528), QoE alta], no así en otro estudio en la que la SLP fue 2.5 mayor sin alcanzar diferencias significativas [ALTERNATIVE (NCT01160211), QoE baja, comparador cualquier IA] Lapatinib, trastuzumab y un IA 5 meses mayor que trastuzumab y un IA [ALTERNATIVE (NCT01160211), QoE baja], efecto observado solamente en las mujeres que habían recibido un anti-HER2 para la enfermedad metastásica y las que recibían un IA esteroideo SG Lapatinib y letrozol muestran una SG muy similar a letrozol solo (36 frente a 35 meses) [EGF30008 (NCT00073528), QoE alta], diferencia de 5 meses en otro estudio en comparación con trastuzumab IA sin alcanzar la significación [ALTERNATIVE (NCT01160211), QoE baja]. Lapatinib, trastuzumab y un IA 6 meses mayor que trastuzumab y un IA, sin que la diferencia sea significativa [ALTERNATIVE (NCT01160211), QoE baja]

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
BALANCE DE LOS EFECTOS	¿El balance de los efectos deseables e indeseados son favorables a la intervención o a la alternativa? - Favorece a la intervención - Probablemente favorece a la intervención - No favorece ni intervención ni alternativa - Probablemente favorece a la alternativa - Favorece a la alternativa X Variable - No se dispone de información	ANTI-HER2 E INHIBIDOR DE LA AROMATASA [calidad de la evidencia específica para cada comparación] (continuación) QoL Lapatinib y letrozol muestran puntuaciones estables a lo largo de 48 ciclos de tratamientos, sin diferencias notables en relación al control [EGF30008 (NCT00073528), QoE alta] Lapatinib, trastuzumab y un IA muestran puntuaciones estables, sin diferencias con el control [ALTERNATIVE (NCT01160211), QoE baja] EA 25% de las mujeres tratadas con trastuzumab y anastrozol con EA de grado 3 (15% con grado 4) [TAnDEM (NCT00022672), QoE moderada] - El 8% de las mujeres tratadas con lapatinib y letrozol interrumpieron el tratamiento por un EA [EGF30008 (NCT00073528), QoE alta], proporción similar al de otro estudio que combinó lapatinib con un IA (9%) [ALTERNATIVE (NCT01160211), QoE baja] - Proporción baja de EA graves (5%), cardíacos (7%) o aquellos que derivan en la interrupción del tratamiento (3%) en las mujeres tratadas con lapatinib, trastuzumab y un IA [ALTERNATIVE (NCT01160211), QoE baja]
COSTE EFICACIA	¿Las evaluaciones económicas son favorables a la intervención o a sus alternativas? - Favorece a la intervención - Probablemente favorece a la intervención - No favorece ni intervención ni alternativa - Probablemente favorece a la alternativa - Favorece a la alternativa X Variable - No se dispone de información	Un estudio evaluó el coste-eficacia del tratamiento combinado con pertuzumab, trastuzumab y quimioterapia frente a trastuzumab y quimioterapia en el contexto del sistema sanitario del estado canadiense de Ontario (Dai 2022), desde una perspectiva del financiador público y un horizonte temporal de cinco años. El estudio tomó los datos del registro de cáncer de Ontario y una base de datos con información de compra farmacéutica de 1158 pacientes que iniciaron un tratamiento de primera línea para el cáncer de mama metastásico durante tres meses de 2008 y siguió sus datos durante cinco años. Se compararon los datos clínicos del tratamiento combinado a partir de su aprobación (noviembre de 2013) con los de las pacientes que recibían trastuzumab y quimioterapia, consiguiendo 579 pares de pacientes que recibieron un tratamiento y otro. El estudio calculó la ratio coste eficacia incremental (RCEI) para los años de vida ganados y los años de vida ajustados por calidad (AVAC), usando el dólar canadiense (CAD) como moneda, e incluyendo un análisis de sensibilidad de acuerdo a una reducción en el precio del pertuzumab. El estudio mostró que el pertuzumab no era coste efectivo a pesar de su beneficio clínico. El tratamiento contribuyó a una ganancia de 0.6 años de vida y 0.44 AVAC, con un coste incremental de 192.139 CAD. La RCEI fue de 316203 CAD por año de vida ganado y de 436679 CAD por AVAC ganado. Un análisis de sensibilidad que rebajó el precio del pertuzumab al 100% estableció una RCEI de 174.027 CAD por AVAC ganado. La RCEI por AVAC ganado solamente bajó de los 100.000 CAD (umbral de referencia para el ámbito del estudio) al realizar un análisis de sensibilidad con una rebaja tanto del pertuzumab como del trastuzumab del 70%. El estudio de Dai 2022 es el que ofrece datos más actuales sobre el valor de este tratamiento. Anteriormente, la Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) había realizado una evaluación económica a partir de los datos disponibles en 2013 del ensayo CLEOPATRA (NCT00567190) y una modelización de la casa comercial, con resultados similares (pERC 2013). El pertuzumab debía contribuir a una ganancia de 0.6 años de vida y 0.5 AVAC con un coste incremental de 120 287 CAD, equivalente a una RCEI de 238.014 CAD por AVAC ganado, que fue recalculada por el comité independiente de la CADTH estableciéndola en 303.726 CAD por AVAC ganado. En otra evaluación económica basada en un modelo de Markov que tomó los datos del ensayo CLEOPATRA para el sistema sanitario de los EEUU (precios de 2014 para Medicare, Durkee 2016), el tratamiento con pertuzumab resultó en 1.8 años de vida ganados y 0.6 AVAC con un coste de 472.668 USD por AVAC ganado. Los análisis de sensibilidad mostraron una probabilidad nula (del 0%) de que el tratamiento fuera coste efectivo estableciendo un umbral de referencia de 100.000 USD. Por otra parte, un estudio diseñó un modelo de supervivencia dividido a partir de datos clínicos del ensayo EGF30008 (NCT00073528) y los resultados publicados del ensayo TAnDEM (NCT00022672) para calcular los costes incrementales directos por AVAC ganado del tratamiento anti-HER2 combinado con un IA (Delea 2013a).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
COSTE EFICACIA	¿Las evaluaciones económicas son favorables a la intervención o a sus alternativas? - Favorece a la intervención - Probablemente favorece a la intervención - No favorece ni intervención ni alternativa - Probablemente favorece a la alternativa - Favorece a la alternativa X Variable - No se dispone de información	Los resultados del modelo mostraron que una ganancia de 0.46 AVAC del tratamiento de lapatinib y letrozol en lugar de letrozol solamente, de 0.6 AVAC frente a anastrozol solamente y de 0.25 AVAC frente a trastuzumab y anastrozol, repercutiría en un coste incremental de 34.737, 35.995 y 5.513 libras esterlinas respectivamente. La RCEI por AVAC ganado fue de 74.448 libras para la comparación frente letrozol solamente, de 59.895 libras frente a anastrozol solamente y de 21.836 libras frente a trastuzumab y anastrozol. Con un umbral de referencia de 30.000 libras (National Health Service) la probabilidad de que el tratamiento de lapatinib con letrozol fuera coste efectivo fue del 1.5% al compararlo con el tratamiento de letrozol solamente, del 9.2% frente al tratamiento con anastrozol solamente y del 51% frente al trastuzumab y anastrozol combinados. Otro estudio diseñó un modelo similar para estimar los costes directos e indirectos del tratamiento anti-HER2 combinado con un IA para tres estados de salud (previo a la progresión de la enfermedad, posterior a la progresión y muerte) en el contexto del sistema sanitario canadiense (Delea 2013b), basándose solamente en los resultados publicados del ensayo EGF30008 y los precios para el Québec y de la aseguradora del estado de Ontario. El modelo estableció un horizonte temporal de 10 años y la perspectiva del sistema sanitario, aplicando un descuento del 5% por cada año contabilizado en el análisis. El resultado del modelo mostró una ganancia de 0.23 AVAC del tratamiento con lapatinib y letrozol frente a trastuzumab y anastrozol, de 0.44 AVAC frente a letrozol solamente y de 0.56 frente anastrozol solamente, con una RCEI por AVAC de 5.805, 67.029, y 67.472 CAD respectivamente. Con un umbral de referencia de 100.000 CAD la probabilidad de ser coste efectivo del lapatinib y letrozol fue del 21% frente al letrozol solamente, del 36% al compararlo con anastrozol solamente, y del 68% frente a la combinación de trastuzumab y anastrozol. Referencias - Dai WF, Beca JM, Nagamuthu C, Liu N, de Oliveira C, Earle CC, Trudeau M, Chan KKW. Cost-effectiveness analysis of pertuzumab with trastuzumab in patients with metastatic breast cancer. JAMA Oncol. 2022 Apr 1;8(4):597-606. doi: 10.1001/jamaoncol.2021.8049. - Delea TE, Hawkes C, Amonkar MM, Lykopoulos K, Johnston SR. Cost-Effectiveness of Lapatinib plus Letrozole in Post-Menopausal Women with Hormone Receptor-and HER2-Positive Metastatic Breast Cancer. Breast Care (Basel). 2013 Dec;8(6):429-37. doi: 10.1159/000357316. - Delea TE, Amdahl J, Chit A, Amonkar MM. Cost-effectiveness of lapatinib plus letrozole in her2-positive, hormone receptor-positive metastatic breast cancer in Canada. Curr Oncol. 2013 Oct;20(5):e371-87. doi: 10.3747/co.20.1394. - Durkee BY, Qian Y, Pollom EL, King MT, Dudley SA, Shaffer JL, Chang DT, Gibbs IC, Goldhaber-Fiebert JD, Horst KC. Cost-Effectiveness of Pertuzumab in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Metastatic Breast Cancer. J Clin Oncol. 2016 Mar 20;34(9):902-9. doi: 10.1200/JCO.2015.62.9105. - pCODR Expert Review Committee (pERC). Final Recommendation for Pertuzumab (Perjeta) for Metastatic Breast Cancer, August 2013; disponible en línea en https://www.cadth.ca/sites/default/files/pcodr/pcodr-perjetacp-mbc-fn-rec.pdf [consultado en junio de 2023]
CERTIDUMBRE SOBRE DATOS ECONÓMICOS	¿Cuál es la certidumbre global sobre los datos económicos identificados en la literatura? - Alta X Moderada - Baja - Muy baja - No se han incluido estudios	Los modelos en las evaluaciones económicas valoradas se han diseñado para sistemas sanitarios con grandes diferencias a las de nuestro entorno. En el caso de las evaluaciones del tratamiento anti-HER2 combinado con un IA se trata de estudios que pueden no ser del todo representativos del escenario actual.
ACEPTABILIDAD	¿La intervención es aceptable para las partes interesadas? - No - Probablemente no - Probablemente sí - Sí X No se han incluido estudios	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.

PERFILES DE EVIDENCIA

EVALUACIÓN DE LA CERTEZA DE LA EVIDENCIA							IMPACTO	CERTEZA DE LA EVIDENCIA	IMPORTANCIA
Nº DE ESTUDIOS	DISEÑO DE ESTUDIO	RIESGO DE SESGO	INCONSISTENCIA	EVIDENCIA INDIRECTA	IMPRECISIÓN	OTRAS CONSIDERACIONES			
SUPERVIVENCIA GLOBAL – pertuzumab, trastuzumab y docetaxel frente a trastuzumab y docetaxel solamente									
1 ¹	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.69 IC95% 0.58 a 0.82	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE
SUPERVIVENCIA GLOBAL – pertuzumab, trastuzumab e inhibidor de la aromatasa (IA) frente a trastuzumab e IA									
1 ²	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^a	no es serio	HR 1.05 IC95% 0.73 a 1.52	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
SUPERVIVENCIA GLOBAL – neratinib en combinación con paclitaxel frente a la combinación de trastuzumab y paclitaxel									
1 ³	ensayo clínico	serio ^d	no es serio	no es serio	serio ^e	no es serio	HR 1.05 IC95% 0.76 a 1.45	⊕⊕○○ BAJA	CLAVE
SUPERVIVENCIA GLOBAL – lapatinib en combinación con letrozol frente a letrozol									
1 ⁵	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^m	no es serio	HR 0.74 IC95% 0.5 a 1.1	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
SUPERVIVENCIA GLOBAL – lapatinib en combinación con trastuzumab y un inhibidor de la aromatasa (IA) frente a trastuzumab e IA o lapatinib e IA									
1 ⁶	ensayo clínico	serio ⁱ	no es serio	no es serio	serio ^l	no es serio	HR 0.60 IC95% 0.35 a 1.04	⊕⊕○○ BAJA	CLAVE
SUPERVIVENCIA GLOBAL – pertuzumab y T-DM1 frente a trastuzumab y un taxano									
1 ⁷	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.86 IC97.5% 0.67 a 1.11	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – T-DM1 frente a trastuzumab y un taxano									
1 ⁷	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.93 IC97.5% 0.73 a 1.20	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – pertuzumab, trastuzumab y docetaxel frente a trastuzumab y docetaxel solamente									
1 ¹	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.69 IC95% 0.59 a 0.81	⊕⊕⊕⊕ ALTA ^b	CLAVE

EVALUACIÓN DE LA CERTEZA DE LA EVIDENCIA							IMPACTO	CERTEZA DE LA EVIDENCIA	IMPORTANCIA
Nº DE ESTUDIOS	DISEÑO DE ESTUDIO	RIESGO DE SESGO	INCONSISTENCIA	EVIDENCIA INDIRECTA	IMPRECISIÓN	OTRAS CONSIDERACIONES			
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – pertuzumab, trastuzumab e inhibidor de la aromatasa (IA) frente a trastuzumab e IA									
1 ²	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio ^c	no es serio	HR 0.69 IC95% 0.59 a 0.81	⊕⊕⊕⊕ ALTA ^b	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – neratinib en combinación con paclitaxel frente a la combinación de trastuzumab y paclitaxel									
1 ³	ensayo clínico	serio ^d	no es serio	no es serio	no es serio ^c	no es serio	HR 1.02 IC95% 0.81 a 1.27	⊕⊕⊕○ MODERADA ^b	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – trastuzumab en combinación con anastrozol frente a anastrozol									
1 ⁴	ensayo clínico	no es serio ^f	no es serio	no es serio	serio ^g	no es serio	HR 0.63 IC95% 0.47 a 0.84	⊕⊕⊕○ MODERADA ^h	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – lapatinib en combinación con letrozol frente a letrozol									
1 ⁵	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.71 IC95% 0.53 a 0.96	⊕⊕⊕⊕ ALTA ^b	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – lapatinib en combinación con trastuzumab y un inhibidor de la aromatasa (IA) frente a trastuzumab e IA o lapatinib e IA									
1 ⁶	ensayo clínico	serio ⁱ	no es serio	no es serio	serio ^j	no es serio	HR 0.62 IC95% 0.45 a 0.88	⊕⊕○○ BAJA ^k	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – pertuzumab y T-DM1 frente a trastuzumab y un taxano									
1 ⁷	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.87 IC 97.5% 0.69 a 1.08	⊕⊕⊕⊕ ALTA ⁿ	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – trastuzumab deruxtecán, pertuzumab frente a trastuzumab, pertuzumab y taxano									
1 ⁷	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.91 IC97.5%, 0.73 a 1.13	⊕⊕⊕⊕ ALTA ⁿ	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – trastuzumab deruxtecán, pertuzumab frente a trastuzumab, pertuzumab y taxano									
1 ⁸	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^o	no es serio	HR 0.56 IC97.5%, 0.44 a 0.71	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE

EVALUACIÓN DE LA CERTEZA DE LA EVIDENCIA							IMPACTO	CERTEZA DE LA EVIDENCIA	IMPORTANCIA
Nº DE ESTUDIOS	DISEÑO DE ESTUDIO	RIESGO DE SESGO	INCONSISTENCIA	EVIDENCIA INDIRECTA	IMPRECISIÓN	OTRAS CONSIDERACIONES			
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – trastuzumab en combinación con bevacizumab frente a trastuzumab									
1 ⁹	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	muy serio ^P	no es serio	HR 0.73 IC95% 0.43 a 1.23	⊕○○○ MUY BAJA	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – palbociclib añadido a tratamiento de mantenimiento estándar frente a tratamiento de mantenimiento estándar									
1 ¹⁰	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	serio	no es serio	HR 0,75 IC95% 0.59 a 0.96	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIONES

- El estudio PERTAIN (NCT01491737) se diseñó con la SLP como desenlace principal, motivo por el cual no dispone de la estimación muestral suficiente para responder a la SG (por ejemplo, no se pudo estimar el extremo superior del intervalo de confianza para la supervivencia de las participantes en que recibieron trastuzumab combinado con un IA).
- Se toma esta valoración para los desenlaces de calidad de vida y seguridad.
- El estudio se diseñó con la SLP como desenlace principal, para demostrar una diferencia en el desenlace que se cumplió correctamente.
- El ensayo NEFERT-T (NCT00915018) modificó su protocolo durante el desarrollo del estudio para adaptar los criterios para su cálculo del tamaño muestral, afectando la clasificación de su diseño (fase III a fase II) y la valoración de sus desenlaces de interés (se interrumpió, por ejemplo, la recogida de datos sobre calidad de vida).
- El estudio NEFERT-T (NCT00915018) se diseñó con la SLP como desenlace principal, motivo por el cual no dispone de la estimación muestral suficiente para responder a la SG. Además, se debe tener en cuenta que el protocolo inicial de estudio se modificó para adaptar la estimación del cálculo muestra.
- TAnDEM (NCT00022672) no ofrece datos para todos los desenlaces declarados en el protocolo (p.ej. supervivencia global).
- Posible problema con el tamaño muestral y el número de eventos observados, la SLP fue mucho más breve que la esperada en el cálculo del tamaño muestral.
- Se toma esta valoración para el desenlace de respuesta al tratamiento y seguridad.
- El ensayo ALTERNATIVE (NCT01160211) presenta limitaciones en el diseño y su descripción que hace sospechar de un impacto notable sobre la confianza en sus resultados. La publicación de sus resultados no describe aspectos relevantes de la metodología como la secuencia de aleatorización. Por otro lado, el protocolo de estudio modificó el desenlace principal de interés, y sufrió una retractación de la publicación de los resultados originales por problemas con el análisis de los desenlaces secundarios
- El análisis de subgrupos del desenlace principal del ensayo ALTERNATIVE (NCT01160211) mostró resultados no significativos para las mujeres que habían recibido trastuzumab como tratamiento (neo)adyuvante, y también se observaron resultados dispares en función del tipo de IA con el que fueron tratadas las participantes (resultados significativos solamente para los IA esteroideo). Sin embargo, el estudio no tuvo las propiedades estadísticas suficientes como para confirmar estos resultados.
- Se toma esta valoración para el desenlace de seguridad y calidad de vida.
- Los datos para la supervivencia global del ensayo ALTERNATIVE (NCT01160211) no estaban suficientemente maduros en el momento de publicar sus resultados.
- El ensayo EGF30008 (NCT00073528) no dispuso de suficientes eventos para calcular con precisión la supervivencia global de las mujeres en el grupo experimental
- Se toma esta valoración para el desenlace de seguridad
- Los resultados del ensayo DESTINY-Breast09 (NCT04784715) son preliminares como para valorar de manera fiable su relevancia clínica
- El ensayo E1105 (NCT00520975) se interrumpió de manera prematura debido a un reclutamiento inferior al previsto con lo que los resultados son muy imprecisos (los resultados para la variable principal se calcularon a partir de un tercio de los eventos planificados inicialmente en el protocolo).

Referencias

- CLEOPATRA (NCT00567190)
- PERTAIN (NCT01491737)
- NEFERT-T (NCT00915018)
- TAnDEM (NCT00022672)
- EGF30008 (NCT00073528)
- ALTERNATIVE (NCT01160211)
- MARIANNE (NCT01120184)
- DESTINY-Breast09 (NCT04784715)
- E1105 (NCT00520975)
- PATINA (NCT02947685)

Referencias de los estudios valorados en el desarrollo de la pregunta clínica

ALTERNATIVE (NCT01160211)

- Johnston SRD, Hegg R, Im SA, Park IH, Burdaeva O, Kurteva G, Press MF, Tjulandin S, Iwata H, Simon SD, Kenny S, Sarp S, Izquierdo MA, Williams LS, Gradishar WJ. Phase III, Randomized Study of Dual Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2) Blockade With Lapatinib Plus Trastuzumab in Combination With an Aromatase Inhibitor in Postmenopausal Women With HER2-Positive, Hormone Receptor-Positive Metastatic Breast Cancer: ALTERNATIVE. *J Clin Oncol*. 2018 Mar 10;36(8):741-748. doi: 10.1200/JCO.2017.74.7824.
- Retraction. *J Clin Oncol*. 2021 Jan 1;39(1):95. doi: 10.1200/JCO.20.02029.
- Johnston SRD, Hegg R, Im SA, Park IH, Burdaeva O, Kurteva G, Press MF, Tjulandin S, Iwata H, Simon SD, Kenny S, Sarp S, Izquierdo MA, Williams LS, Gradishar WJ. Phase III, Randomized Study of Dual Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2) Blockade With Lapatinib Plus Trastuzumab in Combination With an Aromatase Inhibitor in Postmenopausal Women With HER2-Positive, Hormone Receptor-Positive Metastatic Breast Cancer: Updated Results of ALTERNATIVE. *J Clin Oncol*. 2021 Jan 1;39(1):79-89. doi: 10.1200/JCO.20.01894.

CLEOPATRA (NCT00567190)

- Baselga J, Cortés J, Kim SB, Im SA, Hegg R, Im YH, Roman L, Pedrini JL, Pienkowski T, Knott A, Clark E, Benyunes MC, Ross G, Swain SM; CLEOPATRA Study Group. Pertuzumab plus trastuzumab plus docetaxel for metastatic breast cancer. *N Engl J Med*. 2012 Jan 12;366(2):109-19. doi: 10.1056/NEJMoa1113216
- Cortés J, Baselga J, Im YH, Im SA, Pivot X, Ross G, Clark E, Knott A, Swain SM. Health-related quality-of-life assessment in CLEOPATRA, a phase III study combining pertuzumab with trastuzumab and docetaxel in metastatic breast cancer. *Ann Oncol*. 2013 Oct;24(10):2630-2635. doi: 10.1093/annonc/mdt274.
- Luen SJ, Salgado R, Fox S, Savas P, Eng-Wong J, Clark E, Kiermaier A, Swain SM, Baselga J, Michiels S, Loi S. Tumour-infiltrating lymphocytes in advanced HER2-positive breast cancer treated with pertuzumab or placebo in addition to trastuzumab and docetaxel: a retrospective analysis of the CLEOPATRA study. *Lancet Oncol*. 2017 Jan;18(1):52-62. doi: 10.1016/S1470-2045(16)30631-3.
- Miles D, Im YH, Fung A, Yoo B, Knott A, Heeson S, Beattie MS, Swain SM. Effect of docetaxel duration on clinical outcomes: exploratory analysis of CLEOPATRA, a phase III randomized controlled trial. *Ann Oncol*. 2017 Nov 1;28(11):2761-2767. doi: 10.1093/annonc/mdx406.
- Swain SM, Baselga J, Kim SB, Ro J, Semiglazov V, Campone M, Ciruelos E, Ferrero JM, Schneeweiss A, Heeson S, Clark E, Ross G, Benyunes MC, Cortés J; CLEOPATRA Study Group. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel in HER2-positive metastatic breast cancer. *N Engl J Med*. 2015 Feb 19;372(8):724-34. doi: 10.1056/NEJMoa1413513.
- Swain SM, Miles D, Kim SB, Im YH, Im SA, Semiglazov V, Ciruelos E, Schneeweiss A, Loi S, Monturus E, Clark E, Knott A, Restuccia E, Benyunes MC, Cortés J; CLEOPATRA study group. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA): end-of-study results from a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 study. *Lancet Oncol*. 2020 Apr;21(4):519-530. doi: 10.1016/S1470-2045(19)30863-0.

EGF30008 (NCT00073528)

- Johnston S, Phippen J Jr, Pivot X, Lichinitser M, Sadeghi S, Dieras V, Gomez HL, Romieu G, Manikhas A, Kennedy MJ, Press MF, Maltzman J, Florance A, O'Rourke L, Oliva C, Stein S, Pegram M. Lapatinib combined with letrozole versus letrozole and placebo as first-line therapy for postmenopausal hormone receptor-positive metastatic breast cancer. *J Clin Oncol*. 2009 Nov 20;27(33):5538-46. doi: 10.1200/JCO.2009.23.3734.
- Sherrill B, Amonkar MM, Sherif B, Maltzman J, O'Rourke L, Johnston S. Quality of life in hormone receptor-positive HER-2+ metastatic breast cancer patients during treatment with letrozole alone or in combination with lapatinib. *Oncologist*. 2010;15(9):944-53. doi: 10.1634/theoncologist.2010-0012.

FeDeriCa (NCT03493854)

- Tan AR, Im SA, Mattar A, Colomer R, Stroyakovskii D, Nowecki Z, De Laurentiis M, Pierga JY, Jung KH, Schem C, Hoge A, Badovinac Crnjec T, Heeson S, Shivhare M, Kirschbrown WP, Restuccia E, Jackisch C; FeDeriCa study group. Fixed-dose combination of pertuzumab and trastuzumab for subcutaneous injection plus chemotherapy in HER2-positive early breast cancer (FeDeriCa): a randomised, open-label, multicentre, non-inferiority, phase 3 study. *Lancet Oncol*. 2021 Jan;22(1):85-97. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30536-2.

MARIANNE (NCT01120184)

- Perez EA, Barrios C, Eiermann W, Toi M, Im YH, Conte P, Martin M, Pienkowski T, Pivot X, Burris H 3rd, Petersen JA, Stanzel S, Strask A, Patre M, Ellis P. Trastuzumab Emtansine With or Without Pertuzumab Versus Trastuzumab Plus Taxane for Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive, Advanced Breast Cancer: Primary Results From the Phase III MARIANNE Study. *J Clin Oncol*. 2017 Jan 10;35(2):141-148. doi: 10.1200/JCO.2016.67.4887.
- Perez EA, Barrios C, Eiermann W, Toi M, Im YH, Conte P, Martin M, Pienkowski T, Pivot XB, Burris HA 3rd, Petersen JA, De Haas S, Hoersch S, Patre M, Ellis PA. Trastuzumab emtansine with or without pertuzumab versus trastuzumab with taxane for human epidermal growth factor receptor 2-positive advanced breast cancer: Final results from MARIANNE. *Cancer*. 2019 Nov 15;125(22):3974-3984. doi: 10.1002/cncr.32392.

NEFERT-T (NCT00915018)

- Awada A, Colomer R, Inoue K, Bondarenko I, Badwe RA, Demetriou G, Lee SC, Mehta AO, Kim SB, Bachelot T, Goswami C, Deo S, Bose R, Wong A, Xu F, Yao B, Bryce R, Carey LA. Neratinib Plus Paclitaxel vs Trastuzumab Plus Paclitaxel in Previously Untreated Metastatic ERBB2-Positive Breast Cancer: The NEFERT-T Randomized Clinical Trial. *JAMA Oncol*. 2016 Dec 1;2(12):1557-1564. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.0237.

PERTAIN (NCT01491737)

- Arpino G, de la Haba Rodríguez J, Ferrero JM, De Placido S, Osborne CK, Klingbiel D, Revelant V, Wohlfarth C, Poppe R, Rimawi MF; PERTAIN Study Group. Pertuzumab, Trastuzumab, and an Aromatase Inhibitor for HER2-Positive and Hormone Receptor-Positive Metastatic or Locally Advanced Breast Cancer: PERTAIN Final Analysis. *Clin Cancer Res*. 2023 Apr 14;29(8):1468-1476. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-22-1092.

Referencias de los estudios valorados en el desarrollo de la pregunta clínica (continuación)

- Rimawi M, Ferrero JM, de la Haba-Rodriguez J, Poole C, De Placido S, Osborne CK, Hegg R, Easton V, Wohlfarth C, Arpino G; PERTAIN Study Group. First-Line Trastuzumab Plus an Aromatase Inhibitor, With or Without Pertuzumab, in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive and Hormone Receptor-Positive Metastatic or Locally Advanced Breast Cancer (PERTAIN): A Randomized, Open-Label Phase II Trial. *J Clin Oncol*. 2018 Oct 1;36(28):2826-2835. doi: 10.1200/JCO.2017.76.7863.

PERUSE (NCT01572038)

- Bachelot T, Ciruelos E, Schneeweiss A, Puglisi F, Peretz-Yablonski T, Bondarenko I, Paluch-Shimon S, Wardley A, Merot JL, du Toit Y, Easton V, Lindegger N, Miles D; PERUSE investigators. Preliminary safety and efficacy of first-line pertuzumab combined with trastuzumab and taxane therapy for HER2-positive locally recurrent or metastatic breast cancer (PERUSE). *Ann Oncol*. 2019 May 1;30(5):766-773. doi: 10.1093/annonc/mdz061.
- Miles D, Ciruelos E, Schneeweiss A, Puglisi F, Peretz-Yablonski T, Campone M, Bondarenko I, Nowecki Z, Errihani H, Paluch-Shimon S, Wardley A, Merot JL, Trask P, du Toit Y, Pena-Murillo C, Revelant V, Klingbiel D, Bachelot T; PERUSE investigators. Final results from the PERUSE study of first-line pertuzumab plus trastuzumab plus a taxane for HER2-positive locally recurrent or metastatic breast cancer, with a multivariable approach to guide prognostication. *Ann Oncol*. 2021 Oct;32(10):1245-1255. doi: 10.1016/j.annonc.2021.06.024.

TAnDEM (NCT00022672)

- Kaufman B, Mackey JR, Clemens MR, Bapsy PP, Vaid A, Wardley A, Tjulandin S, Jahn M, Lehle M, Feyereislova A, Révil C, Jones A. Trastuzumab plus anastrozole versus anastrozole alone for the treatment of postmenopausal women with human epidermal growth factor receptor 2-positive, hormone receptor-positive metastatic breast cancer: results from the randomized phase III TAnDEM study. *J Clin Oncol*. 2009 Nov 20;27(33):5529-37. doi: 10.1200/JCO.2008.20.6847.

VELVET (NCT01565083)

- Perez EA, López-Vega JM, Petit T, Zamagni C, Easton V, Kamber J, Restuccia E, Andersson M. Safety and efficacy of vinorelbine in combination with pertuzumab and trastuzumab for first-line treatment of patients with HER2-positive locally advanced or metastatic breast cancer: VELVET Cohort 1 final results. *Breast Cancer Res*. 2016 Dec 13;18(1):126. doi: 10.1186/s13058-016-0773-6.
- Andersson M, López-Vega JM, Petit T, Zamagni C, Easton V, Kamber J, Restuccia E, Perez EA. Efficacy and Safety of Pertuzumab and Trastuzumab Administered in a Single Infusion Bag, Followed by Vinorelbine: VELVET Cohort 2 Final Results. *Oncologist*. 2017 Oct;22(10):1160-1168. doi: 10.1634/theoncologist.2017-0079.

HER2CLIMB-05 (NCT05132582)

- National Library of Medicine (U.S.). (November 24, 2021 – September 26, 2023). A Study of Tucatinib or Placebo With Trastuzumab and Pertuzumab for Metastatic HER2+ Breast Cancer (HER2CLIMB-05). *ClinicalTrials.gov* Identifier: NCT05132582. <https://clinicaltrials.gov/study/NCT05132582>

DESTINY-Breast05 (NCT04622319)

- National Library of Medicine (U.S.). (November 9, 2020 – September 5, 2023). A Study of Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) Versus Trastuzumab Emtansine (T-DM1) in High-risk HER2-positive Participants With Residual Invasive Breast Cancer Following Neoadjuvant Therapy (DESTINY-Breast05). *ClinicalTrials.gov* Identifier: NCT04622319. <https://clinicaltrials.gov/study/NCT04622319>

PATINA (NCT02947685)

- Metzger O, Mandrekar S, Goel S, Gligorov J, Lim E, Ciruelos E, Loibl S, Dockter T, González Farré X, Francis PA, Lynce F, Lanzillotti J, DuFrane C, Wall A, Strand C, Krop I, Vaz-Luis I, Tripathy D, Loi S, Prat A, Goetz M, Escrivá-de-Romaní S, Porter D, Spoenlein J, Stover DG, Sardesai S, Heudel P, Koehler M, Huang Bartlett C, Holynskiy A, Gopalakrishna P, Gauthier E, Delaloge S, Miller K, Winer EP, Gianni L, Partridge AH, DeMichele A, Carey LA. Palbociclib for Hormone-Receptor-Positive, HER2-Positive Advanced Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2026 Jan 29;394(5):451-462. doi: 10.1056/NEJMoa2511218.

DESTINY-Breast09 (NCT04784715)

- Tolane SM, Jiang Z, Zhang Q, Barroso-Sousa R, Park YH, Rimawi MF, Saura C, Schneeweiss A, Toi M, Chae YS, Kemal Y, Chaudhari M, Şendur MAN, Yamashita T, Casalnuovo M, Danso MA, Liu J, Shetty J, Herbolzheimer P, Loibl S; DESTINY-Breast09 Trial Investigators. Trastuzumab Deruxtecan plus Pertuzumab for HER2-Positive Metastatic Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2025 Oct 29. doi: 10.1056/NEJMoa2508668.

E1105 (NCT00520975)

- Mezzanotte-Sharp J, O'Neill A, Mayer IA, Arteaga CL, Yang XJ, Wagner LI, Cella D, Meropol NJ, Alpaugh RK, Saphner TJ, Swaney RE, Hoelzer KL, Gradishar WJ, Abramson VG, Sundaram PK, Jilani SZ, Perez EA, Lin NU, Jahanzeb M, Wolff AC, Sledge GW, Reid SA. A randomized phase III double-blind placebo-controlled trial of first-line chemotherapy and trastuzumab with or without bevacizumab for patients with HER2/neu-positive metastatic breast cancer: a trial of the ECOG-ACRIN Cancer Research Group (E1105). *Breast Cancer Res Treat*. 2024 Sep;207(2):275-282. doi: 10.1007/s10549-024-07417-4.

¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la segunda línea de tratamiento?

Fecha última revisión: febrero 2026

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN

- Se recomienda administrar trastuzumab deruxtecán a pacientes con cáncer de mama metastásico que han recibido un tratamiento previo basado en un régimen anti-HER2, o que hayan desarrollado recurrencia de la enfermedad durante o dentro de los 6 meses posteriores a la finalización de la terapia neoadyuvante o adyuvante **[FUERTE]**
- Se recomienda administrar trastuzumab emtansina a pacientes con cáncer de mama metastásico en las que no se considere indicado el tratamiento con trastuzumab deruxtecán o para aquellas en que este último no esté disponible **[FUERTE]**

JUSTIFICACIÓN

La recomendación para el trastuzumab deruxtecán se ha basado en el beneficio clínico que se deriva de los resultados del ensayo clínico DESTINY-Breast03 (NCT03529110) con una supervivencia libre de progresión de 22 meses en comparación con el tratamiento estándar previo para la segunda línea de tratamiento (trastuzumab emtansina) observada en todos los subgrupos de pacientes evaluadas. Este beneficio clínico se ha considerado suficiente para formular una recomendación fuerte, aunque el Grupo Elaborador quiere hacer notar que será importante conocer los resultados finales del ensayo DESTINY-Breast03 sobre supervivencia global, especialmente en algunos subgrupos de pacientes (aquellas que no han recibido pertuzumab previamente, aquellas más politratadas o las que tienen una afectación del SNC). También será importante valorar la información sobre calidad de vida que se desprenda del ensayo puesto que el tratamiento plantea algunos efectos adversos que pueden afectar el bienestar de las pacientes (por ejemplo, un número notable de pacientes sufren náuseas, fatiga o alopecia al ser tratadas con trastuzumab deruxtecán). Por último, es importante realizar un análisis cuidadoso de toxicidades como la enfermedad pulmonar intersticial o la cardíaca.

La recomendación para trastuzumab emtansina debe seguir la indicación de ficha técnica: agente único para el tratamiento de pacientes que han recibido previamente trastuzumab y un taxano por separado o en combinación. La recomendación se ha formulado de acuerdo con el claro beneficio clínico derivado de los resultados del ensayo clínico EMILIA (NCT00829166) tanto en términos de supervivencia global como libre de progresión y calidad de vida, que lo habían mantenido como tratamiento de elección en este contexto hasta el conocimiento de los resultados del ensayo clínico

DESTINY-Breast03. Por este motivo se propone que trastuzumab emtansina se considere en situaciones en las que las pacientes no asuman complicaciones asociadas al trastuzumab deruxtecán, como por ejemplo alopecia o neutropenia, o neumonitis en aquellas en las que el riesgo de toxicidad lleve a pensar en una contraindicación al trastuzumab deruxtecán o aquellas pacientes tratadas en centros en los que no se disponga de este tratamiento.

PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN

- El Grupo Elaborador pone de manifiesto que es necesario disponer de estudios para conocer el beneficio de estos tratamientos en pacientes que, por su edad, son más frágiles o vulnerables. Algunos datos presentados en congreso han mostrado un perfil beneficio – riesgo favorable del tratamiento con trastuzumab deruxtecán en pacientes mayores de 65 años, pero los datos se basan en proporciones pequeñas de participantes en los estudios DESTINY-Breast01, 02 y 03, que por otro lado incorporaron a mujeres muy seleccionadas por su buen estado de salud, repercutiendo en la validez externa de estos datos (Krop 2023). Además de poder tener una mayor certeza sobre el beneficio del tratamiento (trastuzumab emtansina no mostró un beneficio en un número muy limitado de las participantes de esta edad en el estudio EMILIA), también es necesario saber de qué manera puede influir la fragilidad basal de estas personas en los efectos adversos o toxicidad cardíaca asociada al tratamiento, así como el impacto a su calidad de vida.
- También se destaca que será necesario saber cuál puede ser el planteamiento en la segunda línea de tratamiento con trastuzumab deruxtecán si éste puede llegar a usarse en la primera línea, ya que se está evaluando esta indicación en pacientes no tratadas previamente de la enfermedad metastásica (DESTINY-Breast09, NCT04784715) o que presentan enfermedad residual tras el tratamiento neoadyuvante (DESTINY-Breast05, NCT04622319).

1. Resultados de la revisión de la literatura

En esta sección se describen los resultados derivados de una revisión de la literatura que responden a una metodología común descrita en el apartado correspondiente. En términos generales, se priorizaron una serie de preguntas clínicas importantes para la toma de decisiones y se pre especificaron unos criterios de elegibilidad de los estudios para identificar la evidencia que informara al Grupo Elaborador en la formulación de las recomendaciones. Tras una búsqueda exhaustiva, se sintetizaron los estudios de acuerdo con la información provista para las variables de resultado de interés, clasificando la certeza de la evidencia de acuerdo con las directrices GRADE. Los resultados se presentaron al Grupo Elaborador en un marco de trabajo EtD para que formulara las recomendaciones. Las recomendaciones se sometieron a un proceso de revisión externa, cuyos comentarios también se recogen en el apartado de metodología.

Resultados de la búsqueda

Para el desarrollo de esta pregunta clínica se evaluaron los resultados de los ensayos clínicos EMILIA (NCT00829166), DESTINY-Breast03 (NCT03529110) y HER2CLIMB-02 (NCT03975647).

Características de los estudios incluidos

El ensayo clínico fase III abierto EMILIA (NCT00829166) comparó la eficacia y seguridad de trastuzumab emtansina (por vía i.v. en dosis de 3.6 mg/kg cada 21 días) y la combinación de lapatinib y capecitabina (administrados por vía oral en dosis de 1250 mg diarios y 1000 mg por m² el área de superficie corporal cada 12 horas, respectivamente, entre los días 1 y 14 de ciclos de 21 días). El estudio se llevó a cabo en 991 pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico y tumores HER2 positivo, que habían recibido previamente trastuzumab y un taxano, el 84% para la enfermedad metastásica. El ensayo tuvo como desenlaces principales la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global y la seguridad. Además, se evaluó la tasa de respuesta objetiva, el tiempo hasta la progresión de los síntomas y la calidad de vida.

En el ensayo clínico fase III abierto DESTINY-Breast03 (NCT03529110) se comparó la eficacia y seguridad de trastuzumab deruxtecán y trastuzumab emtansina (ambos administrados por vía i.v. cada tres semanas en dosis de 5.4 o 3.6 mg/kg, respectivamente) en 524 pacientes con cáncer de mama metastásico y tumores HER2 positivo que habían recibido un tratamiento previo con una combinación de trastuzumab y un taxano. Solamente el 49.8% de las pacientes que recibieron trastuzumab deruxtecán y el 46.8% de las que recibieron trastuzumab emtansina habían recibido una línea de tratamiento previa para la enfermedad metastásica. El desenlace principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión, evaluada por un comité central independiente, sin conocimiento del grupo en el que participaron las pacientes del estudio. Los secundarios fueron la tasa de respuesta global, y la supervivencia global, además de la seguridad (Cortés 2022).

El estudio HER2CLIMB-02 (NCT03975647) es un ensayo clínico fase III, doble ciego y controlado con placebo, diseñado para evaluar la eficacia y seguridad de la adición de tucatinib a trastuzumab emtansina en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo localmente avanzado irresecable o metastásico previamente tratado. Las 463 participantes habían recibido tratamiento previo con trastuzumab y un taxano en cualquier línea y contexto, y su enfermedad había progresado. El ensayo incluyó mujeres con metástasis cerebrales, tanto activas como estables, que no requerían tratamiento local inmediato. Se asignó a las mujeres a recibir trastuzumab emtansina intravenoso en combinación con tucatinib oral (300 mg dos veces al día) o con placebo. La aleatorización se estratificó según línea de tratamiento para la enfermedad metastásica, estado de receptores hormonales, presencia o antecedentes de metástasis cerebrales y estado funcional ECOG. El desenlace principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión evaluada por los investigadores. Entre los desenlaces secundarios se incluyeron la supervivencia global, la tasa de respuesta objetiva confirmada, la duración de la respuesta, la supervivencia libre de progresión evaluada por revisión central independiente y la seguridad del tratamiento.

Resultados sobre el impacto de las intervenciones

Los resultados para los desenlaces de interés de esta pregunta clínica, se han integrado en el marco de trabajo EtD para informar el proceso de formulación de recomendaciones.

2. Marco EtD para la justificación de la evidencia a la recomendación

PREGUNTA CLÍNICA: ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la segunda línea de tratamiento?	
Población	› Pacientes con tumores HER2 positivo tras una primera línea de tratamiento
Procedimiento	› Tratamiento dirigido HER2
Alternativa	› Cualquier comparación
Variables de interés	› Supervivencia libre de progresión › Supervivencia global › Tasa de respuesta › Eventos adversos

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA GLOBAL Trastuzumab emtansina (T-DM1) frente a la combinación de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia alta] Los datos finales del ensayo clínico EMILIA (NCT00829166, Diéras 2017) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1) mostraron una ganancia de una mediana de 4 meses de supervivencia global en las pacientes que recibieron T-DM1 en lugar de lapatinib y capecitabina combinados (29.9 meses (IC95% 26.3 a 34.1) frente a 25.9 meses (IC95% 22.7 a 28.3), HR 0.75, IC95% 0.64 a 0.88), resultado consistente en los diferentes análisis de subgrupo valorados. Trastuzumab deruxtecán frente a trastuzumab emtansina [calidad de la evidencia moderada] Aunque tras 12 meses en el ensayo clínico DESTINY-Breast03 (NCT03529110, Cortés 2022; 3 puntos en ESMO-MCBS v1.1) el porcentaje de pacientes que seguían vivas era mayor entre las que recibieron trastuzumab deruxtecán en lugar de T-DM1 (94% (IC95% 90.3 a 96.4) frente a 86% (80.9 a 89.7)) la diferencia no alcanzó el umbral de significación estadística preestablecido ($P < 0.000265$) (HR 0.55, IC95% 0.36 a 0.86; $P = 0.007$). Los datos publicados de un segundo análisis intermedio (Hurvitz 2023) mostraron una mayor supervivencia global entre las pacientes que recibieron trastuzumab deruxtecán (mediana no alcanzada (IC95% 40.5 meses a límite superior no alcanzado) frente a mediana no alcanzada (IC95% 34.0 meses a límite superior no alcanzado); HR 0.64, IC95% 0.47 a 0.87; $P = 0.0037$). Los análisis de subgrupos muestran que la supervivencia global solamente mostraría diferencias significativas favorables a trastuzumab deruxtecán en aquellas pacientes con receptores hormonales negativos (HR 0.55, IC95% 0.35 a 0.87), las que no habían recibido pertuzumab previamente (HR 0.59, IC95% 0.38 a 0.93), habían recibido tres o más líneas de tratamiento sistémico (HR 0.55, IC95% 0.34 a 0.89), con afectación visceral en el momento de entrar en el estudio (HR 0.68, IC95% 0.49 a 0.95), o sin metástasis cerebrales al inicio del estudio (HR 0.66, IC95% 0.47 a 0.94).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA GLOBAL <i>(continuación)</i> Trastuzumab emtansina en combinación con tucatinib frente a trastuzumab emtansina [calidad de la evidencia alta] Los resultados de SG para el ensayo HER2CLIMB-02 (NCT03975647, Hurvitz 2025) están basados en datos aún inmaduros en el momento del análisis, y no han alcanzado el umbral preespecificado de significación estadística (solamente se han registrado 53% de los eventos requeridos para el análisis final de esta variable). La mediana de supervivencia global no se había alcanzado en el grupo tratado con tucatinib en combinación con trastuzumab emtansina, mientras que en el grupo control tratado con trastuzumab emtansina más placebo fue de 38.0 meses (HR 1.23; IC95% 0.87 a 1.74; P = 0.2395).
		SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN Trastuzumab emtansina (T-DM1) frente a la combinación de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia alta] Los datos del ensayo clínico EMILIA (NCT00829166, Verma 2012) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1) mostraron una ganancia de 3 meses en la supervivencia libre de progresión (SLP) en las pacientes tratadas con T-DM1 en comparación con las tratadas con la combinación de lapatinib y capecitabina (9.6 meses frente a 6.4 meses, HR 0.65, IC95% 0.55 a 0.77). El resultado fue consistente en la mayoría de subgrupos evaluados e independientemente del número de líneas de tratamiento recibidas previamente o del tipo de tratamiento utilizado. Cabe destacar que no se observaron diferencias entre los tratamientos comparados en las pacientes mayores de 75 años, en las perimenopáusicas o en aquellas que no tenían una enfermedad medible en el momento de empezar el estudio (aunque el efecto pudiera deberse al bajo número de pacientes incluidas en el estudio con estas características).
		Trastuzumab deruxtecán frente a trastuzumab emtansina (T-DM1) [calidad de la evidencia alta] Los datos publicados del ensayo clínico DESTINY-Breast03 (NCT03529110, Hurvitz 2023). (3 puntos en ESMO-MCBS v1.1) mostraron una SLP mediana de 22 meses superior en el grupo que recibió trastuzumab deruxtecán en lugar de T-DM1 (28.8 meses (IC95% 22.4 a 37.9) frente a 6.8 (IC95% 5.6 a 8.2)). Tras 12 meses el porcentaje de pacientes sin progresión de enfermedad fue un 40% superior entre las tratadas con trastuzumab deruxtecán que con T-DM1 (75.2% (IC95% 69.3 a 80.2) frente a 33.9% (IC95% 27.7 a 40.2), HR 0.33 (IC95% 0.26 a 0.43, P < 0.0001). Estos resultados fueron igualmente notables en los diferentes subgrupos evaluados (receptores hormonales, tratamiento previo con pertuzumab, número de líneas previas de tratamiento, afectación visceral o presentación de metástasis cerebrales estables).
		Trastuzumab emtansina en combinación con tucatinib frente a trastuzumab emtansina [calidad de la evidencia alta] Los resultados publicados del ensayo clínico fase III HER2CLIMB-02 (NCT03975647, Hurvitz 2025) mostraron una mejora estadísticamente significativa de la SLP al combinar tucatinib con trastuzumab emtansina. El tratamiento combinado consiguió una ganancia absoluta de SLP de 2 meses (9.5 meses (IC95% 7.4 a 10.9) con la combinación de tucatinib y T-DM1, frente a 7.4 meses (IC95% 5.6 a 8.1) con T-DM1 solamente (HR 0.76; IC95% 0.61 a 0.95; P = 0,0163). El beneficio en SLP se observó de forma consistente en todos los subgrupos preespecificados, aunque destacó el impacto entre las pacientes con metástasis cerebrales basales (SLP de 7.8 meses frente a 5.7 meses con T-DM1 solo; HR 0.64; IC95% 0.46 a 0.89).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	TASA DE RESPUESTA Trastuzumab emtansina (T-DM1) frente a la combinación de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia alta] El ensayo clínico EMILIA (NCT00829166, Verma 2012) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1) mostró que las pacientes tratadas con T-DM1 en lugar de lapatinib y capecitabina tenían una mayor tasa de respuesta objetiva (43.6% (IC95% 38.6 a 48.6) frente a 30.8% (IC95% 26.3 a 35.7), $P < 0.001$). Trastuzumab deruxtecán frente a trastuzumab emtansina [calidad de la evidencia alta] En el ensayo clínico DESTINY-Breast03 (NCT03529110, Cortés 2022; 3 puntos en ESMO-MCBS v1.1) el porcentaje de pacientes con una respuesta global fue superior entre las que recibieron trastuzumab deruxtecán en lugar de T-DM1 (79.7% (IC95% 74.3 a 84.4) frente a 34.2% (28.5 a 40.3)) ($P < 0.0001$).
		CALIDAD DE VIDA Trastuzumab emtansina (T-DM1) frente a la combinación de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia alta] El ensayo clínico EMILIA (NCT00829166, Welslau 2014) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1) mostró un retraso de 3 meses en el empeoramiento de la calidad de vida de las pacientes tratadas con T-DM1 en comparación con las tratadas con lapatinib y capecitabina combinados (disminución de un mínimo de 5 puntos en la escala TOI-PFB del cuestionario 'Functional Assessment of Cancer Therapy–Breast'; 7.1 meses frente a 4.6 meses, HR 0.79, IC95% 0.66 a 0.95, $P = 0.01$). Trastuzumab emtansina (T-DM1) frente a la combinación de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia alta] Los datos finales del ensayo clínico EMILIA (NCT00829166, Diéras 2017) (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1) mostraron una proporción menor de pacientes en las que se registraron efectos adversos de grado 3 o superior entre aquellas tratadas con T-DM1 (48%) que entre las tratadas con lapatinib y capecitabina. Las interrupciones del tratamiento debidas a efectos adversos estuvieron entorno al 10% independientemente del tratamiento recibido, pero fue muy notable la diferencia entre los grupos en el porcentaje de pacientes en las cuales los efectos adversos conllevaron una reducción de dosis (T-DM1 19% frente a lapatinib y capecitabina 42%). El efecto adverso de grado 3 o superior más habitual entre las pacientes tratadas con T-DM1 fue la trombocitopenia (14%), seguida de una elevación del aspartato aminotransferasa (5%) o la anemia (4%). La proporción de pacientes con una disfunción cardíaca no superó el 1%. Trastuzumab deruxtecán frente a trastuzumab emtansina (T-DM1) [calidad de la evidencia alta] En el ensayo clínico DESTINY-Breast03 (NCT03529110, Cortés 2022; 3 puntos en ESMO-MCBS v1.1) no se observaron diferencias importantes entre las pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecán o con T-DM1 en relación con la incidencia de efectos adversos (99.6% frente a 95.4%), aquellos graves (19.1% frente a 18.0%), o los de grado 3 o superior (52.1% frente a 48.3%). Sin embargo, los efectos adversos llevaron a interrumpir el tratamiento a una proporción mayor de pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecán (13.6% frente a 7.3%). En el ensayo los efectos adversos de grado 3 o 4 atribuibles al tratamiento fueron la neutropenia (19.1% frente a 3.1%), trombocitopenia (7.0% frente a 24.9%), leucopenia (6.6% frente a 0.4%) y/o náuseas (6.6% frente a 0.4%). Se registraron más casos de neumonitis o enfermedad pulmonar intersticial (10.5% frente a 1.9%) o con una disminución en la fracción de eyección (todos ellos de grado 2, 2.3% frente a 0.4%) entre las pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecán.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? - Inapreciable - Pequeño - Moderado - Relevante X Variable - No se dispone de información	CALIDAD DE VIDA (continuación) Trastuzumab emtansina en combinación con tucatinib frente a trastuzumab emtansina [calidad de la evidencia alta] En el ensayo HER2CLIMB-02, la combinación de tucatinib con trastuzumab emtansina se asoció a una mayor incidencia de toxicidad en comparación con trastuzumab emtansina en monoterapia. Los acontecimientos adversos de grado ≥ 3 se registraron en el 68.8% de las pacientes del grupo experimental frente al 41.2% en el grupo control. Los eventos de grado ≥ 3 más relevantes en el brazo con tucatinib fueron las elevaciones de alanina y aspartato aminotransferasa (ALT y AST), ambas notificadas en el 16.5% de las pacientes, lo que se tradujo en una mayor incidencia global de toxicidad hepática grave (28.6% frente a 7.3%). Otros eventos de grado ≥ 3 incluyeron anemia (8.2%), fatiga (6.1%) y diarrea de grado 3 (4.8%), sin casos de diarrea de grado 4 o superior. Se registraron acontecimientos adversos graves en el 30.3% de las pacientes tratadas con tucatinib más T-DM1 y en el 22.3% del grupo control, siendo la sepsis el evento más frecuente en ambos brazos. La interrupción de cualquier tratamiento del estudio por toxicidad fue más común en el grupo experimental (22.1% frente a 11.6%), principalmente por toxicidad hepática. Se registraron pocos eventos adversos mortales: tres en el grupo experimental (1.3%) y dos en el grupo control (0.9%), sin muertes atribuidas a tucatinib.
CALIDAD DE LA EVIDENCIA	¿Cuál es la certidumbre global sobre los estimadores identificados en la literatura? X Alta X Moderada - Baja - Muy baja - No se han incluido estudios	Trastuzumab deruxtecán frente a trastuzumab emtansina [calidad de la evidencia moderada] La calidad de la evidencia es moderada por el impacto de la imprecisión en la estimación del efecto de la supervivencia global, debido a que los datos para este desenlace en el estudio DESTINY-Breast03 (NCT03529110) todavía no son maduros. Trastuzumab emtansina frente a la combinación de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia alta] Trastuzumab emtansina en combinación con tucatinib frente a trastuzumab emtansina [calidad de la evidencia alta]
VALORES Y PREFERENCIAS	¿La valoración de la importancia de los desenlaces de interés por parte de los pacientes es incierta o variable? - Existe una incertidumbre / variabilidad importante - Existe una cierta incertidumbre / variabilidad - Probablemente la incertidumbre / variabilidad no sea importante - No existe una incertidumbre / variabilidad importante X Se desconoce la posible importancia que otorgan los pacientes a los desenlaces - No existen desenlaces desfavorables para los pacientes	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
BALANCE DE LOS EFECTOS	¿El balance de los efectos deseables e indeseados son favorables a la intervención o a la alternativa? - Favorece a la intervención - Probablemente favorece a la intervención - No favorece ni intervención ni alternativa - Probablemente favorece a la alternativa - Favorece a la alternativa X Variable - No se dispone de información	Trastuzumab emtansina frente a la combinación de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia alta] Trastuzumab emtansina ha mostrado una ganancia de una mediana de 4 meses de supervivencia global frente a lapatinib y capecitabina (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1). La ganancia de supervivencia libre de progresión ha sido de 3 meses. Trastuzumab deruxtecán frente a trastuzumab emtansina (T-DM1) [calidad de la evidencia moderada] A pesar de no disponer de datos definitivos la supervivencia global a los dos años muestra una ganancia del 7.5% en las pacientes tratadas con trastuzumab deruxtecán en lugar de T-DM1, con una ganancia añadida de 22 meses en la supervivencia libre de progresión. (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1). Trastuzumab emtansina en combinación con tucatinib frente a trastuzumab emtansina [calidad de la evidencia alta] La combinación de tucatinib con trastuzumab emtansina ha mostrado una ganancia absoluta de SLP de 2 meses frente a trastuzumab emtansina solamente, y una mayor incidencia de toxicidad, fundamentalmente, hepática.
COSTE EFICACIA	¿Las evaluaciones económicas son favorables a la intervención o a sus alternativas? - Favorecen a la intervención - Probablemente favorecen a la intervención - No favorecen ni intervención ni alternativa - Probablemente favorecen a la alternativa X Favorecen a la alternativa - Variable - No se dispone de información	Una evaluación económica (Wang 2022), diseñó un modelo de Markov tomando los datos de eficacia del ensayo DESTINY-Breast03, un horizonte temporal de la longevidad de las pacientes y la perspectiva del sistema sanitario de EEUU. Los costes de referencia se expresaron en dólares estadounidenses (USD) del año 2022. El modelo mostró un escenario base en que el trastuzumab deruxtecán (T-DXd) dominaba sobre trastuzumab emtansina (T-DM1) con una ganancia de 3.9 años de vida ajustados por calidad (AVAC) y una ratio de coste-efectividad incremental (RCEI) de 220533 USD por cada AVAC. Por este motivo los autores del estudio consideraron que el tratamiento con T-DXd no ofrecía un buen perfil de coste eficacia en comparación con el T-DM1. En otra evaluación económica (Zhu 2022) se diseñó un modelo de Markov con un horizonte temporal de 20 años, los datos de eficacia del ensayo DESTINY-Breast03 y la perspectiva de los sistemas sanitarios chino y estadounidense. El escenario base mostró que el T-DXd dominaba sobre T-DM1 con una ganancia de 1.6 años de vida ajustados por calidad (AVAC) y una ratio de coste-efectividad incremental (RCEI) de 13342 USD (para el sistema de EEUU) o de 166017 USD (para el sistema de China) por cada AVAC. Estableciendo un umbral de disposición a pagar de 150000 USD*AVAC para el sistema de EEUU y de 37000 USD*AVAC para el sistema chino (de acuerdo a costes de referencia de 2021) los autores concluyeron que T-DXd solamente sería un tratamiento de valor en EEUU, pero no en China. Se identificó una última evaluación económica con un diseño muy similar a la del resto (Yang 2022). De las tres evaluaciones, Yang mostró la ganancia de AVAC más modesta para el T-DXd en relación con el T-DM1 (0.73). La ratio de coste-efectividad incremental (RCEI) del T-DXd en el sistema de EEUU fue de 82112 USD por AVAC y de 305041 USD por AVAC en el sistema chino. Con los mismos umbrales de disposición a pagar que en el estudio de Zhu 2022, la probabilidad del T-DXd para ser coste efectivo fue del 77% en el sistema de EEUU, pero del 0.1% en el sistema chino. De manera común en todas las evaluaciones económicas el precio unitario del T-DXd es la variable que comporta más variabilidad en los modelos. Referencias - Wang J, Yi Y, Wan X, Zeng X, Peng Y, Tan C. Cost-Effectiveness Analysis of Trastuzumab Deruxtecán versus Trastuzumab Emtansine in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Metastatic Breast Cancer in the USA. Adv Ther. 2022 Oct;39(10):4583-4593. doi: 10.1007/s12325-022-02273-4. - Yang J, Han J, Zhang Y, Muhetaer M, Chen N, Yan X. Cost-effectiveness analysis of trastuzumab deruxtecán versus trastuzumab emtansine for HER2-positive breast cancer. Front Pharmacol. 2022 Sep 9;13:924126. doi: 10.3389/fphar.2022.924126. - Zhu Y, Liu K, Wang M, Wang K, Zhu H. Trastuzumab deruxtecán versus trastuzumab emtansine for patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer: A cost-effectiveness analysis. Breast. 2022 Dec;66:191-198. doi: 10.1016/j.breast.2022.10.010.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
CERTIDUMBRE SOBRE DATOS ECONÓMICOS	¿Cuál es la certidumbre global sobre los datos económicos identificados en la literatura? • Alta X Moderada • Baja • Muy baja • No se han incluido estudios	Las evaluaciones económicas valoradas no son explícitas en relación con las fuentes de referencia para obtener los costes.
ACEPTABILIDAD	¿La intervención es aceptable para las partes interesadas? • No • Probablemente no • Probablemente sí • Sí X No se han incluido estudios	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.

PERFILES DE EVIDENCIA

EVALUACIÓN DE LA CERTEZA DE LA EVIDENCIA							IMPACTO	CERTEZA DE LA EVIDENCIA	IMPORTANCIA
Nº DE ESTUDIOS	DISEÑO DE ESTUDIO	RIESGO DE SESGO	INCONSISTENCIA	EVIDENCIA INDIRECTA	IMPRECISIÓN	OTRAS CONSIDERACIONES			
SUPERVIVENCIA GLOBAL – trastuzumab emtansina frente a la combinación de lapatinib y capecitabina									
1 ¹	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.75 IC95% 0.64 a 0.88	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – trastuzumab emtansina frente a la combinación de lapatinib y capecitabina									
1 ¹	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.65 IC95% 0.55 a 0.77	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE
SUPERVIVENCIA GLOBAL – trastuzumab deruxtecán frente a trastuzumab emtansina									
1 ²	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^a	no es serio	HR 0.66 IC95% 0.47 a 0.94 ^b	⊕⊕⊕ MODERADA	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – trastuzumab deruxtecán frente a trastuzumab emtansina									
1 ²	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.33 IC95% 0.26 a 0.43	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – trastuzumab emtansina en combinación con tucatinib frente a trastuzumab emtansina									
1 ³	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.76 IC95% 0.61 a 0.95	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIONES

- a. Los datos para supervivencia global en el estudio DESTINY-Breast03 (NCT03529110) todavía no son maduros por lo que no es posible valorar la precisión de la estimación para este desenlace de interés.
- b. Datos correspondientes a un segundo análisis intermedio del ensayo DESTINY-Breast03 (NCT03529110, Hurvitz 2023).

Referencias

1. EMILIA (NCT00829166)
2. DESTINY-Breast03 (NCT03529110)
3. HER2CLIMB-02 (NCT03975647)

Referencias de los estudios valorados en el desarrollo de la pregunta clínica

DESTINY-Breast03 (NCT03529110)

- Cortés J, Kim SB, Chung WP, Im SA, Park YH, Hegg R, Kim MH, Tseng LM, Petry V, Chung CF, Iwata H, Hamilton E, Curigliano G, Xu B, Huang CS, Kim JH, Chiu JWY, Pedrini JL, Lee C, Liu Y, Cathcart J, Bako E, Verma S, Hurvitz SA; DESTINY-Breast03 Trial Investigators. Trastuzumab Deruxtecan versus Trastuzumab Emtansine for Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2022 Mar 24;386(12):1143-1154. doi: 10.1056/NEJMoa2115022.
- Hurvitz SA, Hegg R, Chung WP, Im SA, Jacot W, Ganju V, Chiu JWY, Xu B, Hamilton E, Madhusudan S, Iwata H, Altintas S, Henning JW, Curigliano G, Perez-Garcia JM, Kim SB, Petry V, Huang CS, Li W, Frenel JS, Antolin S, Yeo W, Bianchini G, Loi S, Tsurutani J, Egorov A, Liu Y, Cathcart J, Ashfaq S, Cortés J. Trastuzumab deruxtecan versus trastuzumab emtansine in patients with HER2-positive metastatic breast cancer: updated results from DESTINY-Breast03, a randomised, open-label, phase 3 trial. *Lancet*. 2023 Jan 14;401(10371):105-117. doi: 10.1016/S0140-6736(22)02420-5.
- Krop IE, Wildiers H, Hurvitz SA, Cortes J, Im SA, Iwata H, Andre F, Saura C, Modi S, Kim SB, Egorov A, Mathias E, Cathcart J, Cagnazzo A, Cheng Y, Park YH. An age-specific pooled analysis of trastuzumab deruxtecan (T-DXd) in patients (pts) with HER2-positive (HER2+) metastatic breast cancer (mBC) from DESTINY-Breast01, -02, and -03. DOI: 10.1200/JCO.2023.41.16_suppl.1006 *Journal of Clinical Oncology* 41, no. 16_suppl (June 01, 2023) 1006-1006.

EMILIA (NCT00829166)

- Diéras V, Miles D, Verma S, Pegram M, Welslau M, Baselga J, Krop IE, Blackwell K, Hoersch S, Xu J, Green M, Gianni L. Trastuzumab emtansine versus capecitabine plus lapatinib in patients with previously treated HER2-positive advanced breast cancer (EMILIA): a descriptive analysis of final overall survival results from a randomised, open-label, phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2017 Jun;18(6):732-742. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30312-1.
- Verma S, Miles D, Gianni L, Krop IE, Welslau M, Baselga J, Pegram M, Oh DY, Diéras V, Guardino E, Fang L, Lu MW, Olsen S, Blackwell K; EMILIA Study Group. Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer. *N Engl J Med*. 2012 Nov 8;367(19):1783-91. doi: 10.1056/NEJMoa1209124.

- Welslau M, Diéras V, Sohn JH, Hurvitz SA, Lalla D, Fang L, Althaus B, Guardino E, Miles D. Patient-reported outcomes from EMILIA, a randomized phase 3 study of trastuzumab emtansine (T-DM1) versus capecitabine and lapatinib in human epidermal growth factor receptor 2-positive locally advanced or metastatic breast cancer. *Cancer*. 2014 Mar 1;120(5):642-51. doi: 10.1002/cncr.28465.

HER2CLIMB-02 (NCT03975647)

- Hurvitz SA, Loi S, O'Shaughnessy J, Okines AFC, Tolaney SM, Sohn J, Saura C, Zhu X, Cameron D, Bachelot T, Hamilton E, Curigliano G, Wolff AC, Harbeck N, Masuda N, Vahdat L, Zaman K, Valdes-Albini F, Block M, Pluard T, Tan TJ, Gawryletz C, Chan A, Bedard PL, Yerushalmi R, Xu B, Schmitt M, Xie D, Borges VF; HER2CLIMB-02 study investigators. Tucatinib and trastuzumab emtansine for patients with previously treated HER2-positive locally advanced and metastatic breast cancer: primary analysis of the randomized phase III trial HER2CLIMB-02. *Ann Oncol*. 2025 Nov 17:S0923-7534(25)06263-5. doi: 10.1016/j.annonc.2025.11.005.

¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la tercera línea y sucesivas de tratamiento?

Fecha última revisión: marzo 2026

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN

- Se sugiere administrar una combinación de tucatinib, trastuzumab y capecitabina a pacientes con cáncer de mama metastásico que han recibido un tratamiento con trastuzumab emtansina en la segunda línea **[CONDICIONAL]**
- Se recomienda administrar trastuzumab deruxtecán a pacientes con cáncer de mama metastásico que no hayan recibido este tratamiento en segunda línea **[FUERTE]**
- Se sugiere administrar trastuzumab emtansina a pacientes con cáncer de mama metastásico que no son candidatas a un tratamiento con tucatinib o trastuzumab deruxtecán o no han recibido un tratamiento anti HER2 en segunda línea **[CONDICIONAL]**

JUSTIFICACIÓN

Las recomendaciones se han formulado de manera que la decisión de administrar un tratamiento la determine el tratamiento recibido en la segunda línea de la enfermedad metastásica, la consideración de las características de la paciente, así como la toxicidad del tratamiento para la tercera línea.

Es necesario remarcar que en la gradación de la fuerza de las recomendaciones se ha tenido en cuenta el beneficio clínico moderado que han mostrado alguno de los tratamientos en los ensayos clínicos evaluados, así como la vigencia del planteamiento del diseño de estos estudios. Los tratamientos han sido evaluados en situaciones en las cuales la vigencia de la terapia estándar de las pacientes que habían recibido un tratamiento previamente difiere mucho. De este modo, por ejemplo, la aplicabilidad de los resultados del ensayo clínico TH3RESA es muy limitada para aquellas pacientes que en la actualidad han recibido un tratamiento de elección en segunda línea con trastuzumab deruxtecán.

La recomendación sobre tucatinib se basa en el beneficio moderado que ha mostrado el ensayo clínico HER2CLIMB (NCT02614794) de 2 meses en términos de supervivencia libre de progresión y 5.5 meses en términos de supervivencia global, con un perfil de seguridad manejable y comparable al del grupo control.

La recomendación sobre trastuzumab deruxtecán se basan en los datos del beneficio de los que se dispone por el momento del ensayo DESTINY-Breast01 (NCT03248492) basados en una supervivencia libre de progresión que alcanza alrededor de 15 meses y el 60% de las pacientes con una respuesta objetiva. Sin embargo, los datos de supervivencia global eran inciertos en el momento en que se

publicaron los resultados del ensayo fase II, que además mostraron un porcentaje muy notable de mujeres tratadas con efectos adversos de grado 3 (48.4%). Los datos disponibles por el momento del ensayo DESTINY-Breast02 (NCT03523585) han mostrado un notable beneficio clínico del tratamiento, con un aumento de 13 meses en la supervivencia global y de 11 meses en términos de supervivencia de progresión. En este ensayo la proporción de mujeres tratadas con trastuzumab deruxtecán que sufrieron efectos adversos de grado 3 o superior atribuibles al tratamiento fue notable (41%).

La recomendación sobre trastuzumab emtansina se basa en los datos del ensayo clínico TH3RESA (NCT01419197) que ha mostrado una ganancia moderada de tres meses de supervivencia libre de progresión y seis en la supervivencia global.

Para consideraciones sobre pacientes con enfermedad del sistema nervioso central, se puede consultar la pregunta clínica específica en esta misma Guía.

PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN

- El Grupo Elaborador destaca la importancia de disponer de datos fiables que aporten información sobre el impacto en la práctica de administrar tratamientos en tercera línea en las pacientes que estén recibiendo el tratamiento estándar de segunda línea con trastuzumab deruxtecán.

1. Resultados de la revisión de la literatura

En esta sección se describen los resultados derivados de una revisión de la literatura que responden a una metodología común descrita en el apartado correspondiente. En términos generales, se priorizaron una serie de preguntas clínicas importantes para la toma de decisiones y se pre especificaron unos criterios de elegibilidad de los estudios para identificar la evidencia que informara al Grupo Elaborador en la formulación de las recomendaciones. Tras una búsqueda exhaustiva, se sintetizaron los estudios de acuerdo con la información provista para las variables de resultado de interés, clasificando la certeza de la evidencia de acuerdo con las directrices GRADE. Los resultados se presentaron al Grupo Elaborador en un marco de trabajo EtD para que formulara las recomendaciones. Las recomendaciones se sometieron a un proceso de revisión externa, cuyos comentarios también se recogen en el apartado de metodología.

Resultados de la búsqueda

En esta sección se describen los resultados derivados de una revisión de la literatura que responden a una metodología común descrita en el apartado correspondiente. En términos generales, se priorizaron una serie de preguntas clínicas importantes para la toma de decisiones y se pre especificaron unos criterios de elegibilidad de los estudios para identificar la evidencia que informara al Grupo Elaborador en la formulación de las recomendaciones. Tras una búsqueda exhaustiva, se sintetizaron los estudios de acuerdo con la información provista para las variables de resultado de interés, clasificando la certeza de la evidencia de acuerdo con las directrices GRADE. Los resultados se presentaron al Grupo Elaborador en un marco de trabajo EtD para que formulara las recomendaciones. Las recomendaciones se sometieron a un proceso de revisión externa, cuyos comentarios también se recogen en el apartado de metodología.

Resultados de la búsqueda

Para el desarrollo de esta pregunta clínica se evaluaron los resultados de los ensayos clínicos HER2CLIMB (NCT02614794; Murthy 2020, Mueller 2021, Curigliano 2022), NALA (NCT01808573; Saura 2020, Saura 2021, Moy 2021), DESTINY-Breast01 (NCT03248492, SBA 2020), DESTINY-Breast02 (NCT03523585), TH3RESA (NCT01419197) y SOPHIA (NCT02492711).

Características de los estudios incluidos:

En el ensayo clínico de fase II, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, HER2CLIMB (NCT02614794; Murthy 2020, Curigliano 2022) se evaluó el impacto de la adición de tucatinib (300 mg dos veces al día) a la combinación de trastuzumab y capecitabina en mujeres con tumores HER2 positivo con enfermedad metastásica que había progresado o mostrado intolerancia a un tratamiento previo con trastuzumab, pertuzumab o trastuzumab emtansina. Se excluyeron a las mujeres que previamente habían recibido capecitabina o inhibidores de la tirosina quinasa. El estudio aleatorizó a 612 mujeres con una media de 54 años de manera estratificada de acuerdo a la su procedencia (Norteamérica frente al resto), estado funcional (ECOG 0 ó 1) y la presencia de metástasis cerebrales (el 47% las tenía, tratadas o no). Alrededor del 60% de las mujeres tenía marcadores hormonales positivos y había recibido una mediana de tres líneas de tratamientos para su enfermedad metastásica. El desenlace principal del estudio fue la supervivencia libre de progresión (de acuerdo a criterios RECIST 1.1), y como desenlaces secundarios se evaluaron la supervivencia global, la supervivencia global para las mujeres con metástasis cerebrales al inicio del estudio (ver pregunta clínica 17 en esta misma Guía), la tasa de respuesta objetiva confirmada y la seguridad del tratamiento. La evaluación de los resultados se realizó por parte de un comité independiente ciego. La muestra planificada inicialmente se aumentó en dos ocasiones (sin romper el cegamiento del estudio) para poder evaluar de una manera más adecuada los desenlaces secundarios y las posibles diferencias en los subgrupos de interés, fundamentalmente el de las mujeres con metástasis cerebrales al inicio del estudio.

DESTINY-Breast01 (NCT03248492, Modi 2020) es un ensayo de fase II abierto y no controlado que evaluó el impacto del trastuzumab deruxtecán (T-DXd) (5.4 mg/kg en infusión intravenosa cada tres semanas, hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad) en 184 mujeres con cáncer de mama metastático o no resecable y HER2 positivo que habían recibido dos o más tratamientos previamente con trastuzumab emtansina (T-DM1). Tras una primera fase farmacocinética y del estudio de rango de dosis se evaluó la eficacia y seguridad del tratamiento en dos cohortes, una con mujeres cuyos tumores habían progresado durante o tras finalizar el tratamiento con T-DM1 (130 mujeres, solamente el 42% había mostrado una respuesta completa o parcial al tratamiento), y otra con mujeres que habían interrumpido el tratamiento con T-DM1 debido a la toxicidad del tratamiento (4 mujeres). El desenlace principal del estudio fue la respuesta global al tratamiento (completa y parcial) mediante criterios RECIST 1.1. Como desenlaces secundarios se midió la duración de la respuesta, la supervivencia libre de progresión y global y la seguridad del tratamiento.

Recientemente se han publicado los resultados del ensayo clínico abierto de fase III DESTINY-Breast02 (NCT03523585) que, como en el estudio anterior, evaluó la eficacia y seguridad del T-DXd en 608 mu-

jes con cáncer de mama metastático o no resecable y HER2 positivo (dos tercios tenían receptores hormonales positivos) que habían recibido una media de dos tratamientos previamente para la enfermedad metastásica (tres cuartas partes tratadas con pertuzumab), entre los cuales uno de ellos era trastuzumab emtansina (T-DM1). Las pacientes fueron aleatorizadas a recibir un tratamiento con T-DXd (5.4 mg/kg en infusión intravenosa cada tres semanas, hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad) o uno a elección del profesional sanitario (capecitabina combinada con trastuzumab o lapatinib). El desenlace principal de interés fue la supervivencia libre de progresión. Los desenlaces secundarios fueron la supervivencia global, la tasa de respuesta objetiva y su duración y la seguridad.

NALA (NCT01808573; Saura 2020) es un ensayo clínico de fase III, con control activo, que comparó la combinación de neratinib (240 mg diarios) y capecitabina frente a lapatinib y capecitabina en 621 mujeres con una media de 55 años con tumores HER2 positivo (el 60% tenían receptores hormonales positivos) con enfermedad metastásica tras un mínimo de dos líneas de tratamiento dirigido previas (un 30% de las participantes había recibido hasta tres líneas de tratamiento previamente), con trastuzumab solamente o combinado con pertuzumab y/o T-DM1. El ensayo tuvo como desenlace principal la supervivencia libre de progresión (de acuerdo a criterios RECIST 1.1) y la global. Como desenlaces secundarios se evaluaron la tasa de respuesta objetiva y su duración y la de beneficio clínico, la calidad de vida, además de la seguridad.

El ensayo SOPHIA (NCT02492711; Rugo 2021, Rugo 2023) es un ensayo clínico de fase III, con control activo, en el que se comparó la eficacia de margetuximab (15 mg/kg) frente a trastuzumab (6 mg/kg), ambos en ciclos cada tres semanas y en combinación con quimioterapia de acuerdo con la elección del oncólogo (vinorelbina, capecitabina, eribulina o gemcitabina), en 536 mujeres con cáncer de mama y tumores HER2 positivo y 56 años de media de edad, que habían recibido hasta tres líneas de tratamiento para la enfermedad metastásica. Se evaluó como desenlace principal la progresión libre de enfermedad adjudicada por un comité independiente y la supervivencia global, y como secundarios la supervivencia libre de enfermedad valorada por el investigador y la tasa de respuesta adjudicada por un comité independiente.

En el ensayo clínico fase III abierto TH3RESA (NCT01419197) se comparó la eficacia y seguridad de trastuzumab emtansina (administrado en la pauta del ensayo EMILIA) frente al tratamiento de elección (quimioterapia, hormonal o dirigida, excluyendo la opción del tratamiento de soporte), en 602 pacientes con cáncer de mama y tumores HER2 positivo que habían recibido dos o más tratamientos previos para la enfermedad avanzada o metastásica incluyendo un taxano, además de trastuzumab o lapatinib. Los desenlaces principales del estudio fueron la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. También se evaluó la tasa de respuesta objetiva y la calidad de vida.

Resultados sobre el impacto de las intervenciones

Los resultados para los desenlaces de interés de esta pregunta clínica, se han integrado en el marco de trabajo EtD para informar el proceso de formulación de recomendaciones.

2. Marco EtD para la justificación de la evidencia a la recomendación

PREGUNTA CLÍNICA: ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la tercera línea y sucesivas de tratamiento?	
Población	› Mujeres con tumores HER2 positivo tras dos líneas de tratamiento
Procedimiento	› Tratamiento dirigido HER2
Alternativa	› Cualquier comparación
Variables de interés	› Supervivencia libre de progresión › Supervivencia global › Tasa de respuesta › Eventos adversos

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA GLOBAL Adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina [calidad de la evidencia alta] Tras dos años de seguimiento en el ensayo clínico HER2CLIMB (NCT02614794; Murthy 2020) la supervivencia global fue del 44.9% (IC95% 36.6% a 52.8%) entre las mujeres tratadas con tucatinib frente al 26.6% (IC95% 15.7% a 38.7%) entre las que recibieron placebo, con una duración casi cinco meses mayor entre las primeras (tucatinib 21.9 meses (IC95% 18.3 a 31.0 meses) frente a placebo 17.4 meses (IC95% 13.6 a 19.9 meses); HR 0.66, IC95% 0.50 a 0.88, P = 0.005). Este resultado fue consistente entre todos los subgrupos evaluados. Los resultados finales de supervivencia global para este ensayo (Curigliano 2022), tras 29.6 meses de seguimiento, confirmaron la duración cinco meses mayor entre las mujeres tratadas con tucatinib (tucatinib 24.7 meses (IC95% 21.6 a 28.9 meses) frente a placebo 19.2 meses (IC95% 16.4 a 21.4 meses); HR 0.73, IC95% 0.59 a 0.90, P = 0.004; supervivencia global a los dos años del 51% frente al 40%). (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1). En un análisis exploratorio, a pesar de que no se trató de uno de los objetivos principales del estudio, los subgrupos no mostraron una mejor supervivencia global para las mujeres que recibieron tucatinib frente aquellas tratadas con placebo entre aquellas mayores de 65 años (HR 0.65 (IC95% 0.38 a 1.06) frente a HR 0.76 (IC95% 0.60 a 0.96) en las mujeres más jóvenes); las mujeres con receptores hormonales positivos (HR 0.81 (IC95% 0.61 a 1.06) frente a HR 0.61 (IC95% 0.43 a 0.87) en las mujeres con receptores hormonales no positivos (sic)); o las mujeres con un estado funcional ECOG 1 (HR 0.85 (IC95% 0.64 a 1.13) frente a HR 0.60 (IC95% 0.43 a 0.83) en las mujeres con un estado funcional ECOG 0). Combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia moderada] Tras una media de 48 meses de seguimiento, el ensayo clínico NALA (NCT01808573) mostró una supervivencia apenas 2 meses mayor entre las mujeres que recibieron la combinación de neratinib y capecitabina frente a las tratadas con lapatinib y capecitabina, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa (N+C 24 meses (IC95% 22.1 a 25.9 meses) frente a L+C 22.2 meses (IC95% 20.4 a 24.0 meses); HR 0.88, IC95% 0.72 a 1.07; P = 0.20). (1 punto en ESMO-MCBS v1.1).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? - Inapreciable - Pequeño - Moderado X Relevante - Variable - No se dispone de información	SUPERVIVENCIA GLOBAL (continuación) Trastuzumab deruxtecán (T-DXd) La publicación de los resultados del ensayo abierto de fase II DESTINY-Breast01 (NCT03248492) describen una supervivencia global del 93.9% (IC 95% 89.3 a 96.6%) a los 6 meses y del 86.2% (IC 95% 79.8 a 90.7%) a los 12 meses, sin que se hubiera podido estimar la supervivencia global por falta de madurez de los datos en el momento de publicar los resultados. Trastuzumab deruxtecán (T-DXd) frente a capecitabina combinada con trastuzumab o lapatinib [calidad de la evidencia moderada] Los datos del ensayo abierto de fase III DESTINY-Breast02 (NCT03523585) mostraron que, tras 20 meses de seguimiento, el tratamiento con T-DXd contribuyó a aumentar la supervivencia global en 13 meses en relación con las mujeres tratadas con capecitabina y trastuzumab o lapatinib (T-DXd 39.2 meses (IC95% 32.7 a extremo superior no estimable) frente a control 26.5 meses (IC95% 21.0 a extremo superior no estimable); HR 0.66, IC95% 0.50 a 0.86; P = 0.0021). El número de participantes vivas fue mayor entre las tratadas con T-DXd que entre las tratadas con capecitabina y anti-HER2 tanto a los 12 como los 24 meses (89.4% (IC95% 85.9 a 92.1) frente a 74.7% (IC95% 67.6 a 80.4), y 65.9% (IC95% 60.7 a 70.7) frente a 54.3% (IC95% 46.3 a 61.6), respectivamente). Combinación de margetuximab y quimioterapia frente a trastuzumab y quimioterapia [calidad de la evidencia alta] Tras una media de 20 meses de seguimiento el ensayo SOPHIA (NCT02492711; Rugo 2023) mostró una supervivencia global similar entre las mujeres tratadas con margetuximab y trastuzumab (21.6 meses frente a 21.9 meses; HR 0.95, IC95% 0.77 a 1.17, P = 0.620). Trastuzumab emtansina frente a tratamiento de elección [calidad de la evidencia alta] Los datos finales del ensayo clínico TH3RESA (NCT01419197, Krop 2017) mostraron una ganancia de 6 meses en la supervivencia global de las mujeres que recibieron T-DM1 en comparación con aquellas que recibieron un tratamiento de elección (22.7 meses (IC95% 19.4 a 27.5) frente a 15.8 meses (IC95% 13.5 a 18.7); HR 0.68, IC95% 0.54a 0.85, P = 0.0007). El efecto fue consistente en todos los subgrupos evaluados, aunque fue más marcado cuando al compararlo con las mujeres que habían recibido quimioterapia en monoterapia (HR 0.44, IC95% 0.28 a 0.68) en lugar de un tratamiento dirigido HER2 (HR 0.75, IC95% 0.59 a 0.95), o con las mujeres que recibieron un tratamiento de elección sin trastuzumab (HR 0.43, IC95% 0.28 a 0.65) en lugar de un tratamiento de elección basado en este fármaco (HR 0.76, IC95% 0.60 a 0.97).
		SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN Adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina [calidad de la evidencia alta] Tras un año de seguimiento, el ensayo clínico HER2CLIMB (NCT02614794) mostró una supervivencia libre de progresión del 33.1% (IC95% 26.6% a 39.7%) entre las mujeres tratadas con tucatinib frente al 12.3% (IC95% 6.0% a 20.9%) entre las que recibieron placebo. La duración de la SLP fue dos meses mayor entre las primeras (tucatinib 7.8 meses (IC95% 7.5 a 9.6 meses) frente a placebo 5.6 meses (IC95% 4.2 a 7.1 meses); HR 0.54, IC95% 0.42 a 0.71, P < 0.001). Este resultado fue consistente entre todos los subgrupos evaluados Los resultados finales para este ensayo (Curigliano 2022), tras 29.6 meses de seguimiento, han mostrado una duración de la SLP 2.5 meses mayor entre las mujeres tratadas con tucatinib (tucatinib 7.6 meses (IC95% 6.9 a 8.3 meses) frente a placebo 4.9 meses (IC95% 4.1 a 5.6 meses); HR 0.57, IC95% 0.47 a 0.70, P<0.00001; SLP al año de 29% frente a 14%). (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1)

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN <i>(continuación)</i> Combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia alta] Tras una media de 29 meses de seguimiento, el ensayo clínico NALA (NCT01808573) mostró una SLP 2.2 meses mayor entre las mujeres que recibieron la combinación de neratinib y capecitabina frente a las tratadas con lapatinib y capecitabina (N+C 8.8 meses (IC95% 7.8 a 9.8 meses) frente a L+C 6.6 meses (IC95% 5.9 a 7.4 meses); HR 0.76, IC95% 0.63 a 0.93; P = 0.0059). (1 puntos en ESMO-MCBS v1.1). Un análisis de sub grupos de los resultados del ensayo (Saura 2021) han mostrado una menor SLP en mujeres con una mutación <i>PIK3CA</i> (HR 0.81, IC 95% 0.64 a 1.03), y, en cambio, una tendencia a una mayor SLP en mujeres con una mayor expresión HER2 (HR 1.69, IC 95% 0.97 a 3.29). Trastuzumab deruxtecán (T-DXd) En el ensayo abierto de fase II DESTINY-Breast01 (NCT03248492) la duración media de la respuesta fue de 14.8 meses (IC 95% 13.8 a 16.9), con una duración media de la SLP de 16.4 meses (IC 95% 12.7 extremo superior no alcanzado). Trastuzumab deruxtecán (T-DXd) frente a capecitabina combinada con trastuzumab o lapatinib [calidad de la evidencia alta] Los datos del ensayo abierto de fase III DESTINY-Breast02 (NCT03523585) mostraron que, tras 20 meses de seguimiento, el tratamiento con T-DXd contribuyó a una SLP 11 meses mayor que en el grupo de mujeres tratada a elección del profesional sanitario (con capecitabina combinada con trastuzumab o lapatinib) (T-DXd 17.8 meses (IC95% 14.3 a 20.8 meses) frente a capecitabina y anti-HER2 6.9 meses (IC95% 5.5 a 8.4 meses); HR 0.36, IC95% 0.28 a 0.45; P < 0.0001). La proporción de mujeres tratadas con T-DXd que no habían sufrido una progresión de la enfermedad fue mayor que en el grupo control tanto a los 12 como a los 24 meses (62.3% (IC95% 57.0 a 67.1) frente a 27.2% (IC95% 20.1 a 34.8), y 42.2% (IC95% 36.5 a 47.8) frente a 13.9% (IC95% 7.9 a 21.6), respectivamente. El resultado fue consistente en todos los subgrupos evaluados. Combinación de margetuximab y quimioterapia frente a trastuzumab y quimioterapia [calidad de la evidencia moderada] El ensayo SOPHIA (NCT02492711; Rugo 2021) mostró un incremento de un mes en la supervivencia libre de progresión favorable al grupo de mujeres tratadas con margetuximab (margetuximab 5.8 meses, IC95% 5.5 a 6.9 frente a trastuzumab 4.9 meses, IC95% 4.17 a 5.59; HR 0.76, IC95% 0.59 a 0.98). La tasa de SPF fue disminuyendo rápidamente en el tiempo (tasa SPF a los 3 meses 72% (IC95% 65 a 77) frente a 70% (IC95% 63 a 76); tasa SPF a los 6 meses 48% (IC95% 41 a 56) frente a 36% (IC95% 28 a 44); tasa SPF a los 9 meses 30% (IC95% 22 a 38) frente a 22% (IC95% 15 a 30)). Trastuzumab emtansina (T-DM1) frente a tratamiento de elección [calidad de la evidencia alta] En el ensayo clínico TH3RESA (NCT01419197, Krop 2014) las mujeres que recibieron T-DM1 mostraron una ganancia de 3 meses en la SLP en comparación con aquellas que recibieron un tratamiento de elección (6.2 meses (IC95% 5.59 a 6.87) frente a 3.3 meses (IC95% 2.89 a 4.14); HR 0.52, IC95% 0.42 a 0.66, P < 0.0001). El impacto del T-DM1 se observó en mayor medida cuando se comparó con el de las mujeres que recibieron un tratamiento de elección sin trastuzumab (HR 0.42, IC95% 0.28 a 0.64, P < 0.0001) que al compararlo con las mujeres que recibieron trastuzumab como tratamiento de elección (HR 0.55, IC95% 0.43 a 0.71, P < 0.0001). El efecto fue consistente en todos los subgrupos evaluados.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	TASA DE RESPUESTA Combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia alta] En el ensayo clínico NALA (NCT01808573) la tasa de respuesta global fue similar entre las mujeres tratadas con la combinación de neratinib y capecitabina (32.8%, IC95% 27.1% a 38.9%) y las tratadas con lapatinib y capecitabina (26.7%, IC95% 21.5% a 32.4%). La duración de la respuesta global fue mayor entre las tratadas con neratinib (N+C 8.5 meses (IC95% 5.6 a 11.2 meses) frente a L+C 5.6 meses (IC95% 4.2 a 6.4 meses); HR 0.50, IC95% 0.33 a 0.74; P = 0.0004), así como la tasa de beneficio clínico (N+C 44.5%, IC95% 38.3% a 50.8% frente a L+C 35.6%, IC95% 29.8% a 41.6%, P = 0.03). Trastuzumab deruxtecán (T-DXd) En el ensayo abierto de fase II DESTINY-Breast01 (NCT03248492) el 60.9% de las participantes mostraron una respuesta global al tratamiento con T-DXd (IC 95% 53.4% a 68.0%), de las cuales solamente el 6% correspondieron a respuestas completas. Tres pacientes progresaron durante el estudio. La tasa de beneficio clínico en el estudio fue del 76.1% (IC 95% 69.3% a 82.1%) y se registró un tiempo medio hasta la respuesta de 1.6 meses (IC 95% 1.4 a 2.6). La duración media de la respuesta fue de 14.8 meses (IC 95% 13.8 a 16.9). Trastuzumab emtansina frente a tratamiento de elección [calidad de la evidencia alta] Los datos del ensayo clínico TH3RESA (NCT01419197, Krop 2014) mostraron que las mujeres que recibieron T-DM1 tenían una mayor tasa de respuesta objetiva que las tratadas con un tratamiento de elección (31% frente a 9%, P < 0.0001).
		CALIDAD DE VIDA Añición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina [calidad de la evidencia moderada] Se dispone de datos de calidad de vida del ensayo HER2CLIMB (NCT02614794, Mueller 2021). Las puntuaciones de las participantes en el EQ-5D-5L fueron similares al inicio del estudio, se mantuvieron estables durante el tratamiento, pero empeoraron tras interrumpirlo. En este sentido se describe que las mujeres que recibieron tucatinib tuvieron un menor riesgo de sufrir un deterioro significativo en la calidad de vida (declive de >7 puntos en EQ-VAS, HR 0.81, IC 95% 0.55 a 1.18), mucho más notable entre las mujeres con metástasis cerebrales (HR 0.51, IC 95% 0.28 a 0.93).
		Combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia alta] Los resultados de calidad de vida del ensayo NALA (NCT01808573; Moy 2021) mostraron que a lo largo del estudio las participantes tuvieron puntuaciones estables en el cuestionario QLQ-C30 en los dominios de estado global y físico, fatiga, estreñimiento y efectos adversos derivados del tratamiento, sin que se observaran diferencias entre los grupos en el tiempo hasta sufrir un deterioro de la calidad de vida (HR 0.94, IC 95% 0.63 a 1.40), salvo en el dominio de diarrea en que las mujeres tratadas con neratinib mostraron un deterioro más rápido causado por los inconvenientes de este síntoma (HR 1.71, IC 95% 1.32 a 2.33).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? • Inapreciable • Pequeño X Moderado • Relevante • Variable • No se dispone de información	Adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina [calidad de la evidencia alta] Los resultados finales de supervivencia global para este ensayo (Curigliano 2022), han mostrado un perfil de seguridad similar entre las mujeres que recibieron tucatinib añadido a la combinación de trastuzumab y capecitabina y las que recibieron la combinación solamente. Dos tercios de mujeres tratadas con tucatinib mostraron algún efecto adverso de grado 3 o superior. Los más frecuentes en esta categoría fueron la diarrea (13%), la eritrodisestesia palmo plantar (14%) y la fatiga (5%). El 6% abandonaron el tratamiento por efectos adversos relacionados (porcentaje similar al de las mujeres que recibieron placebo) y seis mujeres fallecieron por un efecto adverso relacionado con el tratamiento (cinco en el grupo placebo). Combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia alta] En el ensayo clínico NALA (NCT01808573) la proporción de mujeres con efectos adversos atribuibles al tratamiento fue similar entre los grupos (N+C 95.4% frente a L+C 96.1%). La diarrea (24.4%) y las náuseas o vómitos (4%) fueron los efectos adversos de grado 3 o 4 relacionados con el tratamiento manifestados con una frecuencia mayor entre las mujeres tratadas con neratinib, mientras que la eritrodisestesia palmo plantar de grado 3 o 4 fue frecuente entre los dos grupos (9.6% en neratinib). La diarrea acarreó disminuciones de dosis en el 5.3% de mujeres tratadas con neratinib y el abandono del estudio en el 2%. No se registraron eventos cardíacos graves. Combinación de margetuximab y quimioterapia frente a trastuzumab y quimioterapia [calidad de la evidencia alta] El ensayo SOPHIA (NCT02492711; Rugo 2021) describió la fatiga, náusea, diarrea y neutropenia como los eventos adversos más comunes (>20% de las participantes). Los eventos adversos de grado 3 más comunes (>5%) fueron la fatiga, neutropenia, y anemia. Los eventos adversos llevaron a abandonar el tratamiento al 3% de las participantes, y solamente se les atribuyó la muerte de la paciente en el 1% (aunque no se consideraron relacionados con el tratamiento). Trastuzumab emtansina frente a tratamiento de elección [calidad de la evidencia alta] Las mujeres tratadas con T-DM1 en el ensayo clínico TH3RESA (NCT01419197, Krop 2014) mostraron un perfil de seguridad ligeramente más favorable que las tratadas con un tratamiento de elección. Las mujeres tratadas con T-DM1 tuvieron eventos adversos de grado 3 o superior en una proporción menor (32% frente a 43%), y conllevaron en una menor proporción una reducción de dosis (9% frente a 20%) o una interrupción del tratamiento (7% frente a 11%). La trombocitopenia y anemia de grado 3 o 4 fueron los eventos adversos hematológicos más comunes entre las mujeres que recibieron T-DM1. Trastuzumab deruxtecán (T-DXd) frente a capecitabina combinada con trastuzumab o lapatinib [calidad de la evidencia alta] Los datos del ensayo abierto de fase III DESTINY-Breast02 (NCT03523585) mostraron que el 53% de las mujeres tratadas con T-DXd registraron un efecto adverso de grado 3 o superior en comparación al 44% en las mujeres del grupo control. En el grupo de mujeres tratadas con T-DXd, el 98% reportaron efectos adversos relacionados con el tratamiento, el 41% era de grado 3 o superior, llevando a interrumpir el tratamiento en el 14% de participantes (en las mujeres tratadas con capecitabina y anti-HER2 fueron el 5%). Los motivos más frecuentes de interrupción del tratamiento por un evento adverso relacionado con el T-DXd fueron la neumonitis (6%) o la enfermedad pulmonar intersticial (4%). En cuatro pacientes (<1%) los eventos adversos derivaron en el fallecimiento de las mujeres (dos casos de neumonitis o leucemia mieloide aguda cada una, uno de neumonía). Los efectos adversos de grado 3 o superior más frecuentes fueron el descenso en el recuento de neutrófilos (11% entre las tratadas con T-DXd), la anemia y la neutropenia (8%), o las náuseas (7%).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
CALIDAD DE LA EVIDENCIA	¿Cuál es la certidumbre global sobre los estimadores identificados en la literatura? X Alta X Moderada - Baja - Muy baja - No se han incluido estudios	Adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina Trastuzumab emtansina frente a tratamiento de elección La calidad global de la evidencia para estas comparaciones es alta. Combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina Combinación de margetuximab y quimioterapia frente a trastuzumab y quimioterapia La calidad global de la evidencia para esta comparación es moderada, por la imprecisión de los datos de supervivencia global, probablemente debido a que todavía no se ha producido un seguimiento suficiente para ofrecer datos maduros.
VALORES Y PREFERENCIAS	¿La valoración de la importancia de los desenlaces de interés por parte de los pacientes es incierta o variable? - Existe una incertidumbre / variabilidad importante - Existe una cierta incertidumbre / variabilidad - Probablemente la incertidumbre / variabilidad no sea importante - No existe una incertidumbre / variabilidad importante X Se desconoce la posible importancia que otorgan los pacientes a los desenlaces - No existen desenlaces desfavorables para los pacientes	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
BALANCE DE LOS EFECTOS	¿El balance de los efectos deseables e indeseados son favorables a la intervención o a la alternativa? - Favorece a la intervención - Probablemente favorece a la intervención - No favorece ni intervención ni alternativa - Probablemente favorece a la alternativa - Favorece a la alternativa X Variable - No se dispone de información	Adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina [calidad de la evidencia alta] La adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina ha mostrado un aumento de algo más de dos meses y medio en la supervivencia libre de progresión y de cinco meses en la supervivencia global (4 puntos en ESMO-MCBS v1.1). Combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia moderada] La adición de neratinib a capecitabina ha mostrado un aumento de la supervivencia libre de progresión y global de dos meses frente a lapatinib y capecitabina (1 punto en ESMO-MCBS v1.1). Trastuzumab deruxtecán (T-DXd) T-DXd ha mostrado una supervivencia global del 93.9% (IC 95% 89.3 a 96.6%) a los 6 meses y del 86.2% (IC 95% 79.8 a 90.7%), sin que se haya podido estimar la supervivencia global media en el ensayo clínico disponible por falta de madurez de los datos en el momento de publicar los resultados. El tratamiento ha mostrado un beneficio consistente en mejorar la SLP de 11 meses y la global en 13 meses en comparación con un tratamiento combinado de capecitabina y trastuzumab o lapatinib (4 punto en ESMO-MCBS v1.1) Combinación de margetuximab y quimioterapia frente a trastuzumab y quimioterapia [calidad de la evidencia alta] La adición de margetuximab a quimioterapia no ha mostrado una mayor supervivencia global en comparación a trastuzumab y quimioterapia, y tan solo un incremento de dos meses en la supervivencia libre de progresión (1 punto en ESMO-MCBS v1.1).
COSTE EFICACIA	¿Las evaluaciones económicas son favorables a la intervención o a sus alternativas? - Favorecen a la intervención - Probablemente favorecen a la intervención - No favorecen ni intervención ni alternativa - Probablemente favorecen a la alternativa X Favorecen a la alternativa - Variable - No se dispone de información	Adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina El Informe de Posicionamiento Terapéutico de la AEMPS (PT/V2/49-2021), describe los resultados de un análisis de coste utilidad de tucatinib de acuerdo con los datos de eficacia del ensayo clínico HER2CLIMB (NCT02614794) con dos horizontes temporales (33 meses – correspondientes al ensayo clínico –, y 72 meses. Los resultados de efectividad se expresaron en términos de años de vida ajustados por calidad (AVAC) y se realizaron modelizaciones a partir de criterios de información de Akaike y Bayesiana de las curvas de supervivencia libre de progresión y global para determinar el promedio de tiempo de las pacientes en cada estado. Se utilizaron utilidades para los estados de salud libre de progresión, progresión y efectos adversos a partir de datos en la literatura. El precio de trastuzumab y capecitabina se tomó en la orden de precios de referencia, el de lapatinib del BNF británico, pero no queda claro la referencia del precio de tucatinib. En un horizonte temporal de 33 meses el tratamiento con tucatinib no llegó a conseguir un AVAC incremental (0.27; AVAC total tucatinib 1.04 frente a AVAC total control 0.77), tampoco en un horizonte temporal de 72 meses (0.48; AVAC total tucatinib 1.37 frente a AVAC total control 0.88). Con un coste incremental considerable del tratamiento con tucatinib en ambos escenarios (coste incremental a los 33 meses 112.929 eur, a los 72 meses 135.997 eur) la ratio coste utilidad incremental (RCUI) fue muy desfavorable para cualquier umbral de referencia (421.319 eur por AVAC a 33 meses, 281089 eur por AVAC a 72 meses). Un análisis de sensibilidad probabilístico de Monte Carlo estableció el RCUI por AVAC con un horizonte temporal de 72 meses en los 281.497 eur (IC95% 281.229 a 282.187 eur).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
COSTE EFICACIA	¿Las evaluaciones económicas son favorables a la intervención o a sus alternativas? - Favorecen a la intervención - Probablemente favorecen a la intervención - No favorecen ni intervención ni alternativa - Probablemente favorecen a la alternativa X Favorecen a la alternativa - Variable - No se dispone de información	Combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina Se dispone de los resultados de una evaluación económica con un horizonte temporal de 10 años desde la perspectiva del sistema sanitario chino (Wu 2022). En el estudio se diseñó un modelo de Markov en tres estados (progresión libre de enfermedad, progresión y fallecimiento) a partir de los datos de eficacia del ensayo clínico NALA y datos sobre utilidades obtenidos de la literatura. Los resultados del modelo mostraron que la combinación de neratinib y capecitabina repercutía en una ganancia a la expectativa de vida de 0.431 años, así como 0.339 años de vida ajustados por calidad (AVAC), con un coste incrementado de 4.299 USD. Con estos datos la ratio de coste-efectividad incremental (RCEI) de usar neratinib en lugar de lapatinib sería de 9.970 USD por año de expectativa de vida y 12.620 USD por AVAC, favorable en relación con el umbral de referencia para el sistema sanitario chino (37.653 USD por AVAC). Referencia Wu Y, Dong Z, Wang J, Fang Q. Neratinib plus capecitabine versus lapatinib plus capecitabine as the third-line therapy for HER2-positive metastatic breast cancer in China: a cost-effectiveness analysis. <i>BMJ Open</i>. 2022 Nov 15;12(11):e065299. doi: 10.1136/bmjopen-2022-065299. Trastuzumab deruxtecán (T-DXd) El Informe de Posicionamiento Terapéutico de la AEMPS (PT/V3/51-2021), aclara que en el momento de su redacción no fue posible realizar una evaluación económica por la falta de estudios comparativos del tratamiento. Se incluye una estimación del impacto presupuestario para 1664 pacientes (a partir de la estimación de poco más de 33.000 mujeres diagnosticadas en el estado español en 2021, de las cuales el 20% tendría tumores HER2 positivo, y el 71% llegaría a recibir una tercera línea de tratamiento). El impacto presupuestario para el primer, segundo y tercer años sería de 53.605.414 eur., 166.067.727 eur., y 170.962.304 eur. respectivamente en el caso que no se aprovechara el vial (50.502.734 eur., 156.464.992 eur., y 161.059.670 eur. en caso de aprovechar el vial).
CERTIDUMBRE SOBRE DATOS ECONÓMICOS	¿Cuál es la certidumbre global sobre los datos económicos identificados en la literatura? X Alta - Moderada X Baja - Muy baja - No se han incluido estudios	Adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina Pese a alguna limitación en el diseño de la evaluación económica, sus resultados son de aplicación directa en el contexto del Sistema Nacional de Salud y consistentes con alguna otra evaluación económica en este escenario (Wu 2020). Combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina Se ha reducido la calidad de la evidencia por la falta de validez externa de la evaluación económica identificada. Referencia Wu Q, Liao W, Zhang M, Huang J, Zhang P, Li Q. Cost-Effectiveness of Tucatinib in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Metastatic Breast Cancer From the US and Chinese Perspectives. <i>Front Oncol</i>. 2020;10:1336. doi: 10.3389/fonc.2020.01336.
ACEPTABILIDAD	¿La intervención es aceptable para las partes interesadas? - No - Probablemente no - Probablemente sí - Sí X No se han incluido estudios	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.

PERFILES DE EVIDENCIA

EVALUACIÓN DE LA CERTEZA DE LA EVIDENCIA							IMPACTO	CERTEZA DE LA EVIDENCIA	IMPORTANCIA
Nº DE ESTUDIOS	DISEÑO DE ESTUDIO	RIESGO DE SESGO	INCONSISTENCIA	EVIDENCIA INDIRECTA	IMPRECISIÓN	OTRAS CONSIDERACIONES			
SUPERVIVENCIA GLOBAL – adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina									
1 ¹	ensayo clínico	no es serio ^a	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.73 IC95% 0.59 a 0.90 ^b	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE
SUPERVIVENCIA GLOBAL – combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina									
1 ²	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^d	no es serio	HR 0.88 IC95% 0.72 a 1.07	⊕⊕⊕ MODERADA	CLAVE
SUPERVIVENCIA GLOBAL – combinación de margetuximab y quimioterapia frente a trastuzumab y quimioterapia									
1 ³	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.95 IC95% 0.77 a 1.17	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE
SUPERVIVENCIA GLOBAL – trastuzumab emtansina frente a tratamiento de elección									
1 ⁴	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.68 IC95% 0.54 a 0.85	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE
SUPERVIVENCIA GLOBAL – trastuzumab deruxtecán frente a capecitabina combinada con trastuzumab o lapatinib									
1 ⁵	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^d	no es serio	HR 0.66 IC95% 0.50 a 0.86	⊕⊕⊕ MODERADA	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina									
1 ¹	ensayo clínico	no es serio ^a	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.57 IC95% 0.47 a 0.70 ^c	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina									
1 ²	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.76 IC95% 0.63 a 0.93 ^e	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – combinación de margetuximab y quimioterapia frente a trastuzumab y quimioterapia									
1 ³	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^g	no es serio	HR 0.76 IC95% 0.59 a 0.98	⊕⊕⊕ MODERADA	CLAVE

EVALUACIÓN DE LA CERTEZA DE LA EVIDENCIA							IMPACTO	CERTEZA DE LA EVIDENCIA	IMPORTANCIA
Nº DE ESTUDIOS	DISEÑO DE ESTUDIO	RIESGO DE SESGO	INCONSISTENCIA	EVIDENCIA INDIRECTA	IMPRECISIÓN	OTRAS CONSIDERACIONES			
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – trastuzumab emtansina frente a tratamiento de elección									
1 ⁴	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.52 IC95% 0.42 a 0.66	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – trastuzumab deruxtecán frente a capecitabina combinada con trastuzumab o lapatinib									
1 ⁵	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.36 IC95% 0.28 a 0.45	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE
TASA DE RESPUESTA – duración de la respuesta global – combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina									
1 ²	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.50 IC95% 0.33 a 0.74 ^f	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE
CALIDAD DE VIDA – adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina									
1 ¹	ensayo clínico	no es serio ^a	no es serio	serio ^h	no es serio	no es serio	HR 0.73 IC95% 0.59 a 0.90 ^b	⊕⊕⊕ MODERADA	CLAVE
CALIDAD DE VIDA – combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina									
1 ²	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	HR 0.76 IC95% 0.63 a 0.93 ^e	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CLAVE

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIONES

- a. A pesar de modificaciones en el tamaño de la muestra de estudio en el transcurso de su realización para incorporar a más participantes, y la omisión de la comunicación de datos sobre la tasa de respuesta global (declarado como desenlace secundario en el protocolo de estudio), no se ha considerado que tengan un impacto grave en los resultados del ensayo.
- b. Duración de la supervivencia global cinco meses mayor entre las mujeres tratadas con tucatinib.
- c. Duración de la supervivencia libre de progresión dos meses y medio mayor entre las mujeres tratadas con tucatinib.
- d. El estudio probablemente no contó con la suficiente muestra para mostrar una diferencia para este desenlace, aunque los datos de supervivencia puede que todavía no estén maduros y necesiten de un mayor tiempo de seguimiento.
- e. Duración de la supervivencia libre de progresión dos meses mayor entre las mujeres tratadas con neratinib.
- f. Duración de la tasa de respuesta global tres meses mayor entre las mujeres tratadas con neratinib.
- g. La media de seguimiento para el desenlace es muy breve (2.8 meses)
- h. La publicación de los resultados de calidad de vida de HER2CLIMB no ofrecen los datos numéricos completos para valorar las diferencias entre los grupos en las puntuaciones de las diferentes dimensiones del EQ-5D-5L.

Referencias

- 1. HER2CLIMB (NCT02614794)
- 2. NALA (NCT01808573)
- 3. SOPHIA (NCT02492711)
- 4. TH3RESA (NCT01419197)
- 5. DESTINY-Breast02 (NCT03523585)

Referencias de los estudios valorados en el desarrollo de la pregunta clínica

DESTINY-Breast01

- Modi S, Saura C, Yamashita T, Park YH, Kim SB, Tamura K, Andre F, Iwata H, Ito Y, Tsurutani J, Sohn J, Denduluri N, Perrin C, Aogi K, Tokunaga E, Im SA, Lee KS, Hurvitz SA, Cortes J, Lee C, Chen S, Zhang L, Shahidi J, Yver A, Krop I; DESTINY-Breast01 Investigators. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Positive Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2020 Feb 13;382(7):610-621. doi: 10.1056/NEJMoa1914510.

DESTINY-Breast02

- André F, Hee Park Y, Kim SB, Takano T, Im SA, Borges G, Lima JP, Aksoy S, Gavila Gregori J, De Laurentiis M, Bianchini G, Roylance R, Miyoshi Y, Armstrong A, Sinha R, Ruiz Borrego M, Lim E, Ettl J, Yerushalmi R, Zagouri F, Duhoux FP, Fehm T, Gambhire D, Cathcart J, Wu C, Chu C, Egorov A, Krop I. Trastuzumab deruxtecan versus treatment of physician's choice in patients with HER2-positive metastatic breast cancer (DESTINY-Breast02): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. *Lancet*. 2023 May 27;401(10390):1773-1785. doi: 10.1016/S0140-6736(23)00725-0.

HER2CLIMB

- Curigiano G, Mueller V, Borges V, Hamilton E, Hurvitz S, Loi S, Murthy R, Okines A, Paplomata E, Cameron D, Carey LA, Gelmon K, Hortobagyi GN, Krop I, Loibl S, Pegram M, Slamon D, Ramos J, Feng W, Winer E. Tucatinib versus placebo added to trastuzumab and capecitabine for patients with pretreated HER2+ metastatic breast cancer with and without brain metastases (HER2CLIMB): final overall survival analysis. *Ann Oncol*. 2022 Mar;33(3):321-329. doi: 10.1016/jannonc.2021.12.005.
- Mueller V, Wardley A, Paplomata E, Hamilton E, Zelnak A, Fehrenbacher L, Jakobsen E, Curtit E, Boyle F, Harder Brix E, Brenner A, Crouzet L, Ferrario C, Muñoz-Mateu M, Arkenau HT, Iqbal N, Aithal S, Block M, Cold S, Cancel M, Hahn O, Poosarla T, Stringer-Reasor E, Colleoni M, Cameron D, Curigiano G, Siadak M, DeBusk K, Ramos J, Feng W, Gelmon K. Preservation of quality of life in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer treated with tucatinib or placebo when added to trastuzumab and capecitabine (HER2CLIMB trial). *Eur J Cancer*. 2021 Aug;153:223-233. doi: 10.1016/j.ejca.2021.05.025.
- Murthy RK, Loi S, Okines A, Paplomata E, Hamilton E, Hurvitz SA, Lin NU, Borges V, Abramson V, Anders C, Bedard PL, Oliveira M, Jakobsen E, Bachelot T, Shachar SS, Müller V, Braga S, Duhoux FP, Greil R, Cameron D, Carey LA, Curigiano G, Gelmon K, Hortobagyi G, Krop I, Loibl S, Pegram M, Slamon D, Palanca-Wessels MC, Walker L, Feng W, Winer EP. Tucatinib, Trastuzumab, and Capecitabine for HER2-Positive Metastatic Breast Cancer. *N Engl J Med*. 2020 Feb 13;382(7):597-609. doi: 10.1056/NEJMoa1914609.

NALA

- Moy B, Oliveira M, Saura C, Gradishar W, Kim SB, Brufsky A, Hurvitz SA, Ryvo L, Fagnani D, Kalmadi S, Silverman P, Delaloge S, Alarcon J, Kwong A, Lee KS, Ang PCS, Ow SGW, Chu SC, Bryce R, Keyvanjah K, Bechuk J, Zhang B, Oestreich N, Bose R, Chan N. Neratinib + capecitabine sustains health-related quality of life in patients with HER2-positive metastatic breast cancer and ≥ 2 prior HER2-directed regimens. *Breast Cancer Res Treat*. 2021 Jul;188(2):449-458. doi: 10.1007/s10549-021-06217-4.

- Saura C, Oliveira M, Feng YH, Dai MS, Chen SW, Hurvitz SA, Kim SB, Moy B, Delaloge S, Gradishar W, Masuda N, Palacova M, Trudeau ME, Mattson J, Yap YS, Hou MF, De Laurentiis M, Yeh YM, Chang HT, Yau T, Wildiers H, Haley B, Fagnani D, Lu YS, Crown J, Lin J, Takahashi M, Takano T, Yamaguchi M, Fujii T, Yao B, Bechuk J, Keyvanjah K, Bryce R, Brufsky A; NALA Investigators. Neratinib Plus Capecitabine Versus Lapatinib Plus Capecitabine in HER2-Positive Metastatic Breast Cancer Previously Treated With ≥ 2 HER2-Directed Regimens: Phase III NALA Trial. *J Clin Oncol*. 2020 Sep 20;38(27):3138-3149. doi: 10.1200/JCO.20.00147.
- Saura C, Matito J, Oliveira M, Wildiers H, Brufsky AM, Waters SH, Hurvitz SA, Moy B, Kim SB, Gradishar WJ, Queiroz GS, Cronemberger E, Wallweber GJ, Bechuk J, Keyvanjah K, Lalani AS, Bryce R, Vivancos A, Eli LD, Delaloge S. Biomarker Analysis of the Phase III NALA Study of Neratinib + Capecitabine versus Lapatinib + Capecitabine in Patients with Previously Treated Metastatic Breast Cancer. *Clin Cancer Res*. 2021 Nov 1;27(21):5818-5827. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-21-1584.

SOPHIA

- Rugo HS, Im SA, Cardoso F, Cortés J, Curigiano G, Musolino A, Pegram MD, Wright GS, Saura C, Escrivá-de-Romaní S, De Laurentiis M, Levy C, Brown-Glaberman U, Ferrero JM, de Boer M, Kim SB, Petraková K, Yardley DA, Freedman O, Jakobsen EH, Kaufman B, Yerushalmi R, Fasching PA, Nordstrom JL, Bonvini E, Koenig S, Edlich S, Hong S, Rock EP, Gradishar WJ; SOPHIA Study Group. Efficacy of Margetuximab vs Trastuzumab in Patients With Pretreated ERBB2-Positive Advanced Breast Cancer: A Phase 3 Randomized Clinical Trial. *JAMA Oncol*. 2021 Apr 1;7(4):573-584. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.7932.
- Rugo HS, Im SA, Cardoso F, Cortes J, Curigiano G, Musolino A, Pegram MD, Bachelot T, Wright GS, Saura C, Escrivá-de-Romaní S, De Laurentiis M, Schwartz GN, Pluard TJ, Ricci F, Gwin WR 3rd, Levy C, Brown-Glaberman U, Ferrero JM, de Boer M, Kim SB, Petraková K, Yardley DA, Freedman O, Jakobsen EH, Gal-Yam EN, Yerushalmi R, Fasching PA, Kaufman PA, Ashley EJ, Perez-Olle R, Hong S, Rosales MK, Gradishar WJ; SOPHIA Study Group. Margetuximab Versus Trastuzumab in Patients With Previously Treated HER2-Positive Advanced Breast Cancer (SOPHIA): Final Overall Survival Results From a Randomized Phase 3 Trial. *J Clin Oncol*. 2023 Jan 10;41(2):198-205. doi: 10.1200/JCO.21.02937.

TH3RESA (NCT01419197)

- Krop IE, Kim SB, González-Martín A, LoRusso PM, Ferrero JM, Smitt M, Yu R, Leung AC, Wildiers H; TH3RESA study collaborators. Trastuzumab emtansine versus treatment of physician's choice for pretreated HER2-positive advanced breast cancer (TH3RESA): a randomised, open-label, phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2014 Jun;15(7):689-99. doi: 10.1016/S1470-2045(14)70178-0.
- Krop IE, Kim SB, Martin AG, LoRusso PM, Ferrero JM, Badovinac-Crnjevic T, Hoersch S, Smitt M, Wildiers H. Trastuzumab emtansine versus treatment of physician's choice in patients with previously treated HER2-positive metastatic breast cancer (TH3RESA): final overall survival results from a randomised open-label phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2017 Jun;18(6):743-754. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30313-3.

¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo con metástasis cerebrales que no son candidatas a tratamiento local?

Fecha última revisión: marzo 2026

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN

- Se recomienda llevar a cabo una valoración del tratamiento loco-regional de la enfermedad cerebral de forma individualizada por parte de un equipo multidisciplinar **[FUERTE]**
- Se recomienda el tratamiento con la combinación de tucatinib, trastuzumab y capecitabina o con trastuzumab deruxtecán en las pacientes con afectación metastásica cerebral, individualizando el tratamiento de acuerdo con el tratamiento sistémico anti-HER2 previo recibido para la enfermedad metastásica **[CONDICIONAL]**
- Se sugiere el tratamiento con trastuzumab deruxtecán en las pacientes que progresan durante el tratamiento para la enfermedad metastásica con la combinación de pertuzumab y trastuzumab. Si las pacientes en esta situación no son candidatas a ningún tratamiento loco regional, se sugiere el tratamiento con la combinación de tucatinib, trastuzumab y capecitabina **[CONDICIONAL]**
- Se sugiere el tratamiento con trastuzumab deruxtecán en las pacientes que sufren una recaída durante los seis primeros meses tras el tratamiento adyuvante **[CONDICIONAL]**
- Se sugiere el tratamiento con la combinación de tucatinib, trastuzumab y capecitabina en las pacientes que progresan durante el tratamiento con trastuzumab deruxtecán **[CONDICIONAL]**

JUSTIFICACIÓN

El Grupo elaborador ha destacado la necesidad de recomendar la valoración de manera individualizada por parte de un equipo multidisciplinar del tratamiento loco-regional de acuerdo con la práctica vigente. Se debe destacar que el alcance de la pregunta y los estudios valorados no permiten formular recomendaciones en situaciones como la de las pacientes con una enfermedad sistémica controlada y solo presentan enfermedad cerebral, casos para los que se pueden consultar otras recomendaciones (ASCO 2022, ASCO-SNO-ASTRO 2022, SEOM-GEINO 2022).

Se han formulado recomendaciones a favor del tratamiento sistémico por el beneficio en términos de supervivencia mostrados en los estudios valorados para esta pregunta. En el caso del trastuzumab deruxtecán, por ejemplo, el tratamiento había mostrado un control sistémico duradero

de la enfermedad en pacientes con metástasis cerebrales estables y tratadas al inicio del estudio (DESTINY-Breast01), datos confirmados en ensayos clínicos posteriores que mostraron, además, su impacto sobre la supervivencia de las pacientes (DESTINY-Breast03). Sin embargo, se debe tener en cuenta que la recomendación está basada en el análisis del subgrupo de pacientes con afectación del SNC en ensayos clínicos diseñados para otro propósito, motivo que limita la confianza en sus resultados.

Los resultados sobre el beneficio en la supervivencia libre de progresión en cohortes de pacientes (TUXEDO-1, DEBBRAH) o en subgrupos de pacientes en alguno de los ensayos evaluados (HER-2CLIMB, DESTINY-Breast03, DESTINY-Breast02), ha permitido formular recomendaciones relacionadas con situaciones específicas, como el de las mujeres que progresan durante un tratamiento anti-HER2 o de manera cercana a la interrupción del tratamiento adyuvante.

Por otro lado, es importante esperar a los resultados de otros ensayos, que proporcionen pruebas adicionales en cohortes más amplias para validar potencialmente los hallazgos iniciales de trastuzumab deruxtecán en metástasis cerebrales estables y activas

PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN

El Grupo Elaborador destaca la necesidad de disponer de datos que permitan informar la decisión en situaciones clínicas relevantes como la que debería permitir saber si tras el tratamiento local de una metástasis aislada del SNC es mejor esperar a la progresión de la enfermedad a cualquier nivel o, en cambio se debería iniciar inmediatamente un tratamiento sistémico.

Asimismo, el Grupo también expresa la inquietud de saber si con los fármacos (tucatinib y trastuzumab deruxtecán) que actúan en las metástasis cerebrales, el disponer de un diagnóstico precoz (antes de la aparición de síntomas) mediante RMN SNC en todas las pacientes metastásicas HER2 positivo podría suponer un cambio en estas guías. Por este motivo, se destaca la necesidad de llevar a cabo estudios prospectivos que permitan informar de manera objetiva estas situaciones.

1. Resultados de la revisión de la literatura

En esta sección se describen los resultados derivados de una revisión de la literatura que responden a una metodología común descrita en el apartado correspondiente. En términos generales, se priorizaron una serie de preguntas clínicas importantes para la toma de decisiones y se pre especificaron unos criterios de elegibilidad de los estudios para identificar la evidencia que informara al Grupo Elaborador en la formulación de las recomendaciones. Tras una búsqueda exhaustiva, se sintetizaron los estudios de acuerdo con la información provista para las variables de resultado de interés, clasificando la certeza de la evidencia de acuerdo con las directrices GRADE. Los resultados se presentaron al Grupo Elaborador en un marco de trabajo EtD para que formulara las recomendaciones. Las recomendaciones se sometieron a un proceso de revisión externa, cuyos comentarios también se recogen en el apartado de metodología.

Resultados de la búsqueda

Para el desarrollo de esta pregunta clínica se evaluaron los resultados de los ensayos de fase II DEBBRAH, PATRICIA, TUXEDO-1 y TBCRC 022, de los ensayos fase IIIb sin grupo control KAMILLA y DESTINY-Breast12, y de los ensayos clínicos aleatorizados HER2CLIMB, DESTINY-Breast03, DESTINY-Breast02 y NALA.

Características de los estudios incluidos:

En el ensayo clínico de fase II PATRICIA (NCT02536339) (Lin 2021) se trató a 39 mujeres con cáncer de mama con tumores HER2 positivo y metástasis del sistema nervioso central o con enfermedad progresiva pese a haber recibido radioterapia, con una combinación de pertuzumab y dosis altas de trastuzumab (6 mg/kg semanales tras una dosis de carga) hasta la progresión de la enfermedad localizada en el sistema nervioso central (SNC) o sistémica o hasta que apareciera toxicidad inaceptable, sin que se permitieran ajustes de dosis según el protocolo de estudio. Las mujeres tuvieron una mediana de edad de 48 años, casi la mitad (48%) tenían tumores con receptores hormonales positivos y 40% estaban siendo tratadas con corticoides. Este tratamiento se administró juntamente con el tratamiento sistémico que recibían las participantes en el estudio, pero las que recibían trastuzumab emtansina (T-DM1) o lapatinib debían interrumpir el tratamiento tres semanas o la semana anterior, respectivamente, a iniciar el tratamiento de estudio. Las pacientes que abandonaban el tratamiento con pertuzumab por un efecto adverso, podían continuar con las dosis altas de trastuzumab. Sin embargo, si debían abandonar el tratamiento con trastuzumab por un efecto adverso, también debían abandonar el tratamiento con pertuzumab. Estas pacientes se siguieron hasta la progresión de la enfermedad y todas las participantes fueron seguidas durante 12 meses tras el último tratamiento. Se evaluó la progresión de la enfermedad del SNC mediante resonancia magnética cada seis u ocho semanas durante las 28 primeras semanas y cada 12 semanas posteriormente hasta la progresión de la enfermedad. El desenlace principal del estudio fue la tasa de respuesta objetiva de las metástasis del SNC (respuesta completa o parcial de acuerdo con los criterios RANO-BM), y los secundarios fueron la duración de la respuesta, la tasa de beneficio clínico de las metástasis del SNC y la seguridad del tratamiento.

El ensayo de fase II abierto DEBBRAH (NCT04420598) evaluó el impacto del trastuzumab deruxtecán (5.4 mg por kg intravenoso una vez cada tres semanas) en cinco cohortes de mujeres con cáncer de mama metastásico con tumores HER2 positivo o localmente avanzado con una baja expresión HER2 y metástasis cerebrales estables, no tratadas o en progresión y / o carcinomatosis meníngea. Las participantes en el estudio habían recibido un tratamiento anti-HER2 para la enfermedad metastática (trastuzumab en todos los casos, pertuzumab en el 85%). Hasta la fecha se dispone de los datos de la cohorte de 8 mujeres con metástasis estables tras haber recibido tratamiento local (para las que la supervivencia libre de progresión es el desenlace principal de interés), de las 4 mujeres con metástasis asintomáticas sin tratamiento y de las 9 mujeres con metástasis en progresión tras haber recibido tratamiento local (Pérez García 2023). Para estos dos últimos grupos de mujeres el desenlace principal evaluado fue la tasa de respuesta objetiva.

En otro ensayo clínico de fase II abierto (TBCRC 022; NCT01494662, Freedman 2016) se evaluó el impacto del neratinib (240 mg al día en ciclos de 28 días hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable) en 40 mujeres de 51 años de media con tumores HER2 positivos que en su mayoría (83%) habían recibido dos o más líneas de tratamiento con metástasis cerebrales para las que habían recibido al menos una línea de tratamiento con radioterapia. El desenlace principal del estudio fue la tasa de respuesta objetiva en el SNC (evaluado con criterios Harvard Tumor Imaging Metrics Core). De manera secundaria se evaluaron la supervivencia libre de progresión y global.

En el ensayo de fase II abierto TUXEDO-1 (NCT04752059, Bartsch 2022) se evaluó el impacto del trastuzumab deruxtecán (5.4 mg por kg intravenoso una vez cada tres semanas) en 14 mujeres con tumores HER2 positivos con una metástasis cerebral activa (no habían sido tratadas que habían progresado tras el tratamiento local de una metástasis cerebral), con tratamiento previo con trastuzumab and pertuzumab (nueve de ellas también habían recibido T-DM1) y sin indicación de tratamiento local inmediato. El desenlace principal fue la tasa de respuesta intracraneal de acuerdo con criterios RANO-BM.

Hurvitz 2021 presenta los datos de 101 participantes de una media de 54 años con metástasis cerebrales asintomáticas o estables (sin necesidad de confirmación radiológica) en el momento de entrar en el ensayo clínico NALA (NCT01808573). El ensayo comparó la combinación de neratinib (240 mg al día) y capecitabina frente a la de lapatinib (1250 mg al día) y capecitabina en mujeres con cáncer de mama metastásico que habían recibido dos (75% de las participantes) o más líneas de tratamiento dirigido a HER2. El tratamiento se interrumpía tras la progresión de la enfermedad, el inicio de otro tratamiento para la enfermedad oncológica, o toxicidad atribuible al tratamiento. Se realizó un seguimiento de las metástasis cerebrales cada seis semanas, con un seguimiento telefónico cada 12 semanas de aquellas mujeres que interrumpían el tratamiento. Un comité independiente evaluó la supervivencia libre de progresión, global y otros relacionados con el SNC (supervivencia libre de enfermedad en el SNC, tiempo hasta la progresión de la enfermedad en el SNC, tasa de respuesta objetiva intracraneal (evaluado con los criterios RECIST 1.1).

Se han publicado los resultados de 398 mujeres con metástasis cerebrales asintomáticas o estables de una de las cohortes (la de población general no asiática) del ensayo de fase IIIb KAMILLA (NCT01702571). En este estudio abierto se evalúa en dos cohortes de mujeres con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico que previamente hubieran recibido tratamiento el impacto del trastuzumab emtansina (T-DM1, 3.6mg/Kg al día cada tres semanas hasta toxicidad inaceptable o progresión de la enfermedad) (Montemurro 2020). Se realizó un seguimiento de las metástasis del SNC cada 12 semanas. El registro del estudio declara que el desenlace principal es el del porcentaje de pacientes con efectos adversos relevantes (reacciones alérgicas, trombocitopenias, hemorragias o eventos hepáticos (todos de grado 3 o superior); cualquiera de grado 3 o superior atribuible al tratamiento; o neumonitis de cualquier grado). Adicionalmente la publicación de los resultados del estudio también informó sobre la tasa de respuesta global y de beneficio clínico (evaluados mediante criterios RECIST 1.1, solamente un tercio de las participantes tuvieron una lesión medible susceptible a esta evaluación), así como sobre la supervivencia libre de progresión y global.

Recientemente, se han comunicado en congreso los resultados del subgrupo de 82 mujeres de 54 años de media con metástasis cerebrales estables del ensayo clínico DESTINY-Breast03 (NCT03529110, Hurvitz 2021). En este ensayo se comparó el impacto sobre la supervivencia libre de progresión (desenlace principal del estudio) del trastuzumab emtansina (T-DM1) y el trastuzumab deruxtecán en mujeres que habían sido tratadas previamente con trastuzumab y un taxano. El ensayo tuvo como desenlaces secundarios la respuesta global y la supervivencia global. Del mismo modo, se dispone del análisis del sub grupo de 24 mujeres con metástasis cerebrales con tratamiento previo del ensayo clínico abierto de fase II DESTINY-Breast01 (NCT03248492, Jerusalem 2022) en el que se había evaluado el impacto del trastuzumab deruxtecán (5.4 mg por kg) en mujeres que habían sido tratadas previamente con T-DM1.

También se han publicado los resultados del ensayo clínico abierto de fase III DESTINY-Breast02 (NCT03523585) en el que se evaluó la eficacia y seguridad del trastuzumab deruxtecán (T-DXd) en mujeres con cáncer de mama metastásico o no resecable y HER2 positivo que habían recibido una mediana de dos tratamientos previamente para la enfermedad metastásica, uno de ellos con trastuzumab emtansina (T-DM1). El T-DXd se comparó con un tratamiento a elección del profesional sanitario (capecitabina combinada con trastuzumab o lapatinib). Para evaluación del desenlace principal del estudio (supervivencia libre de progresión) el protocolo de estudio planificó un análisis restringido al subgrupo de 110 mujeres con metástasis cerebrales al inicio del estudio (18% del total de participantes).

El estudio DESTINY-Breast12 (NCT04739761) es un ensayo clínico abierto de fase 3b/4 diseñado para evaluar la eficacia y la seguridad de trastuzumab deruxtecán en pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico HER2 positivo, con o sin metástasis cerebrales. El estudio incluyó 504 pacientes con buen estado funcional, de las cuales 263 presentaban metástasis cerebrales (estables o activas). Las pacientes habían recibido una línea previa en promedio de tratamiento dirigido a HER2 para la enfermedad metastásica, con la posibilidad de poder recibir radioterapia del sistema nervioso central. Las pacientes con metástasis cerebrales podían presentar enfermedad estable, activa no tratada

o progresión tras tratamiento local previo, siempre que no existiera indicación clínica inmediata de nueva terapia local. Todas las participantes recibieron trastuzumab deruxtecán, administrado hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad. Los desenlaces principales fueron la supervivencia libre de progresión en la cohorte con metástasis cerebrales y la tasa de respuesta objetiva en la cohorte sin metástasis cerebrales. Entre los desenlaces secundarios se incluyeron la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión a nivel del sistema nervioso central, la duración de la respuesta, el tiempo hasta la progresión y la seguridad.

Lin 2020 analizó los resultados del ensayo clínico HER2CLIMB (NCT02614794) para el grupo de mujeres con metástasis cerebrales. En este ensayo clínico se evaluó la adición de tucatinib al tratamiento estándar con trastuzumab y capecitabina en 291 mujeres con una mediana de edad de 52 años con un tumor HER2 positivo (el 57% con receptores hormonales positivos) y con metástasis cerebrales activas o estables detectadas con una resonancia magnética en su entrada en el ensayo. Se realizó un seguimiento de las metástasis mediante RM cada seis semanas durante un periodo de seis meses, y cada nueve semanas posteriormente. Las mujeres habían recibido un tratamiento previo con trastuzumab, pertuzumab, o T-DM1. Se evaluó la respuesta al tratamiento y la progresión de la enfermedad mediante los criterios RECIST 1.1 de acuerdo con la evaluación de los miembros del equipo de investigación. El análisis de este ensayo clínico no estableció un desenlace principal, y se evaluaron la respuesta objetiva intracraneal y su duración (tiempo desde la primera respuesta objetiva intracraneal (completa o parcial) hasta la progresión de la enfermedad o muerte por cualquier causa), además de la supervivencia libre de progresión de eventos en el sistema nervioso central (tiempo desde la asignación aleatoria hasta la progresión de la enfermedad en el cerebro o muerte por cualquier causa). También se evaluó la supervivencia global de estas mujeres (Curigliano 2022).

Resultados sobre el impacto de las intervenciones

Los resultados para los desenlaces de interés de esta pregunta clínica, se han integrado en el marco de trabajo EtD para informar el proceso de formulación de recomendaciones.

2. Marco EtD para la justificación de la evidencia a la recomendación

PREGUNTA CLÍNICA: ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo con metástasis cerebrales que no son candidatas a tratamiento local?	
Población	› Mujeres con tumores HER2 positivo que tienen metástasis cerebrales
Procedimiento	› Tratamiento dirigido HER2
Alternativa	› Cualquier comparación
Variables de interés	› Supervivencia libre de progresión › Supervivencia global › Tasa de respuesta › Eventos adversos

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA GLOBAL Adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina [calidad de la evidencia moderada] La supervivencia global a un año entre las mujeres tratadas con tucatinib en el ensayo HER2CLIMB (Lin 2020) fue mayor (70.1% (IC95% 62.1% a 76.7%)) que entre aquellas tratadas con la combinación de trastuzumab y capecitabina solamente 46.7% (IC95% 33.9% a 58.4%). El tiempo medio hasta la muerte por cualquier causa fue significativamente mayor entre las mujeres tratadas con tucatinib (18.1 meses (IC95% 15.5 a extremo superior no estimable)) que con el control (12 meses (IC95% 11.2 a 15.2)) (HR 0.58, IC95% 0.40 a 0.85; P = 0.005). Los resultados fueron similares tanto para las mujeres con metástasis estables como activas. Por otro lado, los resultados de análisis final de supervivencia en este ensayo (Curigliano 2022), mostraron una supervivencia mayor entre las mujeres tratadas con tucatinib que tenían una metástasis al inicio del estudio (HR 0.60, IC95% 0.44 a 0.81) que las que no presentaban metástasis cerebrales (HR 0.85, IC95% 0.63 a 1.16).
	Justificación de la respuesta / comentarios: <i>Los resultados de los estudios disponibles ofrecen resultados en diferentes direcciones que no permiten valorar el impacto de modo definitivo de esta intervención.</i>	El análisis de los datos de supervivencia para las mujeres con una metástasis cerebral al inicio del estudio tras una media de seguimiento de 29 meses (Lin 2023), mostraron que las participantes tratadas con tucatinib tenían una supervivencia 9 meses mayor que las participantes en el grupo control (21.6 meses (IC95% 18.1 a 28.5 meses) frente a 12.5 meses (11.2 a 16.9 meses)). La probabilidad de supervivencia en las mujeres tratadas con tucatinib fue significativa en relación al grupo control (HR 0.60, IC95% 0.44 a 0.81; P < 0.001; supervivencia al año 70.0% frente a 50.6%, a los dos años 48.5% frente a 25.1%). Los datos fueron similares tanto para las mujeres con metástasis cerebrales activas en el momento de empezar el estudio (media de supervivencia tucatinib de 21.4 meses (IC95% 18.1 a 28.9 meses) frente a 11.8 en control (IC95% 10.3 a 15.2 meses)) como para las mujeres que tenían lesiones estables (21.6 meses (IC95% 15.3 a 42.4 meses) frente a 16.4 meses IC95% 10.6 a 21.6 meses)).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información Justificación de la respuesta / comentarios: <i>Los resultados de los estudios disponibles ofrecen resultados en diferentes direcciones que no permiten valorar el impacto de modo definitivo de esta intervención.</i>	SUPERVIVENCIA GLOBAL (continuación) Combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia baja] En el ensayo clínico NALA (NCT01808573) no se observaron diferencias entre neratinib y lapatinib combinados con capecitabina en la supervivencia global a los 48 meses del subgrupo de mujeres con metástasis cerebrales (neratinib 13.9 meses (8.9 a 17.5 meses) frente a lapatinib 12.4 meses (9.7 a 16.9 meses) (HR 0.90, IC95% 0.59 a 1.38, P = 0.6)). Trastuzumab emtansina [calidad de la evidencia baja] En la cohorte KAMILLA (NCT01702571) la supervivencia global fue menor entre las mujeres con metástasis cerebrales que entre el resto de las participantes en la cohorte (18.9 meses (de 17.1 a 21.3 meses) frente a 30.0 meses (de 27.6 a 31.2 meses). Trastuzumab deruxtecán en la segunda línea [calidad de la evidencia moderada] Los resultados de SG el estudio DESTINY-Breast12 (NCT04739761, Harbeck 2024) son inmaduros. No obstante, los resultados descriptivos mostraron una tasa de supervivencia global a 12 meses del 90.3% (IC95% 85.9 a 93.4) en el conjunto de pacientes con metástasis cerebrales tratadas con trastuzumab deruxtecán. Las estimaciones de supervivencia fueron consistentes entre los subgrupos de pacientes con metástasis cerebrales estables y aquellas con metástasis activas.
		SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN (de eventos en el sistema nervioso central) Adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina [calidad de la evidencia moderada] Los resultados del ensayo HER2CLIMB (Lin 2020) mostraron que la adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina redujo el riesgo de progresión de la enfermedad en dos tercios al compararlo con el tratamiento combinado solamente (supervivencia libre de progresión (SLP) a un año del 40.2% en tucatinib (IC95% 29.5% a 50.6%) frente al 0% en trastuzumab y capecitabina; HR 0.32, IC95% 0.22 a 0.48; P < 0.0001). La duración de la SLP también fue mayor entre las mujeres tratadas con tucatinib (9.9 meses (IC95% 8 a 13.9 meses) frente a 4.2 meses (IC95% 3.6 a 5.7 meses)). En las pacientes con una metástasis cerebral activa el porcentaje de mujeres tratadas con tucatinib con SLP al año fue significativamente mayor que el de las tratadas con trastuzumab y capecitabina solamente (35% frente a 0%, HR 0.36, IC95% 0.22 a 0.57; P < 0.001), y mostraron una duración mayor de la SLP (9.5 meses frente a 4.1). Los resultados fueron similares en las 117 con metástasis cerebrales estables (SLP al año tucatinib 53.3% (IC95% 31.4% a 71.0%) frente a 0% en grupo control; HR 0.31. IC95% 0.14 a 0.67; P = 0.002); duración de la SLP 13.9 meses en tucatinib frente a 5.6 meses en control). Los datos tras una media de seguimiento de 29 meses (Lin 2023), mostraron una duración de la SLP mayor entre las mujeres tratadas con tucatinib (9.9 meses (IC95% 8.4 a 11.7 meses) frente a 4.2 meses (IC95% 3.6 a 5.7 meses), con una mayor probabilidad de supervivencia (HR 0.39, IC95% 0.27 a 0.56; SLP al año del 38.4% frente a 7.9%, SLP a los dos años del 19.3% frente a 0%). Combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia baja] En el ensayo clínico NALA (NCT01808573) no se observaron diferencias entre neratinib y lapatinib combinados con capecitabina ni en relación con la SLP global a los 24 meses (neratinib 5.6 meses (3.7 a 7.1 meses) frente a lapatinib 4.3 meses (2.8 a 5.6 meses) (HR 0.66, IC95% 0.41 a 1.05, P = 0.07)) ni con la SLP específica del sistema nervioso central (SNC) (neratinib 12.4 meses (5.6 a 17.9 meses) frente a lapatinib 8.3 meses (4.3 meses, rango superior no estimable) (HR 0.62, IC95% 0.32 a 1.18)).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN (de eventos en el sistema nervioso central) (continuación) Trastuzumab emtansina (T-DM1) [calidad de la evidencia baja] En la cohorte KAMILLA (NCT01702571) la SLP fue menor entre las mujeres con metástasis cerebrales que entre el resto de las participantes en la cohorte (5.5 meses (de 5.3 a 5.6 meses) frente a 7.7 meses (de 6.8 a 8.1 meses). Durante el estudio, el 29% de mujeres con una metástasis cerebral al inicio del estudio (115 mujeres) y el 9.6% de mujeres que no tenían una metástasis en el momento de entrar en el estudio (115 mujeres) experimentaron una nueva lesión cerebral. En 69 de éstas (40 de ellas con una metástasis cerebral al inicio del estudio), se permitió la continuación del tratamiento con T-DM1.
	Justificación de la respuesta / comentarios: <i>Los resultados de los estudios disponibles ofrecen resultados en diferentes direcciones que no permiten valorar el impacto de modo definitivo de esta intervención.</i>	Trastuzumab deruxtecán [calidad de la evidencia muy baja] El análisis del subgrupo de mujeres con metástasis cerebrales pre tratadas con T-DM1 en el ensayo clínico abierto de fase II DESTINY-Breast01 (NCT03248492) mostró una SLP mediana de 18.1 meses (IC 95% 6.1 a 18.1 meses), sin observar diferencias en este desenlace con las participantes en el estudio que no tenían metástasis cerebrales (media de SLP de 16.4 meses; IC 95% 1.7 a límite superior no alcanzado; HR 1.17, IC 95% 0.57 a 2.39). En la cohorte de mujeres con metástasis estables tras haber recibido tratamiento local del ensayo de fase II DEBBRAH (NCT04420598) se observó una SLP a las 16 semanas del 87.5% 8IC95% 47.3 a 99.7, P < 0.001).
		Trastuzumab deruxtecán frente a trastuzumab emtansina (T-DM1) [calidad de la evidencia baja] Los datos comunicados en un congreso sobre el subgrupo de mujeres con metástasis cerebrales del ensayo clínico DESTINY-Breast03 (NCT03529110), mostraron una SLP global mayor entre las mujeres tratadas con trastuzumab deruxtecán (72%) que entre las tratadas con T-DM1 (20.9%; HR 0.27, IC95% 0.13 a 0.45).
		Trastuzumab deruxtecán (T-DXd) frente a capecitabina combinada con trastuzumab o lapatinib [calidad de la evidencia moderada] Los datos del ensayo abierto de fase III DESTINY-Breast02 (NCT03523585) mostraron que, tras 20 meses de seguimiento, el tratamiento con T-DXd aumentó la SLP en 8 meses entre aquellas mujeres que tenían metástasis cerebrales al inicio y fueron tratadas con T-DXd en lugar de con capecitabina combinada con trastuzumab o lapatinib (13.9 meses (IC95% 11.1 a 18.0 meses) frente a 5.6 meses (IC95% 3.3 a 8.1); HR 0.35 (IC95% 0.20 a 0.61))
		Trastuzumab deruxtecán en la segunda línea [calidad de la evidencia moderada] En el estudio DESTINY-Breast12 (NCT04739761, Harbeck 2024), los resultados mostraron una actividad clínicamente relevante de trastuzumab deruxtecán en la segunda línea de pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico HER2 positivo y metástasis cerebrales basales. La SLP evaluada mediante revisión central independiente a 12 meses fue del 61,6% (IC95% 54,9 a 67,6), con resultados consistentes tanto en pacientes con metástasis estables como activas. La SLP de eventos en el SNC fue del 58,9% (IC95% 51,9 a 65,3).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información Justificación de la respuesta / comentarios: <i>Los resultados de los estudios disponibles ofrecen resultados en diferentes direcciones que no permiten valorar el impacto de modo definitivo de esta intervención.</i>	TASA DE RESPUESTA Combinación de pertuzumab y dosis altas de trastuzumab [calidad de la evidencia baja] Las 37 mujeres participantes en el ensayo clínico de fase II PATRICIA (NCT02536339) (Lin 2021) mostraron una tasa de respuesta objetiva modesta (cuatro participantes, 11%, IC95% 3% a 25%). La duración entre la respuesta objetiva y la progresión de la enfermedad o la muerte en las cuatro participantes osciló entre los 3 y 5.6 meses, aunque en una de las mujeres que mostró una duración de la respuesta menor (3.2) se censuró por una violación en el protocolo (las otras tres tuvieron una progresión de la enfermedad). En este estudio la tasa de beneficio clínico (respuestas completas o parciales y enfermedad estable) a los cuatro meses fue del 68% (IC95% 50% a 82%; duración de 6.6 meses (entre 3.2 y 36.8 meses)), mientras que a los seis meses fue del 51% (IC95% 34% a 68%; duración de 9.2 meses (entre 3.2 y 36.8 meses)). Trastuzumab emtansina [calidad de la evidencia baja] Entre las 126 mujeres participantes en la cohorte KAMILLA (NCT01702571) con una lesión medible al inicio del estudio, se observó una respuesta objetiva en el 21.4% (IC95% 14.6% a 29.6%) y una tasa de beneficio clínico en el 42.9% (IC95% 34.1% a 52.0%). Trastuzumab deruxtecán [calidad de la evidencia muy baja] En el ensayo de fase II abierto TUXEDO-1 (NCT04752059), tras 15 meses de seguimiento dos pacientes alcanzaron una respuesta intracraneal completa (13% del total), nueve mostraron una respuesta intracraneal parcial (60%) y tres mantenían una enfermedad estable. En términos globales se observó una tasa global de respuesta intracraneal del 73% (IC 95% 48.1% a 89.1%), alcanzando el umbral preestablecido de relevancia clínica (61%). Por otra parte, el análisis del subgrupo de mujeres con metástasis cerebrales pre tratadas con trastuzumab emtansina en el ensayo clínico abierto de fase II DESTINY-Breast01 (NCT03248492) mostró una tasa de respuesta global del 58.3% (IC 95% 36.6% a 77.9%), siendo un poco menor la tasa global de respuesta intracraneal (47.1%, IC 95% no informado). La tasa de respuesta objetiva para la cohorte de mujeres con metástasis asintomáticas no tratadas del ensayo de fase II DEBBRAH (NCT04420598) fue del 50.0% (IC95% 6.7 a 93.2), mientras que para aquellas con metástasis en progresión tras haber recibido tratamiento local fue del 44.4% (IC95% 13.7 a 78.8). La tasa de respuesta objetiva en las mujeres con metástasis cerebrales activas fue del 46.2% (IC95% 19.2 a 74.9). Trastuzumab deruxtecán frente a trastuzumab emtansina (T-DM1) [calidad de la evidencia muy baja] Los datos comunicados en un congreso sobre del subgrupo de mujeres con metástasis cerebrales del ensayo clínico DESTINY-Breast03 (NCT03529110), mostraron una tasa de respuesta global mayor entre las mujeres tratadas con trastuzumab deruxtecán (67.4%) que entre las tratadas con T-DM1 (20.5). La duración media de la respuesta fue de 12.9 y 7.2 meses respectivamente. La tasa de respuesta intracraneal completa fue del 27.8% y del 2.8%, respectivamente, y la tasa de respuesta intracraneal global del 63.8% y el 33.3%. Combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia baja] En el ensayo clínico NALA (NCT01808573) no se observaron diferencias entre neratinib y lapatinib combinados con capecitabina en la proporción de mujeres con una respuesta objetiva (neratinib 28.6% (14.6% a 46.3%) frente a lapatinib 28.2% (15.0% a 44.9%)).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información Justificación de la respuesta / comentarios: <i>Los resultados de los estudios disponibles ofrecen resultados en diferentes direcciones que no permiten valorar el impacto de modo definitivo de esta intervención.</i>	TASA DE RESPUESTA (continuación) Neratinib Los resultados del ensayo de fase II TBCRC 022 (NCT01494662) mostraron una tasa de respuesta objetiva del 8% (IC95% 2% a 22%) sin que ninguna mujer mostrara una respuesta completa, muy alejada del umbral de respuesta establecida en el protocolo (40 mujeres con respuesta). Adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina En las 75 participantes del ensayo HER2CLIMB (Lin 2020) que tuvieron una metástasis cerebral activa y que mostraron una lesión medible al entrar en el estudio la proporción de mujeres tratadas con tucatinib con una respuesta objetiva fue el doble que las tratadas con la combinación de trastuzumab y capecitabina solamente (47.3% (IC95% 33.7% a 61.2%) frente a 20% (IC95% 5.7% a 43.7%), $P = 0.03$). La duración de la respuesta también fue mayor entre el grupo de mujeres tratadas con tucatinib (6.8 meses (5.5 a 16.4 meses) frente a 3.0 meses (3 a 10.3 meses)). Estos resultados se confirmaron en el análisis de los datos tras una media de seguimiento de 29 meses (Lin 2023) (8.6 meses (IC95% 5.5 a 10.3 meses) frente a 3.0 meses (IC95% 3.0 a 10.3 meses)). Estos mismos datos mostraron que el tratamiento con tucatinib redujo en un 45% el riesgo de desarrollar una nueva metástasis cerebral que conllevara la progresión de la enfermedad o la muerte de la paciente (HR 0.55, IC95% 0.36 a 0.85).
EFFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado • Relevante X Variable • No se dispone de información	Combinación de pertuzumab y dosis altas de trastuzumab [calidad de la evidencia baja] En el ensayo clínico de fase II PATRICIA (NCT02536339) (Lin 2021) no se produjeron abandonos por una insuficiencia cardíaca de acuerdo con los criterios establecidos en el protocolo. El 97% de las mujeres experimentaron un efecto adverso de grado 1 (diarrea, fatiga y náusea, los más comunes), pero ninguno llevó a dejar el tratamiento, el 77% de los efectos adversos estuvieron relacionados con el tratamiento. Casi la mitad (44%) de las participantes manifestaron un efecto adverso de grado 3 o 4, solamente en un caso se registró un efecto adverso cardíaco de grado 3 relacionado con el tratamiento (disfunción ventricular izquierda en una mujer con antecedentes cardiovasculares). Otra mujer dejó el tratamiento por convulsiones no relacionadas con el tratamiento. Se recogieron efectos adversos graves en el 17% de las pacientes, pero solamente la hipertensión (grado 4, en una mujer) se consideró relacionada con el tratamiento. Combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia baja] En el análisis del grupo de mujeres con metástasis cerebrales del ensayo clínico NALA (NCT01808573) los efectos adversos atribuibles al tratamiento más frecuentes fueron la diarrea (22% de grado 3 entre las mujeres tratadas con neratinib), la náusea y vómito, y el síndrome palmo-plantar. Los efectos adversos neurológicos (cefaleas, mareos, hemiparesia, convulsiones) fueron más frecuentes entre las mujeres con metástasis cerebrales que entre el resto de las participantes en el ensayo. Neratinib [calidad de la evidencia baja] En el ensayo de fase II TBCRC 022 (NCT01494662) el efecto adverso de grado 3 más frecuente fue la diarrea (23%).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados? - Inapreciable - Pequeño - Moderado - Relevante X Variable - No se dispone de información	Trastuzumab emtansina [calidad de la evidencia baja] En la cohorte KAMILLA (NCT01702571) se observaron una serie de diferencias en el porcentaje de efectos adversos graves (1% o superior) entre las mujeres con una metástasis cerebral al inicio del estudio y el resto de las participantes en la cohorte: epilepsia (1.5% frente a 0%), convulsiones (1.5% frente a 0%), edema cerebral (1.3% frente a 0%). Se registraron hemorragias en el SNC de grado 3 o mayor en cuatro mujeres con metástasis cerebrales al inicio del estudio, y un edema cerebral de grado 5 en dos mujeres. La proporción de interrupciones del tratamiento por efectos adversos relacionados con el tratamiento fue similar entre las mujeres con metástasis cerebrales y el resto de las participantes en la cohorte (11% y 12%). Trastuzumab deruxtecán frente a trastuzumab emtansina (T-DM1) Los datos comunicados en un congreso sobre el subgrupo de mujeres con metástasis cerebrales del ensayo clínico DESTINY-Breast03 (NCT03529110), mostraron un perfil de seguridad similar entre los dos tratamientos. Los efectos adversos de grado 3 o superiores más comunes en el grupo de trastuzumab deruxtecán fueron la neutropenia (19%), trombocitopenia (7%), náusea, anemia y leucopenia (6%, todos ellos) y fatiga (5%). No se registraron casos de enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis de grados 4 o 5. En el subgrupo de mujeres con metástasis cerebrales pre tratadas con T-DM1 en el ensayo clínico abierto de fase II DESTINY-Breast01 (NCT03248492), se registraron efectos adversos graves (3 o superior) en el 54.7% de las mujeres, que llevaron a la interrupción de tratamiento a dos mujeres. En cuatro mujeres se registró una neumonitis (tres de grado 1, una de grado 5). En dos mujeres se relacionó un evento adverso con su defunción. En el ensayo de fase II abierto TUXEDO-1 (NCT04752059), se registró un efecto adverso grave en cuatro participantes (26% del total). Los efectos adversos graves registrados fueron (un evento en cada uno): reducción de la fracción de eyección, sepsis, neumonía, infección del tracto urinario, dolor, convulsiones. En el ensayo de fase II DEBBRAH (NCT04420598) los efectos adversos de grado 3 o superior más comunes fueron la fatiga (52% de las participantes), náuseas (42.9%), neutropenia (28.6%) o el estreñimiento (28%). Trastuzumab deruxtecán en la segunda línea [calidad de la evidencia moderada] En el estudio DESTINY-Breast12 (Harbeck 2024) los acontecimientos adversos más frecuentes fueron náuseas, fatiga y estreñimiento. Los de grado 3 o superior se registraron en el 51.0% de las pacientes, destacando la neutropenia (16.3%), la fatiga (8.7%) y la anemia (7.2%), conduciendo a la interrupción definitiva del tratamiento en el 15.2% de las pacientes, siendo la enfermedad pulmonar intersticial (EPI) o neumonitis el motivo más frecuente de discontinuación (10.3%). La disminución de la fracción de eyección ventricular izquierda se observó en el 11.8% de las pacientes, sin registrarse eventos de grado 4 o superior.
CALIDAD DE LA EVIDENCIA	¿Cuál es la certidumbre global sobre los estimadores identificados en la literatura? - Alta X Moderada X Baja - Muy baja - No se han incluido estudios	La calidad global de la evidencia para esta pregunta clínica es moderada a baja para la supervivencia libre de progresión y global y baja para la tasa de respuesta. Las principales limitaciones a la confianza de los resultados de la literatura valorada se deben a aspectos relacionados con el diseño de los estudios que principalmente afectan a la precisión de los resultados. Los estudios valorados son bien estudios sin un control o análisis secundarios de otros ensayos clínicos, motivo por el cual los estimadores del efecto muestran limitaciones en la precisión de los estimadores del efecto.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
VALORES Y PREFERENCIAS	¿La valoración de la importancia de los desenlaces de interés por parte de los pacientes es incierta o variable? - Existe una incertidumbre / variabilidad importante - Existe una cierta incertidumbre / variabilidad - Probablemente la incertidumbre / variabilidad no sea importante - No existe una incertidumbre / variabilidad importante X Se desconoce la posible importancia que otorgan los pacientes a los desenlaces - No existen desenlaces desfavorables para los pacientes	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.
BALANCE DE LOS EFECTOS	¿El balance de los efectos deseables e indeseados son favorables a la intervención o a la alternativa? - Favorece a la intervención - Probablemente favorece a la intervención - No favorece ni intervención ni alternativa - Probablemente favorece a la alternativa - Favorece a la alternativa X Variable - No se dispone de información	SUPERVIVENCIA - La adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina ha mostrado un aumento de seis meses en la supervivencia libre de progresión y global en relación con el tratamiento combinado solamente [calidad de la evidencia moderada]. - La combinación de neratinib y capecitabina ha mostrado una diferencia de cuatro meses en la SLP de la enfermedad del SNC y de un mes y medio en la supervivencia global frente a la de lapatinib y capecitabina [calidad de la evidencia baja]. - Las mujeres con metástasis cerebrales tratadas con trastuzumab emtansina han mostrado una supervivencia libre de progresión y global inferiores a las mujeres sin metástasis cerebrales que reciben el mismo tratamiento [calidad de la evidencia baja]. OTROS DOCUMENTOS DE RECOMENDACIONES La guía de ASCO (Ramakrishna 2022) incluye una recomendación débil que indica la combinación de tucatinib, capecitabina y trastuzumab (hasta que haya evidencia de progresión intracraneal) en mujeres con cáncer de mama metastásico y tumores HER2 positivo con metástasis cerebrales asintomáticas, cuya enfermedad ha progresado tras al menos un tratamiento dirigido a HER2 para la enfermedad metastásica. La indicación se focaliza en las situaciones en la que existe una metástasis cerebral única asintomática de hasta 3 cm (en relación con los criterios de elegibilidad y la descripción de las participantes en el ensayo clínico HER2CLIMB), en aquellas mujeres que aún no han recibido tratamiento local y que cumplen con los criterios de fracaso de las líneas de tratamiento anteriores. La guía también recoge una recomendación de consenso para aquellas mujeres que han recibido un tratamiento estándar de la metástasis cerebral (quirúrgico o radioterapéutico) y que reciben tratamiento sistémico dirigido a HER2 para la enfermedad metastásica, en las que no se recomienda un cambio de tratamiento si no existe una progresión de la enfermedad en el momento del diagnóstico de la metástasis cerebral.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
COSTE EFICACIA	¿Las evaluaciones económicas son favorables a la intervención o a sus alternativas? - Favorecen a la intervención - Probablemente favorecen a la intervención - No favorecen ni intervención ni alternativa - Probablemente favorecen a la alternativa X Favorecen a la alternativa - Variable - No se dispone de información	Adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina El Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de la AEMPS (PT/V2/49-2021), describe los resultados de un análisis de coste utilidad de tucatinib de acuerdo con los datos de eficacia del ensayo clínico HER2CLIMB (NCT02614794) con dos horizontes temporales (33 meses – correspondientes al ensayo clínico –, y 72 meses. Los resultados de efectividad se expresaron en términos de años de vida ajustados por calidad (AVAC) y se realizaron modelizaciones a partir de criterios de información de Akaike y Bayes de las curvas de supervivencia libre de progresión y global para determinar el promedio de tiempo de las pacientes en cada estado. Se utilizaron utilidades para los estados de salud libre de progresión, progresión y efectos adversos a partir de datos en la literatura. El precio de trastuzumab y capecitabina se tomaron en la orden de precios de referencia, el de lapatinib del Formulario Nacional Británico (BNF), pero no queda clara la referencia del precio de tucatinib. En un horizonte temporal de 33 meses el tratamiento con tucatinib no llegó a conseguir un AVAC incremental (0.27; AVAC total tucatinib 1.04 frente a AVAC total control 0.77), tampoco en un horizonte temporal de 72 meses (0.48; AVAC total tucatinib 1.37 frente a AVAC total control 0.88). Con un coste incremental considerable del tratamiento con tucatinib en ambos escenarios (coste incremental a los 33 meses 112.929 eur, a los 72 meses 135.997 eur) <u>la ratio coste utilidad incremental (RCUI) fue muy desfavorable para cualquier umbral de referencia</u> (421.319 eur por AVAC a 33 meses, 281089 eur por AVAC a 72 meses). Un análisis de sensibilidad probabilístico de Monte Carlo estableció el RCUI por <u>AVAC con un horizonte temporal de 72 meses en los 281.497 eur</u> (IC95% 281.229 a 282.187 eur). En el IPT se estimó que el impacto presupuestario del tratamiento con tucatinib en mujeres con metástasis cerebrales (779 mujeres) sería de 13 millones de eur en un primer año, 21 millones en un segundo año, y de 27 millones al tercero.
CERTIDUMBRE SOBRE DATOS ECONÓMICOS	¿Cuál es la certidumbre global sobre los datos económicos identificados en la literatura? X Alta - Moderada - Baja - Muy baja - No se han incluido estudios	Adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina Pese a alguna limitación en el diseño de la evaluación económica, sus resultados son de aplicación directa en el contexto del Sistema Nacional de Salud y consistentes con alguna otra evaluación económica en este escenario (Wu 2020). Referencia Wu Q, Liao W, Zhang M, Huang J, Zhang P, Li Q. Cost-Effectiveness of Tucatinib in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Metastatic Breast Cancer From the US and Chinese Perspectives. Front Oncol. 2020;10:1336. doi: 10.3389/fonc.2020.01336.
ACEPTABILIDAD	¿La intervención es aceptable para las partes interesadas? - No - Probablemente no - Probablemente sí - Sí X No se han incluido estudios	La búsqueda no identificó estudios relevantes sobre este criterio.

EVALUACIÓN DE LA CERTEZA DE LA EVIDENCIA							IMPACTO	CERTEZA DE LA EVIDENCIA	IMPORTANCIA
Nº DE ESTUDIOS	DISEÑO DE ESTUDIO	RIESGO DE SESGO	INCONSISTENCIA	EVIDENCIA INDIRECTA	IMPRECISIÓN	OTRAS CONSIDERACIONES			
SUPERVIVENCIA GLOBAL – adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina									
1 ¹	ensayo clínico	no es serio ^a	no es serio	no es serio	serio ^b	no es serio	HR 0.58 IC95% 0.40 a 0.85 ^c	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
SUPERVIVENCIA GLOBAL – combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina									
1 ³	ensayo clínico	serio ^h	no es serio	no es serio	serio ^g	no es serio	HR 0.90 IC95% 0.59 a 1.38 ⁱ	⊕⊕○○ BAJA	CLAVE
SUPERVIVENCIA GLOBAL – trastuzumab emtansina									
1 ⁴	ensayo clínico	serio ^f	no es serio	no es serio	serio ^g	no es serio	mujeres con metástasis 18.9 meses (de 17.1 a 21.3 meses) frente al resto de partici- pantes 30.0 meses (de 27.6 a 31.2 meses)	⊕⊕○○ BAJA	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – adición de tucatinib a la combinación de trastuzumab y capecitabina									
1 ¹	ensayo clínico	no es serio ^a	no es serio	no es serio	serio ^d	no es serio	HR 0.32 IC95% 0.22 a 0.48 ^e	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – combinación de neratinib y capecitabina frente a la de lapatinib y capecitabina									
1 ³	ensayo clínico	serio ^h	no es serio	no es serio	serio ^g	no es serio	HR 0.62 IC95% 0.32 a 1.18 ⁱ	⊕⊕○○ BAJA	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – trastuzumab emtansina									
1 ⁴	ensayo clínico	serio ^f	no es serio	no es serio	serio ^g	no es serio	mujeres con metástasis 5.5 meses (de 5.3 a 5.6 meses) frente al resto de participantes 7.7 meses (de 6.8 a 8.1 meses)	⊕⊕○○ BAJA	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – trastuzumab deruxtecán frente trastuzumab emtansina									
1 ⁵	ensayo clínico	no es serio	no es serio	serio ^k	serio ^l	no es serio	HR 0.27 IC95% 0.13 a 0.45	⊕⊕○○ BAJA	CLAVE
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – trastuzumab deruxtecán frente trastuzumab emtansina									
1 ⁶	ensayo clínico	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^g	no es serio	HR 0.35 IC95% 0.20 a 0.61	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE

EVALUACIÓN DE LA CERTEZA DE LA EVIDENCIA							IMPACTO	CERTEZA DE LA EVIDENCIA	IMPORTANCIA
Nº DE ESTUDIOS	DISEÑO DE ESTUDIO	RIESGO DE SESGO	INCONSISTENCIA	EVIDENCIA INDIRECTA	IMPRECISIÓN	OTRAS CONSIDERACIONES			
SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN – trastuzumab deruxtecán en la segunda línea									
1 ⁷	ensayo clínico	serio ^m	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	58.9% IC95% 51.9 a 65.3	⊕⊕⊕○ MODERADA	CLAVE
TASA DE RESPUESTA – RESPUESTA OBJETIVA – combinación de pertuzumab y dosis altas de trastuzumab									
1 ²	ensayo clínico	serio ^f	no es serio	no es serio	serio ^g	no es serio	11% IC95% 3% a 25%	⊕⊕○○ BAJA	IMPORTANTE
TASA DE RESPUESTA – RESPUESTA OBJETIVA – trastuzumab emtansina									
1 ⁴	ensayo clínico	serio ^f	no es serio	no es serio	serio ^g	no es serio	21.4% IC95% 14% a 29%	⊕⊕○○ BAJA	IMPORTANTE
TASA DE RESPUESTA – RESPUESTA OBJETIVA – trastuzumab deruxtecán frente trastuzumab emtansina									
1 ⁵	ensayo clínico	no es serio	no es serio	serio ^k	muy serio ^l	no es serio	67% frente a 20%	⊕○○○ MUY BAJA	IMPORTANTE

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIONES

- a. Análisis secundario del ensayo HER2CLIMB en el que no se especifican la importancia de los desenlaces evaluados, pero sin mayor impacto en el diseño y ejecución del estudio.
- b. La disponibilidad de los datos de supervivencia del ensayo HER2CLIMB en la publicación de sus resultados (Lin 2020) fueron intermedios por lo que se desconoce el límite superior del IC95%. La publicación de los datos finales de supervivencia (Curigliano 2022) no han ofrecido datos desagregados para las mujeres con metástasis cerebrales.
- c. Diferencia de seis meses en la supervivencia entre los dos grupos, sin solapamiento entre el extremo superior del IC95% del grupo control y el extremo inferior del grupo de tucatinib
- d. Datos correspondientes a análisis secundario del ensayo HER2CLIMB con un tamaño de la muestra no planificada para mostrar diferencias en el subgrupo de mujeres de interés para esta pregunta.
- e. Diferencia de seis meses en la supervivencia libre de progresión entre los dos grupos, sin solapamiento entre el extremo superior del IC95% del grupo control y el extremo inferior del grupo de tucatinib
- f. Los estudios PATRICIA y KAMILLA son ensayos abiertos, sin grupo control
- g. Tamaño de la muestra muy limitado, con un impacto en la estimación del efecto
- h. Ensayo clínico abierto y con problemas de validez externa (inclusión de mujeres con metástasis cerebrales estables, sin necesidad de confirmación radiológica)
- i. Diferencia de un mes y medio en la supervivencia global entre los dos grupos
- j. Diferencia de cuatro meses en la supervivencia libre de progresión de la enfermedad del SBC y apenas uno en la SLP global
- k. La comparación del ensayo clínico puede tener un control poco apropiado
- l. Los resultados se obtienen de una comunicación en congreso para los que es difícil juzgar aspectos como los de la precisión de los estimadores del efecto
- m. Estudio no controlado

Referencias

- 1. HER2CLIMB.
- 2. PATRICIA (NCT02536339)
- 3. NALA (NCT01808573)
- 4. KAMILLA (NCT01702571)
- 5. DESTINY-Breast03 (NCT03529110)
- 6. DESTINY-Breast02 (NCT03523585)
- 7. DESTINY-Breast12 (NCT04739761)

Referencias de los estudios valorados en el desarrollo de la pregunta clínica

HER2CLIMB

- Lin NU, Borges V, Anders C, Murthy RK, Paplomata E, Hamilton E, Hurvitz S, Loi S, Okines A, Abramson V, Bedard PL, Oliveira M, Mueller V, Zelnak A, DiGiovanna MP, Bachelot T, Chien AJ, O'Regan R, Wardley A, Conlin A, Cameron D, Carey L, Curigliano G, Gelmon K, Loibl S, Mayor J, McGoldrick S, An X, Winer EP. Intracranial Efficacy and Survival With Tucatinib Plus Trastuzumab and Capecitabine for Previously Treated HER2-Positive Breast Cancer With Brain Metastases in the HER2CLIMB Trial. *J Clin Oncol*. 2020 Aug 10;38(23):2610-2619. doi: 10.1200/JCO.20.00775.
- Curigliano G, Mueller V, Borges V, Hamilton E, Hurvitz S, Loi S, Murthy R, Okines A, Paplomata E, Cameron D, Carey LA, Gelmon K, Hortobagyi GN, Krop I, Loibl S, Pegram M, Slamon D, Ramos J, Feng W, Winer E. Tucatinib versus placebo added to trastuzumab and capecitabine for patients with pretreated HER2+ metastatic breast cancer with and without brain metastases (HER2CLIMB): final overall survival analysis. *Ann Oncol*. 2022 Mar;33(3):321-329. doi: 10.1016/jannonc.2021.12.005.
- Lin NU, Murthy RK, Abramson V, Anders C, Bachelot T, Bedard PL, Borges V, Cameron D, Carey LA, Chien AJ, Curigliano G, DiGiovanna MP, Gelmon K, Hortobagyi G, Hurvitz SA, Krop I, Loi S, Loibl S, Mueller V, Oliveira M, Paplomata E, Pegram M, Slamon D, Zelnak A, Ramos J, Feng W, Winer E. Tucatinib vs Placebo, Both in Combination With Trastuzumab and Capecitabine, for Previously Treated ERBB2 (HER2)-Positive Metastatic Breast Cancer in Patients With Brain Metastases: Updated Exploratory Analysis of the HER2CLIMB Randomized Clinical Trial. *JAMA Oncol*. 2023 Feb 1;9(2):197-205. doi: 10.1001/jamaoncol.2022.5610.

PATRICIA

- Lin NU, Pegram M, Sahebjam S, Ibrahim N, Fung A, Cheng A, Nicholas A, Kirschbrown W, Kumthekar P. Pertuzumab Plus High-Dose Trastuzumab in Patients With Progressive Brain Metastases and HER2-Positive Metastatic Breast Cancer: Primary Analysis of a Phase II Study. *J Clin Oncol*. 2021 Aug 20;39(24):2667-2675. doi: 10.1200/JCO.20.02822.

NALA

- Hurvitz SA, Saura C, Oliveira M, Trudeau ME, Moy B, Delaloge S, Gradishar W, Kim SB, Haley B, Ryvo L, Dai MS, Milovanov V, Alarcón J, Kalmadi S, Cronemberger E, Souza C, Landeiro L, Bose R, Bechuk J, Kabbinar F, Bryce R, Keyvanjah K, Brufsky AM. Efficacy of Neratinib Plus Capecitabine in the Subgroup of Patients with Central Nervous System Involvement from the NALA Trial. *Oncologist*. 2021 Aug;26(8):e1327-e1338. doi: 10.1002/onco.13830.

KAMILLA

- Montemurro F, Delaloge S, Barrios CH, Wuerstlein R, Anton A, Brain E, Hatschek T, Kelly CM, Peña-Murillo C, Yilmaz M, Donica M, Ellis P. Trastuzumab emtansine (T-DM1) in patients with HER2-positive metastatic breast cancer and brain metastases: exploratory final analysis of cohort 1 from KAMILLA, a single-arm phase IIIb clinical trial. *Ann Oncol*. 2020 Oct;31(10):1350-1358. doi: 10.1016/jannonc.2020.06.020.

DESTINY-Breast01

- Jerusalem G, Park YH, Hurvitz SA, Modi S, Andre F, Krop IE, Gonzalez-Farre X, You B, Saura C, Kim SB, Osborne CR, Murthy RK, Gianni L, Takano T, Liu Y, Cathcart J, Lee C, Perrin C. Trastuzumab Deruxtecan in HER2-Positive Metastatic Breast Cancer Patients with Brain Metastases: A DESTINY-Breast01 Subgroup Analysis. *Cancer Discov*. 2022 Oct 18;CD-22-0837. doi: 10.1158/2159-8290.CD-22-0837.

DESTINY-Breast02

- André F, Hee Park Y, Kim SB, Takano T, Im SA, Borges G, Lima JP, Aksoy S, Gavila Gregori J, De Laurentiis M, Bianchini G, Roylance R, Miyoshi Y, Armstrong A, Sinha R, Ruiz Borrego M, Lim E, Ettl J, Yerushalmi R, Zagouri F, Duhoux FP,

Fehm T, Gambhire D, Cathcart J, Wu C, Chu C, Egorov A, Krop I. Trastuzumab deruxtecan versus treatment of physician's choice in patients with HER2-positive metastatic breast cancer (DESTINY-Breast02): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. *Lancet*. 2023 May 27;401(10390):1773-1785. doi: 10.1016/S0140-6736(23)00725-0.

DESTINY-Breast03

- Hurvitz S, Kim S-B, Chung W-P et al. Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201a) vs. trastuzumab emtansine (T-DM1) in patients (pts) with HER2+ metastatic breast cancer (mBC): Subgroup analyses from the randomized phase 3 study DESTINY-Breast03. Presented at the 2021 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS). December 7-10, 2021. Abstract GS3-01.

TUXEDO-1

- Bartsch R, Berghoff AS, Furtner J, Marhold M, Bergen ES, Roeder-Schur S, Starzer AM, Forstner H, Rottenmanner B, Dieckmann K, Bago-Horvath Z, Haslacher H, Widhalm G, Ilhan-Mutlu A, Minichsdorfer C, Fuehrer T, Szekeres T, Oehler L, Gruenberger B, Singer CF, Weltermann A, Pühr R, Preusser M. Trastuzumab deruxtecan in HER2-positive breast cancer with brain metastases: a single-arm, phase 2 trial. *Nat Med*. 2022 Sep;28(9):1840-1847. doi: 10.1038/s41591-022-01935-8.

DESTINY-Breast12

- Harbeck N, Ciruelos E, Jerusalem G, Müller V, Niikura N, Viale G, Bartsch R, Kurzeder C, Higgins MJ, Connolly RM, Baron-Hay S, Giòn M, Guarneri V, Bianchini G, Wildiers H, Escrivá-de-Romaní S, Prahlanad M, Bridge H, Kuptsova-Clarkson N, Scotto N, Verma S, Lin NU; DESTINY-Breast12 study group. Trastuzumab deruxtecan in HER2-positive advanced breast cancer with or without brain metastases: a phase 3b/4 trial. *Nat Med*. 2024 Dec;30(12):3717-3727. doi: 10.1038/s41591-024-03261-7.

Otras referencias de interés

- ASCO 2022 Ramakrishna N, Anders CK, Lin NU, Morikawa A, Temin S, Chandralapaty S, Crews JR, Davidson NE, Franzoi MAB, Kirshner JJ, Krop IE, Patt DA, Perlmutter J, Giordano SH. Management of Advanced Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Breast Cancer and Brain Metastases: ASCO Guideline Update. *J Clin Oncol*. 2022 Aug 10;40(23):2636-2655. doi: 10.1200/JCO.22.00520.
- ASCO-SNO-ASTRO 2022 Vogelbaum MA, Brown PD, Messersmith H, Brastianos PK, Burri S, Cahill D, Dunn IF, Gaspar LE, Gatson NTN, Gondi V, Jordan JT, Lassman AB, Maues J, Mohile N, Redjal N, Stevens G, Sulman E, van den Bent M, Wallace HJ, Weinberg JS, Zadeh G, Schiff D. Treatment for Brain Metastases: ASCO-SNO-ASTRO Guideline. *J Clin Oncol*. 2022 Feb 10;40(5):492-516. doi: 10.1200/JCO.21.02314.

DEBBRAH trial

- Pérez-García JM, Vaz Batista M, Cortez P, Ruiz-Borrego M, Cejalvo JM, de la Haba-Rodríguez J, Garrigós L, Racca F, Servitja S, Blanch S, Gion M, Nave M, Fernández-Abad M, Martínez-Bueno A, Llombart-Cussac A, Sampayo-Cordero M, Malfettone A, Cortés J, Braga S. Trastuzumab deruxtecan in patients with central nervous system involvement from HER2-positive breast cancer: The DEBBRAH trial. *Neuro Oncol*. 2023 Jan 5;25(1):157-166. doi: 10.1093/neuonc/noac144.
- SEOM-GEINO 2022 Martínez-García M, Servitja Tormo S, Vilariño Quintela N, Arance Fernández A, Berrocal Jaime A, Cantos Sánchez de Ibargüen B, Del Barco Berrón S, García Campelo R, Gironés Sarrió R, Manuel Sepúlveda-Sánchez J. SEOM-GEINO clinical guideline of systemic therapy and management of brain central nervous system metastases (2021). *Clin Transl Oncol*. 2022 Apr;24(4):703-711. doi: 10.1007/s12094-022-02803-0.

Tratamiento de la enfermedad metastásica

Tratamiento de localizaciones específicas » *Metástasis óseas*

¿En qué momento y con qué esquema debe realizarse el tratamiento antirresortivo óseo en las pacientes con metástasis óseas?

Fecha última revisión: abril 2026

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN

- Se recomienda el tratamiento antirresortivo en pacientes con cáncer de mama diseminado y en el momento en el que se diagnostiquen metástasis óseas **[FUERTE]**
- Se recomienda el uso de denosumab o, alternativamente, de ácido zoledrónico tras individualizar la decisión de acuerdo con el balance entre beneficios y riesgos para cada paciente **[FUERTE]**
- Se recomienda administrar el tratamiento con ácido zoledrónico cada 12 semanas, tras un período de inducción con una pauta mensual durante un periodo entre los tres y seis meses **[fuerte]**. Se sugiere considerar este intervalo de administración en el tratamiento con denosumab **[CONDICIONAL]**
- Se recomienda la administración del tratamiento antirresortivo durante un máximo de dos años, individualizando de manera estricta la decisión de extender la duración del tratamiento **[FUERTE]**
- Se recomienda que tras la interrupción del tratamiento con denosumab se inicie de manera consecutiva un tratamiento con bifosfonatos para evitar el riesgo de una fractura vertebral **[FUERTE]**
- No se recomienda iniciar el tratamiento antirresortivo en mujeres con cáncer de mama metastásico sin evidencia de metástasis óseas como una estrategia para su prevención **[FUERTE]**

JUSTIFICACIÓN

Las recomendaciones se han formulado de acuerdo con los resultados de las revisiones de O'Carrigan 2017 y Tesfamariam 2019, de los que se desprende que el denosumab (120 mg por vía subcutánea) puede tener una mayor reducción de eventos óseos y un mayor tiempo medio hasta el primer even-

to que el ácido zoledrónico (4 mg por vía intravenosa), traduciéndose en mejores resultados de calidad de vida.

En el caso del intervalo de tiempo entre la administración de los antirresortivos se ha diferenciado la fuerza de las recomendaciones entre el ácido zoledrónico y el denosumab. En este último caso, a pesar de que se empiezan a disponer de datos, los datos del único ensayo clínico que ha comparado las pautas de administración del tratamiento (REaCT-BTA NCT02721433) no muestran los datos desagregados para las mujeres con cáncer de mama, motivo por el cual se debe acumular mayor conocimiento para poder formular una recomendación con mayor confianza.

La duración del tratamiento se ha limitado a los años en consonancia con la duración de los ensayos clínicos y las recomendaciones disponibles.

La manifestación de algunos efectos indeseados de gravedad para las mujeres como la osteonecrosis de la mandíbula (aunque con una baja incidencia) o la aparición de fracturas vertebrales tras la interrupción del tratamiento con denosumab, hace necesaria que la decisión sobre la elección del tratamiento y el seguimiento de su impacto se individualice para cada paciente, tratando de que la decisión sea informada e idealmente conjunta. El Grupo de Trabajo remite a las recomendaciones vigentes para individualizar la decisión del tratamiento antirresortivo que se debe seguir tras los años de tratamiento iniciales o la pauta de administración de bifosfonatos que debe seguir a la interrupción del tratamiento con denosumab (ESMO – Coleman 2020, ECTS – Tsourdi 2021).

El Grupo Elaborador también destacó la necesidad de instaurar una suplementación con calcio en estas mujeres.

El Grupo Elaborador hace notar que no existen datos que apoyen el tratamiento antirresortivo en mujeres asintomáticas o con enfermedad oligometastásica hasta la manifestación de sintomatología que indique la presencia de metástasis óseas.

PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN

El Grupo Elaborador destaca que es necesario realizar un seguimiento del avance de los resultados del ensayo clínico en marcha SAKK 96/12, REDUSE (NCT02051218) para obtener datos más fiables sobre el intervalo de tiempo entre la administración de las dosis de denosumab.

1. Resultados de la revisión de la literatura

En esta sección se describen los resultados derivados de una revisión de la literatura que responden a una metodología común descrita en el apartado correspondiente. En términos generales, se prio-

rizaron una serie de preguntas clínicas importantes para la toma de decisiones y se pre especificaron unos criterios de elegibilidad de los estudios para identificar la evidencia que informara al Grupo Elaborador en la formulación de las recomendaciones. Tras una búsqueda exhaustiva, se sintetizaron los estudios de acuerdo con la información provista para las variables de resultado de interés, clasificando la certeza de la evidencia de acuerdo con las directrices GRADE. Los resultados se presentaron al Grupo Elaborador en un marco de trabajo EtD para que formulara las recomendaciones. Las recomendaciones se sometieron a un proceso de revisión externa, cuyos comentarios también se recogen en el apartado de metodología.

Resultados de la búsqueda

Para el desarrollo de esta pregunta clínica se evaluaron los resultados de una revisión sistemática Cochrane (fecha de búsqueda setiembre de 2016; O'Carrigan 2017) que incluyó un total de 24 estudios que en conjunto incluyeron más de 10.000 mujeres con metástasis óseas. Los ensayos clínicos compararon un bifosfonato frente a placebo (13 estudios), dos bifosfonatos entre sí (cuatro estudios), un bifosfonato frente a denosumab (tres estudios), o diferentes pautas de administración de estos tratamientos (cuatro estudios).

Para esta última comparación, se han usado los datos de las publicaciones de los resultados de los ensayos publicados con posterioridad a la revisión sistemática (ZOOM NCT00375427, OPTIMIZE 2 NCT00320710, CALGB 70604 NCT00869206), así como el análisis de sus datos en una revisión sistemática (Awan 2019). Por último, se han evaluado los resultados de un ensayo clínico pragmático posterior en el que se compararon la administración cada cuatro o 12 semanas de antirresortivos en pacientes con cáncer de mama o próstata (REaCT-BTA NCT02721433).

Adicionalmente, se han utilizado los datos de dos revisiones sistemáticas con metanálisis en red que han analizado el conjunto de estudios incluidos en O'Carrigan 2017 con el propósito de obtener estimaciones a partir de comparaciones indirectas (Tsfamariam 2019, Jackson 2021).

También se han analizado los datos de una revisión sistemática de evaluaciones económicas que compararon denosumab con pamidronato o ácido zoledrónico (Matuoka 2019) y otra que evaluó diferentes bifosfonatos al compararlos con placebo o entre ellos (Andronis 2018).

Características de los estudios incluidos:

En los 14 ensayos clínicos incluidos en la revisión de O'Carrigan 2017 que compararon un bifosfonato frente a placebo, en cinco se evaluó el clodronato, en cuatro el pamidronato, en cuatro más el ácido ibandronico y en un último estudio se evaluó el ácido zoledrónico en mujeres japonesas, administrados por varias vías (oral, intravenosa o intramuscular). Dos ensayos clínicos compararon clodronato intravenoso u oral frente a pamidronato intravenoso. En otro ensayo se comparó el ácido zoledrónico frente al pamidronato, ambos por vía intravenosa en un ensayo que incluyó pacientes con mieloma múltiple y pacientes con cáncer de mama, para las cuales los autores de la revisión

consiguieron los datos desagregados. Finalmente, en un ensayo de no inferioridad se comparó el ácido ibandronico oral frente al ácido zoledrónico.

En cuanto a los estudios que evaluaron el denosumab, un ensayo de fase II aleatorizado comparó tres dosis de denosumab subcutáneo (30, 120, y 180 mg) cada cuatro semanas frente a un bifosfonato a elección del investigador administrado con la misma periodicidad. En otro ensayo clínico doble ciego se comparó la dosis de 120 mg de denosumab subcutáneo administrado cada cuatro semanas frente a la dosis de 4 mg de ácido zoledrónico administrado con la misma periodicidad. Finalmente, los autores de la revisión obtuvieron los datos desagregados de las pacientes con cáncer de mama en un ensayo clínico de fase II aleatorizado que comparó la dosis de 180 mg de denosumab subcutáneo administrado cada cuatro o 12 semanas frente a un bifosfonato elegido a criterio del investigador.

En un ensayo clínico de no inferioridad se incluyeron mujeres que habían finalizado un tratamiento de un máximo de 15 semanas con ácido zoledrónico y se aleatorizaron a recibir el mismo tratamiento en una dosis de 4mg con una periodicidad de cuatro o doce semanas (ZOOM NCT00375427). En otro ensayo clínico abierto que incluyó a diferentes pacientes con metástasis óseas, entre ellos mujeres con cáncer de mama, se aleatorizaron a las participantes a recibir una dosis de 4mg intravenoso con una periodicidad de cuatro o doce semanas durante un máximo de dos años (CALGB 70604 NCT00869206). Esta pauta de tratamiento se comparó en un ensayo clínico más (OPTIMIZE 2 NCT00320710). Recientemente se han publicado los resultados de un ensayo clínico pragmático en el que se aleatorizaron a 263 pacientes con cáncer (160 de ellas con cáncer de mama) y metástasis óseas a recibir un tratamiento con antirresortivos (denosumab (56%), ácido zoledrónico (24%) o pamidronato (20%)) administrado cada cuatro o cada 12 semanas durante un máximo de dos años (REaCT-BTA NCT02721433).

Por otro lado, se han tomado los datos de una revisión sistemática con un metanálisis en red frecuentista de 21 ensayos clínicos que tuvo como objetivo evaluar la eficacia comparada del tratamiento antirresortivo en mujeres con cáncer de mama y metástasis óseas, analizando las comparaciones directas o indirectas entre los diversos tratamientos independientemente de aquellas evaluadas en los ensayos clínicos primarios (Tsfamariam 2019). Pese a no incluir estudios diferentes a los de la revisión de O'Carrigan 2017 (no consideró, por ejemplo, los ensayos que comparan diferentes duraciones del tratamiento con bifosfonatos), esta revisión ofrece un análisis interesante para comparar el impacto competitivo de los tratamientos evaluados en términos de la supervivencia global de las pacientes (desenlace principal de la revisión), su calidad de vida, el dolor y los eventos óseos. Otra revisión sistemática con un metanálisis en red analizó los datos de estos ensayos clínicos con el objetivo de evaluar los efectos adversos derivados del tratamiento con bifosfonatos (Jackson 2021).

Resultados sobre el impacto de las intervenciones

Los resultados para los desenlaces de interés de esta pregunta clínica, se han integrado en el marco de trabajo EtD para informar el proceso de formulación de recomendaciones.

2. Marco EtD para la justificación de la evidencia a la recomendación

PREGUNTA CLÍNICA: ¿En qué momento y con qué esquema debe realizarse el tratamiento antirresortivo óseo en las pacientes con metástasis óseas?	
Población	› Mujeres con cáncer de mama metastásico con metástasis óseas
Procedimiento	› Tratamiento antirresortivo
Alternativa	› Tratamiento convencional
Desenlaces de interés	› Eventos óseos › Dolor › Calidad de vida › Supervivencia › Efectos adversos

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	EVENTOS ÓSEOS Bifosfonatos frente a placebo Los resultados combinados de ocho ensayos en una revisión sistemática (O’Carrigan 2017) mostraron una reducción significativa de los eventos óseos de los bifosfonatos frente a placebo (RR 0.85; IC 95% 0.77 a 0.95; P = 0.003). Tras excluir la hipercalcemia del análisis los resultados fueron consistentes (9 ensayos; RR 0.86; IC 95% 0.78 a 0.95). Los resultados también fueron consistentes para los estudios que evaluaron la vía intravenosa (RR 0.83; IC 95% 0.73 a 0.95; P = 0.006) y los que evaluaron la vía oral (RR 0.84; IC 95% 0.76 a 0.93; P = 0.0007). Los resultados de los ensayos individuales no mostraron diferencias significativas para la dosis de 50 mg de ácido ibandronico o la de 30 mg de pamidronato. Doce ensayos clínicos mostraron que los bifosfonatos retrasaron significativamente el tiempo hasta el evento (DM 1.43; IC 95% 1.29 a 1.58; P < 0.00001). El tiempo hasta el evento para los bifosfonatos estuvo en un rango entre los 8.7 y 20.8 meses, mientras que para el placebo estuvo entre los 4.9 y 14.9 meses.
		Comparación de diversos bifosfonatos Un ensayo clínico de no inferioridad en 1400 participantes mostró una tasa similar de eventos entre la dosis de 50 mg diarios de ácido ibandronico oral (tasa anual de 0.49; IC 95% 0.45 a 0.55) y la de 4 mg de ácido zoledronico administrada cada cuatro semanas (0.43; IC 95% 0.36 a 1.36) (RR 1.15; IC 95% 0.96 a 1.36) (ZICE NCT00326820). En otro ensayo clínico de no inferioridad con 1100 pacientes la tasa de eventos también fue similar entre la dosis de 4 mg de ácido zoledronico y la de 90 mg pamidronato ambos administrados por vía intravenosa cada cuatro semanas (46% frente a 49%) (Rosen 2004). Un último ensayo clínico mostró un leve incremento de las fracturas patológicas en las mujeres tratadas con 2400 mg de clodronato oral (18%) frente a 60 mg de pamidronato intravenoso (7%) o los 900 mg de clodronato intravenoso (14%) (von Au 2016).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	EVENTOS ÓSEOS (continuación) Denosumab frente a bifosfonatos Lo resultados combinados de tres ensayos clínicos en 2300 mujeres mostrando una reducción significativa de los eventos óseos entre las mujeres tratadas con denosumab comparado con las tratadas con bifosfonatos (519 frente a 633 eventos; RR 0.78; IC 95% 0.72 a 0.85; P < 0.00001) (O’Carrigan 2017). Un ensayo mostró que el tiempo medio hasta el evento fue mayor en las mujeres tratadas con denosumab que con ácido zoledrónico. Pauta estándar de bifosfonatos frente a pauta reducida Los resultados combinados de tres ensayos no mostraron una diferencia significativa entre las pautas estándar de bifosfonatos (79 eventos en 454 mujeres) y las reducidas (82 eventos en 447 mujeres) (RR 0.96; IC 95% 0.72 a 1.26) (O’Carrigan 2017). En uno de los ensayos de no inferioridad para los que los eventos óseos fueron el desenlace principal la pauta de tratamiento reducida (cada 12 semanas) mostró una menor tasa de eventos (0.26; IC 95% 0.15 a 0.37) en comparación a la pauta estándar (0.22; IC 95% 0.14 a 0.29) (ZOOM NCT00375427). La diferencia entre las tasas fue de 0.04 y el límite superior del IC (0.17) estuvo por debajo del límite de no inferioridad pre establecido. El ensayo CALGB 70604 tampoco mostró una diferencia en los eventos óseos entre las mujeres que recibieron una pauta estándar de ácido zoledrónico (114 eventos, 27%) y las que recibieron el tratamiento cada 12 semanas (122 eventos; 29%; diferencia de - 0.02; IC 99% -0.13 a 0.09; P = 0.58). En el ensayo clínico OPTIMIZE 2 NCT00320710 la pauta de ácido zoledrónico (4 mg intravenoso) administrada con menos frecuencia (cada 12 semanas) no fue inferior a la estándar (administrada cada cuatro semanas). La incidencia de eventos fue muy similar (23.2% frente a 22.0%) con una diferencia absoluta de 1.2% y un límite del intervalo de confianza (IC 97.5%) de 9.8%, que no alcanzó el umbral de no inferioridad (10%). El metanálisis de los datos de estos tres ensayos clínicos en una revisión sistemática mostró que no había una diferencia significativa entre las pautas estándar de ácido zoledrónico (191 eventos en 843 mujeres) frente a pautas reducidas (200 eventos en 840 mujeres) (RR 1.05; IC 95% 0.88 a 1.25) (Awan 2019). Esta revisión mostró resultados similares al comparar las pautas de administración de pamidronato (3 eventos en 19 mujeres frente a 4 / 19; RR 1.33; IC 95% 0.34 a 5.17) o denosumab (6 eventos en 43 mujeres frente a 4 / 43; RR 0.67; IC 95% 0.20 a 2.20), aunque en estos casos los datos son muy imprecisos por el limitado tamaño de la muestra de los ensayos evaluados. Los datos tras dos años de tratamiento en el ensayo pragmático REaCT-BTA NCT02721433 (Clemons 2021) no mostraron una diferencia en los eventos óseos de las personas a las que se administró el antirresortivo cada cuatro (incidencia acumulada de 32.7%, IC95% 24.6% a 41.1%) o cada 12 semanas (28.1%, IC95% 20.3% a 36.4%). Independientemente del antirresortivo administrado (denosumab, ácido zoledrónico o pamidronato), no se observaron diferencias en la incidencia acumulada de eventos óseos de acuerdo con la pauta de administración: • Denosumab HR en pacientes sin eventos óseos previos a su participación en el estudio HR 1.13, IC95% 0.69 a 1.83 HR en pacientes con algún evento óseo previo a su participación en el estudio HR 1.24, IC95% 0.61 a 2.49 • Ácido zoledrónico HR en pacientes sin eventos óseos previos a su participación en el estudio HR 1.23, IC95% 0.61 a 2.49 HR en pacientes con algún evento óseo previo a su participación en el estudio HR 0.91, IC95% 0.40 a 2.08 Las publicaciones de los ensayos, sin embargo, no ofrecen datos desagregados para las pacientes con cáncer de mama, aunque los resultados expresados gráficamente no mostraron una diferencia estadísticamente significativamente entre estas mujeres de acuerdo con la pauta de administración del tratamiento.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA	CONSIDERACIONES ADICIONALES / DEL GRUPO DE TRABAJO
EFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	EVENTOS ÓSEOS (continuación) Resultados de comparaciones directas e indirectas El metanálisis en red de siete ensayos clínicos en la revisión sistemática de Tesfamariam 2019 mostró que tanto el ácido zoledrónico (RR 0.72; IC95% 0.61 a 0.84), el pamidronato (RR 0.76, IC95% 0.67 a 0.85), como el denosumab (RR 0.62, IC95% 0.50 a 0.76) eran mejores que el placebo para reducir el riesgo de los eventos óseos. Un ranking obtenido de las puntuaciones P del metanálisis en red frecuentista mostró que el denosumab era la opción óptima para reducir el riesgo de eventos óseos, seguido del ácido zoledrónico y el pamidronato. Al analizar los eventos óseos específicamente, el pamidronato resultó mejor que el clodronato para reducir el riesgo de hipercalcemia, el ácido ibandronico resultó la mejor opción para reducir el riesgo de compresión de la médula espinal, y el denosumab para reducir el riesgo de fractura, aunque los resultados no fueron estadísticamente significativos.	NOTA aclaratoria para la interpretación de los resultados de Tesfamariam 2019: Tesfamariam 2019 ofrece un ranking de los tratamientos obtenido a partir de un estadístico denominado puntuación de P (P scores). Este estadístico mide el grado de certeza que existe de que un tratamiento sea mejor que otro, en una valoración promedio del efecto de todos los tratamientos evaluados
		SUPERVIVENCIA Bifosfonatos frente a placebo Los resultados de siete ensayos en una revisión sistemática (O'Carrigan 2017) no mostraron diferencias en la mortalidad de las mujeres tratadas con bifosfonatos o placebo (RR 1.01; IC 95% 0.91 a 1.11; P = 0.85) Comparación de diversos bifosfonatos Un ensayo clínico no mostró diferencias entre la supervivencia de la dosis de 50 mg diarios de ácido ibandronico oral y la de 4 mg de ácido zoledrónico administrada cada cuatro semanas (HR 1.08, IC 95% 0.95 a 1.24, P = 0.24) (ZICE NCT00326820). Denosumab frente a bifosfonatos Los resultados un ensayo clínico no mostraron diferencias en la supervivencia global entre denosumab y ácido zoledrónico (60% de las participantes sobrevivieron a los 27 meses de seguimiento; HR 0.95, IC 95% no descritos). Resultados de comparaciones directas e indirectas El metanálisis en red de la revisión sistemática de Tesfamariam 2019 no identificó diferencias en el impacto sobre la supervivencia al comparar el ácido zoledrónico frente a denosumab (HR 0.95, IC95% 0.81 a 1.11, P = 0.49, datos de un ensayo clínico), ni frente a ácido ibandronico (HR 1.08, IC95% 0.94 a 1.24, P = 0.24, datos de un ensayo clínico), resultados que son consistentes con la revisión de O'Carrigan 2017. Los resultados sobre la mediana de supervivencia en siete ensayos clínicos no se pudieron analizar conjuntamente, pero ninguno mostró diferencias significativas entre los bifosfonatos y placebo.	

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño • Moderado X Relevante • Variable • No se dispone de información	CALIDAD DE VIDA Bifosfonatos frente a placebo El metanálisis en red de Tesfamariam 2019 no pudo ofrecer un análisis para este desenlace de interés puesto que los estudios lo midieron con diferentes instrumentos, de modo que no se pudo analizar los datos de esta red de estudios. La revisión sistemática de O'Carrigan 2017 sintetiza la calidad de vida en cinco ensayos clínicos, describiendo una mejora moderada de la calidad de vida en las mujeres tratadas con ácido ibandronico intravenoso (6 mg) u oral (50 mg) y con pamidronato intravenoso (90 mg) en lugar de placebo. No se identificaron, en cambio, diferencias en la calidad de vida de las mujeres tratadas con clodronato oral o con placebo. Dos de los ensayos clínicos que compararon diferentes pautas de bifosfonatos, no mostraron diferencias entre el zoledronato (4 mg) y el pamidronato (8 mg), ambos intravenosos, o entre el ácido ibandronico (50 mg) y el zoledronato (4 mg). Comparación de diversos bifosfonatos Dos ensayos no mostraron diferencias en la calidad de vida al comparar el ácido zoledrónico con pamidronato intravenoso o ácido ibandronico oral. Denosumab frente a bifosfonatos Un ensayo de fase III describió una mejor calidad de vida (escala FACT G) en las mujeres tratadas con denosumab frente a ácido zoledrónico. En este ensayo un 10% más de las mujeres tratadas con denosumab que las tratadas con ácido zoledrónico mostraron una mejora relevante en las puntuaciones de calidad de vida (incremento de al menos 5 puntos en la escala FACT G), y un 7% menos mostraron peores puntuaciones. Entre las pacientes con un nivel bajo o moderado de dolor (BPI SF entre 0 y 4 puntos) al inicio del estudio la mejora de la calidad de vida fue un 14% mayor entre la mujeres tratadas con denosumab que con ácido zoledrónico (Martin 2012). Pauta estándar de tratamiento antirresortivo frente a pauta reducida El ensayo pragmático REaCT-BTA NCT02721433 (Clemons 2021) tuvo como desenlace principal la calidad de vida. Entre las participantes con cáncer de mama no se observaron diferencias significativas en las puntuaciones de la escala de función física del EORTC-QLQ-C30 tras un año de seguimiento (cambio medio en la puntuación en relación al inicio del estudio para la administración cada cuatro semanas 1.1 (DE 21.5) frente administración cada 12 semanas -5.4 (DE 24.6) (diferencia de -6.5, IC95% -15.1 a 2.2, P = 0.4)).
EFFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño X Moderado • Relevante • Variable • No se dispone de información	DOLOR Bifosfonatos frente a placebo De los 11 ensayos que evaluaron el desenlace, se describió una disminución significativa del dolor en las mujeres tratadas con pamidronato 50 mg tras en una evaluación a los 24 meses, con ácido ibandronico 6 mg o 50 mg, con ácido zoledrónico 4 mg entre las 4 y 52 semanas, con clodronato 1600 mg. Comparación de diversos bifosfonatos Un ensayo mostró una mayor reducción del dolor en las mujeres tratadas con clodronato o pamidronato intravenosos que con clodronato oral. Sin diferencias en un ensayo que comparó pamidronato intravenoso con clodronato, en uno que comparó pamidronato y ácido zoledrónico, ambos administrados por vía intravenosa, o en otro que comparó ácido zoledrónico y ácido ibandronico oral.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño X Moderado • Relevante • Variable • No se dispone de información	DOLOR (continuación) Denosumab frente a bifosfonatos En un ensayo clínico una menor proporción de pacientes que fueron tratadas con denosumab mostraron un empeoramiento significativo desde el inicio del estudio comparado con las mujeres tratadas con ácido zoledrónico, y se observó un retraso en el tiempo transcurrido hasta el empeoramiento del dolor (denosumab 8.5 meses frente a 7.4 meses; $P = 0.08$). En aquellas pacientes sin dolor o dolor leve al inicio del estudio, una menor proporción de mujeres tratadas con denosumab progresaron a un dolor moderado a grave (9.7% frente a 5.8%; $P = 0.002$). El denosumab retrasó el tiempo hasta la aparición de un dolor importante en algo más de un mes (16.0 meses frente a 14.9 meses, $P = 0.09$). Tanto el tiempo hasta la mejora del dolor, como el tiempo hasta la mejora del dolor importante fueron similares entre las mujeres tratadas con denosumab o ácido zoledrónico (Cleeland 2013). Pauta estándar de bifosfonatos frente a pauta reducida Los ensayos ZOOM NCT00375427, CALGB 70604 y OPTIMIZE 2 NCT00320710 no identificaron diferencias en el nivel de dolor o la necesidad de usar analgesia entre las dos pautas de tratamiento. EFECTOS ADVERSOS – osteonecrosis de la mandíbula Solamente un ensayo que comparó un bifosfonato con placebo evaluó este desenlace, sin recoger ningún evento probablemente por el limitado número de participantes en el estudio. Un ensayo clínico recogió una tasa similar de eventos entre las mujeres tratadas con ácido ibandrónico oral (5/704) que con ácido zoledrónico (9/697) (ZICE NCT00326820). También se registró una tasa de eventos similares en un ensayo que comparó denosumab (26/1020) y ácido zoledrónico (18/1013) (Stopeck 2010)). Ninguno de los ensayos que compararon pautas de diferente frecuencia de tratamiento mostraron diferencias en este desenlace (ZOOM NCT00375427 4/209 pauta cada 12 semanas frente a 3/216 pauta cada 4 semanas; CALGB 70604 1% pauta cada 12 semanas frente a 2% pauta cada 4 semanas). El ensayo OPTIMIZE 2 NCT00320710 solamente registró dos eventos en la pauta estándar de administración de ácido zoledrónico. El metanálisis de los ensayos clínicos que compararon diferentes pautas de bifosfonatos en una revisión sistemática (Awan 2019) mostró una menor tasa de eventos entre las mujeres tratadas con la pauta reducida, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa (23 eventos en 1389 mujeres que recibieron las pautas estándar, frente a 13 eventos en 1385 mujeres que recibieron la pauta reducida; RR 0.59; IC 95% 0.30 a 1.17). Resultados de estudios de cohorte Una cohorte de base poblacional escandinava (Ehrenstein 2021) estimó la incidencia de los eventos de osteonecrosis de la mandíbula en 1102 mujeres con cáncer de mama metastásico de Dinamarca, Noruega y Suecia que habían iniciado un tratamiento con ácido zoledrónico o denosumab para prevenir eventos óseos. El estudio mostró una mayor incidencia acumulada a los 5 años de osteonecrosis de la mandíbula entre las mujeres que habían iniciado un tratamiento con denosumab tras haber sido tratadas previamente con otro bifosfonato durante un máximo de 24 meses (3.6 eventos por cada 100 mujeres*año; IC 95% 1.8 a 6.5). La incidencia acumulada fue similar entre aquellas mujeres que recibieron por primera vez ácido zoledrónico o denosumab para evitar eventos óseos (ácido zoledrónico 1.2 eventos por cada 100 mujeres*año; IC 95% 0.6 a 2.2; denosumab 1.4 eventos por cada 100 mujeres*año; IC 95% 0.7 a 2.6). Por otro lado, en un estudio de cohorte prospectivo estadounidense (SWOG S0702, van Poznak 2021) se estimó la incidencia de eventos de osteonecrosis en 1120 mujeres con cáncer de mama metastásico tratadas con ácido zoledrónico, entre las que se identificó una incidencia acumulada a los tres años del 2.4% (IC 95% 1.5 a 3.4).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? • Inapreciable • Pequeño X Moderado • Relevante • Variable • No se dispone de información	DOLOR (continuación) EFECTOS ADVERSOS – fatiga De acuerdo con el resultado del metanálisis en red de cinco ensayos clínicos (1556 mujeres) descrito en la revisión sistemática de Jackson 2021, los bifosfonatos en conjunto mostraron un aumento de riesgo significativo entre las mujeres con enfermedad metastásica (OR 1.69, IC95% 1.24 a 2.29, diferencia de riesgo 0.11, IC95% 0.06 a 0.17), lo que se traduce en seis mujeres más de cada 100 tratadas con un bifosfonato sufriendo fatiga frente a no recibir tratamiento (entre dos más y 11 más de cada 100). EFECTOS ADVERSOS – hipocalcemia De acuerdo con la revisión sistemática de O’Carrigan 2017 de los 10 ensayos que evaluaron el desenlace, cuatro describieron un aumento de este evento adverso, en comparación con placebo, tras la administración de ácido ibandrónico oral o intravenoso, pamidronato, clodronato oral o ácido zoledrónico. El denosumab tuvo una mayor incidencia de este desenlace cuando se comparó a bifosfonatos en dos ensayos clínicos (en un ensayo se registraron casos de un grado 3/4 entre el 10% (7/73) de las mujeres tratadas con denosumab y en el 3% (1/35) de las tratadas con un bifosfonato; en el otro ensayo el porcentaje de mujeres con el desenlace (independientemente de su gravedad) fue del 6% (32/1020) y el 3% (37/1013) respectivamente. El ensayo OPTIMIZE 2 NCT00320710 no mostró diferencias en este desenlace entre las dos pautas de dosis comparadas en relación con la frecuencia de la administración del tratamiento. El metanálisis en red de ocho ensayos clínicos (2689 mujeres) de la revisión sistemática de Jackson 2021, los bifosfonatos en conjunto mostraron un aumento de riesgo significativo entre las mujeres con enfermedad metastásica (OR 2.14, IC95% 1.19 a 3.85, diferencia de riesgo 0.06, IC95% 0.03 a 0.08), lo que se traduce en cinco mujeres más de cada 100 tratadas con un bifosfonato sufriendo hipocalcemia frente a no recibir tratamiento (entre una más y 10 más de cada 100). EFECTOS ADVERSOS – insuficiencia renal La mayoría de los 14 estudios de la revisión sistemática de O’Carrigan 2017 que evaluaron el desenlace no mostraron una diferencia significativa entre los bifosfonatos y su comparador, salvo en un estudio en el que se observó una mayor incidencia en el grupo de ácido zoledrónico que en el de pamidronato intravenoso. En otro estudio el desenlace fue más frecuente en el grupo de ácido zoledrónico que en el de denosumab. El metanálisis de los ensayos clínicos que compararon diferentes pautas de bifosfonatos en una revisión sistemática (Awan 2019) mostró una menor tasa de mujeres con una elevación de la creatinina entre aquellas tratadas con la pauta reducida, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa (12 eventos en 433 mujeres que recibieron la pauta estándar, frente a 5 / 430 en la pauta reducida; RR 0.41; IC 95% 0.15 a 1.16). EFECTOS ADVERSOS – fracturas Es necesario tener en cuenta las complicaciones que se han asociado al tratamiento prolongado con denosumab, planteando el reto de realizar un adecuado manejo de este tratamiento en situaciones como la de su interrupción para la que han aparecido alertas por el riesgo de fracturas vertebrales (AEMPS 2019) y otros efectos rebote derivados (Butlletí Groc 2018). Aunque más de manera más anecdótica también se han descrito fracturas atípicas en pacientes tras un uso prolongado de bifosfonatos (Espey 2017), aunque pueden ser más frecuentes en población asiática (Tateiwa 2017, Nakat 2017, Ota 2017). Datos recientes aportados por las 1000 mujeres que interrumpieron el tratamiento con denosumab durante su participación en el ensayo FREEDOM y su extensión (NCT00089791, NCT0052334; Cummings 2017). En estas mujeres la tasa de fracturas vertebrales se incrementó del 1.2 por cada 100 mujeres tratadas por año durante el periodo en el que se mantuvo el tratamiento a las 7.1 fracturas por cada 100 mujeres tratadas por año una vez se interrumpió el tratamiento. La tasa fue similar a la de las mujeres que habían interrumpido el tratamiento con placebo tras haberlo recibido mientras participaron en el estudio (8.5 fracturas por cada 100 mujeres tratadas por año). El riesgo de sufrir nuevas fracturas tras interrumpir el tratamiento fue casi cuatro veces mayor entre aquellas mujeres con fracturas previas que entre las que no la habían sufrido (OR 3.9, IC95% 2.1 a 7.2).

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
EFFECTOS NO DESEADOS	¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados? - Inapreciable - Pequeño X Moderado - Relevante - Variable - No se dispone de información	DOLOR (continuación) EFFECTOS ADVERSOS – fracturas (continuación) Aunque se desconocen datos en mujeres con enfermedad metastática, dos estudios en fases más tempranas de la enfermedad muestran resultados similares (González 2020, Yeung 2021). En concreto, en una serie de 15 mujeres con cáncer de mama tratadas con inhibidores de la aromatasa, registraron un total de 60 fracturas vertebrales tras a interrupción del denosumab, con una media de cuatro fracturas (DE 1.9). Las fracturas aparecieron entre los 7 y 16 meses tras haber recibido la última dosis, manifestándose de manera más precoz entre las pacientes que habían recibido un tratamiento más largo con denosumab o entre las que no tenían osteoporosis antes de empezarlo (González 2020).
CALIDAD DE LA EVIDENCIA	¿Cuál es la certidumbre global sobre los estimadores identificados en la literatura? - Alta X Moderada - Baja - Muy baja - No se han incluido estudios	La calidad global de la evidencia para esta pregunta clínica es moderada. En términos generales los ensayos evaluados tuvieron un riesgo de sesgo bajo, todos ellos aplicaron métodos de asignación aleatorizada satisfactorios lo cual descarta el eventual impacto del sesgo de selección. Solamente dos de los ensayos fueron abiertos. En el Anexo IV, se toma la evaluación del riesgo de sesgo de la revisión sistemática de Tesfamarian 2019. La calidad de la evidencia para el desenlace de eventos óseos en los estudios que evalúan bifosfonatos es moderada. A pesar de que los estudios tienen un riesgo de sesgo bajo, en el caso de las comparaciones con placebo se apunta a la posibilidad de sesgo de publicación por la ausencia de estudios con resultados negativos. La revisión sistemática de O'Carrigan 2017 identifica algunos estudios que o bien se interrumpen por problemas de reclutamiento (estudio BISMARCK) o no han comunicado sus resultados a pesar de haberse completado (NCT00301886, NCT01129336 MACS1295). Los estudios que comparan diferentes bifosfonatos presentan resultados muy variables y en ocasiones no tienen el poder estadístico suficiente para ofrecer unos estimadores precisos del efecto. En el caso de los estudios que evalúan denosumab, la calidad de la evidencia es alta Para el resto de desenlaces de interés, la calidad de la evidencia es moderada, principalmente por la precisión de los estimadores del efecto.
VALORES Y PREFERENCIAS	¿La valoración de la importancia de los desenlaces de interés por parte de los pacientes es incierta o variable? - Existe una incertidumbre / variabilidad importante X Existe una cierta incertidumbre / variabilidad - Probablemente la incertidumbre / variabilidad no sea importante - No existe una incertidumbre / variabilidad importante - Se desconoce la posible importancia que otorgan los pacientes a los desenlaces - No existen desenlaces desfavorables para los pacientes	Un estudio valoró el acuerdo entre la percepción de la calidad de vida entre 152 profesionales sanitarios y 413 pacientes con una metástasis ósea, el 40% de participantes tenían cáncer de mama (Harris 2009). Hubo un acuerdo en que el dolor crónico, la dificultad para mantener tareas rutinarias, la capacidad de auto cuidado y de mantener un rol funcional son los factores que más afectan a la calidad de vida relacionada con la salud en estos pacientes. Sin embargo, mientras que los pacientes insitieron en la importancia de algunos temas psico sociales como la preocupación por la pérdida de movilidad, la dependencia y la progresión de la enfermedad, los profesionales sanitarios le daban una mayor importancia al control de la sintomatología, en concreto del dolor.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
BALANCE DE LOS EFECTOS	¿El balance de los efectos deseables e indeseados son favorables a la intervención o a la alternativa? - Favorece a la intervención X Probablemente favorece a la intervención - No favorece ni intervención ni alternativa - Probablemente favorece a la alternativa - Favorece a la alternativa - Variable - No se dispone de información	Las recomendaciones de ASCO en su documento <i>Role of Bone-Modifying Agents in Metastatic Breast Cancer: An American Society of Clinical Oncology–Cancer Care Ontario Focused Guideline Update</i> (Van Poznak 2017), recogen: - Se recomienda el uso de tratamiento antirresortivo en mujeres con cáncer de mama metastásico y una afectación ósea relevante. No es posible recomendar ningún tratamiento sobre otro, por lo que en la elección de tratamiento se debe considerar el mecanismo de acción y los potenciales riesgos y beneficios de cada uno para la paciente. - Si se administra un tratamiento con ácido zoledrónico (4 mg por vía intravenosa), las opciones de dosificación son cada 12 o cada tres o cuatro semanas. La pauta de denosumab (120 mg por vía subcutánea) debería administrarse cada cuatro semanas; - El tratamiento antirresortivo no debe utilizarse como un tratamiento para el dolor, porque su efecto analgésico es moderado; - En pacientes con un aclaramiento de creatinina >60mL/min, no es necesario cambiar la dosis, el tiempo de infusión o el intervalo, pero se recomienda controlar el nivel de creatinina tras cada dosis de bisfosfonato intravenoso. En pacientes con un aclaramiento de creatinina <30mL/min o en diálisis candidatas a recibir un tratamiento con denosumab, se recomienda una monitorización estricta de la hipocalcemia. - Se recomienda realizar una revisión dental antes de iniciar el tratamiento; - No se deben utilizar biomarcadores para monitorizar el impacto del tratamiento antirresortivo. De manera más reciente ESMO plantea las siguientes indicaciones en su guía <i>Bone health in cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines</i> (ESMO – Coleman 2020): - El abordaje de pacientes con metástasis o lesiones óseas debe discutirse en el contexto de un equipo multidisciplinario que contemple todas las modalidades terapéuticas relevantes. - Se recomienda iniciar un tratamiento con ácido zoledrónico o denosumab en todas las pacientes con cáncer de mama y con metástasis óseas, independientemente de que sean sintomáticas o no. - Debe iniciarse el tratamiento antirresortivo en el momento del diagnóstico de la metástasis ósea y considerarse durante todo el curso de la enfermedad. - El tratamiento con bifosfonatos puede interrumpirse tras de 2 años. - La mayoría de pacientes tratadas con ácido zoledrónico pueden reducir la periodicidad del tratamiento de manera segura a una dosificación cada 12 semanas, preferiblemente tras una pauta mensual durante un periodo de entre tres y seis meses. - El denosumab debe administrarse cada cuatro semanas, sin que pueda recomendarse en la actualidad pautas de tratamiento con un intervalo de administración más extendido. - No se recomienda la interrupción tras un periodo arbitrario del tratamiento, excepto quizás de pacientes con enfermedad ósea oligometastásica que experimenten una remisión de la enfermedad. - Los pacientes deben someterse a una revisión dental, y tratamiento cuando sea posible, antes de iniciar el tratamiento antirresortivo. - Se recomienda un correcto manejo de los niveles de vitamina D y de calcio durante el tratamiento con tratamiento antirresortivo. - Se recomienda el tratamiento con bifosfonatos (p. ej., con ácido zoledrónico) para evitar la osteólisis de rebote si se interrumpe el tratamiento con denosumab durante más de 6 meses.

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
COSTE EFICACIA	¿Las evaluaciones económicas son favorables a la intervención o a sus alternativas? X Favorecen a la intervención (bifosfonatos) • Probablemente favorecen a la intervención • No favorecen ni intervención ni alternativa • Probablemente favorecen a la alternativa • Favorecen a la alternativa • Variable • No se dispone de información	A partir de los datos del ensayo clínico CALGB 70604 se ha elaborado una evaluación económica de pautas sobre la frecuencia de tratamiento con ácido zoledrónico (mensual, cada tres meses) y denosumab (mensual) a partir de un modelo de Markov y una perspectiva de estados unidos (Shapiro 2017). En la evaluación el denosumab resultó hasta tres veces más caro que la pauta de ácido zoledrónico cada tres meses. Teniendo en cuenta que los años de vida ajustados por calidad (AVAC) fueron muy similares entre los grupos, la pauta de tratamiento dominante fue la del ácido zoledrónico cada tres meses. El coste efectividad medio incrementado por cada evento óseo de denosumab frente a esta pauta de ácido zoledrónico fue osciló entre los 162.918 y los 347.655 USD. Una revisión sistemática sintetizó seis evaluaciones económicas que compararan denosumab con pamidronato o ácido zoledrónico (fecha de búsqueda 2017; Matuoka 2019). Estas evaluaciones se llevaron a cabo en EEUU (cinco) y Europa (una), y todas fueron financiadas por el promotor de los tratamientos, aunque estuvieron libres de fuentes de sesgo importantes. En todos los estudios se obtuvieron datos de ensayos clínicos para obtener la información sobre la eficacia y se utilizaron modelos Markov para simular el estudio de coste eficacia, a partir de una perspectiva de un sistema de pago a cargo de terceros y un horizonte temporal de 4 a 7 años. Los desenlaces de interés fueron el coste de cada evento óseo evitado o los AVAC ganados. En las cuatro evaluaciones en las que se ofrecieron datos para mujeres con cáncer de mama, el ácido zoledrónico resultó más coste efectivo que el denosumab, con unos ICER (relación de coste-efectividad incremental) del denosumab que oscilaron entre los 136.872 dólares estadounidenses (USD) y los 4.068 euros para evitar un evento óseo, y entre los 835.637 USD y los 63.949 euros para ganar un AVAC, por encima de la cantidad máxima que pagaría un tercero. En la única evaluación económica incluida en la revisión llevada a cabo en un contexto europeo (Grecia) en ninguno de los escenarios el denosumab fue más coste efectivo que el ácido zoledrónico, ni estuvo por debajo del umbral de la cantidad máxima que pagaría un tercero (Yfantopoulos 2013). Otras dos revisiones sistemáticas recogieron los resultados de cinco evaluaciones económicas que evaluaron diferentes bifosfonatos al compararlos con placebo o entre ellos (Andronis 2018, Matuoka 2019). Los estudios mostraron que en términos generales los bifosfonatos son una alternativa coste eficaz, con los siguientes estimadores: ESTUDIOS CON UNA COMPARACIÓN CON PLACEBO • 1999 pamidronato ICER 18.700 dólares canadienses por AVAC ganado • 2000 pamidronato (pacientes en quimioterapia) ICER 3.940 USD por evento óseo evitado • 2000 pamidronato (pacientes en quimioterapia) ICER 108.200 USD por AVAC ganado • 2000 pamidronato (pacientes en hormonoterapia) ICER 7.685 USD por evento óseo evitado • 2000 pamidronato (pacientes en hormonoterapia) ICER 305.300 USD por AVAC ganado • 2006 pamidronato ICER 584 libras esterlinas por AVAC ganado • 2006 ácido ibandrónico intravenoso ICER 2.370 libras esterlinas por AVAC ganado • 2006 ácido zoledrónico 2.267 libras esterlinas ahorradas por 0.20 AVAC ESTUDIOS CON COMPARACIONES ENTRE BIFOSFONATOS • 2005 pacientes en hormonoterapia ácido ibandrónico oral supone ahorro de 307 libras esterlinas por 0.01 AVAC ganado en comparación con ácido zoledrónico • 2005 pacientes en hormonoterapia ácido ibandrónico oral supone ahorro de 158 libras esterlinas por 0.01 AVAC ganado en comparación con pamidronato intravenoso

	JUICIO	EVIDENCIA CIENTÍFICA
COSTE EFICACIA	¿Las evaluaciones económicas son favorables a la intervención o a sus alternativas? X Favorecen a la intervención (bifosfonatos) • Probablemente favorecen a la intervención • No favorecen ni intervención ni alternativa • Probablemente favorecen a la alternativa • Favorecen a la alternativa • Variable • No se dispone de información	ESTUDIOS CON COMPARACIONES ENTRE BIFOSFONATOS (continuación) • 2005 pacientes en quimioterapia ácido ibandronico oral supone ahorro de 386 libras esterlinas por • 0.01 AVAC ganado en comparación con ácido zoledronico • 2005 pacientes en hormonoterapia ácido ibandronico oral supone ahorro de 204 libras esterlinas por 0.02 AVAC ganado en comparación con pamidronato intravenoso A partir de los resultados del ensayo pragmático REaCT-BTA NCT02721433 (Clemons 2021, Tu 2021), se llevó a cabo un estudio de coste utilidad desde la perspectiva del sistema público de salud. Con un coste total del tratamiento antirresortivo administrado cada cuatro semanas de 8965.03 CA\$ (y 0.605 AVAC) y de 5669.95 CA\$ (0.612 AVAC), el tratamiento administrado en un periodo más amplio resultó en una reducción del coste (3293.75 CA\$) (Tu 2021). Los datos a los dos años de tratamiento fueron similares con un coste incremental de 6792 CA\$, por lo que se puede considerar que la pauta de tratamiento más espaciada en el tiempo fue coste efectiva para el sistema.
ACEPTABILIDAD Y OTROS	¿El problema de salud, supone un impacto? • No • Probablemente no • Probablemente sí X Sí • No se han incluido estudios Justificación de la respuesta / comentarios: <u>Comentario relacionado con el impacto del problema</u>	Un estudio evaluó la repercusión en términos de visitas al hospital derivadas de un evento óseo de 570 mujeres de una cohorte danesa con cáncer de mama metastásico (Swedsen 2013). La mayoría de las mujeres (73%) sufrió más de un evento óseo y mostraron una mortalidad mayor (33%) que las mujeres con un solo evento (21%). Los eventos óseos se relacionaron una alta frecuentación, que fue mayor en las mujeres con más de un evento, así como la duración del ingreso (5 días (rango IQ entre 0 y 15) en mujeres con un solo evento frente a 13 días (rango IQ entre 4 y 30) en mujeres con más de un evento). En un estudio con 1000 participantes en ocho países europeos (un tercio de los cuales fueron mujeres con cáncer de mama), la aparición de eventos óseos se relacionó con un incremento del uso de recursos sanitarios (Body 2016). Tras la aparición de estos eventos los ingresos aumentaban entre 0.5 y 1.5 estancias y un incremento en la duración del ingreso entre los 6 y los 37 días por evento. Asimismo, la aparición de eventos se relacionó con un aumento de las visitas ambulatorias.

EVALUACIÓN DE LA CERTEZA DE LA EVIDENCIA							IMPACTO	CERTEZA DE LA EVIDENCIA	IMPORTANCIA
Nº DE ESTUDIOS	DISEÑO DE ESTUDIO	RIESGO DE SESGO	INCONSISTENCIA	EVIDENCIA INDIRECTA	IMPRECISIÓN	OTRAS CONSIDERACIONES			
EVENTOS ÓSEOS (Bifosfonatos frente a placebo)									
8 ¹	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^a	RR 0.85; IC 95% 0.77 a 0.95; P = 0.003	⊕⊕⊕○ MODERADO	CRÍTICO
EVENTOS ÓSEOS (Comparación de diversos bifosfonatos)									
3 ²⁻⁴	ensayos aleatorios	no es serio	serio ^b	no es serio	no es serio ^b	no es serio	² 50 mg diarios de ácido ibandronico oral frente a 4 mg de ácido zoledrónico administrada cada cuatro semanas RR 1.15; IC 95% 0.96 a 1.36 ³ 4 mg de ácido zoledrónico (46%) 90 mg pamidronato (49%) ⁴ 2400 mg de clodronato oral (18%) 60 mg de pamidronato intravenoso (7%) 900 mg de clodronato intravenoso (14%)	⊕⊕⊕○ MODERADO	CRÍTICO
EVENTOS ÓSEOS (Denosumab frente a bifosfonatos)									
3 ¹	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	denosumab 519 eventos bifosfonatos 633 eventos RR 0.78; IC 95% 0.72 a 0.85; P < 0.00001	⊕⊕⊕⊕ ALTA	CRÍTICO
EVENTOS ÓSEOS (Bifosfonatos frente a placebo)									
3 ¹	ensayos aleatorios	no es serio	no es serio	no es serio	no es serio	serio ^a	RR 0.96; IC 95% 0.72 a 1.26	⊕⊕⊕○ MODERADO	CRÍTICO

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIONES

- Posibilidad de sesgo de publicación por la ausencia de estudios con resultados negativos. La revisión sistemática de O'Carrigan 2017 identifica algunos estudios que o bien se interrumpen por problemas de reclutamiento (estudio BISMARCK) o no han comunicado sus resultados a pesar de haberse completado (NCT00301886, NCT01129336 MACS1295).
- Los estudios que comparan diferentes bifosfonatos presentan resultados muy variables y en ocasiones no tienen el poder estadístico suficiente para ofrecer unos estimadores del efecto precisos.

Referencias

- O'Carrigan B, Wong MHF, Willson ML, Stockler MR, Pavlakis N, Goodwin A. Bisphosphonates and other bone agents for breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD003474. DOI: 10.1002/14651858.CD003474.pub4.
- ZICE NCT00326820
- Rosen 2004
- von Au 2016

Referencias de los estudios valorados en el desarrollo de la pregunta clínica

Revisiones sistemáticas

- Andronis L, Goranitis I, Bayliss S, Duarte R. Cost-Effectiveness of Treatments for the Management of Bone Metastases: A Systematic Literature Review. *Pharmacoeconomics*. 2018 Mar;36(3):301-322. doi: 10.1007/s40273-017-0595-0.
- Awan AA, Hutton B, Hilton J, Mazzaello S, Van Poznak C, Vandermeer L, Bota B, Stober C, Sienkiewicz M, Fergusson D, Shorr R, Clemons M. De-escalation of bone-modifying agents in patients with bone metastases from breast cancer: a systematic review and meta-analysis. *Breast Cancer Res Treat*. 2019 Aug;176(3):507-517. doi: 10.1007/s10549-019-05265-1.
- Jackson C, Freeman ALJ, Szlamka Z, Spiegelhalter DJ. The adverse effects of bisphosphonates in breast cancer: A systematic review and network meta-analysis. *PLoS One*. 2021 Feb 5;16(2):e0246441. doi: 10.1371/journal.pone.0246441.
- Matuoka JY, Kahn JG, Secoli SR. Denosumab versus bisphosphonates for the treatment of bone metastases from solid tumors: a systematic review. *Eur J Health Econ*. 2019 Jun;20(4):487-499. doi: 10.1007/s10198-018-1011-1.
- O'Carrigan B, Wong MHF, Willson ML, Stockler MR, Pavlakakis N, Goodwin A. Bisphosphonates and other bone agents for breast cancer. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2017, Issue 10. Art. No.: CD003474. DOI: 10.1002/14651858.CD003474.pub4.
- Tesfamariam Y, Jakob T, Wöckel A, Adams A, Weigl A, Monsef I, Kuhr K, Skoetz N. Adjuvant bisphosphonates or RANK-ligand inhibitors for patients with breast cancer and bone metastases: A systematic review and network meta-analysis. *Crit Rev Oncol Hematol*. 2019;137:1-8. doi: 10.1016/j.critrevonc.2019.02.004.

Ensayos clínicos

- Cleeland CS, Body JJ, Stopeck A, von Moos R, Fallowfield L, Mathias SD, Patrick DL, Clemons M, Tonkin K, Masuda N, Lipton A, de Boer R, Salvagni S, Oliveira CT, Qian Y, Jiang Q, Dansey R, Braun A, Chung K. Pain outcomes in patients with advanced breast cancer and bone metastases: results from a randomized, double-blind study of denosumab and zoledronic acid. *Cancer*. 2013;119(4):832-8.
- Rosen LS, Gordon D, Dugan W, Major P, Eisenberg PD, Provencher L, et al. Zoledronic acid is superior to pamidronate for the treatment of bone metastases in breast carcinoma patients with at least one osteolytic lesion. *Cancer* 2004;100(1):36-43.
- von Au A, Milloth E, Diel I, Stefanovic S, Hennigs A, Wallwiener M, et al. Intravenous pamidronate versus oral and intravenous clodronate in bone metastatic breast cancer: a randomized, open-label, non-inferiority phase III trial. *OncoTargets and Therapy* 2016; Vol. 2016, issue 9:4173-80.

CALGB 70604 NCT00869206

- Himmelstein AL, Foster JC, Khatcheressian JL, Roberts JD, Seisler DK, Novotny PJ, Qin R, Go RS, Grubbs SS, O'Connor T, Velasco MR Jr, Weckstein D, O'Mara A, Loprinzi CL, Shapiro CL. Effect of Longer-Interval vs Standard Dosing of Zoledronic Acid on Skeletal Events in Patients With Bone Metastases: A Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2017;317(1):48-58.

OPTIMIZE 2 NCT00320710

- Hortobagyi GN, Van Poznak C, Harker WG, Gradishar WJ, Chew H, Dakhil SR, Haley BB, Sauter N, Mohanlal R, Zheng M, Lipton A. Continued Treatment Effect of Zoledronic Acid Dosing Every 12 vs 4 Weeks in Women With Breast Cancer Metastatic to Bone: The OPTIMIZE-2 Randomized Clinical Trial. *JAMA Oncol*;3(7):906-912.

REACT-BTA NCT02721433

- Clemons M, Ong M, Stober C, Ernst S, Booth C, Canil C, Mates M, Robinson A, Blanchette P, Joy AA, Hilton J, Aseyev O, Pond G, Jeong A, Hutton B, Mazzaello S, Vandermeer L, Kushnir I, Fergusson D; REACT investigators. A randomised trial of 4- versus 12-weekly administration of bone-targeted agents in patients with bone metastases from breast or castration-resistant prostate cancer. *Eur J Cancer*. 2021 Jan;142:132-140. doi: 10.1016/j.ejca.2020.08.019.
- Clemons M, Liu M, Stober C, Pond G, Jemaan Alzahrani M, Ong M, Ernst S, Booth C, Mates M, Abraham Joy A, Aseyev O, Blanchette P, Vandermeer L, Tu M, Thavorn K, Fergusson D; REACT investigators. Two-year results of a randomised trial comparing 4- versus 12-weekly bone-targeted agent use in patients with bone metastases from breast or castration-resistant prostate cancer. *J Bone Oncol*. 2021 Sep 2;30:100388. doi: 10.1016/j.jbo.2021.100388.
- Tu MM, Clemons M, Stober C, Jeong A, Vandermeer L, Mates M, Blanchette P, Joy AA, Aseyev O, Pond G, Fergusson D, Ng TL, Thavorn K. Cost-Effectiveness Analysis of 12-Versus 4-Weekly Administration of Bone-Targeted Agents in Patients with Bone Metastases from Breast and Castration-Resistant Prostate Cancer. *Curr Oncol*. 2021 May 13;28(3):1847-1856. doi: 10.3390/curroncol28030171.

ZICE NCT00326820

- Barrett-Lee P, Casbard A, Abraham J, Hood K, Coleman R, Simmonds P, Timmins H, Wheatley D, Grieve R, Griffiths G, Murray N. Oral ibandronic acid versus intravenous zoledronic acid in treatment of bone metastases from breast cancer: a randomised, open label, non-inferiority phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2014 Jan;15(1):114-22. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70539-4.

ZOOM NCT00375427

- Amadori D, Aglietta M, Alessi B, Gianni L, Ibrahim T, Farina G, et al. Efficacy and safety of 12-weekly versus 4-weekly zoledronic acid for prolonged treatment of patients with bone metastases from breast cancer (ZOOM): a phase 3, open-label, randomised, non-inferiority trial. *Lancet Oncology* 2013;14(7):663-70.

Otras referencias

- AEMPS. Prolia® (denosumab): posible riesgo de fracturas vertebrales múltiples tras la suspensión del tratamiento. Fecha de publicación: 5 de junio de 2019. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. MUH (FV), 9/2019.
- Body JJ, Pereira J, Sleeboom H, Maniadas N, Terpos E, Acklin YP, Finek J, Gunther O, Hechmati G, Mossman T,

Referencias de los estudios valorados en el desarrollo de la pregunta clínica (continuación)

- Costa L, Rogowski W, Nahi H, von Moos R. Health resource utilization associated with skeletal-related events: results from a retrospective European study. *Eur J Health Econ*. 2016;17(6):711-21.
- Butlletí groc. Denosumab: efecto rebote y otros efectos indeseados graves. Fundació Institut Català de Farmacologia 2018;31(3):13-7.
 - Coleman R, Hadji P, Body JJ, Santini D, Chow E, Terpos E, Oudard S, Bruland Ø, Flamen P, Kurth A, Van Poznak C, Aapro M, Jordan K; ESMO Guidelines Committee. Bone health in cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines. *Ann Oncol*. 2020 Dec;31(12):1650-1663. doi: 10.1016/j.annonc.2020.07.019.
 - Cummings SR, Ferrari S, Eastell R, Gilchrist N, Jensen JB, McClung M, Roux C, Törring O, Valter I, Wang AT, Brown JP. Vertebral Fractures After Discontinuation of Denosumab: A Post Hoc Analysis of the Randomized Placebo-Controlled FREEDOM Trial and Its Extension. *J Bone Miner Res*. 2018 Feb;33(2):190-198. doi: 10.1002/jbmr.3337.
 - Ehrenstein V, Heide-Jørgensen U, Schiødt M, Akre O, Herlofson BB, Hansen S, Larsson Wexell C, Nørholt SE, Tretli S, Kjellman A, Glennane A, Lowe KA, Sørensen HT. Osteonecrosis of the jaw among patients with cancer treated with denosumab or zoledronic acid: Results of a regulator-mandated cohort postauthorization safety study in Denmark, Norway, and Sweden. *Cancer*. 2021 Nov 1;127(21):4050-4058. doi: 10.1002/cncr.33802.
 - Espey R, Grimes S, Heyburn G, Kealey WD. The first reported case of Atypical Femoral Fracture caused by daily ibandronate prescribed for bone metastases in breast cancer. *BMJ Case Rep*. 2017;2017. pii: bcr-2016-217489.
 - Gonzalez-Rodriguez E, Aubry-Rozier B, Stoll D, Zaman K, Lamy O. Sixty spontaneous vertebral fractures after denosumab discontinuation in 15 women with early-stage breast cancer under aromatase inhibitors. *Breast Cancer Res Treat*. 2020 Jan;179(1):153-159. doi: 10.1007/s10549-019-05458-8.
 - Harris K, Chow E, Zhang L, Velikova G, Bezjak A, Wu J, Barton M, Sezer O, Eek R, Shafiq J, Yee A, Clemons M, Brundage M, Hoskin P, van der Linden Y, Johnson CD, Bottomley A; EORTC Quality of Life Group. Patients' and health care professionals' evaluation of health-related quality of life issues in bone metastases. *Eur J Cancer*. 2009;45(14):2510-8.
 - Kümler I, Knoop AS, Jessing CA, Ejlersen B, Nielsen DL. Review of hormone-based treatments in postmenopausal patients with advanced breast cancer focusing on aromatase inhibitors and fulvestrant. *ESMO Open*. 2016 Aug 16;1(4):e000062.
 - Martin M, Bell R, Bourgeois H, Brufsky A, Diel I, Eniu A, Fallowfield L, Fujiwara Y, Jassem J, Paterson AH, Ritchie D, Steger GG, Stopeck A, Vogel C, Fan M, Jiang Q, Chung K, Dansey R, Braun A. Bone-related complications and quality of life in advanced breast cancer: results from a randomized phase III trial of denosumab versus zoledronic acid. *Clin Cancer Res*. 2012 Sep 1;18(17):4841-9. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-11-3310.
 - Nakata E, Sugihara S, Yamashita N, Osumi S. The incidence of atypical femoral fractures in breast cancer patients with bone metastases who received bisphosphonate treatment. *J Orthop Sci*. 2017;22(5):946-950.
 - Ota S, Inoue R, Shiozaki T, Yamamoto Y, Hashimoto N, Takeda O, Yoshikawa K, Ito J, Ishibashi Y. Atypical femoral fracture after receiving antiresorptive drugs in breast cancer patients with bone metastasis. *Breast Cancer*. 2017;24(4):601-607.
 - Rugo HS, Rumble RB, Macrae E, Barton DL, Connolly HK, Dickler MN, et al. Endocrine Therapy for Hormone Receptor-Positive Metastatic Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology Guideline. *J Clin Oncol*. 2016 Sep 1;34(25):3069-103.
 - Shapiro CL, Moriarty JP, Dusetzina S, Himmelstein AL, Foster JC, Grubbs SS, Novotny PJ, Borah BJ. Cost-Effectiveness Analysis of Monthly Zoledronic Acid, Zoledronic Acid Every 3 Months, and Monthly Denosumab in Women With Breast Cancer and Skeletal Metastases: CALGB 70604 (Alliance). *J Clin Oncol*. 2017;35(35):3949-3955.
 - Svendsen ML, Gammelager H, Sværke C, Yong M, Chia VM, Christiansen CF, Fryzek JP. Hospital visits among women with skeletal-related events secondary to breast cancer and bone metastases: a nationwide population-based cohort study in Denmark. *Clin Epidemiol*. 2013;5:97-103.
 - Tateiwa D, Outani H, Iwasa S, Imura Y, Tanaka T, Oshima K, Naka N, Araki N. Atypical femoral fracture associated with bone-modifying agent for bone metastasis of breast cancer: A report of two cases. *J Orthop Surg (Hong Kong)*. 2017;25(3):2309499017727916.
 - Tsourdi E, Zillikens MC, Meier C, Body JJ, Gonzalez Rodriguez E, Anastasilakis AD, Abrahamsen B, McCloskey E, Hofbauer LC, Guehens N, Obermayer-Pietsch B, Ralston SH, Eastell R, Pepe J, Palermo A, Langdahl B. Fracture risk and management of discontinuation of denosumab therapy: a systematic review and position statement by ECTS. *J Clin Endocrinol Metab*. 2020 Oct 26;dgaa756. doi: 10.1210/clinem/dgaa756.
 - Van Poznak C, Somerfield MR, Barlow WE, Biermann JS, Bosserman LD, Clemons MJ, Dhesy-Thind SK, Dillmon MS, Eisen A, Frank ES, Jaggi R, Jimenez R, Theriault RL, Vandenberg TA, Yee GC, Moy B. Role of Bone-Modifying Agents in Metastatic Breast Cancer: An American Society of Clinical Oncology-Cancer Care Ontario Focused Guideline Update. *J Clin Oncol*. 2017;35(35):3978-3986.
 - Van Poznak CH, Unger JM, Darke AK, Moynour C, Bagramian RA, Schubert MM, Hansen LK, Floyd JD, Dakhil SR, Lew DL, Wade JL 3rd, Fisch MJ, Henry NL, Hershman DL, Gralow J. Association of Osteonecrosis of the Jaw With Zoledronic Acid Treatment for Bone Metastases in Patients With Cancer. *JAMA Oncol*. 2021 Feb 1;7(2):246-254. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.6353.
 - Yeung M, Ho K, Fornier MN, Farooki A. Vertebral Fractures After Denosumab Discontinuation in Breast Cancer Survivors: A Single Institution Experience. *HSS J*. 2021 Jul;17(2):185-191. doi: 10.1177/1556331621995846.
 - Yfantopoulos J, Christopoulou A, Chatzikou M, Fishman P, Chatzaras A. The importance of economic evaluation in healthcare decision-making: a case of denosumab versus zoledronic acid from Greece. Third-party payer perspective. *Forum of Clinical Oncology* 2013; 4(2): 25-31

Anexos

ANEXO I	
Declaración de conflictos de interés de los integrantes del Grupo de Trabajo.....	147
ANEXO II	
Preguntas clínicas estructuradas.....	149
ANEXO III	
Estrategia de búsqueda de la literatura.....	150
ANEXO IV	
Riesgo de sesgo de los estudios incluidos.....	151
ANEXO V	
Comentarios recibidos por parte del Grupo Elaborador y la revisión externa.....	164

ANEXO I – Declaración de conflictos de interés de los integrantes del Grupo de Trabajo

Nombre Fecha	Empleo en una empresa farmacéutica, industria sanitaria u organización profesional	Remuneración económica o bienes por parte de una empresa farmacéutica, industria sanitaria u organización profesional, sin realizar un trabajo científico a cambio	Honorarios por parte de una empresa farmacéutica, industria sanitaria u organización profesional, por la participación en conferencias o seminarios, asistencia a cursos o redacción de manuscritos	Honorarios por parte de una empresa farmacéutica, industria sanitaria u organización profesional, por la participación como ponente en conferencias, congresos o seminarios	Financiación de programas de formación por parte de una empresa farmacéutica o industria sanitaria	Financiación económica no vinculada al ejercicio profesional para el desarrollo de trabajos de investigación por parte de una empresa farmacéutica o industria sanitaria	Consultoría para una empresa farmacéutica, industria sanitaria u organización profesional
Sr. Ivan Solà Febrero 2026	-	-	-	-	-	-	-
Dra. Sonia del Barco Febrero 2026	-	-	Daiichi Sankyo, Lilly, Novartis, Pfizer	Daiichi Sankyo; Seagen	Daiichi Sankyo	-	Novartis
Dra. Vega Irazzo Febrero 2026	-	-	AstraZeneca, Daiichi Sankyo, Eisai, GILEAD, IPSEN, LILLY, NOVARTIS, PFIZER, PIERRE-FABRE, ROCHE, Seagen, TEVA	AstraZeneca, Daiichi Sankyo, Eisai, GILEAD, IPSEN, LILLY, NOVARTIS, PFIZER, PIERRE-FABRE, ROCHE, Seagen, TEVA	-	-	Advanced Accelerator Applications, AstraZeneca, Genomic Health, MSD MERCK SHARP & DOHME SPAIN, Pfizer, Roche
Dra. Yolanda Jerez Febrero 2026	-	-	Honoraria/advisor collaboration/fees as a consultant/invited speaker: Roche, Novartis, Pfizer, AstraZeneca and Daiichi Sankyo	Honoraria/advisor collaboration/fees as a consultant/invited speaker: Roche, Novartis, Pfizer, AstraZeneca and Daiichi Sankyo	Support for attending meetings and/or travel: AstraZeneca, Novartis, Pfizer, Daiichi Sankyo and Gilead	-	-
Dr. Miguel Á. Quintela Mayo 2026	-	-	AstraZeneca, MSD	AstraZeneca, Pfizer	-	MeCo diagnostics	-
Dra. Marta Santisteban Mayo 2026	-	-	-	Lilly, MSD	viaje a SABCS? Gilead 2025 y AZ 2026	-	-
Dra. Noelia Martínez-Jáñez Mayo 2026	-	-	-	Pfizer, Novartis, Roche, Lilly	AstraZeneca, Roche, Novartis, Lilly, Pfizer	Pfizer	AstraZeneca, Roche, Novartis, Lilly, Pfizer
Dr. Emilio Alba Febrero 2026	-	-	-	-	-	Pfizer, AstraZeneca	Pfizer, Novartis, Lilly, Bristol-Myers Squibb, Exact Sciences
Dra. Isabel Blancas Febrero 2026	Medical Monitor en MEDSIR	-	-	Honoraria/advisor collaboration/fees as a consultant/invited speaker: Adelphi Targis, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Cinfra, Daiichi Sankyo, Eisai, Gilead, Grünenthal, GSK, Lilly, MSD, Novartis, Pfizer, Pierre-Fabre, Roche, Seagen, TACTICS, Transworld Editors and Veracyte	Support for attending meetings and/or travel: AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Daiichi Sankyo, Gilead, GSK, Lilly, Novartis, Pfizer, Pierre-Fabre and Roche	Principal Investigator in some trials promoted by these companies: Astellas, AstraZeneca, Daiichi Sankyo, Duality biologics, Gilead, Jazz Pharmaceuticals, Lilly, MSD, Novartis, Pfizer, Pierre-Fabre and Roche	-
Dra. Sara López-Tarruella Mayo 2026	-	-	-	Lilly – Invited Speaker	-	-	AstraZeneca, Curium Pharma, Daiichi Sankyo, Gilead, GSK, Lilly, Menarini/ Stemline, MSD, Novartis, Palex Health, Pfizer, Pierre Fabre, Roche, Seagen, Veracyte
Dra. Ana Lluch Hernández Mayo 2026	-	-	Amgen, Astra Zeneca, Boehringer-Ingelheim, GSK, Novartis, Pfizer, Roche/ Genentech, Eisai, Celgene, Pierre Fabre	Novartis, Pfizer, Roche/Genentech, Eisai, Celgene	-	-	-
Dr. Miguel Martín Febrero 2026	-	-	Roche/Genentech, Lilly, Pfizer, Novartis, MSD	-	Pfizer, Novartis	-	Roche/Genentech, Novartis, Pfizer, Lilly, STEMLINE-MENARINI, Bayer, GSK, MSD
Dra. Montse Muñoz Mayo 2026	-	-	-	Roche, Gilead Sciences, Esteve, Daiichi Sankyo/AstraZeneca, Lilly, Pfizer	-	-	Seagen, Novartis, Menarini
Dr. Ricardo Sánchez Escribano Febrero 2026	-	-	-	-	-	-	-

Nombre Fecha	Posesión de acciones o interés comercial relacionado con una empresa farmacéutica, industria sanitaria o empresa privada del sector sanitario	Relación de familiares cercanos con cualquiera de los aspectos mencionados	Otros conflictos de interés de índole no económica	Intereses no personales - Financiación para la creación de una Unidad en la institución en la que se desempeña el ejercicio profesional por parte de una empresa farmacéutica o industria sanitaria	Intereses no personales - Dotación de material a la Unidad en la institución en la que se desempeña el ejercicio profesional por parte de una empresa farmacéutica, industria sanitaria u organización profesional, sin realizar un trabajo científico a cambio	Intereses no personales - Contratación o dotación destinada a la contratación de personal en la Unidad en la institución en la que se desempeña el ejercicio profesional por parte de una empresa farmacéutica o industria sanitaria	Intereses no personales - Financiación para la formación en la Unidad en la institución en la que se desempeña el ejercicio profesional por parte de una empresa farmacéutica o industria sanitaria
Sr. Ivan Solà Febrero 2026	-	-	-	-	-	-	-
Dra. Sonia del Barco Febrero 2026	-	-	-	-	-	-	-
Dra. Vega Iranzo Febrero 2026	-	-	-	-	-	-	-
Dra. Yolanda Jerez Febrero 2026	-	-	-	-	-	-	-
Dr. Miguel Á. Quintela Mayo 2026	-	-	-	-	-	-	-
Dra. Marta Santisteban Mayo 2026	-	-	-	-	-	-	-
Dra. Noelia Martínez-Jáñez Mayo 2026	-	-	-	-	-	-	-
Dr. Emilio Alba Febrero 2026	-	-	-	-	-	-	-
Dra. Isabel Blancas Febrero 2026	-	-	-	Grants and research support to the Institution: Agendia, AstraZeneca, Lilly, Pfizer and Roche.	-	-	-
Dra. Sara López-Tarruella Mayo 2026	-	-	GEICAM – Miembro del Consejo de Dirección.	-	-	-	-
Dra. Ana Lluch Hernández Mayo 2026	-	-	-	-	-	-	-
Dr. Miguel Martín Febrero 2026	Pfizer, AstraZeneca, ROVI	-	GEICAM	-	-	-	-
Dra. Montse Muñoz Mayo 2026	-	-	-	-	-	-	-
Dr. Ricardo Sánchez Escribano Febrero 2026	-	-	-	-	-	-	-

La financiación de la actualización de los contenidos de la guía original contó con el apoyo económico de Novartis Farmacéutica S.A.; AstraZeneca Farmacéutica Spain S.A.; Pfizer, S.L.U.; Roche Farma S.A.; Astrazeneca Farmacéutica Spain S.A, y su alianza con Daiichi Sankyo España, S.A.U.; Gilead Sciences, S.L.U.; Seagen Spain S.L.U y Menarini (Stemline Therapeutics Switzerland GmbH).

Los laboratorios mencionados no han participado en ningún momento en la definición del alcance de la Guía, la revisión de la literatura y ni la redacción de las recomendaciones. El Grupo de Trabajo ha desarrollado su labor con total independencia, y sus miembros han declarado los conflictos de interés.

ANEXO II – Preguntas clínicas estructuradas

- En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento de primera línea se indicaría?

Población	Pacientes premenopáusicas con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico
Procedimiento	Tratamiento hormonal combinado en primera línea
Alternativa	Tratamiento hormonal en monoterapia
Desenlaces de interés*	Supervivencia libre de progresión, supervivencia global, calidad de vida y eventos adversos

- En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento de segunda línea se indicaría?

Población	Pacientes premenopáusicas con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico
Procedimiento	Tratamiento hormonal combinado en segunda línea
Alternativa	Tratamiento en monoterapia
Desenlaces de interés*	Supervivencia libre de progresión, supervivencia global, calidad de vida y eventos adversos.

- En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo ¿qué tratamiento de primera línea se indicaría?

Población	Pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico
Procedimiento	Tratamiento combinado en primera línea
Alternativa	Tratamiento habitual
Variables de interés*	Supervivencia libre de progresión, supervivencia global, calidad de vida y eventos adversos.

- En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo ¿qué tratamiento tras la primera línea se indicaría?

Población	Pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico
Procedimiento	Tratamiento tras una primera línea
Alternativa	Tratamiento habitual
Variables de interés*	Supervivencia libre de progresión, supervivencia global, calidad de vida y eventos adversos.

- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la primera línea de tratamiento?

Población	mujeres con tumores HER2 positivo que no han recibido tratamiento previamente para la enfermedad metastásica
Procedimiento	tratamiento dirigido HER2
Alternativa	cualquier comparación
Desenlaces de interés*	Supervivencia libre de progresión, supervivencia global, tasa de respuesta y eventos adversos.

- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la segunda línea de tratamiento?

Población	pacientes con tumores HER2 positivo tras una primera línea de tratamiento
Procedimiento	tratamiento dirigido HER2
Alternativa	cualquier comparación
Desenlaces de interés*	Supervivencia libre de progresión, supervivencia global, tasa de respuesta y eventos adversos.

- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la tercera línea y sucesivas de tratamiento?

Población	mujeres con tumores HER2 positivo tras dos líneas de tratamiento
Procedimiento	tratamiento dirigido HER2
Alternativa	cualquier comparación
Desenlaces de interés*	Supervivencia libre de progresión, supervivencia global, tasa de respuesta y eventos adversos.

- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo con metástasis cerebrales que no son candidatas a tratamiento local?

Población	mujeres con tumores HER2 positivo que tienen metástasis cerebrales
Procedimiento	tratamiento dirigido HER2
Alternativa	cualquier comparación
Desenlaces de interés*	Supervivencia libre de progresión, supervivencia global, tasa de respuesta y eventos adversos.

- ¿En qué momento y con qué esquema debe realizarse el tratamiento antirresortivo óseo en las pacientes con metástasis óseas?

Población	mujeres con cáncer de mama metastásico con metástasis óseas
Procedimiento	tratamiento antirresortivo
Alternativa	tratamiento convencional
Desenlaces de interés*	eventos óseos, dolor, calidad de vida, supervivencia, efectos adversos

ANEXO III – Estrategia de búsqueda de la literatura

- En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento de primera línea se indicaría?
- En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento de segunda línea se indicaría?
- En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo ¿qué tratamiento de primera línea se indicaría?
- En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo ¿qué tratamiento tras la primera línea se indicaría?

MEDLINE • PubMed • 18/10/2023

#1	"human epidermal growth factor receptor 2-negative"[tiab].....	1,119
#2	"human epidermal growth factor receptor negative"[tiab].....	260
#3	"HER2-negative"[tiab].....	5,056
#4	"HER2-"[tiab].....	42,457
#5	"ERBB2-negative"[tiab].....	156
#6	#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5.....	42,982
#7	"hormone positive"[tiab:~3].....	8,247
#8	"HR positive"[tiab].....	1,396
#9	#7 OR #8.....	8,715
#10	#6 AND #9.....	3,684
#11	"HR+/HER2-"[tiab].....	1,679
#12	#10 OR #11.....	4,383
#13	metasta*[ti].....	231,361
#14	advanced[ti].....	140,148
#15	"Neoplasm Metastasis"[Mesh] AND breast[ti].....	31,137
#16	#13 OR #14 OR #15.....	385,268
#17	#10 AND #16.....	1,542
#18	#17 AND ("2015/01/01"[PDAT] : "3000/12/31"[PDAT]).....	1,370

- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la primera línea de tratamiento?
- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la segunda línea de tratamiento?
- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la tercera línea y sucesivas de tratamiento?
- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo con metástasis cerebrales que no son candidatas a tratamiento local?

MEDLINE • PubMed • 18/11/2025

1	"Breast Neoplasms"[Majr] AND "Receptor, ErbB-2"[Mesh].....	17,512
2	"Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive"[tiab].....	1,016
3	"Human Epidermal Growth Factor Receptor Positive"[tiab].....	144
4	"HER2-Positive"[tiab].....	8,712
5	"(HER2)-positive"[tiab].....	8,712
6	"HER2+ "[tiab].....	37,311
7	"ERBB2-positive"[tiab].....	411
8	HER2 directed[tiab].....	346
9	HER2 targeted[tiab].....	1,719
10	"(HER2) directed"[tiab].....	376
11	#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10.....	43,176
12	metasta*[ti].....	212,674
13	advanced[ti].....	126,228
14	"Neoplasm Metastasis"[Mesh] AND breast[ti].....	30,615
15	#12 OR #13 OR #14.....	474,012
16	#11 AND #15.....	9,444
17	#16 AND ("2015/01/01"[PDAT] : "3000/12/31"[PDAT]).....	5,511

- ¿En qué momento y con qué esquema debe realizarse el tratamiento antirresortivo óseo en las pacientes con metástasis óseas?

MEDLINE • PubMed • 18/11/2025

#1	"Breast Neoplasms"[MAJR].....	286,279
#2	breast[tiab].....	500,717
#3	#1 OR #2.....	523,068
#4	bone[ti].....	287,143
#5	"Bone Neoplasms"[Mesh].....	134,412
#6	metasta*[tiab].....	601,058
#7	advanced[ti].....	126,002
#8	#4 OR #5 OR #6 OR #7.....	1,055,758
#9	"Diphosphonates"[MAJR].....	17,802
#10	"Denosumab"[Mesh].....	2,246
#11	"Zoledronic Acid"[Mesh].....	3,931
#12	bisphosphonate*[tiab].....	19,274
#13	bone agent*[ti].....	25
#14	bone modifying[ti].....	78
#15	denosumab[ti].....	1,795
#16	zoledronic acid[ti].....	2,175
#17	#9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16.....	30,300
#18	#3 AND #8 AND #17.....	2,123
#19	#18 AND ("2015/01/01"[PDAT] : "3000/12/31"[PDAT]).....	549

ANEXO IV – Riesgo de sesgo de los estudios incluidos

- En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento de primera línea se indicaría?
- En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento de segunda línea se indicaría?

	MONALEESA 7 (NCT02278120)	PALOMA 3 (NCT01942135)	MONARCH 2 (NCT02107703)
¿Se realizó una aleatorización correcta?	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema interactivo	› sí › aleatorización automatizada generada por ordenador y centralizada telefónicamente	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema basado en una web
¿Se aseguró el ocultamiento de la secuencia de aleatorización?	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)
¿Los grupos estuvieron balanceados al inicio del estudio?	› sí	› sí	› sí
¿El equipo investigador, profesionales sanitarios y participantes estuvieron cegados?	› sí › ensayo doble ciego	› sí › ensayo doble ciego	› sí › ensayo doble ciego
¿Las personas al cargo de la evaluación de los resultados estuvieron cegadas?	› sí › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega de la evaluación de los resultados	› sí › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega de la evaluación de los resultados	› incierto › ensayo doble ciego; el registro del estudio describe el cegamiento de participantes y profesionales sanitarios, sin especificar nada de la evaluación del resultado (al cargo del equipo investigador)
¿Hubo diferencias entre los grupos en la pérdida de datos de los participantes?	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.
¿Se evaluaron más variables que las comunicadas en la publicación de los resultados del estudio?	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio

- En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo ¿qué tratamiento de primera línea se indicaría?

	MONALEESA 2 (NCT01958021) MONALEESA 3 (NCT02422615)	PALOMA 2 (NCT01740427) PALOMA 3 (NCT01942135)	MONARCH 2 (NCT02107703) MONARCH 3 (NCT02246621)	FALCON (NCT01602380)	FACT
¿Se realizó una aleatorización correcta?	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema basado en una web	› sí › aleatorización automatizada generada por ordenador y centralizada telefónicamente	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema basado en una web	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema basado en una web	› sí › aleatorización automatizada generada por ordenador
¿Se aseguró el ocultamiento de la secuencia de aleatorización?	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)
¿Los grupos estuvieron balanceados al inicio del estudio?	› sí	› sí	› sí	› sí	› sí
¿El equipo investigador, profesionales sanitarios y participantes estuvieron cegados?	› sí › ensayo doble ciego	› sí › ensayo doble ciego	› sí › ensayo doble ciego	› sí › ensayo doble ciego	› incierto › ensayo abierto, pero se describe un diseño con garantías de su buen desarrollo
¿Las personas al cargo de la evaluación de los resultados estuvieron cegadas?	› sí › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega de la evaluación de los resultados	› sí › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega de la evaluación de los resultados	› incierto › ensayo doble ciego; el registro del estudio describe el cegamiento de participantes y profesionales sanitarios, sin especificar nada de la evaluación del resultado (al cargo del equipo investigador)	› sí › el registro del estudio describe la evaluación ciega de la evaluación de los resultados	› no › ensayo abierto
¿Hubo diferencias entre los grupos en la pérdida de datos de los participantes?	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.
¿Se evaluaron más variables que las comunicadas en la publicación de los resultados del estudio?	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio

Continúa >>

- En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo ¿qué tratamiento de primera línea se indicaría?

<< Continuación

	SWOG S0226 (NCT00075764)	SoFEA (NCT00253422)	INAVO120 (NCT04191499)	SONIA NCT03425838
¿Se realizó una aleatorización correcta?	› sí › aleatorización descrita como centralizada sin aportar mayores detalles	› sí › aleatorización automatizada generada por ordenador y centralizada telefónicamente	› sí › aleatorización centralizada permutada en bloques	› sí › aleatorización automatizada generada por ordenador y centralizada telefónicamente
¿Se aseguró el ocultamiento de la secuencia de aleatorización?	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)
¿Los grupos estuvieron balanceados al inicio del estudio?	› sí	› sí	› sí	› sí
¿El equipo investigador, profesionales sanitarios y participantes estuvieron cegados?	› incierto › ensayo abierto, pero se describe un diseño con garantías de su buen desarrollo	› sí › ensayo doble ciego	› sí › ensayo doble ciego	› no › ensayo abierto
¿Las personas al cargo de la evaluación de los resultados estuvieron cegadas?	› no › ensayo abierto	› Incierto › no se describe claramente	› sí › el registro del estudio describe la evaluación ciega de la evaluación de los resultados	› no › ensayo abierto
¿Hubo diferencias entre los grupos en la pérdida de datos de los participantes?	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.
¿Se evaluaron más variables que las comunicadas en la publicación de los resultados del estudio?	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio

- En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo ¿qué tratamiento tras la primera línea se indicaría?

	DESTINY-Breast04	DESTINY-Breast06	TROPiCS02	SOLAR-1	CAPitello-291
¿Se realizó una aleatorización correcta?	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema centralizado basado en una web	› sí › aleatorización centralizada generada en una secuencia computarizada	› incierto › se describe una aleatorización estratificada pero el protocolo de estudio no es explícito con el método de aleatorización	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema basado en una web	› sí › aleatorización generada por un software y mantenida centralmente
¿Se aseguró el ocultamiento de la secuencia de aleatorización?	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› incierto › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)
¿Los grupos estuvieron balanceados al inicio del estudio?	› sí	› sí	› sí	› sí	› sí
¿El equipo investigador, profesionales sanitarios y participantes estuvieron cegados?	› incierto › ensayo abierto, pero se describe un diseño con garantías de su buen desarrollo	› incierto › ensayo abierto, pero se describe un diseño con garantías de su buen desarrollo	› incierto › ensayo abierto, pero se describe un diseño con garantías de su buen desarrollo	› sí › ensayo doble ciego	› sí › ensayo doble ciego
¿Las personas al cargo de la evaluación de los resultados estuvieron cegadas?	› sí › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega de la evaluación de los resultados	› incierto › ensayo abierto; evaluación por parte de un comité independiente de la variable de resultado principal	› sí › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega de la evaluación de los resultados	› incierto › ensayo doble ciego; la publicación del ensayo menciona una evaluación abierta de la eficacia y seguridad por parte de un comité independiente	› sí › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega de la evaluación de los resultados
¿Hubo diferencias entre los grupos en la pérdida de datos de los participantes?	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› sí › porcentaje de abandonos por tratamiento adversos muy superior en el grupo experimental, introduciendo sesgo de censura informativa	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.
¿Se evaluaron más variables que las comunicadas en la publicación de los resultados del estudio?	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio

Continúa >>

- En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo ¿qué tratamiento tras la primera línea se indicaría?

<< Continuación

	EMBRACA	OlympiAD	EMERALD	aceIERA	SERENA-6
¿Se realizó una aleatorización correcta?	› sí › aleatorización mantenida centralmente	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema centralizado basado en una web	› sí › aleatorización mantenida centralmente y accesible mediante un sistema interactivo	› incierto › se describe una aleatorización en bloques permutados sin ofrecer detalles sobre su accesibilidad	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema centralizado basado en una web
¿Se aseguró el ocultamiento de la secuencia de aleatorización?	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› incierto › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)
¿Los grupos estuvieron balanceados al inicio del estudio?	› sí	› sí	› sí	› sí	› sí
¿El equipo investigador, profesionales sanitarios y participantes estuvieron cegados?	› incierto › ensayo abierto, pero se describe un diseño con garantías de su buen desarrollo	› incierto › ensayo abierto, pero se describe un diseño con garantías de su buen desarrollo	› incierto › ensayo abierto, pero se describe un diseño con garantías de su buen desarrollo	› incierto › ensayo abierto, pero se describe un diseño con garantías de su buen desarrollo	› sí › ensayo doble ciego
¿Las personas al cargo de la evaluación de los resultados estuvieron cegadas?	› sí › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega de la evaluación de los resultados	› sí › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega de la evaluación de los resultados	› sí › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega de la evaluación de los resultados	› sí › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega de la evaluación de los resultados	› sí › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega de la evaluación de los resultados
¿Hubo diferencias entre los grupos en la pérdida de datos de los participantes?	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.
¿Se evaluaron más variables que las comunicadas en la publicación de los resultados del estudio?	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio

Continúa >>

- En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo ¿qué tratamiento tras la primera línea se indicaría?

<< Continuación

	EMBER-3	VERITAC-2	SONIA NCT03425838	MAINTAIN	PACE
¿Se realizó una aleatorización correcta?	› sí › aleatorización mantenida centralmente	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema centralizado basado en una web	› sí › aleatorización automatizada generada por ordenador y centralizada telefónicamente	› incierto › no se describe, tan siquiera en el protocolo de estudio	› incierto › no se describe, tan siquiera en el protocolo de estudio
¿Se aseguró el ocultamiento de la secuencia de aleatorización?	› sí › (ver anterior)	› incierto › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› incierto › (ver anterior)	› incierto › (ver anterior)
¿Los grupos estuvieron balanceados al inicio del estudio?	› sí	› sí	› sí	› sí	› sí
¿El equipo investigador, profesionales sanitarios y participantes estuvieron cegados?	› incierto › ensayo abierto, pero se describe un diseño con garantías de su buen desarrollo	› incierto › ensayo abierto, pero se describe un diseño con garantías de su buen desarrollo	› no › ensayo abierto	› sí › ensayo doble ciego	› incierto › ensayo abierto, pero se describe un diseño con garantías de su buen desarrollo
¿Las personas al cargo de la evaluación de los resultados estuvieron cegadas?	› incierto › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega restringida a la evaluación de las variables de resultado secundarias	› sí › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega de la evaluación de los resultados	› no › ensayo abierto	› incierto › no se describe	› no › ensayo abierto
¿Hubo diferencias entre los grupos en la pérdida de datos de los participantes?	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.
¿Se evaluaron más variables que las comunicadas en la publicación de los resultados del estudio?	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio

Continúa >>

- En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo ¿qué tratamiento tras la primera línea se indicaría?

<< Continuación

	PADA-1	postMONARCH	BOLERO 2	PrE0102
¿Se realizó una aleatorización correcta?	› sí › aleatorización de acuerdo a un método de minimización automatizada y centralizada	› sí › generación automatizada de la secuencia y centralizada	› sí › generación automatizada de la secuencia y centralizada	› incierto › no se describe, tan siquiera en el protocolo de estudio
¿Se aseguró el ocultamiento de la secuencia de aleatorización?	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› incierto › (ver anterior)
¿Los grupos estuvieron balanceados al inicio del estudio?	› sí	› sí	› sí	› sí
¿El equipo investigador, profesionales sanitarios y participantes estuvieron cegados?	› incierto › ensayo abierto, pero se describe un diseño con garantías de su buen desarrollo	› sí › ensayo doble ciego	› sí › ensayo doble ciego	› sí › ensayo doble ciego
¿Las personas al cargo de la evaluación de los resultados estuvieron cegadas?	› no › ensayo abierto	› incierto › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega restringida a la evaluación de la seguridad y el análisis intermedio de la eficacia	› sí › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega de la evaluación de los resultados	› sí › el registro y protocolo del estudio describen la evaluación ciega de la evaluación de los resultados
¿Hubo diferencias entre los grupos en la pérdida de datos de los participantes?	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general	› sí › porcentaje de abandonos por tratamiento adversos muy superior en el grupo experimental, introduciendo sesgo de censura informativa	› no › análisis adecuado de la variable principal en el ensayo clínico general.
¿Se evaluaron más variables que las comunicadas en la publicación de los resultados del estudio?	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio	› no › las variables de interés estaban contempladas en el protocolo del estudio

• ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la primera línea de tratamiento?

	CLEOPATRA (NCT00567190)	PERTAIN (NCT01491737)	NEFERT-T (NCT00915018)	ALTERNATIVE (NCT01160211)	EGF30008 (NCT00073528)	TAnDEM (NCT00022672)
¿Se realizó una aleatorización correcta?	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema basado en una web	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema interactivo de voz	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema interactivo de voz	› poco claro › no descrito	› poco claro › no descrito	› sí › aleatorización mediante un algoritmo de minimización
¿Se aseguró el ocultamiento de la secuencia de aleatorización?	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› poco claro › (ver anterior)	› poco claro › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)
¿Los grupos estuvieron balanceados al inicio del estudio?	› sí	› sí	› sí	› sí	› sí	› sí
¿El equipo investigador, profesionales sanitarios y participantes estuvieron cegados?	› sí › ensayo doble ciego	› no › ensayo abierto	› no › ensayo abierto	› no › ensayo abierto	› sí › ensayo doble ciego	› no › ensayo abierto
¿Las personas al cargo de la evaluación de los resultados estuvieron cegadas?	› sí › el desenlace principal lo evaluó un comité independiente sin conocimiento de la asignación de las participantes a los grupos de interés	› no › ensayo abierto	› no › ensayo abierto	› no › ensayo abierto	› sí › ensayo doble ciego	› sí › el desenlace principal lo evaluó un comité independiente sin conocimiento de la asignación de las participantes a los grupos de interés
¿Hubo diferencias entre los grupos en la pérdida de datos de los participantes?	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.
¿Se evaluaron más desenlaces que los comunicados en la publicación de los resultados del estudio?	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio	› - › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio › NB el protocolo del estudio se modificó avanzado su desarrollo para modificar los criterios para el cálculo del tamaño muestral. En este momento se interrumpió la recogida de datos sobre calidad de vida	› - › NB el protocolo de estudio modificó el desenlace principal de interés, y sufrió una retractación de la publicación de los resultados originales por problemas con el análisis de los desenlaces secundarios	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio	› - › NB la publicación de los resultados del ensayo no describe con detalle alguno de los desenlaces contemplados en el protocolo como la supervivencia global

Continúa >>

- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la primera línea de tratamiento?

<< Continuación

	MARIANNE (NCT01120184)	DESTINY-Breast09 (NCT04784715)	E1105 (NCT00520975)	PERUSE (NCT01572038)	PATINA (NCT02947685)
¿Se realizó una aleatorización correcta?	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema basado en una web	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema basado en una web	› poco claro › mención a una asignación ciega al tratamiento, sin ofrecer más detalles sobre cómo se produjo la aleatorización	› no › estudio de un solo brazo, en el que el investigador eligió el taxano con el que combinar pertuzumab y trastuzumab	› sí › aleatorización centralizada mediante un sistema basado en una web
¿Se aseguró el ocultamiento de la secuencia de aleatorización?	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› poco claro › (ver anterior)	› no › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)
¿Los grupos estuvieron balanceados al inicio del estudio?	› sí	› sí	› sí	› sí	› sí
¿El equipo investigador, profesionales sanitarios y participantes estuvieron cegados?	› sí › cegamiento de la asignación a un pertuzumab placebo	› sí › ensayo doble ciego	› sí › ensayo doble ciego	› no › ensayo abierto	› no › ensayo abierto
¿Las personas al cargo de la evaluación de los resultados estuvieron cegadas?	› sí › el desenlace principal lo evaluó un comité independiente sin conocimiento de la asignación de las participantes a los grupos de interés	› sí › el desenlace principal lo evaluó un comité independiente sin conocimiento de la asignación de las participantes a los grupos de interés	› sí › ensayo doble ciego	› no › ensayo abierto, se describe explícitamente la evaluación de los resultados por parte de los investigadores	› no › ensayo abierto, se describe explícitamente la evaluación de los resultados por parte de los investigadores
¿Hubo diferencias entre los grupos en la pérdida de datos de los participantes?	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› sí › el estudio se interrumpió antes de tiempo por problemas con el reclutamiento, habiendo incluido ¼ de la muestra esperada	› poco claro › descripción confusa del flujo de participantes desde su entrada al estudio hasta la evaluación de sus resultados.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.
¿Se evaluaron más desenlaces que los comunicados en la publicación de los resultados del estudio?	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio

• ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la segunda línea de tratamiento?

	EMILIA (NCT00829166)	DESTINY-Breast03 (NCT03529110)	HER2CLIMB-02 (NCT03975647)
¿Se realizó una aleatorización correcta?	› sí › aleatorización centralizada de acuerdo con un esquema dinámico mediante un sistema basado en una web	› sí › aleatorización estratificada centralizada mediante un sistema basado en una web	› sí › aleatorización centralizada
¿Se aseguró el ocultamiento de la secuencia de aleatorización?	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)
¿Los grupos estuvieron balanceados al inicio del estudio?	› sí	› sí	› sí
¿El equipo investigador, profesionales sanitarios y participantes estuvieron cegados?	› no › estudio abierto	› no › estudio abierto	› sí › ensayo doble ciego
¿Las personas al cargo de la evaluación de los resultados estuvieron cegadas?	› sí › el desenlace principal evaluó un comité independiente sin conocimiento de la asignación de las participantes a los grupos de interés	› sí › el desenlace principal la evaluó un comité independiente sin conocimiento de la asignación de las participantes a los grupos de interés	› incierto › la variable principal del estudio fue valorada de manera abierta, aunque también se incluyó la evaluación de un comité independiente a modo de desenlace secundario
¿Hubo diferencias entre los grupos en la pérdida de datos de los participantes?	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.
¿Se evaluaron más desenlaces que los comunicados en la publicación de los resultados del estudio?	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio

• ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la tercera línea y sucesivas de tratamiento?

	HER2CLIMB (NCT02614794)	TH3RESA (NCT01419197)	SOPHIA NCT02492711	DESTINY-Breast02 (NCT03523585)	NALA NCT01808573
¿Se realizó una aleatorización correcta?	› sí › aleatorización mediante un algoritmo de minimización	› sí › aleatorización estratificada centralizada mediante un sistema basado en una web	› sí › aleatorización estratificada centralizada mediante un sistema basado en una web	› sí › aleatorización estratificada centralizada mediante un sistema basado en una web	› sí › aleatorización estratificada centralizada mediante un sistema basado en una web
¿Se aseguró el ocultamiento de la secuencia de aleatorización?	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)
¿Los grupos estuvieron balanceados al inicio del estudio?	› sí	› sí	› sí	› sí	› sí
¿El equipo investigador, profesionales sanitarios y participantes estuvieron cegados?	› sí › ensayo clínico ciego para investigadores y personal sanitario	› no › estudio abierto	› no › estudio abierto	› no › estudio abierto	› no › estudio abierto
¿Las personas al cargo de la evaluación de los resultados estuvieron cegadas?	› sí › los desenlaces los evaluó un comité independiente sin conocimiento de la asignación de las participantes a los grupos de interés	› no	› sí › adjudicación del desenlace principal por parte de un comité independiente	› sí › adjudicación del desenlace principal por parte de un comité independiente	› sí › adjudicación de los desenlaces por parte de un comité independiente
¿Hubo diferencias entre los grupos en la pérdida de datos de los participantes?	› no › análisis adecuado del desenlace principal, asignando no respuesta a los datos perdidos de otros desenlaces › es necesario hacer notar que el estudio sufrió diferentes modificaciones en el tamaño de la muestra para incluir a más pacientes	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.
¿Se evaluaron más desenlaces que los comunicados en la publicación de los resultados del estudio?	› poco claro › el protocolo de estudio contempla la tasa de respuesta objetiva como un desenlace secundario, que no se describe en ninguna de las publicaciones de los resultados	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.

• ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo con metástasis cerebrales que no son candidatas a tratamiento local?

	HER2CLIMB	PATRICIA	TBCRC 022/TUXEDO-1/DEBRAH	KAMILLA
¿Se realizó una aleatorización correcta?	› sí › aleatorización mediante un algoritmo de minimización	› no › estudio de fase II	› no › estudio de fase II	› no › cohorte de fase IIIb
¿Se aseguró el ocultamiento de la secuencia de aleatorización?	› sí › (ver anterior)	› no › (ver anterior)	› no › (ver anterior)	› no › (ver anterior)
¿Los grupos estuvieron balanceados al inicio del estudio?	› sí	› no aplicable	› no aplicable	› no aplicable › los datos de las mujeres con metástasis cerebrales fueron comparables al del resto de la cohorte
¿El equipo investigador, profesionales sanitarios y participantes estuvieron cegados?	› sí › ensayo clínico ciego para investigadores y personal sanitario	› no › estudio abierto	› no › estudio abierto	› no › estudio abierto
¿Las personas al cargo de la evaluación de los resultados estuvieron cegadas?	› poco claro › para el sub análisis del ensayo clínico no se especifican los criterios de evaluación	› no › estudio abierto	› no › estudio abierto	› no › estudio abierto
¿Hubo diferencias entre los grupos en la pérdida de datos de los participantes?	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general, asignando no respuesta a los datos perdidos de otros desenlaces	› no › se estimó un tamaño de la muestra de 40 mujeres para poder mostrar un 20% en la tasa de respuesta global, anticipando un total de 35 mujeres evaluables (finalmente fueron 37)	› no	› no se informa de desviaciones del protocolo de estudio
¿Se evaluaron más desenlaces que los comunicados en la publicación de los resultados del estudio?	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio	› sí › la publicación de los resultados de la cohorte no informa del desenlace principal declarado en el protocolo de estudio

Continúa >>

- ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo con metástasis cerebrales que no son candidatas a tratamiento local?

<< Continuación

	DESTINY-Breast03	DESTINY-Breast02	NALA	DESTINY-Breast12
¿Se realizó una aleatorización correcta?	› sí › aleatorización centralizada mediante un entorno web	› sí › aleatorización estratificada centralizada mediante un sistema basado en una web	› sí › aleatorización estratificada centralizada mediante un sistema basado en una web	› estudio de fase 3b/4 no controlado
¿Se aseguró el ocultamiento de la secuencia de aleatorización?	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› sí › (ver anterior)	› (ver anterior)
¿Los grupos estuvieron balanceados al inicio del estudio?	› sí	› sí	› sí	› sí
¿El equipo investigador, profesionales sanitarios y participantes estuvieron cegados?	› no › estudio abierto	› no › estudio abierto	› no › estudio abierto	› no › estudio abierto
¿Las personas al cargo de la evaluación de los resultados estuvieron cegadas?	› sí › adjudicación de los desenlaces por parte de un comité independiente	› sí › adjudicación del desenlace principal por parte de un comité independiente	› sí › adjudicación de los desenlaces por parte de un comité independiente	› sí › adjudicación de los desenlaces por parte de un comité independiente
¿Hubo diferencias entre los grupos en la pérdida de datos de los participantes?	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.
¿Se evaluaron más desenlaces que los comunicados en la publicación de los resultados del estudio?	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio	› no › análisis adecuado del desenlace principal en el ensayo clínico general.	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio	› no › los desenlaces estaban contemplados en el protocolo del estudio

ANEXO V – Comentarios recibidos por parte del Grupo Elaborador y la revisión externa

Este apartado recoge los comentarios más relevantes derivados de la revisión del informe por parte del Grupo Elaborador y la revisión externa de acuerdo con lo que se ha descrito en el apartado '1.3 Revisión de las recomendaciones'. La tabla muestra el comentario con la acción que ha derivado en el texto del informe. Si bien ha habido una serie de comentarios de edición o corrección tipográfica, estos se han añadido directamente en el texto sin reflejarlos en la tabla al considerarlos cambios menores.

- En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento de primera línea se indicaría?

COMENTARIO	ACCIÓN
001MaM, 002JP , sugerencia de cambio en la 'Alternativa' de la 'Tabla 1. Pregunta clínica estructurada'	› Adaptado
003MaM , inclusión de referencias a documentos metodológicos	› Incluidos en un documento general, común a todas las preguntas clínicas.
004JP , sugerencia de inclusión de estudios: › Considerar [...] SONIA que incluyó un 13% de pacientes (alrededor de 100) premenopáusicas. A pesar de que la población premenopáusica no es numerosa y la evidencia que aporta en el contexto de estos otros ensayos en primera línea es muy limitada creo que se debería incluir al menos una mención. › [...] también se debería hacer mención al ensayo RIGHT CHOICE de comparación con QT que también incluyó una pequeña población premenopáusica con resultados similares a población general y que también apoya la idea de la combinación hormonal en primera línea en pacientes con enfermedad agresiva (https://doi.org/10.1200/JCO.2023.41.16_suppl.106) › Se podría incluso considerar también mencionar Young PEARL dado que hubo una parte de las pacientes que recibieron el tratamiento como primera línea metastásica, aunque igual esto tiene menos sentido al tratarse de un estudio fase 2 en población asiática	› SONIA (BOOG 2017-03, NCT03425838): las redactoras de la pregunta sugirieron la inclusión del estudio, aunque se desestimó por las siguientes razones: i) el estudio continúa abierto hasta 2025, por lo que los resultados disponibles en este momento pueden ser inmaduros y corresponder poco con los finales, ii) es desaconsejable evaluar datos disponibles exclusivamente de un resumen de una comunicación de un congreso científico por la falta de información detallada del diseño del estudio (que permita valorar su validez) y de sus resultados (que permita valorar su impacto con mayor detalle), y iii) el diseño y el desenlace principal del estudio (SLP tras dos líneas de tratamiento) hacen pensar que el estudio sea más pertinente para la pregunta de segunda línea. En la fase de revisión externa, se advirtió de la necesidad de continuar haciendo un seguimiento de sus resultados. › RIGHT Choice (NCT03839823): se ha incorporado una mención a los resultados de este estudio en la 'JUSTIFICACIÓN' de las recomendaciones. › Young PEARL (KCSG-BR15-10; NCT02592746): en este caso el estudio no se incorpora por las razones que destaca el mismo Dr. Pascual.
005MaM , aclaración sobre referencia de datos de supervivencia de MONALEESA7	Im 2009 se refiere a los resultados de supervivencia del ensayo clínico MONALEESA7 (doi: 10.1056/NEJMoa1903765), cuya primera autora es la Dra. Seock-Ah Im

Continúa >>

- En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento de primera línea se indicaría?

<< Continuación

COMENTARIO	ACCIÓN
006SdB, aclaración sobre datos de supervivencia global (ribociclib y abemaciclib): ‘No sé si debemos indicar que el tratamiento en pre menopáusica con ribociclib fue siempre con análogos de la GHRH e inhibidor de aromatasa (las pacientes pre menopáusicas deben ir con una castración). esto es siempre así en las pre menopáusicas y por tanto en el estudio PALOMA3 también se hizo así porque no se ha incluido el MONARCH 3??PORQUE PONIA PAC MENOPAUSICAS? PERO EN LAS EDADES INCLUIDAS INCLUYEN PACIENTES DESDE LOS 38 Y 32 AÑOS ... PORQUE PARA CONVERTIRLAS EN POSTMENOPAUSICAS LE AÑADEN ANALOGOS GHRH O CASTRACION QUIRURGICA.’ › sobre MONARCH2 y PALOMA3: ‘este estudio es en segunda línea’ 007SLC, aclaración sobre datos de supervivencia global (palbociclib): ‘Sugiero resaltar de algún modo que las características de pre tratamiento y recaída en las pacientes de ML7 vs P3 o MN2 son no del todo solapantes en tanto a 1L para que los lectores lo puedan entender del todo. La revisión de la evidencia es apropiada, ¿pero esto puede generar cierta confusión quizás?’ 008SdB, aclaración sobre datos de supervivencia libre de progresión (palbociclib): › sobre PALOMA3: ‘este estudio es en segunda línea’ 009SdB, anotación al apartado de ‘BALANCE DE LOS EFECTOS’: ‘P3 y M2 son segundas líneas’ 010JP, aclaración sobre datos de supervivencia global (abemaciclib): ‘Igual merece la pena mencionar la actualización final de OS (https://doi.org/10.1158/1538-7445.SABCS22-PD13-11), aunque no se especifica que ocurre específicamente en premenopáusicas.’	› Se ha detallado el tratamiento recibido antes de entrar en los tres ensayos clínicos para mostrar las diferencias entre ellos en cuanto a las características de sus participantes › Pese a que los ensayos MONARCH 2 y PALOMA 3 se llevaron a cabo en mujeres resistentes a tratamiento endocrino, se pueden considerar la intención del tratamiento con inhibidores de CDK4/6 es para la primera línea de tratamiento › En el caso del ensayo MONARCH3, si bien hay una proporción de participantes muy joven, el criterio de inclusión explícito del ensayo es que las mujeres sean postmenopáusicas y no se han podido localizar datos desagregados de las pacientes más jóvenes para conocer sus características y resultados específicos. › La inclusión de los datos finales de supervivencia final del ensayo MONARCH 2 (NCT02107703) se desestiman por no disponer de los datos desagregados para la población de interés de esta pregunta y por disponerlos solamente de una comunicación en un congreso científico.
011MoM, aclaración sobre datos de efectos adversos de MONALEESA7: ‘[...] de los cuales una proporción pequeña se atribuyó al tratamiento asignado en el ensayo (4% frente a 25): ‘Revisar! Seguro error’	Se ha corregido el error, debido a haber tecleado incorrectamente la tecla alfanumérica ‘%/5’.
012JP, anotación a la evaluación económica de Galve Calvo 2018 ‘Por tanto, quizás se podría añadir el comentario de que en el caso de combinación con fulvestrant, ¿esto no está estudiado?’	Efectivamente el modelo de Galve-Calvo 2018 se basó en una combinación de inhibidores de CDK4/6 con letrozol, se ha añadido un comentario en el apartado de ‘CERTIDUMBRE SOBRE DATOS ECONÓMICOS’ como posible limitación de su aplicabilidad.
013JP, 014SdB, sobre las recomendaciones: ‘En caso de considerarse finalmente inclusión en el análisis del RIGHT CHOICE se podría añadir que esta recomendación se mantiene además en caso de enfermedad agresiva. Otra opción es crear una pregunta clínica distinta para comentar este tema.’ ‘Al ser una primera línea, sugiero un inhibidor de la aromatasa’ [en lugar de fulvestrant en la segunda recomendación]	› Se ha optado por incorporar la mención a los resultados del estudio en el apartado de ‘JUSTIFICACIÓN’ de modo que la recomendación refiere al uso de ribociclib en la población de interés de la pregunta y la justificación refleja, además, la indicación para el subgrupo de mujeres con enfermedad agresiva de acuerdo con los datos de este estudio.
015MaM, sobre la citación a la publicación de Tripathy 2018, aparentemente no citada en el texto	› Se ha incorporado la cita en los datos de supervivencia libre de progresión del ensayo MONALEESA7.

• En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento de segunda línea se indicaría?

COMENTARIO	ACCIÓN
001SLC, sobre el enunciado de la 'Pregunta para la revisión sistemática' 'El termino segunda línea quizás es un poco "tramposo" si bien se usa en la práctica habitual, los diferentes estudios incluyeron pacientes en segunda línea de enfermedad avanzada o recaídas precoces como se especifica posteriormente, me pregunto si es el mejor modo de enmarcar la pregunta, pero entiendo que ya ha sido valorado por el grupo de trabajo y se ha decidido este término'	El comentario es adecuado y pertinente. La expresión 'segunda línea' se usa de una manera pragmática para situar a quien pueda leer las recomendaciones y tener una visión de la posible trayectoria de tratamiento. Evidentemente, la expresión simplifica la complejidad de la situación a la que las pacientes llegan a este punto de su enfermedad o el mismo planteamiento de los ensayos que informan a la pregunta. En favor de mantener la expresión, anticipar la dificultad de poder definir una pregunta suficientemente concisa y que, a su vez, refleje bien el escenario, o, por otro lado, el uso de esta misma expresión en otros documentos internacionales (p.ej., ESMO). Lejos de pretender dar la espalda a este comentario, la propuesta sería la de lanzar la actualización usando esta expresión y poder discutir en un futuro un planteamiento la trayectoria detallada para estas preguntas teniendo en cuenta las diferentes situaciones específicas.
002MaM , sugerencia de cambio en la 'Alternativa' de la 'Tabla 1. Pregunta clínica estructurada'	Adaptado
003MaM , necesidad de añadir la estrategia de búsqueda en el documento	Corregido
004MaM , inclusión de referencias a documentos metodológicos	Incluidos en un documento general, común a todas las preguntas clínicas.
005JP, sugerencia de inclusión de estudios: 'Quizás tendría sentido incluir como evidencia débil por ser un fase 2 el ensayo MAINTAIN (NCT02632045) para comentar sobre CDK4/6i en segunda línea tras primera línea de CDK4/6i'	La consideración del estudio MAINTAIN (NCT02632045) es pertinente para la situación que plantea la pregunta clínica, pero los criterios de inclusión del estudio no son aplicables al de la población de mujeres premenopáusicas. Si bien el protocolo de estudio incluye la posibilidad de incluir mujeres a las que se haya practicado una ablación ovárica y estén tratadas con un agonista de GnRH, la publicación de sus resultados no aporta datos desagregados para este subgrupo de mujeres.
006MaM , error tipográfico en la cita de Dickler 2017 'Tabla 1. Pregunta clínica estructurada'	Corregido
007JP, incorporación de estudios y nuevo enfoque al marco EtD: 'Creo que la alternativa quimioterapia debe ser añadida, es una alternativa que se introduce frecuentemente en este contexto. El ensayo PEARL no incluyó pacientes premenopáusicas pero se podría ver si hay algún estudio fase 2 que lo haya hecho. El ensayo fase 2 young-PEARL si incluyó premenopáusicas y una parte de las mismas recibió el tratamiento a partir de segunda línea. Entiendo que la evidencia es poca, pero ¿quizás se podría poner como comentario que no hay datos de ensayos que nos permitan comparar en segunda línea con qt específicamente en premenopáusicas? 008AA, tendríamos que añadir en la pregunta "tras una primera línea con hormonoterapia + inhibidores de cóclicas" No se ha analizado, probablemente porque no hay datos, tras cóclicas, otras moléculas como inhibidores PI3K, everólimus, continuar con inhibidores de cóclicas e incluso QT... ¿No recuerdo si este tema se analiza en otras preguntas (menopáusicas, o globalmente)?'	› El ensayo clínico PEARL no incluyó a mujeres de la población de interés para la pregunta clínica, parecería poco adecuado utilizar datos muy indirectos para fundamentar estas reflexiones. Se ha incluido una mención a esta situación en las 'PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN', que también refleja la situación que plantea el estudio MAINTAIN, para su consideración por parte de las redactoras. › La evidencia sobre el papel de otros agentes (inhibidores PI3K, everolimus) se concentra en la población de mujeres postmenopáusicas y se recoge en las respectivas preguntas.
009MaM, evaluación de supervivencia libre de progresión y eventos adversos, abemaclicb: 'falta la calidad de la evidencia'	Corregido

Continúa >>

- En mujeres premenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, ¿qué tratamiento de segunda línea se indicaría?

<< Continuación

COMENTARIO	ACCIÓN
010SLC , evaluación de calidad de vida, abemacolib: ‘Duda, ¿esto está circunscrito a las pacientes de interés pre-menopausicas? Sino es así, ¿se debería quizás especificar?’	Corregido
011JP , comentario a segunda recomendación: No tengo claro que podamos decir esto así. Realmente la recomendación débil de ribociclib + ET + goserelina en segunda línea en el MONALEESA-7 si nos atenemos a los criterios del ensayo estrictamente (como hemos hecho para abema o palbo) deberían decir aquí “que hayan progresado a una primera línea de QT para enfermedad metastásica”. Realmente tras una primera línea de hormonoterapia para enfermedad metastásica cuando tratamos con Ribo en segunda lo hacemos con fulvestrant apoyándonos en el MONALEESA-3 aunque no hubiera premenopáusicas.	Corregido
012SdB , comentario a segunda recomendación: de nuevo aquí añadiría la importancia de que la paciente mantenga unos niveles de estrógeno <10 y para ello si la paciente sigue reglando se aconseja añadir un analogo de GHRH o castración quirúrgica	Se ha añadido este comentario a la ‘JUSTIFICACIÓN’, para su consideración por parte de las redactoras.
013JP , comentario a la siguiente afirmación en la ‘No ha sido posible formular una recomendación para aquellas mujeres que experimentan una progresión de la enfermedad habiendo recibido un inhibidor de ciclina en la primera línea de tratamiento, al no disponer de datos en la literatura científica que hayan valorado esta situación.’ MAINTAN (NCT02632045)?	› Tal como se ha comentado en el comentario #005JP el estudio MAINTAN (NCT02632045) no aporta datos desagregados para la población de interés de esta pregunta clínica.
014SdB , ‘te dejo la cita van Ommen-Nijhof A, Konings IR, van Zeijl CJJ, Uyl-de Groot CA, van der Noort V, Jager A, Sonke GS; SONIA study steering committee. Selecting the optimal position of CDK4/6 inhibitors in hormone receptor-positive advanced breast cancer - the SONIA study: study protocol for a randomized controlled trial. BMC Cancer. 2018 Nov 20;18(1):1146. doi: 10.1186/s12885-018-4978-1. PMID: 30458732; PMCID: PMC6247672. – tenemos datos de ASCO 2023 .. hay que poner? Sonke. ASCO 2023. Abstr LBA1000’	› Las redactoras de la pregunta sugirieron la inclusión de los resultados del estudio, aunque se desestimó por las siguientes razones: i) el estudio continúa abierto hasta 2025, por lo que los resultados disponibles en este momento pueden ser inmaduros y corresponder poco con los finales, ii) es desaconsejable evaluar datos disponibles exclusivamente de un resumen de una comunicación de un congreso científico por la falta de información detallada del diseño del estudio (que permita valorar su validez) y de sus resultados (que permita valorar su impacto con mayor detalle). . En la fase de revisión externa, se advirtió de la necesidad de continuar haciendo un seguimiento de sus resultados.
015MoM , incorporación en el apartado de ‘PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN’ de ‘los estudios de iCDK en 2L tras progresión a CDK en 1L’	› Ver respuesta a #007JP

• En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo ¿qué tratamiento de primera línea se indicaría?

COMENTARIO	ACCIÓN
001EA , sobre la descripción del estudio SONIA Hay una errata en la descripción del estudio SONIA “o el mismo esquema en orden inverso, fulvestrant en primera línea seguida de fulvestrant más CDK4/6i en segunda (fulvestrant primero)”	Se ha corregido el texto del brazo que recibe inhibidor de la aromatasas en primer lugar y en la descripción de los resultados de supervivencia global.
002EA , sobre las recomendaciones Creo que habría que recomendar en primera línea dos opciones: tratamiento hormonal+CDKi o tratamiento hormonal solo. Los resultados del estudio SONIA creo que son concluyentes, sobre todo en relación a calidad de vida y SG, y por tanto el tratamiento hormonal sin CDKi es una opción en este contexto clínico.	Se ha añadido una recomendación al respecto
003MM , sobre las recomendaciones Lo siento, pero no estoy de acuerdo con esto. Los tres inhibidores de CDK4/6 han mostrado ser eficaces en términos de pfs, el endpoint de los estudios. el tema de la supervivencia global, viene determinado por muchos factores incontrolados.	Se ha mantenido la recomendación general sobre el uso de los inhibidores CDK4/6 en esta situación
004MM , sobre la justificación de las recomendaciones No es correcto en términos de supervivencia global, PALOMA 2 no lo mostró y en MONARCH3 no fue estadísticamente significativo	Se ha suprimido la mención, incorrecta por parcial, a la supervivencia global
005MM , sobre la justificación de las recomendaciones Echo de menos un comentario sobre el estudio inavo120 (jhavieri k et al, sabcs 2023. las enfermas con recaída precoz tras adyuvancia y mutaciones de pik3ca se benefician de palbociclib+inabociclib+fulvestrant	El informe de evidencia incluye los resultados del ensayo INAVO120 (NCT04191499, Turner 2024) para apoyar los datos relativos a inavolisib

• En mujeres postmenopáusicas, con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos y HER2 negativo ¿qué tratamiento tras la primera línea se indicaría?

COMENTARIO	ACCIÓN
001EA , sobre los estudios incluidos ¿Por qué no se habla del estudio Faktion?	FAKTION (NCT01992952) se trata de un ensayo aleatorizado de fase II; teniendo en cuenta que se dispone de los resultados de un ensayo de fase III para este fármaco (CAPItello-291), se opta por mostrar los resultados de este último estudio solamente. Los datos de eficacia clínica recogidos en su ficha técnica también se restringen a este estudio de fase III
002EA , sobre los estudios incluidos Creo que sería relevante hablar del sesgo inducido por el informative censoring de los estudios Bolero2 y Solar1. Aunque es un sesgo frecuente en los ensayos aleatorizados, en estos dos concretamente en los que las salidas por toxicidad están muy desbalanceadas en las dos ramas, este fenómeno hace que las diferencias en SLP estén infladas. Al menos habría que mencionarlo.	Se ha incluido la mención del desbalance de abandonos debido a los efectos adversos en el apartado de toxicidad para el ensayo BOLERO2. Se ha anotado este hecho como una fuente de sesgo en la evaluación del riesgo de sesgo de los dos estudios, e incluido una mención expresa en la discusión sobre la calidad de la evidencia
003EA , sobre las recomendaciones Para hacer más práctica la guía creo que habría que hacer alguna mención y recomendación a cuando en este contexto es más adecuado proseguir con una segunda línea hormonal o proceder a cambiar a quimioterapia. Y a partir de ahí proseguir con el árbol de recomendaciones	Se han enunciado unas recomendaciones que permitan reflejar la propuesta
004MM , sobre las recomendaciones El estudio EVERA (fase III) ha demostrado que la combinación de giredestrant y everolimus aumenta pfs frente a terapia endocrina y everolimus. ¿debería incluirse aquí un comentario?	El ensayo evERA Breast Cancer (NCT05306340) es un estudio en curso que tiene planificado su cierre en octubre de 2026 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT05306340?tab=researcher#recruitment-information); los únicos datos de los que se disponen del ensayo corresponden a la comunicación en ASCO Annual Meeting (2023; https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2023.41.16_suppl.TPS1119). En términos generales, los informes de evidencia solamente valoran resultados de estudios publicados en revistas científicas revisadas por pares.
005MM , sobre las recomendaciones Desconozco la política de esta guía. ¿solo podemos recomendar tratamientos financiados? si es así, se quedará obsoleta pronto. sugiero que al menos se describan todas las opciones, aunque no estén financiadas.	Se ha enunciado una aclaración al respecto que refleja el proceso regulatorio que siguen, exclusivamente, los tratamientos que todavía no disponen de un dictamen sobre su precio y reembolso en el SNS.

• ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la primera línea de tratamiento?

COMENTARIO	ACCIÓN
001JP, 002MdC, 003MC , error en el enunciado de la 'Pregunta para la revisión sistemática' en el apartado 1.1.1 y del alcance de la pregunta clínica	Corregido
003IB , sobre estudio PERUSE 'Remarcable es que se excluían pacientes con metástasis cerebrales y pacientes con tratamiento previo antitumoral en el contexto neoadyuvante o adyuvante con un intervalo de supervivencia libre de enfermedad inferior a 12 meses desde que completaron el tratamiento sistémico'	Incorporado en el texto
004JP , sobre estudio PERUSE 'Igual cabría reseñar también el diseño del estudio original en cuanto a la terapia hormonal concurrente no permitida en las HR+/HER2+? Más que nada porque en la práctica la mayoría usa terapia hormonal tras pasar a la fase de mantenimiento (PERTAIN) aunque el diseño original del CLEOPATRA no era así.'	
005MS , sobre el uso de desenlace en la descripción de las características de los estudios y la posibilidad de sustituirlo por alternativas como objetivo, finalidad o propósito	Se ha mantenido la denominación de desenlace en relación con los resultados que se derivan de una exposición a un factor de riesgo o, en este caso, a una intervención en el contexto de un estudio (de Porta, M. A Dictionary of Epidemiology, 5th edition. Oxford University Press, 2008). La traducción de la forma inglesa 'outcome' por desenlace es la preferida sobre otras alternativas (Navarro FA. Diccionario crítico de dudas inglés – español de medicina, 2ª edición. McGraw-Hill, 2005).
006IB , anotación a la primera recomendación 'Se debe valorar individualizando el tratamiento para pacientes con metástasis cerebrales y pacientes con tratamiento previo antitumoral en el contexto neoadyuvante o adyuvante con un intervalo de supervivencia libre de enfermedad inferior a 12 meses desde que completaron el tratamiento sistémico'	Incorporado en la justificación de las recomendaciones
007MS , sobre la consideración del vial inyectable subcutáneo combinado de pertuzumab, trastuzumab 'La recomendación de dispensación sc ante no inferioridad no es suficiente para elegir esta administración, es necesario justificar ahorro de espacio y tiempo de personal sanitario y datos de coste-eficiencia. [...] muchos seguros médicos no cubren medicación sc ni oral.'	La fórmula de pertuzumab y trastuzumab combinados en vial inyectable subcutáneo cuenta con una resolución positiva para su indicación financiada por parte de la Subdirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad.
008SLT , anotación a la primera recomendación 'Se podría plantear alguna alternativa en pacientes no candidatas a taxanos dentro de las recomendaciones en base al estudio VELVET con todas las limitaciones de la evidencia por ejemplo que se justifica posteriormente?	La justificación de las recomendaciones cuenta con una argumentación relacionada con los resultados de la cohorte VELVET.
009MS , sugerencia de añadir el ensayo DESTINY-Breast05 (NCT04622319) en el apartado de 'PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN'	Incorporado en el texto
010SLT , 011MC, sugerencia para marcar las opciones de los juicios en las diferentes secciones del marco EtD para la justificación de la evidencia a la recomendación	Incorporado
AA012 , en el apartado de 'JUSIFICACIÓN' de las recomendaciones, aclaración sobre el brazo control del estudio FeDeCa (NCT03493854)	Incorporado
AA013 , en el apartado de 'PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN', aclaración sobre el enunciado	Incorporado

Continúa >>

• ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la primera línea de tratamiento?

<< Continuación

COMENTARIO	ACCIÓN
AA013 , en el apartado de 'PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN', sugerencia para incorporar las referencias a los estudios en marcha.	Incorporado
RExEA014 , en el apartado de 'Características de los estudios incluidos' aclaración sobre el desenlace principal del estudio CLEOPATRA (NCT00567190)	Se ha editado la descripción del estudio para eliminar la duplicidad en los desenlaces evaluados.
RExEA015 , en el apartado de 'Cuán importante es el impacto de los efectos no deseados' incorporación de efectos adversos del CLEOPATRA (NCT00567190)	Incorporado

• ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la segunda línea de tratamiento?

COMENTARIO	ACCIÓN
000MC , sobre la especificación de enfermedad metastásica en las preguntas clínicas	El enunciado de las preguntas se ha conservado puesto que todas ellas se desarrollan en el contexto de una guía sobre enfermedad metastásica
001MS , sobre el apartado 'Todas las pacientes incluidas en DESTINY-Breast03 tienen menos de 64 años, ¿por qué ponen de cut off los 75? ¿Por qué definir un punto de corte basado en esto y no en escalas G8, VES-13, o las guías ASCO, o NCCN?'	Texto enmendado de acuerdo con el comentario
002SLT, 003MC , sugerencia para marcar las opciones de los juicios en las diferentes secciones del marco EtD para la justificación de la evidencia a la recomendación	Incorporado
004VI , sobre los comentarios en "PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN", 'hay un metaanálisis presentado en ASCO2023 de pacientes >75 años, aunque no sé si está publicado'	Se ha incorporado una mención a este estudio
005AA , duda sobre la afirmación 'y de 6 meses frente a pacientes que recibieron un tratamiento de elección (3 puntos en ESMO-MCBS v1.1)' en el apartado 'BALANCE DE LOS EFECTOS'	Se trata de un error, que se ha eliminado del texto
006RExMM , en el apartado 'PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN', aclaración sobre los datos de la comunicación de Krop 2023	Incorporado

• ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo en la tercera línea y sucesivas de tratamiento?

COMENTARIO	ACCIÓN
000MC , sobre la especificación de enfermedad metastásica en las preguntas clínicas	El enunciado de las preguntas se ha conservado puesto que todas ellas se desarrollan en el contexto de una guía sobre enfermedad metastásica
001MS , sobre el uso de desenlace en la descripción de las características de los estudios y la posibilidad de sustituirlo por alternativas como objetivo, finalidad o propósito	Se ha mantenido la denominación de desenlace en relación con los resultados que se derivan de una exposición a un factor de riesgo o, en este caso, a una intervención en el contexto de un estudio (de Porta, M. A Dictionary of Epidemiology, 5th edition. Oxford University Press, 2008). La traducción de la forma inglesa 'outcome' por desenlace es la preferida sobre otras alternativas (Navarro FA. Diccionario crítico de dudas inglés – español de medicina, 2ª edición. McGraw-Hill, 2005).
002MS , aclaración en la descripción del estudio DESTINY-Breast02 'En este estudio casi el 100% están tratadas con TDM1'	Se ha modificado el enunciado para ser más claro.
003MS , aclaración en la redacción de los resultados sobre supervivencia global relacionados con el estudio DESTINY-Breast01	Enmendado
004MS , anotación para unificar la numeración (arábiga o romana) para referirse a las fases de los ensayos	Enmendado
005MS , sobre la justificación de las recomendaciones 'En pacientes con enfermedad en SNC las recomendaciones deberían de ser más explícitas'	Estas pacientes responden al alcance de la pregunta clínica '¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo con metástasis cerebrales que no son candidatas a tratamiento local?'. Se ha incluido una llamada a esta pregunta clínica en el apartado de 'Justificación'.
006JP , sobre la justificación de las recomendaciones 'Creo que se podría valorar añadir una recomendación de tucatinib, trastuzumab y capecitabina específicamente en aquellas pacientes que tengan enfermedad SNC que no vaya a requerir/recibir tratamiento local sobre enfermedad SNC. Aunque hay otra pregunta clínica específica para esto, creo que también encajaría aquí al menos como un comentario en la recomendación del tucatinib (de elección en SNC o algo similar)'	
007SLT, 008MC , sugerencia para marcar las opciones de los juicios en las diferentes secciones del marco EtD para la justificación de la evidencia a la recomendación	Incorporado
009SLT , sobre la omisión de los resultados del ensayo DESTINY-Breast02 en la justificación de las recomendaciones	Incorporado
010SLT , en relación a la fuerza de las recomendaciones 'En cuanto a la "condicionalidad" en tanto a que disponemos de los datos de HER2CLIMB de SLP y OS? Lo comento frente a las afirmaciones del nivel de evidencia "IA" al respecto en la última versión de las ESMO living guidelines "Tucatinib–capecitabine–trastuzumab [I, A; ESMO-MCBS v1.1 score: 4; ESCAT score: I-A], trastuzumab deruxtecan [III, A; ESMO-MCBS v1.1 score: 2; ESCAT score: I-A] and T-DM1 [I, A; ESMO-MCBS v1.1 score: 4; ESCAT score: I-A] appear to be the most active treatment options in the third-line setting. The choice of treatment depends on prior second-line therapy, patient characteristics, toxicity profile and availability' 'Porque incierta con los datos del estudio T3RESA? Quiero decir ¿si se incluye el matiz de no candidatas a tuca o TDXd que queda incluido en la afirmación?'	Se ha revisado el apartado, incorporando los datos del ensayo DESTINY-Breast02 a la justificación de las recomendaciones y derivando en: - Gradación de la recomendación sobre trastuzumab deruxtecan como fuerte, teniendo en cuenta el beneficio clínico que se deriva de los datos de DESTINY-Breast02 (a falta de datos a más largo plazo sobre la toxicidad del tratamiento, los resultados derivarían en un ESMO-MCBS v1.1 score: 4), - Las otras dos recomendaciones se mantienen como condicionales ya que se aprecia que el beneficio clínico de los tratamientos es moderado y porque no se dispone de datos sobre el impacto de estos tras haber recibido el tratamiento estándar actual de segunda línea con trastuzumab deruxtecan. Se ha redactado un texto en este sentido en la justificación de las recomendaciones para tratar de aclarar estos aspectos y consideraciones.
011RExMM , en el apartado '¿Cuán importante es el impacto de los efectos deseados?' en relación a los datos de supervivencia del ensayo HER2CLIMB (NCT02614794). Se considera que la mención a los resultados en los subgrupos no es necesaria por ser un análisis exploratorio.	Se ha señalado el carácter exploratorio de estos análisis y remarcado que no corresponden al objetivo principal del estudio, aunque se ha mantenido el enunciado con finalidades informativas.

• ¿Cuál es la terapia óptima de las pacientes con tumores HER2 positivo con metástasis cerebrales que no son candidatas a tratamiento local?

COMENTARIO	ACCIÓN
000MC , añadir referencia a DESTINY-Breast03 en su descripción	Enmendado
001MC , sugerencia para marcar las opciones de los juicios en las diferentes secciones del marco EtD para la justificación de la evidencia a la recomendación	Incorporado
002JP , sobre el enunciado de las recomendaciones en las pacientes que progresan a la combinación de pertuzumab y trastuzumab 'Personalmente encuentro este punto redundante con el tercer punto entorno a la recomendación de Td-Xd en pacientes que progresan a pertu+trastu. ¿se podría matizar o unir ambos puntos?'	Se ha redactado una sola recomendación que recoge la situación de las dos recomendaciones que parecían redundantes.
003VI , sobre el mismo punto 'hay 2 recomendaciones prácticamente iguales (3 y 6) y podríamos considerar ambos fármacos, tras leer prioridades puede entenderse mejor, pero no sé si convendría juntarlas.'	
004RExMM , aclaraciones al apartado de 'PRIORIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN'	Incorporadas
005RExEA , aclaraciones a la recomendación 'Se sugiere el tratamiento con trastuzumab deruxtecan en las pacientes que sufren una recaída durante los seis primeros meses tras el tratamiento adyuvante' 'En las pacientes con recaída sistémica es aceptable, pero ¿cuál sería la evidencia que soporta esta afirmación en pacientes con metástasis cerebrales?'	El apartado de 'JUSTIFICACIÓN' aporta el razonamiento para la formulación de esta recomendación, remarcando que los datos para apoyarla son todavía escasos, motivo por el cual la recomendación es condicional.

• ¿En qué momento y con qué esquema debe realizarse el tratamiento antirresortivo óseo en las pacientes con metástasis óseas?

COMENTARIO	ACCIÓN
001IB , sobre la inclusión como recomendación de la suplementación de calcio	Se ha mantenido este enunciado en la sección de 'Justificación' porque se entiende que es una apreciación complementaria al alcance de la pregunta clínica (indicación del tratamiento antirresortivo óseo).
002MS , en la descripción de los resultados de calidad de vida 'Valorar si tiene interés describir si el ensayo es fase II o III'	Se ha incorporado la mención en el texto
006MM , en la descripción de los resultados de calidad de vida derivados del ensayo clínico REaCT 'Creo que se debería revisar el estilo de este párrafo. Queda confuso'	Se ha planteado otro enunciado más claro, y eliminado un fragmento duplicado que describía los eventos óseos observados en el estudio
007MM , en la descripción de las fracturas como efecto adverso 'Aquí parece que como antiresortivos estemos hablando de Denosumab, y no, los bifosfonatos también son antiresortivos. No queda claro si hay algún antirresortivo con mayor riesgo de fractura que otro'	Se ha editado el texto
003MS , sobre la recomendación de la duración del tratamiento antirresortivo 'Si la administración es cada 12 semanas, ¿el tiempo límite también sería de 2 años máximo?'	La justificación de las recomendaciones especifica que el enunciado se basa en la duración de los estudios en los que se apoya y en las recomendaciones existentes, aplicable por tanto a cualquier situación.

Continúa >>

- ¿En qué momento y con qué esquema debe realizarse el tratamiento antirresortivo óseo en las pacientes con metástasis óseas?

<< Continuación

COMENTARIO	ACCIÓN
004MS , sobre la recomendación de la instauración de un bifosfonato de manera consecutiva a la interrupción del tratamiento con denosumab 'Aquí diferencian entre las usuarias de denosumab en esquema corto (<2.5 años) o largo (>=2.5 años) puesto que en las primeras se darían bifosfonatos orales o ZOL pero en las segundas se administraría ZOL ¿Merece la especificarlo?'	La justificación de las recomendaciones remite a las recomendaciones más recientes que discuten este aspecto de manera específica y detallada (ESMO – Coleman 2020, y sobre todo ECTS – Tsourdi 2021)
005SLT , sobre la recomendación del intervalo de tiempo entre la administración de las dosis de denosumab 'De acuerdo con la revisión previa se concluye pág 17 lo siguiente: "Si se administra un tratamiento con ácido zoledrónico (4 mg por vía intravenosa), las opciones de dosificación son cada 12 o cada tres o cuatro semanas. La pauta de denosumab (120 mg por vía subcutánea) debería administrarse cada cuatro semanas; "sobre todo me refiero a la posología del Denosumab en intervalo cada 12 semanas dado que se aleja de la recomendación de ficha técnica y las guías ESMO por ejemplo hacen una precisión al respecto "Denosumab should be administered every 4 weeks. Extending intervals beyond this frequency cannot currently be recommended [III, D]" La justificación es clara en base a REaCT, ¿quizás valoraría mencionar que estamos pendientes de los datos del estudio REDUSE al respecto? Pero es un detalle menor por los autores ya indica que es "condicional" la afirmación solo por si crees que vale la pena añadir el nombre del estudio en marcha para que los lectores le den seguimiento si están interesados'	El apartado en el que se reflejaban las recomendaciones de ASCO, podía parecer demasiado parcial y llevar a la confusión, motivo por el cual se han trasladado las recomendaciones de ESMO. Esta pregunta formula una recomendación específica sobre el intervalo de tiempo entre la administración de las dosis de denosumab, diferenciada del sentido y fuerza de otros documentos de recomendaciones porque se han tenido en cuenta los resultados del ensayo REaCT-BTA NCT02721433. Las características del estudio, del que no se disponen de los resultados desagregados para las pacientes con cáncer de mama, plantean un escenario de incertidumbre motivo que ha propiciado la formulación de una recomendación condicional. Se ha añadido una llamada al seguimiento de los resultados del ensayo SAKK 96/12, REDUSE que debe aportar más información al respecto.
006AA , comprobación de las dosis de denosumab (180 mg) en uno de los estudios incluidos en la revisión sistemática de O'Carrigan 2017	Efectivamente, el ensayo de Fizazi 2009 evalúa una dosis de 180 mg (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19237632/)
007AA , confirmación del número de participantes en el estudio de González 2020	Comprobado
008AA , corregir errata y revisión de ortografía en el comentario de la guía ESMO	Se ha editado el texto
009Rex MM , discrepancia con las recomendaciones de la guía ESMO reflejadas en el apartado '¿El balance de los efectos deseables e indeseados son favorables a la intervención o a la alternativa?'	Se ha editado el texto para evitar la confusión con la referencia a la remisión. De todos modos, teniendo en cuenta que el apartado está destinado a reflejar las recomendaciones de otros organismos, se ha mantenido el planteamiento original de sus recomendaciones.
010Rex MM , propuesta para modificar el enunciado de la recomendación > 'Se recomienda el tratamiento antirresortivo en pacientes con cáncer de mama diseminado y metástasis ósea DESDE EL MOMENTO DE SU DIAGNOSTICO Y SE ACOMPAÑEN O NO DE SINTOMAS'	Se ha editado el enunciado parcialmente para incorporar el momento de inicio del tratamiento. Sin embargo, el Grupo Elaborador en la justificación de las recomendaciones remarcó que, al no existir datos consistentes, no se podía incluir en la recomendación general al grupo de pacientes asintomáticas.
011Rex MM , propuesta para modificar el enunciado de la recomendación > 'Se recomienda administrar el tratamiento con ácido zoledrónico cada 12 semanas TRAS UN PERIODO DE INDUCCIÓN CADA 4 SEMANAS DURANTE 4-6 MESES [fuerte]'	Se ha editado el enunciado de la recomendación
012Rex EA , propuesta para reflejar la necesidad de informar a los pacientes en el apartado de 'JUSTIFICACIÓN'	Incorporado



geicam.org

Avda. de los Pirineos, 7,
1ª planta, Oficina 1 – 14
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid